



연습문제 풀이 및 정답

연습문제 풀이 및 정답

$$1-1. (1) f(x) \times f(y) = a^x \times a^y = a^{x+y} \\ = f(x+y)$$

$$(2) f(x) \div f(y) = a^x \div a^y = a^{x-y} \\ = f(x-y)$$

$$(3) f(2x) = a^{2x} = (a^x)^2 = \{f(x)\}^2$$

$$(4) \{f(x)\}^y = (a^x)^y = a^{xy} = f(xy)$$

*Note (3)은 (4)에서 $y=2$ 인 경우이다.

$$1-2. P = x \frac{a^2}{(a-b)(c-a)} + \frac{b^2}{(b-c)(a-b)} + \frac{c^2}{(c-a)(b-c)}$$

지수를 간단히 하면

$$\frac{a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ = \frac{-(a-b)(b-c)(c-a)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ = -1$$

$$\therefore P = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$1-3. \frac{5^{-999}}{2^{-2331}} = \frac{2^{2331}}{5^{999}} = \frac{2^{2331}}{\left(\frac{10}{2}\right)^{999}} = \frac{2^{2331}}{2^{999}} \\ = \frac{2^{2331+999}}{10^{999}} = \frac{2^{3330}}{10^{999}} \\ = \left(\frac{2^{10}}{10^3}\right)^{333}$$

$$\text{그런데 } 2^{10} > 10^3 \text{ 이므로 } \frac{2^{10}}{10^3} > 1$$

$$\therefore \frac{5^{-999}}{2^{-2331}} > 1 \quad \therefore 5^{-999} > 2^{-2331}$$

$$* \text{Note } \frac{5^{-999}}{2^{-2331}} = \frac{2^{2331}}{5^{999}} = \frac{(2^7)^{333}}{(5^3)^{333}} \\ = \left(\frac{2^7}{5^3}\right)^{333} = \left(\frac{128}{125}\right)^{333} > 1 \\ \therefore 5^{-999} > 2^{-2331}$$

$$1-4. x^3 + y^4 = z^5 \text{에 } x = 2^{20n+8}, z = 2^{12n+5} \\ \text{을 대입하면}$$

$$2^{3(20n+8)} + y^4 = 2^{5(12n+5)} \\ \therefore y^4 = 2^{60n+25} - 2^{60n+24} = 2^{60n+24}(2-1) \\ = 2^{60n+24} \\ \therefore y = 2^{15n+6} \\ \therefore x^3 y^{-16} z^{15} = 2^{3(20n+8)} \times 2^{-16(15n+6)} \\ \times 2^{15(12n+5)} \\ = 2^3 = 8$$

$$1-5. a^{2x} = 5 \text{에서 } a = 5^{\frac{1}{2x}}$$

$$b^{3y} = 5 \text{에서 } b = 5^{\frac{1}{3y}}$$

$$c^{4z} = 5 \text{에서 } c = 5^{\frac{1}{4z}}$$

$$abc = \sqrt[6]{5} \text{이므로 } 5^{\frac{1}{2x} + \frac{1}{3y} + \frac{1}{4z}} = 5^{\frac{1}{6}}$$

$$\therefore \frac{1}{2x} + \frac{1}{3y} + \frac{1}{4z} = \frac{1}{6}$$

양변에 12를 곱하면

$$\frac{6}{x} + \frac{4}{y} + \frac{3}{z} = 2$$

*Note 위에서 다음 성질이 이용되었다.

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $a^x > 0$ 이고,

$$a^{x_1} = a^{x_2} \iff x_1 = x_2$$

이 성질은 p. 42에서 공부하는 지수 함수의 그래프의 성질로부터 보다 명확하게 알 수 있다.

$$1-6. \frac{4}{9} + x^2 = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} (2^{\frac{2}{n}} - 2 + 2^{-\frac{2}{n}}) \\ = \frac{1}{9} (2^{\frac{2}{n}} + 2^{-\frac{2}{n}})^2$$

$$\therefore \sqrt{\frac{4}{9} + x^2} = \frac{1}{3} (2^{\frac{1}{n}} + 2^{-\frac{1}{n}})$$

$$\therefore \left\{ \frac{3}{2} \left(x + \sqrt{\frac{4}{9} + x^2} \right) \right\}^n \\ = \left[\frac{3}{2} \left(\frac{2^{\frac{1}{n}} - 2^{-\frac{1}{n}}}{3} + \frac{2^{\frac{1}{n}} + 2^{-\frac{1}{n}}}{3} \right) \right]^n$$

$$= \left(\frac{3}{2} \times \frac{2}{3} \times 2^{\frac{1}{n}} \right)^n = 2$$

1-7. m^{18} 의 n 제곱근은 x 에 관한 방정식 $x^n = m^{18}$ ①

의 근이다.

(i) $m=3$ 일 때, ①은 $x^n = 3^{18}$

이므로 이 방정식의 근 중 정수가 존재하려면 n 은 18의 약수이어야 한다.

곧, $n=2, 3, 6, 9, 18$ 이므로 $f(3)=5$

(ii) $m=9$ 일 때, ①은

$$x^n = 9^{18} = 3^{36}$$

이므로 이 방정식의 근 중 정수가 존재하려면 n 은 36의 약수이어야 한다.

곧, $n=2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$ 이므로

$$f(9)=8$$

(iii) $m=27$ 일 때, ①은

$$x^n = 27^{18} = 3^{54}$$

이므로 이 방정식의 근 중 정수가 존재하려면 n 은 54의 약수이어야 한다.

곧, $n=2, 3, 6, 9, 18, 27, 54$ 이므로

$$f(27)=7$$

(i), (ii), (iii)에서

$$f(3)+f(9)+f(27)=5+8+7=20$$

1-8. $3^{\frac{n}{m}}$ 이 유리수라고 가정하면 $3^{\frac{n}{m}} > 0$

이므로 $3^{\frac{n}{m}} = \frac{b}{a}$ 를 만족시키는 서로소인

자연수 a, b 가 존재한다.

$$\text{곧, } b = 3^{\frac{n}{m}} a \text{에서 } b^m = 3^n a^m \quad \dots\dots ①$$

여기에서 b^m 이 3의 배수이므로 b 도 3의 배수이다.

$b=3k$ (k 는 자연수)라고 하면 ①에서

$$(3k)^m = 3^n a^m \quad \therefore 3^{m-n} k^m = a^m$$

$m-n > 0$ 이므로 a^m 은 3의 배수이다.

따라서 a 도 3의 배수이다.

따라서 a, b 가 모두 3의 배수가 되어

a, b 가 서로소라는 가정에 모순이다.

그러므로 $3^{\frac{n}{m}}$ 은 유리수가 아니다.

$$\mathbf{1-9.} \quad \frac{y}{x} = t^{\frac{l}{l-1}} \div t^{\frac{1}{l-1}} = t^{\frac{l}{l-1} - \frac{1}{l-1}} = t$$

$$\text{또, } y = t^{\frac{l}{l-1}} = (t^{\frac{1}{l-1}})^l = x^l$$

$$\therefore y = x^{\frac{y}{x}} \quad \therefore y^x = x^y$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1-10.} \quad f(x)f(y) &= (a^x - a^{-x})(a^y - a^{-y}) \\ &= a^{x+y} - a^{x-y} - a^{-(x-y)} + a^{-(x+y)} \\ &= 4 \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x)g(y) &= (a^x + a^{-x})(a^y + a^{-y}) \\ &= a^{x+y} + a^{x-y} + a^{-(x-y)} + a^{-(x+y)} \\ &= 8 \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

$$①+② \text{하면 } 2\{a^{x+y} + a^{-(x+y)}\} = 12$$

$$\therefore g(x+y) = 6$$

$$②-① \text{하면 } 2\{a^{x-y} + a^{-(x-y)}\} = 4$$

$$\therefore g(x-y) = 2$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1-11.} \quad x^{3m} + x^{-3m} &= (x^m)^3 + (x^{-m})^3 \\ &= (x^m + x^{-m})^3 - 3(x^m + x^{-m}) \\ &= 3^3 - 3 \times 3 = 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^{2m} - x^{-2m} &= (x^m + x^{-m})(x^m - x^{-m}) \\ &= 3(x^m - x^{-m}) \end{aligned}$$

$$\therefore P = \frac{18+2}{3(x^m - x^{-m})} = \frac{20}{3(x^m - x^{-m})}$$

그런데

$$\begin{aligned} (x^m - x^{-m})^2 &= (x^m + x^{-m})^2 - 4 \\ &= 3^2 - 4 = 5 \end{aligned}$$

$$\therefore |x^m - x^{-m}| = \sqrt{5}$$

$$\therefore x^m > 1 \text{일 때 } P = \frac{4\sqrt{5}}{3},$$

$$0 < x^m < 1 \text{일 때 } P = -\frac{4\sqrt{5}}{3}$$

$$\mathbf{1-12.} \quad 10^3 \leq mn^2 < 10^4 \quad \dots\dots ①$$

$$10^{-2} \leq \frac{n}{m} < 10^{-1} \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 번끼리 곱하면

$$10^3 \times 10^{-2} \leq mn^2 \times \frac{n}{m} < 10^4 \times 10^{-1}$$

$$\therefore 10 \leq n^3 < 10^3 \quad \therefore \sqrt[3]{10} \leq n < 10$$

따라서 n 은 1자리 수

또, ②에서 $10 < \frac{m}{n} \leq 10^2$

$$\therefore 10^2 < \frac{m^2}{n^2} \leq 10^4 \quad \dots\dots ③$$

①, ③을 번끼리 곱하면

$$10^3 \times 10^2 < mn^2 \times \frac{m^2}{n^2} < 10^4 \times 10^4$$

$$\therefore 10^5 < m^3 < 10^8 \quad \therefore 10^{\frac{5}{3}} < m < 10^{\frac{8}{3}}$$

따라서 m 은

2자리 수 또는 3자리 수

*Note 이를테면

$$m=99, n=8 \text{ 일 때}$$

$$mn^2=6336, \frac{n}{m}=0.0\dot{8}$$

$$m=100, n=9 \text{ 일 때}$$

$$mn^2=8100, \frac{n}{m}=0.09$$

1-13. $x^{\frac{1}{3}}=X, y^{\frac{1}{3}}=Y (X>0, Y>0)$
로 놓으면

$$\begin{aligned} & (x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}})^3 - \{(x+y)^{\frac{2}{3}}\}^3 \\ &= (X^2+Y^2)^3 - (X^3+Y^3)^2 \\ &= X^6+3X^4Y^2+3X^2Y^4+Y^6 \\ &\quad - X^6-2X^3Y^3-Y^6 \\ &= X^2Y^2(3X^2-2XY+3Y^2) \\ &= X^2Y^2\{(X-Y)^2+2(X^2+Y^2)\} > 0 \\ &\therefore x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}} > (x+y)^{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

2-1. (밑) >0 , (밑) $\neq 1$ 이어야 하므로

$$p>0, p\neq 1 \quad \dots\dots ①$$

진수는 양수이어야 하므로

$$x^2+px+p>0$$

모든 실수 x 에 대하여 성립하려면

$$D=p^2-4p<0 \quad \therefore 0<p<4 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면

$$0<p<1, 1<p<4$$

2-2. $0<a<1$ 에서 $10^0<10^a<10^1$

$$\text{곧, } 1<10^a<10$$

10^a 은 3으로 나눈 나머지가 2인 정수

이므로 $10^a=2, 5, 8$

$$\therefore a=\log 2, \log 5, \log 8$$

따라서 모든 a 의 값의 합은

$$\begin{aligned} \log 2 + \log 5 + \log 8 &= \log (2 \times 5) + \log 2^3 \\ &= 1 + 3\log 2 \end{aligned}$$

$$2-3. (1) \sqrt[4]{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{\sqrt{4+2\sqrt{3}}} = \sqrt{\sqrt{3}+1}$$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \log_2 (\sqrt{\sqrt{3}-1} \sqrt{\sqrt{3}+1}) \\ &= \log_2 \sqrt{3-1} = \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= (\log 2 + \log 5)^3 \\ &\quad - 3\log 2 \times \log 5 \times (\log 2 + \log 5) \\ &\quad + \log 5 \times 3\log 2 \\ &= (\log 10)^3 - 3\log 2 \times \log 5 \times \log 10 \\ &\quad + 3\log 5 \times \log 2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

2-4. 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 5, \alpha\beta = 5$$

또, $\alpha > \beta$ 이므로 $d = \alpha - \beta > 0$

$$\begin{aligned} \therefore d &= \alpha - \beta = \sqrt{(\alpha - \beta)^2} \\ &= \sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta} \\ &= \sqrt{5^2 - 4 \times 5} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \log_d \frac{(\alpha+2\beta)(\beta+2\alpha)}{11} \\ &= \log_d \frac{(5+\beta)(5+\alpha)}{11} \\ &= \log_d \frac{25+5(\alpha+\beta)+\alpha\beta}{11} \\ &= \log_{\sqrt{5}} \frac{55}{11} = \log_{\sqrt{5}} 5 = 2 \end{aligned}$$

2-5. $\log_2 12 = k$ 로 놓으면 $2^k = 12$

그런데 $2^3 = 8, 2^4 = 16$ 이므로

$$3 < k < 4 \quad \therefore x = 3$$

$$\therefore y = \log_2 12 - 3 = \log_2 12 - \log_2 2^3$$

$$= \log_2 \frac{12}{8} = \log_2 \frac{3}{2}$$

$$\therefore 2^x = 8, 2^y = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{2^{x+y} - 2^{x-y}}{4^x + 1} &= \frac{2^x \times 2^y - 2^x \times 2^{-y}}{(2^x)^2 + 1} \\ &= \frac{8 \times \frac{3}{2} - 8 \times \frac{2}{3}}{8^2 + 1} = \frac{4}{39}\end{aligned}$$

2-6. $\log_4 31 = x$ 로 놓으면 $4^x = 31$

그런데 $4^2 = 16$, $4^3 = 64$ 이므로

$$2 < x < 3$$

한편 $4^{2.5} = (2^2)^{2.5} = 2^5 = 32$ 이므로

$$4^x < 4^{2.5} \quad \therefore x < 2.5$$

곧, $2 < x < 2.5$ 이므로 가장 가까운 정수는 2이다. $\therefore a = 2$

$$\begin{aligned}\therefore (\text{준 식}) &= \log_2 (\sqrt{1+a^3} + 1) (\sqrt{1+a^3} - 1) \\ &= \log_2 (1+a^3 - 1) = \log_2 a^3 \\ &= 3 \log_2 2 = 3\end{aligned}$$

2-7. 주어진 식에서

$$\log_x 2 + \log_x 4 + \log_x 8 = \log_x a$$

$$\therefore \log_x (2 \times 4 \times 8) = \log_x a$$

$$\therefore a = 64$$

2-8. (1) (준 식)

$$\begin{aligned}&= \left(\log_2 3 + \frac{\log_2 9}{\log_2 4} \right) \left(\log_3 4 + \frac{\log_3 2}{\log_3 9} \right) \\ &= 2 \log_2 3 \times \frac{5}{2} \log_2 2 = 5\end{aligned}$$

(2) (준 식)

$$\begin{aligned}&= \left(\log_2 a + 2 \times \frac{\log_2 b}{\log_2 4} \right) \times \frac{2 \log_2 8}{\log_2 ab} \\ &= \log_2 ab \times \frac{6}{\log_2 ab} = 6\end{aligned}$$

*Note $\log_a^m b^n = \frac{n}{m} \log_a b$

를 이용할 수도 있다.

이를테면 (1)의 경우

$$\log_4 9 = \log_{2^2} 3^2 = \frac{2}{2} \log_2 3 = \log_2 3,$$

$$\log_3 4 = \log_3 2^2 = 2 \log_3 2,$$

$$\log_9 2 = \log_{3^2} 2 = \frac{1}{2} \log_3 2$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= (\log_2 3 + \log_2 3) \\ &\quad \times \left(2 \log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 2 \right) \\ &= 2 \log_2 3 \times \frac{5}{2} \log_3 2 = 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2-9. (1) (\text{준 식}) &= \log \frac{2}{1} + \log \frac{3}{2} + \log \frac{4}{3} \\ &\quad + \cdots + \log \frac{100}{99} \\ &= \log \left(\frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \frac{100}{99} \right) \\ &= \log 100 = 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) (\text{준 식}) &= \log_5 \frac{\log 3}{\log 2} + \log_5 \frac{\log 4}{\log 3} \\ &\quad + \log_5 \frac{\log 5}{\log 4} \\ &\quad + \cdots + \log_5 \frac{\log 32}{\log 31} \\ &= \log_5 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} \times \frac{\log 5}{\log 4} \right. \\ &\quad \left. \times \cdots \times \frac{\log 32}{\log 31} \right) \\ &= \log_5 \frac{\log 32}{\log 2} = \log_5 \frac{5 \log 2}{\log 2} \\ &= \log_5 5 = 1\end{aligned}$$

$$2-10. \frac{4a}{\log_a b} = \frac{b}{3 \log_b a} = \frac{4a+b}{4} = k$$

로 놓으면

$$4a = k \log_a b, \quad b = 3k \log_b a,$$

$$4a + b = 4k$$

$$\therefore k \log_a b + 3k \log_b a = 4k$$

$$k \neq 0 \text{ 이므로 } \log_a b + 3 \log_b a = 4$$

$$\therefore \log_a b + \frac{3}{\log_a b} = 4$$

$$\therefore (\log_a b)^2 - 4 \log_a b + 3 = 0$$

$$\therefore (\log_a b - 1)(\log_a b - 3) = 0$$

$$1 < a < b \text{ 에서 } \log_a b \neq 1 \text{ 이므로}$$

$$\log_a b = 3$$

$$\begin{aligned}2-11. (\text{준 식}) &= \frac{1}{2} \log_a a + 2 \log_a b + 2 \log_b a \\ &= \frac{1}{2} + 2 \left(\frac{\log b}{\log a} + \frac{\log a}{\log b} \right)\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} + 2 \times \frac{(\log a)^2 + (\log b)^2}{\log a \times \log b}$$

근과 계수의 관계로부터

$$\log a + \log b = 3, \log a \times \log b = 1$$

이므로

$$\begin{aligned} (\log a)^2 + (\log b)^2 &= (\log a + \log b)^2 \\ &\quad - 2 \log a \times \log b \\ &= 3^2 - 2 \times 1 = 7 \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{1}{2} + 2 \times \frac{7}{1} = \frac{29}{2}$$

2-12. 점 $(a, \log_2 a)$ 와 원점을 지나는 직

선의 기울기는 $\frac{\log_2 a}{a}$

점 $(b, \log_2 b)$ 와 원점을 지나는 직선의

기울기는 $\frac{\log_2 b}{b}$

두 점 $(a, \log_2 a)$, $(b, \log_2 b)$ 를 지나는 직선이 원점을 지나므로

$$\frac{\log_2 a}{a} = \frac{\log_2 b}{b} \quad \therefore b \log_2 a = a \log_2 b$$

$$\therefore \log_2 a^b = \log_2 b^a \quad \therefore a^b = b^a$$

$a^b + b^a = 36$ 에 대입하면

$$a^b + a^b = 36 \quad \therefore a^b = 18$$

$$\begin{aligned} \therefore a^{2b} + b^{2a} &= (a^b)^2 + (b^a)^2 \\ &= 18^2 + 18^2 = 648 \end{aligned}$$

2-13. $1 \leq k < 3$ 일 때 $[\log_3 k] = 0$

$$3 \leq k < 3^2 \text{일 때 } [\log_3 k] = 1$$

$$3^2 \leq k < 3^3 \text{일 때 } [\log_3 k] = 2$$

$$3^3 \leq k < 3^4 \text{일 때 } [\log_3 k] = 3$$

$$3^4 \leq k \leq 100 \text{일 때 } [\log_3 k] = 4$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 0 \times 2 + 1 \times 6 + 2 \times 18$$

$$+ 3 \times 54 + 4 \times 20$$

$$= 284$$

2-14. (1) $\log_{10} 2$ 가 유리수라고 가정하면

$\log_{10} 2 > \log_{10} 1$ 에서 $\log_{10} 2 > 0$ 이므로

$$\log_{10} 2 = \frac{n}{m}$$

(m, n 은 서로소인 자연수)

인 m, n 이 존재한다.

$$\therefore 10^{\frac{n}{m}} = 2 \quad \therefore 10^n = 2^m$$

그런데 10^n 은 5의 배수이지만 2^m 은 5의 배수가 아니므로 모순이다.

따라서 $\log_{10} 2$ 는 유리수가 아니다.

$$(2) p \log_{10} 2 + q(1 - \log_{10} 2) = 2$$

$$\therefore (p - q) \log_{10} 2 + q - 2 = 0$$

$p - q, q - 2$ 는 유리수이고, $\log_{10} 2$ 는 무리수이므로

$$p - q = 0, q - 2 = 0$$

$$\therefore p = 2, q = 2$$

2-15. $ab > 0$ 이므로 $a \neq 0, b \neq 0, \frac{a}{b} > 0$

조건식의 양변을 b^2 으로 나누면

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 2 \times \frac{a}{b} - 9 = 0$$

$$\frac{a}{b} = x \text{로 놓으면 } x^2 - 2x - 9 = 0$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = 1 + \sqrt{10}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \log \frac{a^3 + ab - 6b^2}{a^3 + 4ab + 15b^2}$$

$$= \log \frac{\left(\frac{a}{b}\right)^2 + \frac{a}{b} - 6}{\left(\frac{a}{b}\right)^2 + 4 \times \frac{a}{b} + 15}$$

$$= \log \frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 4x + 15} \quad \dots\dots ①$$

$$= \log \frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{1}{2}$$

***Note** ①에서 $x = 1 + \sqrt{10}$ 을 바로 대입 해도 되고, $x^2 = 2x + 9$ 를 이용하여 차수를 낮춘 다음 $x = 1 + \sqrt{10}$ 을 대입해도 된다.

2-16. $\log 5 = 1 - \log 2$ 이므로 주어진 식은

$$x^2 + 2(1 - \log 2)x + 1 - 2 \log 2 = 0$$

$$\therefore (x + 1)(x + 1 - 2 \log 2) = 0$$

$$\therefore x = -1, 2 \log 2 - 1$$

$$\therefore 10^a + 10^b = 10^{-1} + 10^{2 \log 2 - 1}$$

$$= 10^{-1} + 10^{-1} \times 10^{\log 4}$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{4}{10} = \frac{1}{2}$$

2-17. $xyz = \log_a b \times \log_b c \times \log_c a = 1$

곧, $xyz = 1 \quad \therefore z = \frac{1}{xy}$

따라서

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{x}{xy+x+1} + \frac{y}{y \times \frac{1}{xy} + y + 1} \\ &\quad + \frac{\frac{1}{xy}}{\frac{1}{xy} \times x + \frac{1}{xy} + 1} \\ &= \frac{x}{xy+x+1} + \frac{xy}{1+xy+x} \\ &\quad + \frac{1}{x+1+xy} \\ &= \frac{x+xy+1}{xy+x+1} = 1 \end{aligned}$$

2-18. 밑을 모두 5로 통일한다.

$\log_6 15 = a$ 에서 $\frac{\log_5 15}{\log_5 6} = a$

$\therefore \frac{\log_5 3 + 1}{\log_5 2 + \log_5 3} = a$

$\therefore (a-1)\log_5 3 + a\log_5 2 - 1 = 0 \cdots \textcircled{1}$

$\log_{12} 18 = b$ 에서 $\frac{\log_5 18}{\log_5 12} = b$

$\therefore \frac{\log_5 2 + 2\log_5 3}{2\log_5 2 + \log_5 3} = b$

$\therefore (b-2)\log_5 3 + (2b-1)\log_5 2 = 0 \cdots \textcircled{2}$

① $\times (b-2)$ - ② $\times (a-1)$ 하여 정리하면

$$\log_5 2 = \frac{2-b}{a+ab-2b+1}$$

이것을 ②에 대입하여 정리하면

$$\log_5 3 = \frac{2b-1}{a+ab-2b+1}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{25} 24 &= \frac{\log_5 24}{\log_5 25} \\ &= \frac{1}{2}(\log_5 3 + 3\log_5 2) \\ &= \frac{5-b}{2(a+ab-2b+1)} \end{aligned}$$

2-19. $\log_y z = u$, $\log_z x = v$ 로 놓으면

$$\log_z y = \frac{1}{u}, \log_x z = \frac{1}{v},$$

$$\log_y x = \log_y z \times \log_z x = uv,$$

$$\log_x y = \frac{1}{uv}$$

$$\therefore a = u + \frac{1}{u}, b = v + \frac{1}{v}, c = uv + \frac{1}{uv}$$

$$\begin{aligned} \therefore a^2 + b^2 + c^2 - abc &= \left(u + \frac{1}{u}\right)^2 + \left(v + \frac{1}{v}\right)^2 + \left(uv + \frac{1}{uv}\right)^2 \\ &\quad - \left(u + \frac{1}{u}\right)\left(v + \frac{1}{v}\right)\left(uv + \frac{1}{uv}\right) \\ &= 4 \end{aligned}$$

2-20. $\log_a M - \log_a N = \log_b M - \log_b N$

$$\therefore \log_a \frac{M}{N} = \log_b \frac{M}{N}$$

$$\therefore \frac{\log \frac{M}{N}}{\log a} = \frac{\log \frac{M}{N}}{\log b}$$

$$\therefore \left(\log \frac{M}{N}\right)(\log b - \log a) = 0$$

$$\therefore \log \frac{M}{N} = 0 \text{ 또는 } \log b = \log a$$

$$\therefore M = N \text{ 또는 } a = b$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2-21.} \quad 12 \log_{64} \frac{5}{3n+13} &= \frac{12}{6} \log_2 \frac{5}{3n+13} \\ &= \log_2 \left(\frac{5}{3n+13}\right)^2 \end{aligned}$$

이므로 이 값이 정수가 되려면

$$\left(\frac{5}{3n+13}\right)^2 = 2^m \quad (m \text{은 정수}) \cdots \textcircled{1}$$

의 꼴이 되어야 한다.

이때, $3n+13$ 은 5의 배수가 되어야 하므로

$$n = 5k - 1 \quad (k \text{는 } 100 \text{ 이하의 자연수})$$

의 꼴이어야 한다.

$$n = 5k - 1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하여 정리하면}$$

$$\left(\frac{1}{3k+2}\right)^2 = 2^m$$

$$\therefore (3k+2)^2 = 2^{-m} \quad \therefore 3k+2 = 2^{-\frac{m}{2}}$$

m 은 정수이고 k 는 100 이하의 자연수

이므로

$$3k+2=8, 32, 128$$

$$\therefore k=2, 10, 42$$

따라서 $n=9, 49, 209$ 이므로 n 의 값의
합은 267

2-22. $\log_2 \frac{n}{k} = m$ (m 은 정수)이라고 하면

$$\frac{n}{k} = 2^m \quad \therefore k = \frac{n}{2^m} \quad \dots\dots ①$$

$$(1) n=10 \text{ 일 때, } k = \frac{10}{2^m} = \frac{2 \times 5}{2^m}$$

에서 k 는 100 이하의 자연수이고, m
은 정수이므로 가능한 2^m 의 값은

$$2, 2^0, 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}$$

$$\therefore f(10)=5$$

$$n=60 \text{ 일 때, } k = \frac{60}{2^m} = \frac{2^2 \times 3 \times 5}{2^m}$$

에서 k 는 100 이하의 자연수이고, m
은 정수이므로 가능한 2^m 의 값은

$$2^2, 2, 2^0 \quad \therefore f(60)=3$$

$$n=99 \text{ 일 때, } k = \frac{99}{2^m} = \frac{3^2 \times 11}{2^m}$$

에서 k 는 100 이하의 자연수이고, m
은 정수이므로 가능한 2^m 의 값은 2^0

$$\therefore f(99)=1$$

(2) n 이 짝수이면 ①에서 $2^m=2, 2^0$ 이 가
능하므로 k 의 값은 2개 이상이다.

$$\therefore f(n) \geq 2$$

$1 \leq n < 50$ 이고 n 이 홀수이면 ①에
서 $2^m=2^0, 2^{-1}$ 이 가능하므로 k 의 값
은 2개 이상이다. $\therefore f(n) \geq 2$

$n > 50$ 이고 n 이 홀수이면 ①에서
 $2^m=2^0$ 만 가능하므로 k 의 값은 1개이
다. $\therefore f(n)=1$

따라서 $f(n)=1$ 을 만족시키는 n 의
개수는 25

2-23. $\log_u v = t$ 로 놓으면

$$x = t + \frac{1}{t} \quad \dots ① \quad y = t^2 + \frac{1}{t^2} \quad \dots ②$$

②에서

$$y = \left(t + \frac{1}{t}\right)^2 - 2t \times \frac{1}{t} = x^2 - 2$$

$$\text{곧, } y = x^2 - 2 \quad \dots\dots ③$$

그런데 ①에서 $t^2 - xt + 1 = 0$ 이고, t 는
실수이므로

$$D = x^2 - 4 \geq 0$$

$$\therefore x \leq -2, x \geq 2 \quad \dots\dots ④$$

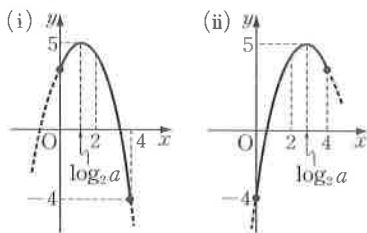
③, ④에서

$$y = x^2 - 2 \quad (x \leq -2, x \geq 2)$$

$$2-24. y = -(x - \log_2 a)^2 + (\log_2 a)^2 + \log_2 b$$

$$1 < a < 16 \text{ 이므로 } 0 < \log_2 a < 4$$

$$\text{또, } 0 \leq x \leq 4$$



(i) $0 < \log_2 a < 2$, 곧 $1 < a < 4$ 일 때
 $x = \log_2 a$ 에서 최대, $x = 4$ 에서 최소
 $\therefore (\log_2 a)^2 + \log_2 b = 5 \quad \dots ①$
 $-16 + 8\log_2 a + \log_2 b = -4 \quad \dots ②$

①-②하면

$$(\log_2 a)^2 - 8\log_2 a + 7 = 0$$

$$\therefore \log_2 a = 1, 7$$

$$0 < \log_2 a < 2 \text{ 이므로 } \log_2 a = 1$$

$$\therefore a = 2$$

$$\text{①에서 } \log_2 b = 4 \quad \therefore b = 2^4 = 16$$

(ii) $2 \leq \log_2 a < 4$, 곧 $4 \leq a < 16$ 일 때
 $x = \log_2 a$ 에서 최대, $x = 0$ 에서 최소
 $\therefore (\log_2 a)^2 + \log_2 b = 5 \quad \dots\dots ③$
 $\log_2 b = -4 \quad \dots\dots ④$

$$\text{④에서 } b = 2^{-4} = \frac{1}{16}$$

$$\text{③에서 } (\log_2 a)^2 = 9$$

$$2 \leq \log_2 a < 4 \text{ 이므로 } \log_2 a = 3$$

$$\therefore a = 2^3 = 8$$

(i), (ii)에서

$$a = 2, b = 16 \text{ 또는 } a = 8, b = \frac{1}{16}$$

3-1. 문제의 조건으로부터

$$1 \leq \log a < 2, 2 \leq \log b < 3, 3 \leq \log c < 4$$

$$\text{변끼리 더하면 } 6 \leq \log abc < 9$$

곧, $\log abc$ 의 정수부분이 6, 7, 8이므로 abc 는

7자리 수 또는 8자리 수 또는 9자리 수

3-2. $\log A$ 의 정수부분과 소수부분을 각각 n, a 라고 하면 $n, a, 3$ 이 삼차방정식

$$2x^3 - 11x^2 + ax + b = 0$$

의 세 근이므로 근과 계수의 관계로부터

$$n + a + 3 = \frac{11}{2} \quad \dots\dots ①$$

$$n \times a + a \times 3 + 3 \times n = \frac{a}{2} \quad \dots\dots ②$$

$$n \times a \times 3 = -\frac{b}{2} \quad \dots\dots ③$$

$$① \text{에서 } n + a = \frac{5}{2} = 2.5$$

n 은 정수이고, $0 \leq a < 1$ 이므로

$$n = 2, a = 0.5$$

$$②, ③ \text{에 대입하면 } a = 17, b = -6$$

3-3. $\log x$ 의 정수부분을 $n (n \neq 0)$ 이라 하고, $\log x, \log x^2, \log x^3$ 의 소수부분을 각각 α, β, γ 라 하면 문제의 조건으로부터

$$\log x = n + \alpha \quad \dots\dots ①$$

$$\log x^2 = 3n + \beta \quad \dots\dots ②$$

$$\log x^3 = 5n + \gamma \quad \dots\dots ③$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 2 \quad \dots\dots ④$$

① + ② + ③하면

$$6 \log x = 9n + \alpha + \beta + \gamma$$

$$④ \text{를 대입하면 } 6 \log x = 9n + 2$$

$$① \text{을 대입하여 정리하면 } \alpha = \frac{3n+2}{6}$$

$$\therefore 0 \leq \frac{3n+2}{6} < 1 \quad \therefore -\frac{2}{3} \leq n < \frac{4}{3}$$

n 은 0이 아닌 정수이므로 $n = 1$

$$\therefore \log x = 1 + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}$$

$$\therefore x = 10^{\frac{11}{6}}$$

3-4. $1 \leq n \leq 1000$ 이므로 $0 \leq f(n) \leq 3$

(i) $f(n) = 0$ 일 때

$$1 \leq n \leq 9 \text{이므로 } 2 \leq 2n \leq 18$$

$$f(2n) = f(n) \text{에서 } 2 \leq 2n \leq 9$$

$$\therefore n = 1, 2, 3, 4$$

(ii) $f(n) = 1$ 일 때

$$10 \leq n \leq 99 \text{이므로 } 20 \leq 2n \leq 198$$

$$f(2n) = f(n) \text{에서 } 20 \leq 2n \leq 99$$

$$\therefore n = 10, 11, 12, \dots, 49$$

(iii) $f(n) = 2$ 일 때

같은 방법으로 구하면

$$n = 100, 101, 102, \dots, 499$$

(iv) $f(n) = 3$ 일 때 $n = 1000$

(i)~(iv)에서 n 의 개수는

$$4 + 40 + 400 + 1 = 445$$

3-5. $1 < \log 63 < 2$ 이므로

$$f(63) = 1,$$

$$g(63) = \log 63 - 1 = \log 63 - \log 10$$

$$= \log \frac{63}{10} = \log 6.3$$

$$\text{이때, } f(n) \leq f(63) \text{에서 } f(n) \leq 1$$

n 은 자연수이므로

$$f(n) = 0 \text{ 또는 } f(n) = 1$$

(i) $f(n) = 0$ 일 때

$$g(n) \leq g(63) = \log 6.3 \text{이므로}$$

$$\log n = f(n) + g(n) \leq \log 6.3$$

$$\therefore n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

(ii) $f(n) = 1$ 일 때

$$g(n) \leq g(63) = \log 6.3 \text{이므로}$$

$$\log n = f(n) + g(n)$$

$$\leq 1 + \log 6.3$$

$$= \log 10 + \log 6.3 = \log 63$$

이때, n 은 두 자리 자연수이므로

$$n=10, 11, 12, \dots, 63$$

(i), (ii)에서 n 의 개수는 $6+54=60$

3-6. $\log x = f(x) + g(x)$

($f(x)$ 는 정수, $0 \leq g(x) < 1$)

ㄱ. (i) $x=1$ 일 때, $\log x=0$ 이므로

$$f(1)=g(1)=0$$

(ii) $f(x)$ 는 정수, $0 \leq g(x) < 1$ 이므로

$$f(x)=g(x) \text{이면}$$

$$f(x)=g(x)=0$$

$$\therefore \log x = 0 \quad \therefore x = 1$$

ㄴ. $\log 50 = f(50) + g(50)$ 이므로

$$10^{f(50)} \times 10^{g(50)} = 10^{f(50)+g(50)}$$

$$= 10^{\log 50} = 50$$

ㄷ. $\log 10x = 1 + \log x$

$$= 1 + f(x) + g(x)$$

$f(x)$ 는 정수, $0 \leq g(x) < 1$ 이므로

$$f(10x) = 1 + f(x),$$

$$g(10x) = g(x)$$

$$\therefore f(10x)g(10x) = \{1+f(x)\}g(x) \\ = f(x)g(x) + g(x)$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

3-7. 농산물의 처음 가격을 a 원이라고 하면 5번의 유통 과정을 거친 후의 농산물의 가격은

$$a(1+0.1)^5 = a \times 1.1^5 (\text{원}) \quad \dots\dots ①$$

$x=1.1^5$ 으로 놓으면

$$\log x = \log 1.1^5 = 5 \log 1.1$$

$$= 5 \times 0.0414 = 0.2070$$

$$\log 1.61 = 0.2070 \text{ 이므로 } x = 1.61$$

따라서 ①에 대입하면 5번의 유통 과정을 거친 후의 농산물의 가격은 $1.61a$ 원이므로 처음 가격의

$$1.61 \times 100 = 161 (\%)$$

3-8. $P_A = 20 \log 255 - \log E_A \quad \dots\dots ①$

$$P_B = 20 \log 255 - \log E_B \quad \dots\dots ②$$

①-②하면

$$P_A - P_B = \log E_B - \log E_A$$

$$P_A - P_B = k \text{ 이므로 } k = \log \frac{E_B}{E_A}$$

$$\therefore \frac{E_B}{E_A} = 10^k \quad \therefore E_A = 10^{-k} E_B$$

$$\therefore f(k) = 10^{-k}$$

3-9. x, y 가 자연수이므로

$$\log x \geq 0, \log y \geq 0$$

m, n 은 각각 $\log x, \log y$ 의 정수부분이므로 음이 아닌 정수이다.

따라서 $m^2 + n^2 = 4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 m, n 의 순서쌍은

$$(m, n) = (0, 2), (2, 0)$$

(i) $m=0, n=2$ 일 때

x 는 1자리 자연수이므로 9개

y 는 3자리 자연수이므로 900개

따라서 순서쌍 (x, y) 의 개수는

$$9 \times 900 = 8100$$

(ii) $m=2, n=0$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 하면 순서쌍

(x, y) 의 개수는

$$900 \times 9 = 8100$$

(i), (ii)에서 구하는 순서쌍 (x, y) 의 개수는 $8100 + 8100 = 16200$

3-10. x^2 의 정수부분은 6자리 수이므로

$\log x^2$ 의 정수부분은 5이다.

$$\therefore 5 \leq \log x^2 < 6$$

$$\therefore \frac{5}{2} \leq \log x < 3 \quad \dots\dots ①$$

$\log x^2$ 과 $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분의 합이 1이므로 $\log x^2 + \log \sqrt{x}$ 는 정수이다.

이때,

$$\log x^2 + \log \sqrt{x} = 2 \log x + \frac{1}{2} \log x \\ = \frac{5}{2} \log x$$

이고, ①에서

$$\frac{25}{4} \leq \frac{5}{2} \log x < \frac{15}{2}$$

$$\frac{5}{2} \log x \text{는 정수이므로}$$

$$\frac{5}{2} \log x = 7 \quad \therefore \log x = \frac{14}{5}$$

$$\therefore \log \sqrt{x} = \frac{1}{2} \log x = \frac{7}{5} = 1.4$$

따라서 $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분은 **0.4**

***Note** $\log x^2$ 의 소수부분을 α 라고 하면

$$\log x^2 = 5 + \alpha \quad (0 \leq \alpha < 1)$$

$$\therefore \log x = \frac{5}{2} + \frac{\alpha}{2}$$

$$\therefore \log \sqrt{x} = \frac{1}{2} \log x$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{5}{2} + \frac{\alpha}{2} \right) = \frac{5}{4} + \frac{\alpha}{4}$$

$$= 1 + \frac{1}{4}(1 + \alpha)$$

$$\frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}(1 + \alpha) < \frac{1}{2} \text{ 이므로 } \log \sqrt{x} \text{의}$$

소수부분은 $\frac{1}{4}(1 + \alpha)$ 이다.

$$\therefore \alpha + \frac{1}{4}(1 + \alpha) = 1 \quad \therefore \alpha = \frac{3}{5}$$

따라서 $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분은

$$\frac{1}{4}(1 + \alpha) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{3}{5} \right) = \frac{2}{5} = \mathbf{0.4}$$

3-11. $\log a = n + \alpha$①

(n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)로 놓으면

$$\log 10a = \log 10 + \log a = (n+1) + \alpha,$$

$$\log a^3 = 3 \log a = 3n + 3\alpha$$

(i) $0 \leq 3\alpha < 1$ 일 때

$\log a^3$ 의 정수부분은 $3n$ 이므로

$$n+1 = 3n \quad \therefore n = \frac{1}{2} \text{ (모순)}$$

(ii) $1 \leq 3\alpha < 2$ 일 때

$\log a^3$ 의 정수부분은 $3n+1$ 이므로

$$n+1 = 3n+1 \quad \therefore n = 0$$

①에서 $\log a = \alpha$ 이고, $\frac{1}{3} \leq \alpha < \frac{2}{3}$ 이므로

$$\frac{1}{3} \leq \log a < \frac{2}{3} \quad \therefore 10^{\frac{1}{3}} \leq a < 10^{\frac{2}{3}}$$

(iii) $2 \leq 3\alpha < 3$ 일 때

$\log a^3$ 의 정수부분은 $3n+2$ 이므로

$$n+1 = 3n+2 \quad \therefore n = -\frac{1}{2} \text{ (모순)}$$

(i), (ii), (iii)에서 $\sqrt[3]{10} \leq a < \sqrt[3]{100}$

3-12. $\log x = m + \alpha$

(m 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)로 놓으면

$1 \leq x < 100$ 이므로 $0 \leq \log x < 2$ 에서

$$m = 0 \text{ 또는 } m = 1$$

(i) $m = 0$ 일 때, $\log x = \alpha$ 이므로

$$\log x^n = n \log x = n\alpha$$

$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 인 정수 k 에 대하여

$$\frac{k}{n} \leq \alpha < \frac{k+1}{n} \quad \dots\dots ①$$

일 때, $k \leq n\alpha < k+1$ 이므로

$$f(x^n) = n\alpha - k$$

$$f(x^n) + 2f(x) = 1 \text{에서}$$

$$n\alpha - k + 2\alpha = 1 \quad \therefore \alpha = \frac{k+1}{n+2}$$

①에 대입하면

$$\frac{k}{n} \leq \frac{k+1}{n+2} < \frac{k+1}{n}$$

$$\frac{k}{n} \leq \frac{k+1}{n+2} \text{이므로}$$

$$k(n+2) - n(k+1) \leq 0 \quad \therefore k \leq \frac{n}{2}$$

$$\therefore n = 5 \text{일 때 } k = 0, 1, 2$$

$$n = 6 \text{일 때 } k = 0, 1, 2, 3$$

따라서 $m = 0$ 일 때 조건을 만족시키는 x 의 개수는 7

(ii) $m = 1$ 일 때, $\log x = 1 + \alpha$ 이므로

$$\log x^n = n + n\alpha$$

(i)과 같은 방법으로 하면 $m = 1$ 일 때 조건을 만족시키는 x 의 개수는 7

$$(i), (ii) \text{에서 } g(5) + g(6) = \mathbf{14}$$

***Note** (i), (ii)에서 $g(5) = 6, g(6) = 8$ 이다.

3-13. $\log x = f(x) + g(x)$

($f(x)$ 는 정수, $0 \leq g(x) < 1$)

이때, $4f(x) + 6g(x)$ 의 값이 10의 배

수이므로

$$4f(x) + 6g(x) = 10k \quad (k \text{는 자연수})$$

로 놓으면

$$6g(x) = 10k - 4f(x)$$

여기에서 $f(x)$ 는 정수이므로 $6g(x)$ 는 정수이다.

이때, $0 \leq g(x) < 1$ 에서 $0 \leq 6g(x) < 6$ 이므로

$$6g(x) = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$\text{또, } 4f(x) = 10k - 6g(x) \text{이므로}$$

$10k - 6g(x)$ 는 4의 배수이어야 한다.

(i) $k=1$ 일 때 $6g(x)=2$

$$\therefore 4f(x) = 10 - 2 = 8 \quad \therefore f(x) = 2$$

$$\therefore \log x = 2 + \frac{1}{3} \quad \therefore x = 10^{2+\frac{1}{3}}$$

(ii) $k=2$ 일 때

$$6g(x) = 0 \text{ 또는 } 6g(x) = 4$$

$$6g(x) = 0 \text{이면 } 4f(x) = 20$$

$$\therefore f(x) = 5$$

$$\therefore \log x = 5 \quad \therefore x = 10^5$$

$$6g(x) = 4 \text{이면 } 4f(x) = 20 - 4 = 16$$

$$\therefore f(x) = 4$$

$$\therefore \log x = 4 + \frac{2}{3} \quad \therefore x = 10^{4+\frac{2}{3}}$$

(iii) $k=3$ 일 때 $6g(x)=2$

$$\therefore 4f(x) = 30 - 2 = 28 \quad \therefore f(x) = 7$$

$$\therefore \log x = 7 + \frac{1}{3} \quad \therefore x = 10^{7+\frac{1}{3}}$$

(iv) $k=4$ 일 때

$$6g(x) = 0 \text{ 또는 } 6g(x) = 4$$

$$6g(x) = 0 \text{ 이면 } 4f(x) = 40 \text{ 에서}$$

$f(x)=10$ 이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

$$6g(x) = 4 \text{ 이면 } 4f(x) = 40 - 4 = 36$$

$$\therefore f(x) = 9$$

$$\therefore \log x = 9 + \frac{2}{3} \quad \therefore x = 10^{9+\frac{2}{3}}$$

(v) $k \geq 5$ 이면 $f(x) > 10$ 에서 $\log x > 10$

이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(i)~(v)에서

$$M = 10^{2+\frac{1}{3}} \times 10^5 \times 10^{4+\frac{2}{3}} \times 10^{7+\frac{1}{3}} \times 10^{9+\frac{2}{3}} \\ = 10^{29}$$

$$\therefore \log M = 29$$

3-14. 조건 (나)에서 x, y 의 정수부분이 모두 n 자리 수라고 하면

$$\log x = n - 1 + \alpha \quad (0 \leq \alpha < 1),$$

$$\log y = n - 1 + \beta \quad (0 \leq \beta < 1)$$

로 놓을 수 있다.

조건 (가)에서 $2\log x + 3\log y = 12.4$ 이므로

$$5n - 5 + 2\alpha + 3\beta = 12.4 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{한편 } [\log x] = n - 1$$

$$\text{또, } \log \frac{1}{y} = -\log y = -n + 1 - \beta \text{ 이므로}$$

$\beta = 0$ 일 때

$$\log \frac{1}{y} - \left[\log \frac{1}{y} \right] = 0$$

$$\text{따라서 조건 (다)에서 } \alpha = 0$$

이때, ①을 만족시키는 자연수 n 은 없다.

$\beta \neq 0$ 일 때

$$\log \frac{1}{y} - \left[\log \frac{1}{y} \right] = 1 - \beta$$

따라서 조건 (다)에서

$$\alpha = 1 - \beta \quad \dots\dots ②$$

①에 대입하고 정리하면

$$5n + \beta = 15.4$$

n 은 정수이고, $0 < \beta < 1$ 이므로

$$n = 3, \beta = 0.4$$

②에서 $\alpha = 0.6$

$$\therefore \log x = 2.6, \log y = 2.4$$

$$\therefore x = 10^{2.6}, y = 10^{2.4}$$

3-15. 부피의 비가 4 : 3이므로 두 구 A, B 의 겹넓이의 비는

$$4^{\frac{2}{3}} : 3^{\frac{2}{3}}$$

구 B 의 겹넓이를 x 라고 하면

$$4^{\frac{2}{3}} : 3^{\frac{2}{3}} = 27 : x$$

$$\therefore x \times 4^{\frac{2}{3}} = 27 \times 3^{\frac{2}{3}} \quad \therefore x = 3^{\frac{11}{3}} \div 2^{\frac{4}{3}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log x &= \frac{11}{3} \log 3 - \frac{4}{3} \log 2 \\ &= \frac{11 \times 0.4771 - 4 \times 0.3010}{3} \end{aligned}$$

$$\approx 1.3480 = 1 + 0.3480$$

$$= \log 10 + \log 2.229$$

$$= \log 22.29$$

$$\therefore x \approx 22.29$$

소수 첫째 자리에서 반올림하면 22

***Note** 다음인 두 도형 A, B의

길이의 비(답음비) $m:n$

$$\iff \text{넓이의 비} \quad m^2:n^2$$

$$\iff \text{부피의 비} \quad m^3:n^3$$

3-16. $x = R^{\frac{27}{23}}$ 일 때의 물의 속력은 $\frac{1}{2}v_c$

이므로

$$\frac{v_c}{2} = 1 - k \log \frac{R^{\frac{27}{23}}}{R}$$

$$\therefore 2 = 1 - k \log R^{\frac{4}{23}}$$

$$\therefore \frac{4}{23} k \log R = -1$$

$$\therefore k \log R = -\frac{23}{4} \quad \dots\dots ①$$

또, $x = R^a$ 일 때의 물의 속력은 $\frac{1}{4}v_c$ 이

므로

$$\frac{v_c}{4} = 1 - k \log \frac{R^a}{R}$$

$$\therefore 4 = 1 - k \log R^{a-1}$$

$$\therefore (a-1)k \log R = -3$$

①을 대입하면

$$-\frac{23}{4}(a-1) = -3$$

$$\therefore a-1 = \frac{12}{23} \quad \therefore a = \frac{35}{23}$$

4-1. (1) $3^{2g(x)+1} = 3x^2$ ($x > 0$)

$$\therefore 2g(x)+1 = \log_3 3x^2 \quad (x > 0)$$

$$\therefore g(x) = \log_3 x$$

(2) $f(x) = \log_3(2x+1) = t$ 로 놓으면

$$2x+1 = 3^t \quad \therefore x = \frac{1}{2}(3^t - 1)$$

$$\therefore g(t) = 4 \times \left\{ \frac{1}{2}(3^t - 1) \right\}^2$$

$$\therefore g(x) = (3^x - 1)^2$$

4-2. 오른쪽 그림에서

$$2^a = 5,$$

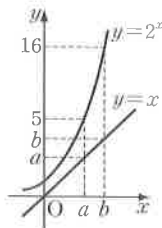
$$2^b = 16$$

이므로

$$2^{a+b} = 2^a \times 2^b$$

$$= 5 \times 16$$

$$= 80$$



4-3. (1) $y=f(x)$ 에서 $2^x=t$ 로 놓으면

$$t > 0, t \neq 2 \text{이고,}$$

$$y = \frac{t}{2-t} = -\frac{2}{t-2} - 1$$

그래프를 그려 보면 지역은

$$\{y | y < -1 \text{ 또는 } y > 0\}$$

(2) $y = \frac{2^x}{2-2^x}$ 이라고 하면

$$(2-2^x)y = 2^x$$

$$\therefore 2^x = \frac{2y}{y+1} \quad \therefore x = \log_2 \frac{2y}{y+1}$$

$$x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y = \log_2 \frac{2x}{x+1}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \log_2 \frac{2x}{x+1}$$

$$\begin{aligned} (3) f(x) + f(2-x) &= \frac{2^x}{2-2^x} + \frac{2^{2-x}}{2-2^{2-x}} \\ &= \frac{2^x}{2-2^x} + \frac{2^2}{2 \times 2^x - 2^2} \\ &= \frac{2^x - 2}{2-2^x} = -1 \end{aligned}$$

(4) (3)에서

$$f(-99) + f(101) = -1,$$

$$f(-9) + f(11) = -1$$

$$\therefore (\text{준 식}) = -2$$

4-4. 직선 $x=2$ 에 대하여 서로 대칭이므로

$$f(2) = g(2) \quad \therefore a^{2b-1} = a^{1-2c}$$

$$\begin{aligned} \therefore 2b-1 &= 1-2c \quad \therefore b+c=1 \\ f(4) &= g(0), g(4) = f(0) \text{이므로} \\ f(4) + g(4) &= g(0) + f(0) = \frac{5}{2} \\ \therefore a+a^{-1} &= \frac{5}{2} \quad \therefore 2a^2-5a+2=0 \\ 0 < a < 1 \text{이므로 } a &= \frac{1}{2} \\ \therefore a+b+c &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

***Note** $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $x=2$ 에 대하여 서로 대칭이므로

$$\begin{aligned} f(2-x) &= g(2+x) \\ \therefore a^{b(2-x)-1} &= a^{1-c(2+x)} \\ \therefore b(2-x)-1 &= 1-c(2+x) \\ \therefore (b-c)x-2(b+c-1) &= 0 \\ x \text{에 관한 항등식이므로} \\ b-c &= 0, -2(b+c-1) = 0 \\ \therefore b=c &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

4-5. $\neg$. (i) $0 < a < 1$ 이면 $b > 0$ 이므로 $0 < a^b < 1$

$$\text{이때, } f(a^b) = 0, f(a) = 0 \text{이므로} \\ f(a^b) = bf(a)$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) } a=1 \text{이면 } a^b &= 1 \\ \text{이때, } f(a^b) &= f(1) = \log 1 = 0, \\ f(a) &= f(1) = \log 1 = 0 \text{이므로} \\ f(a^b) &= bf(a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii) } a > 1 \text{이면 } b > 0 \text{이므로 } a^b &> 1 \\ \text{이때, } f(a^b) &= \log a^b = b \log a, \\ f(a) &= \log a \text{이므로} \\ f(a^b) &= bf(a) \end{aligned}$$

$$\text{(i), (ii), (iii)에서 } f(a^b) = bf(a)$$

$\neg$. (반례) $a = \frac{1}{2}, b = 2$ 이면

$$\begin{aligned} f(ab) &= f(1) = \log 1 = 0, \\ f(a) + f(b) &= f\left(\frac{1}{2}\right) + f(2) \\ &= 0 + \log 2 = \log 2 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f(ab) \neq f(a) + f(b)$$

$\square$. (반례) $a = \frac{1}{2}, b = 2$ 이면

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a}{b}\right) &= f\left(\frac{1}{4}\right) = 0, \\ f(a) - f(b) &= f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) \\ &= 0 - \log 2 = -\log 2 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f\left(\frac{a}{b}\right) \neq f(a) - f(b)$$

이상에서 옳은 것은 $\neg$

4-6. $x^{\log 2} = 2^{\log x}$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= 2^{\log x} \times 2^{\log x} - 4(2^{\log x} + 2^{\log x}) \\ &= (2^{\log x})^2 - 8 \times 2^{\log x} \\ &= (2^{\log x} - 4)^2 - 16 \end{aligned}$$

따라서 $2^{\log x} = 4$, 곧 $\log x = 2$ 일 때 최솟값을 가진다.

따라서 $x = 100$ 일 때 최솟값은 -16

4-7. $a > 1, b > 1, c > 1$ 이므로

$$\begin{aligned} \log_a b > 0, \log_b c > 0, \log_c a > 0 \\ \therefore (\text{준 식}) &\geq 3\sqrt[3]{\log_a b \times \log_b c \times \log_c a} \\ &= 3\sqrt[3]{8} = 6 \end{aligned}$$

(등호는 $a^2 = b = c$ 일 때 성립)

따라서 주어진 식의 최솟값은 6

$$\begin{aligned} \text{4-8. (준 식)} &= \frac{\log_2 \sqrt{x}}{\log_2 4} + \frac{1}{4} \times \frac{\log_2 y^{-1}}{\log_2 2^{-1}} \\ &= \frac{1}{2 \times 2} \log_2 x + \frac{1}{4} \log_2 y \\ &= \frac{1}{4} \log_2 xy \end{aligned}$$

$x > 0, y > 0$ 이고 $16x + y = 16$ 이므로 $16x + y \geq 2\sqrt{16x \times y}$ 에서

$$16 \geq 8\sqrt{xy} \quad \therefore xy \leq 4$$

(등호는 $16x = y = 8$, 곧

$$x = \frac{1}{2}, y = 8 \text{일 때 성립})$$

따라서 xy 의 최댓값이 4 이므로 주어진 식의 최댓값은

$$\frac{1}{4} \log_2 4 = \frac{1}{2}$$

4-9. (준 식) $= \log_3 \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$

이므로 $\frac{x^2-x+1}{x^2+x+1} = y$ 로 놓으면

$$(y-1)x^2 + (y+1)x + y-1 = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

(i) $y-1 \neq 0$ 일 때, ①은 x 에 관한 이차방정식이고, x 는 실수이므로

$$D = (y+1)^2 - 4(y-1)^2 \geq 0$$

$$\therefore \frac{1}{3} \leq y \leq 3 \quad (y \neq 1) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

(ii) $y-1=0$ 일 때 $x=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{에서 } \frac{1}{3} \leq y \leq 3$$

$$\therefore -1 \leq \log_3 y \leq 1$$

따라서 최댓값 1, 최솟값 -1

4-10. $(g \circ g \circ g \circ g \circ g)(x) = -3$ 에서

$$(f \circ (g \circ g \circ g \circ g \circ g))(x) = f(-3)$$

그런데 $f \circ g = I$ 이므로

$$(g \circ g \circ g \circ g \circ g)(x) = f(-3)$$

같은 방법으로 하면

$$(g \circ g \circ g)(x) = (f \circ f)(-3)$$

...

$$x = (f \circ f \circ f \circ f \circ f)(-3)$$

따라서

$$f(-3) = \frac{71}{5} - \frac{19}{15} \times (-3) = 18,$$

$$(f \circ f)(-3) = f(f(-3)) = f(18)$$

$$= 1 - 2\log_3(18-9) = -3,$$

$$(f \circ f \circ f)(-3) = f(-3) = 18,$$

$$(f \circ f \circ f \circ f)(-3) = f(18) = -3,$$

$$(f \circ f \circ f \circ f \circ f)(-3) = f(-3) = 18$$

$$\therefore x = 18$$

4-11. 곡선 $y=f(x)$ 위의 x 좌표가 a 인 점을 A, b 인 점을 B라고 하자.

(1) 직선 AB의 기울기는

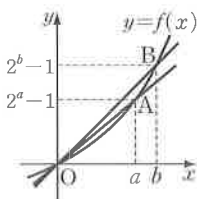
$$\begin{aligned} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} &= \frac{(2^b-1)-(2^a-1)}{b-a} \\ &= \frac{2^b-2^a}{b-a} \end{aligned}$$

따라서 a ,
 b 가 오른쪽과
같은 경우 기
울기가 1보다
작으므로

$$\frac{2^b-2^a}{b-a} < 1$$

$$\therefore b-a > 2^b-2^a \quad \therefore \text{거짓}$$

(2)

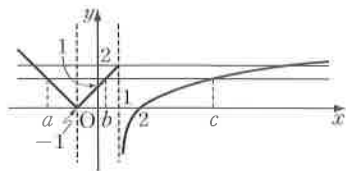


직선 OA의 기울기보다 직선 OB의
기울기가 크므로

$$\frac{2^a-1}{a} < \frac{2^b-1}{b}$$

$$\therefore b(2^a-1) < a(2^b-1) \quad \therefore \text{참}$$

4-12. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.



$a < b < c$ 라고 해도 일반성을 잃지 않는다.

이때, $f(a)=f(b)=f(c)$ 를 만족시키는 서로 다른 세 실수 a, b, c 가 존재하려면 $c > 2$ 이어야 한다.

또, $f(c) \leq 2$ 이어야 하므로

$$\log_3(c-1) \leq 2$$

$$\therefore c-1 \leq 3^2 \quad \therefore c \leq 10$$

그런데 $c > 2$ 이므로

$$2 < c \leq 10 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

한편 위의 그림에서 두 점 $(a, f(a))$,

$(b, f(b))$ 는 직선 $x=-1$ 에 대하여 대칭
이므로 $\frac{a+b}{2} = -1$

$$\therefore a+b=-2 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②에서 $0 < a+b+c \leq 8$

4-13. (i) $a \geq b$ 일 때

오른쪽 그림에
서 PQ는 $t=1$ 일
때 최소이다.

$t=1$ 일 때

$$\overline{PQ} = a^2 - b \text{ 이므로}$$

$$a^2 - b \leq 10$$

a, b 는 2 이상 10 이하인 자연수이
므로 순서쌍 (a, b) 는 $(2, 2), (3, 2),$
 $(3, 3)$ 의 3개이다.

(ii) $a < b$ 일 때

$x > 0$ 에서 $f(x) = a^{x+1}$ 과 $g(x) = b^x$
의 그래프는 만난다.

(ㄱ) $a^2 < b$ 이면

$$f(1) < g(1)$$

이므로 교점 Q(1, b)

의 x좌표는

1보다 작다.

이때, 가

능한 a 는 2,

3이므로 $t=1$ 에서 $\overline{PQ} = b - a^2 \leq 10$
이다.

(ㄴ) $a^2 \geq b$ 이면 두 그래프는 $x \geq 1$ 에서
만나므로 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 0이다.

(ㄷ), (ㄴ)에서 $a < b$ 이면 항상 성립한
다. 따라서 순서쌍 (a, b) 는

$a=2$ 일 때 $b=3, 4, \dots, 10$ 의 8개,

$a=3$ 일 때 $b=4, 5, \dots, 10$ 의 7개,

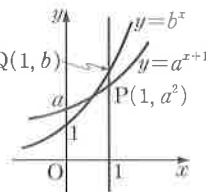
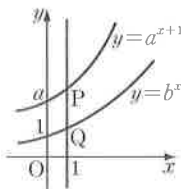
$\dots$

$a=9$ 일 때 $b=10$ 의 1개

이므로 모두 36개이다.

(i), (ii)에서 구하는 순서쌍의 개수는

$$3+36=39$$



4-14. (1) $2^x + 2^{-x} = t$ 로 놓으면

$$4^x + 4^{-x} = (2^x)^2 + (2^{-x})^2$$

$$= (2^x + 2^{-x})^2 - 2 \times 2^x \times 2^{-x}$$

$$\text{이므로 } y = t^2 - 2 - 2at$$

$$\text{곧, } y = t^2 - 2at - 2$$

$$2^x > 0, 2^{-x} > 0 \text{ 이므로}$$

$$t = 2^x + 2^{-x} \geq 2\sqrt{2^x \times 2^{-x}} = 2$$

(등호는 $x=0$ 일 때 성립)

$$\text{따라서 } y = (t-a)^2 - a^2 - 2 \quad (t \geq 2)$$

에서

$$a \geq 2 \text{ 일 때 최솟값 } -a^2 - 2,$$

$$a < 2 \text{ 일 때 최솟값 } -4a + 2$$

(2) $\log_2 x + \log_x 2 = t$ 로 놓으면

$$(\log_2 x)^2 + (\log_x 2)^2$$

$$= (\log_2 x + \log_x 2)^2 - 2 \log_2 x \times \log_x 2$$

$$= t^2 - 2$$

이므로

$$y = t^2 - 2 - 2t - 1 = (t-1)^2 - 4$$

$x > 1$ 이므로

$$\log_2 x > 0, \log_x 2 > 0$$

$$\therefore t = \log_2 x + \log_x 2$$

$$\geq 2\sqrt{\log_2 x \times \log_x 2} = 2$$

(등호는 $x=2$ 일 때 성립)

$$\text{따라서 } t=2 \text{ 일 때 최솟값 } -3$$

4-15. $3^x = X, 2^y = Y$ 로 놓으면 조건식은

$$X^2 + Y^2 = a^2 \quad \cdots \cdots ①$$

또,

$$3^x + 2^{2y+1} = X + 2Y^2$$

$$= X + 2(a^2 - X^2)$$

$$= -2\left(X - \frac{1}{4}\right)^2 + 2a^2 + \frac{1}{8}$$

그런데 $X > 0, Y > 0$ 이므로 ①에서

$$0 < X < a$$

따라서

$$a > \frac{1}{4} \text{ 일 때 최댓값 } 2a^2 + \frac{1}{8},$$

$$0 < a \leq \frac{1}{4} \text{ 일 때 최댓값 없다.}$$

4-16. (i) $0 < a < 1$ 일 때

두 함수 $y = a^{x-1}$, $y = \log_a(x+1)$ 은 모두 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로 함수 $y = f(x)$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

따라서 $M = f(0)$, $m = f(2)$

(ii) $a > 1$ 일 때

두 함수 $y = a^{x-1}$, $y = \log_a(x+1)$ 은 모두 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 함수 $y = f(x)$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

따라서 $M = f(2)$, $m = f(0)$

(i), (ii)에서

$$\begin{aligned} M + m &= f(0) + f(2) \\ &= \frac{1}{a} + a + \log_a 3 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + a + \log_a 3 &= a + \frac{1}{a} - 1 \\ \therefore \log_a 3 &= -1 \quad \therefore a = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$a = \frac{1}{3}$ 이므로 (i)에서

$$M = f(0) = \frac{1}{a} = 3,$$

$$m = f(2) = a + \log_a 3 = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore M - m = 3 - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{11}{3}$$

4-17. $\log x = X$, $\log y = Y$ 로 놓으면 조건식에서

$$\frac{Y}{X} = X + 2 \quad (X \neq 0)$$

$$\therefore Y = X^2 + 2X \quad \dots\dots ①$$

$$\text{또, } \log x^2 y = 2 \log x + \log y$$

$$= 2X + Y = k \quad \dots\dots ②$$

로 놓으면 ①, ②에서

$$X^2 + 4X - k = 0$$

X 는 0이 아닌 실수이므로

$$k \neq 0, D/4 = 4 + k \geq 0$$

$$\therefore -4 \leq k < 0, k > 0$$

따라서 $\log x^2 y$ 의 최솟값은 -4 이므로 $x^2 y$ 의 최솟값은 10^{-4}

4-18. $ab = 100$ 에서

$$\log a + \log b = 2 \quad \dots\dots ①$$

또, $\log x = t$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} y &= (t - \log a)(t - \log b) \\ &= t^2 - (\log a + \log b)t + \log a \times \log b \\ &= t^2 - 2t + \log a \times \log b \\ &= (t - 1)^2 + \log a \times \log b - 1 \end{aligned}$$

따라서 y 는 $t = 1$ 일 때 최솟값

$\log a \times \log b - 1$ 을 가진다.

문제의 조건으로부터

$$\log a \times \log b - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore \log a \times \log b = \frac{3}{4} \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서 $\log a$, $\log b$ 는 이차방정식

$$u^2 - 2u + \frac{3}{4} = 0, \text{ 곧 } 4u^2 - 8u + 3 = 0$$

의 근이고, $\log a > \log b$ 이므로

$$\log a = \frac{3}{2}, \log b = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a = 10\sqrt{10}, b = \sqrt{10}$$

4-19. $\log_2 x = X$, $\log_3 y = Y$ 로 놓으면 조건식에서

$$X > 0, Y > 0, X + Y = 2$$

$$\therefore (\text{준식}) = \frac{1}{\log_2 x} + \frac{4}{\log_3 y} = \frac{1}{X} + \frac{4}{Y}$$

$X > 0, Y > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} (X + Y) \left(\frac{1}{X} + \frac{4}{Y} \right) &= 1 + \frac{4X}{Y} + \frac{Y}{X} + 4 \\ &\geq 2\sqrt{\frac{4X}{Y} \times \frac{Y}{X}} + 5 \\ &= 9 \end{aligned}$$

$$(\text{등호는 } \frac{4X}{Y} = \frac{Y}{X}, \text{ 곧}$$

$$X = \frac{2}{3}, Y = \frac{4}{3} \text{ 일 때 성립})$$

$$X + Y = 2 \text{ 이므로 } \frac{1}{X} + \frac{4}{Y} \geq \frac{9}{2}$$

따라서 최솟값은 $\frac{9}{2}$

5-1. (1) $(2 \times 3)^x (2^2 \times 3)^y = 2^4 \times 3^3$

$$\therefore 2^{x+2y} \times 3^{x+y} = 2^4 \times 3^3$$

x, y 는 정수이므로

$$x+2y=4, x+y=3$$

$$\therefore x=2, y=1$$

(2) (i) $x+3=0, x^2+x-1 \neq 0$ 일 때

$$x=-3$$

(ii) $x^2+x-1=1$ 일 때 $x^2+x-2=0$

$$\therefore x=-2, 1$$

(iii) $x^2+x-1=-1$ 이고, $x+3$ 이 짝수

일 때 $x=-1$

$$\therefore x=-3, -2, -1, 1$$

*Note $x^y=1$ 의 정수해는

(x 는 0이 아닌 정수, $y=0$)

또는 ($x=1, y$ 는 정수)

또는 ($x=-1, y$ 는 짝수)

5-2. $3^x \left(3 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}\right) = 5^x \left(1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{25}\right)$

$$\therefore 3^x \times \frac{31}{9} = 5^x \times \frac{31}{25}$$

$$\therefore \left(\frac{3}{5}\right)^x = \frac{9}{25} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 \quad \therefore x=2$$

5-3. $a^{2x} \times a - 2a^x \times a^2 + a = 0$

$$\therefore (a^x)^2 - 2a \times a^x + 1 = 0 \quad \dots\dots ①$$

이 방정식의 두 근을 α, β 라고 하면

$a^x=t(t>0)$ 로 치환한 이차방정식

$t^2-2at+1=0$ 의 두 근은 a^α, a^β 이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$a^\alpha \times a^\beta = 1 \quad \therefore a^{\alpha+\beta} = 1$$

$$\therefore \alpha+\beta=0$$

*Note ①에서 $a^x = a \pm \sqrt{a^2-1}$

$$\therefore x = \log_a(a \pm \sqrt{a^2-1})$$

따라서 두 근의 합은

$$\log_a(a + \sqrt{a^2-1}) + \log_a(a - \sqrt{a^2-1}) \\ = \log_a 1 = 0$$

5-4. $2^x + 2^{-x} = t$ 로 놓으면

$$4^x + 4^{-x} = (2^x + 2^{-x})^2 - 2 \times 2^x \times 2^{-x} \\ = t^2 - 2$$

따라서 주어진 방정식은

$$t^2 - t - 6 = 0 \quad \therefore t = -2, 3$$

$$t \geq 2\sqrt{2^x \times 2^{-x}} = 2 \text{ 이므로}$$

$$t = 2^x + 2^{-x} = 3$$

$$\therefore (2^x)^2 - 3 \times 2^x + 1 = 0$$

이 방정식의 두 근이 α, β 이므로 $2^\alpha, 2^\beta$ 은 $2^x = s (s>0)$ 로 치환한 이차방정식 $s^2 - 3s + 1 = 0$ 의 두 근이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$2^\alpha + 2^\beta = 3$$

5-5. (1) $|\log_2 |\log_2 x|| = 1$

$$\therefore \log_2 |\log_2 x| = \pm 1$$

$$\therefore |\log_2 x| = 2, \frac{1}{2}$$

$$\therefore \log_2 x = \pm 2, \pm \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = 4, \frac{1}{4}, \sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(2) $\log_2 x + 2 = X$ 로 놓으면

$$2^{\log_2 x + 2} = X \quad \therefore \log_2 X = \log_4 X$$

$$\therefore \log_2 X = \frac{1}{2} \log_2 X$$

$$\therefore \log_2 X = 0 \quad \therefore X = 1$$

$$\therefore \log_2 x + 2 = 1 \quad \therefore \log_2 x = -1$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}$$

(3) $\log_a \frac{1}{3}(x+1) + \frac{1}{2} \log_a (x+2)^2 \\ = \log_a \frac{1}{3}$

$$\therefore \frac{1}{3}(x+1)(x+2) = \frac{1}{3}$$

진수 조건에서 $x > -1$ 이므로

$$x = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}$$

*Note 밑의 조건에서 $a > 0, a \neq 1$ 이

고, 진수 조건에서 $x > -1$ 이므로

$$\log_{a^2}(x^2 + 4x + 4) = \log_{a^2}(x+2)^2 \\ = \log_a(x+2)$$

$$(4) \log 10^x + \log(1+2^x) = \log 5^x + \log 6$$

$$\therefore \log 10^x(1+2^x) = \log(5^x \times 6)$$

$$\therefore 10^x(1+2^x) = 5^x \times 6$$

$5^x \neq 0$ 이므로 양변을 5^x 으로 나누면

$$2^x(1+2^x) = 6$$

$$\therefore (2^x)^2 + 2^x - 6 = 0$$

$$\therefore (2^x + 3)(2^x - 2) = 0$$

$$2^x + 3 > 0 \text{ 이므로 } 2^x = 2 \quad \therefore x = 1$$

$$\mathbf{5-6. (1) \log_{\sqrt{2}}(y-x) = 4 \text{에서}}$$

$$y-x = (\sqrt{2})^4 \quad \therefore y = x+4 \quad \cdots \textcircled{1}$$

이것을 $3^x 2^y = 576$ 에 대입하고 정리

$$\text{하면 } 6^x = 6^2 \quad \therefore x = 2$$

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } y = 6$$

$$(2) \log_{\sqrt{5}}(x-2y) = 2 \text{에서}$$

$$x-2y = 5 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\log_2(x-5) = \log_4(2y+3) + 1 \text{에서}$$

$$\log_2(x-5) = \frac{1}{2} \log_2(2y+3) + \log_2 2$$

$$\therefore (x-5)^2 = 4(2y+3) \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } x = 3, 11$$

그런데 $x = 3$ 은 진수를 음수가 되게 하므로 해가 아니다.

$$\therefore x = 11, y = 3$$

$$\mathbf{5-7. (1) \text{양변의 상용로그를 잡으면}}$$

$$\log x + \log y = 5, \log y \times \log x = 6$$

$\log x, \log y$ 에 관하여 연립하여 풀면

$$x \geq y > 0 \text{ 이므로}$$

$$\log x = 3, \log y = 2$$

$$\therefore x = 1000, y = 100$$

$$(2) \text{양변의 상용로그를 잡으면}$$

$$2(x+y) \log x = 5 \log y \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$2(x+y) \log y = 5 \log x \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1} - \textcircled{2}$ 하여 정리하면

$$\{2(x+y)+5\}(\log x - \log y) = 0$$

$$x+y > 0 \text{ 이므로 } \log x - \log y = 0$$

$$\therefore x = y$$

이것을 $\textcircled{1}$ 에 대입하여 풀면

$$x=1, y=1 \text{ 또는 } x=\frac{5}{4}, y=\frac{5}{4}$$

$$(3) y^2 10^{1+\log x} = 10^{2+\log 5} \text{에서 양변의 상용로그를 잡으면}$$

$$\log y^2 + 1 + \log x = 2 + \log 5$$

$$\therefore \log xy^2 = \log 50$$

$$\therefore xy^2 = 50 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$2^{2x+y} = 8^{y-x} \text{에서 } 2^{2x+y} = 2^{3(y-x)}$$

$$\therefore 2x+y = 3(y-x)$$

$$\therefore 5x = 2y \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서}$$

$$x = 2, y = 5$$

$$(4) \frac{\log x}{1} = \frac{\log y}{2} = \frac{\log z}{-1} = k \text{로 놓으면}$$

$$x = 10^k, y = 10^{2k}, z = 10^{-k}$$

이것을 $xyz = 10$ 에 대입하면

$$10^{2k} = 10 \quad \therefore 2k = 1 \quad \therefore k = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \sqrt{10}, y = 10, z = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\mathbf{5-8. \text{진수 조건에서}}$$

$$x > 0, y > 0, x > y$$

이때, 주어진 방정식은

$$\log_2 6(x-y) = \log_2 xy$$

$$\therefore 6(x-y) = xy$$

$$\therefore (x+6)(y-6) = -36$$

$x > y > 0$ 이고 x, y 는 정수이므로

$$(x+6, y-6) = (36, -1), (18, -2),$$

$$(12, -3), (9, -4)$$

$$\therefore (x, y) = (30, 5), (12, 4),$$

$$(6, 3), (3, 2)$$

$$\mathbf{5-9. } x^2 - 4mx + m^2 = 0 \text{의 두 근이 } \alpha, \beta \text{이}$$

므로 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 4m \quad \cdots \textcircled{1} \quad \alpha\beta = m^2 \quad \cdots \textcircled{2}$$

또, 조건식에서

$$\log_m \alpha + \log_m \sqrt{\beta} = 2$$

$$\therefore \log_m \alpha \sqrt{\beta} = 2$$

$$\therefore \alpha \sqrt{\beta} = m^2 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{에서 } \sqrt{\beta}=1 \quad \therefore \beta=1$$

$$\textcircled{2} \text{에 대입하면 } \alpha=m^2$$

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } m^2-4m+1=0$$

$$\therefore m=2\pm\sqrt{3}$$

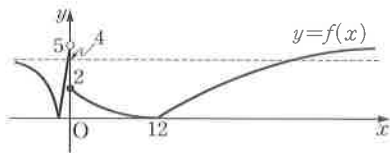
***Note** $m=2\pm\sqrt{3}$ 에 대하여

$x^2-4mx+m^2=0$ 은 두 양의 실근을 가지고 $m>0$, $m\neq 1$ 이므로 문제의 조건을 만족시킨다.

5-10. $y=|3^{x+2}-4|$ 의 그래프는 $y=3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 다음, x 축 위부분은 그대로 두고 x 축 아래부분은 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

또, $y=|\log_2(x+4)-4|$ 의 그래프는 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 다음, x 축 위부분은 그대로 두고 x 축 아래부분은 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

따라서 $y=f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.



$y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=1$, $y=2$, $y=3$, $y=4$, $y=5$ 와 각각 만나는 점의 개수를 생각하면

$$g(1)=4, g(2)=4, g(3)=3,$$

$$g(4)=2, g(5)=1$$

$$\therefore g(1)+g(2)+g(3)+g(4)+g(5)=14$$

5-11. (1) $x+2\geq 0$ 일 때

$$2^{x+2}-|2^{x+1}-1|=2^{x+1}+1$$

$$\iff 2^{x+1}-1=|2^{x+1}-1|$$

$$\iff 2^{x+1}-1\geq 0$$

$$\iff x\geq -1$$

$x+2<0$ 일 때

$$2^{-(x+2)}-|2^{x+1}-1|=2^{x+1}+1$$

$2^{x+1}=t$ 로 놓으면 $t-1<0$ 이므로

$$\frac{1}{2t}+(t-1)=t+1$$

$$\therefore \frac{1}{2t}=2 \quad \therefore t=\frac{1}{4}$$

$$\therefore 2^{x+1}=2^{-2} \quad \therefore x=-3$$

이상에서 $x=-3$, $x\geq -1$

$$(2) 2^x 3^x = 2^4 \times 3^2$$

$$\iff 2^{x^2-4} 3^{x-2}=1$$

$$\iff (2^{x^2} \times 3)^{x-2}=1$$

$$\iff 2^{x^2} \times 3=1 \text{ 또는 } x-2=0$$

$$\iff 2^{x^2}=\frac{1}{3} \text{ 또는 } x=2$$

$$\therefore x=-2-\log_2 3, 2$$

***Note** 주어진 방정식에서 양변의 2를 밑으로 하는 로그를 잡아서 풀어도 된다.

$$(3) 2^x-4=a \quad (a>-4),$$

$$4^x-2=b \quad (b>-2)$$

$$\text{로 놓으면 } a^3+b^3=(a+b)^3$$

$$\therefore ab(a+b)=0$$

$$\therefore a=0 \text{ 또는 } b=0 \text{ 또는 } a+b=0$$

$$a=0 \text{일 때 } x=2$$

$$b=0 \text{일 때 } x=\frac{1}{2}$$

$$a+b=0 \text{일 때 } 4^x+2^x-6=0$$

$$\therefore (2^x+3)(2^x-2)=0$$

$$2^x+3>0 \text{이므로 } 2^x=2 \quad \therefore x=1$$

$$\text{이상에서 } x=\frac{1}{2}, 1, 2$$

$$\mathbf{5-12.} \quad 3^n=(m+117)(m-117)$$

그런데 3은 소수이므로

$$m+117=3^k \cdots \textcircled{1} \quad m-117=3^l \cdots \textcircled{2}$$

(k, l 은 음이 아닌 정수이고,

$$n=k+l, k>l)$$

로 놓을 수 있다.

$$\textcircled{1}-\textcircled{2} \text{하면 } 2 \times 117=3^k-3^l$$

$$\begin{aligned}\therefore 3^l(3^{k-l}-1) &= 2 \times 3^2 \times 13 \\ k, l \text{ 은 정수이므로} \\ l &= 2, 3^{k-l}-1 = 2 \times 13 \\ \therefore k &= 5 \\ \therefore n &= k+l = 5+2 = 7\end{aligned}$$

②에서

$$m = 3^l + 117 = 3^2 + 117 = 126$$

5-13. $4^x + 5^x = 9^x(4x - x^2)$ ①

$9^x \neq 0$ 이므로 양변을 9^x 으로 나누면

$$\left(\frac{4}{9}\right)^x + \left(\frac{5}{9}\right)^x = 4x - x^2$$

따라서 방정식 ①의 실근의 개수는 두 함수

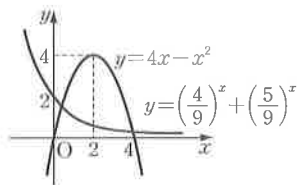
$$y_1 = \left(\frac{4}{9}\right)^x + \left(\frac{5}{9}\right)^x, y_2 = 4x - x^2$$

의 그래프의 교점의 개수와 같다.

그런데 $y = \left(\frac{4}{9}\right)^x, y = \left(\frac{5}{9}\right)^x$ 은 모두 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하므로 y_1 의 값도 감소한다.

또, $x=0$ 일 때 $y_1=2$ 이다.

따라서 아래 그림에서 방정식 ①의 실근의 개수는 2



5-14. $(3^x)^2 + 2a \times 3^x + 2a^2 + a - 6 = 0$

이 방정식의 양의 실근을 α , 음의 실근을 β 라 하고, $3^x = t (t > 0)$ 로 놓으면 이차 방정식

$$t^2 + 2at + 2a^2 + a - 6 = 0 \quad \dots\dots ①$$

의 두 근은 $3^\alpha, 3^\beta$ 이다. 이때,

$$3^\alpha > 1, 0 < 3^\beta < 1$$

따라서 방정식 ①이 1보다 큰 근 한 개와 0과 1 사이의 근 한 개를 가질 a 의

값의 범위를 구하면 된다.

$$f(t) = t^2 + 2at + 2a^2 + a - 6$$

이라고 하면

$$f(0) = 2a^2 + a - 6 > 0,$$

$$f(1) = 1 + 2a + 2a^2 + a - 6 < 0$$

$$\therefore -\frac{5}{2} < a < -2$$

5-15. $2^x = X, 3^y = Y$ 로 놓으면 $X > 0, Y > 0$ 이고, 주어진 방정식은

$$X^2 + Y^2 = 10, XY = k \quad \dots\dots ①$$

이때, $k = XY > 0$ 이고

$$\begin{aligned}(X+Y)^2 &= X^2 + Y^2 + 2XY \\ &= 10 + 2k\end{aligned}$$

$X+Y > 0$ 이므로

$$X+Y = \sqrt{10+2k} \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서 X, Y 는 t 에 관한 이차방정식

$$t^2 - \sqrt{10+2k}t + k = 0$$

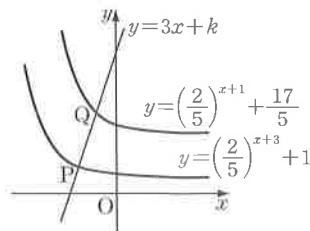
의 두 근이고, 주어진 조건을 만족시키려면 이 이차방정식이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 하므로

$$D = (10+2k) - 4k = 10 - 2k > 0$$

$$\therefore k < 5$$

이때, $k > 0$ 이므로 $0 < k < 5$

5-16.



두 점 P, Q는 직선 $y = 3x + k$ 위의 점
이므로

$$P(p, 3p+k), Q(q, 3q+k) \quad (p < q)$$

로 놓을 수 있다.

이때, $PQ = \sqrt{10}$ 에서 $\overline{PQ}^2 = 10$ 이므로

$$(q-p)^2 + (3q-3p)^2 = 10$$

$$\therefore (q-p)^2=1$$

$$q-p>0 \text{ 이므로 } q-p=1$$

$$\therefore q=p+1$$

한편 점 P는 $y=\left(\frac{2}{5}\right)^{x+3}+1$ 의 그래프 위의 점이므로

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{p+3}+1=3p+k \quad \dots\dots ①$$

점 Q는 $y=\left(\frac{2}{5}\right)^{x+1}+\frac{17}{5}$ 의 그래프 위의 점이므로

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{q+1}+\frac{17}{5}=3q+k$$

$q=p+1$ 을 대입하면

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{p+2}+\frac{17}{5}=3p+3+k \quad \dots\dots ②$$

②-①하면

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{p+2}-\left(\frac{2}{5}\right)^{p+3}+\frac{12}{5}=3$$

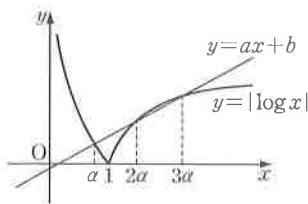
$$\therefore \frac{3}{5} \times \left(\frac{2}{5}\right)^{p+2} = \frac{3}{5} \quad \therefore \left(\frac{2}{5}\right)^{p+2} = 1$$

$$\therefore p+2=0 \quad \therefore p=-2$$

①에 대입하면

$$\frac{2}{5}+1=-6+k \quad \therefore k=\frac{37}{5}$$

5-17.



세 실근을 $\alpha, 2\alpha, 3\alpha$ 라고 하면 $\alpha > 0$ 이고, 곡선 $y=|\log x|$ 와 직선 $y=ax+b$ 가 위의 그림과 같이 만난다.

따라서 α 는 곡선 $y=-\log x$ 와 직선 $y=ax+b$ 의 교점의 x 좌표이고, 2α 와 3α 는 곡선 $y=\log x$ 와 직선 $y=ax+b$ 의 교점의 x 좌표이다.

$$\therefore -\log \alpha = a\alpha + b \quad \dots\dots ①$$

$$\log 2\alpha = 2a\alpha + b \quad \dots\dots ②$$

$$\log 3\alpha = 3a\alpha + b \quad \dots\dots ③$$

$$②-① \text{ 하면 } \log 2\alpha^2 = a\alpha \quad \dots\dots ④$$

$$③-① \text{ 하면 } \log 3\alpha^2 = 2a\alpha \quad \dots\dots ⑤$$

$$④, ⑤ \text{ 에서 } 2\log 2\alpha^2 = \log 3\alpha^2$$

$$\therefore 4\alpha^4 = 3\alpha^2$$

$$\alpha > 0 \text{ 이므로 } \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

*Note 곡선 $y=|\log x|$ 와 직선

$y=ax+b$ 의 세 교점의 좌표를 각각

$$(\alpha, -\log \alpha), (2\alpha, \log 2\alpha),$$

$$(3\alpha, \log 3\alpha)$$

로 놓을 수 있다.

이 세 점은 한 직선 위에 있으므로

$$\frac{\log 2\alpha - (-\log \alpha)}{2\alpha - \alpha} = \frac{\log 3\alpha - \log 2\alpha}{3\alpha - 2\alpha}$$

$$\therefore \log 2\alpha^2 = \log \frac{3}{2}$$

$$\therefore 2\alpha^2 = \frac{3}{2} \quad \therefore \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because \alpha > 0)$$

5-18. (1) $2^x = X, \log xy = Y$ 로 놓으면

$X > 0$ 이고, 주어진 방정식은

$$X^2 + Y^2 = 68, \quad X + Y = 10$$

연립하여 풀면

$$\begin{cases} X=2 \\ Y=8 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} X=8 \\ Y=2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 2^x=2 \\ \log xy=8 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} 2^x=8 \\ \log xy=2 \end{cases}$$

$$\therefore x=1, y=10^8 \text{ 또는}$$

$$x=3, y=\frac{100}{3}$$

$$(2) 13 \times 2^x - 2^y + 24 = 0 \quad \dots\dots ①$$

$$\log_3(y+2) = 1 + \log_3 x \quad \dots\dots ②$$

$$② \text{ 에서 } \log_3(y+2) = \log_3 3x$$

$$\therefore y = 3x - 2 \quad \dots\dots ③$$

③을 ①에 대입하면

$$13 \times 2^x - 2^{3x-2} + 24 = 0$$

$$\therefore 13 \times 2 \times 2^{x-1} - 2 \times 2^{3(x-1)} + 24 = 0$$

$$2^{x-1} = t \quad (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$t^3 - 13t - 12 = 0$$

$$\therefore (t+1)(t+3)(t-4)=0$$

$$t>0 \text{ 이므로 } t=4 \quad \therefore 2^{x-1}=4$$

$$\therefore x-1=2 \quad \therefore x=3$$

③에 대입하면 $y=7$

5-19. $\log_y z = A, \log_z x = B, \log_x y = C$
로 놓으면

$$ABC=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또, 첫째 식과 둘째 식에서

$$A+B+C=\frac{7}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\frac{1}{A}+\frac{1}{B}+\frac{1}{C}=\frac{7}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

③의 양변에 ABC 를 곱하면

$$AB+BC+CA=\frac{7}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

따라서 ①, ②, ④에서 A, B, C 는 삼
차방정식

$$2t^3-7t^2+7t-2=0$$

의 세 근이다.

좌변을 인수분해하면

$$(t-1)(t-2)(2t-1)=0$$

이고, $x \leq y \leq z$ 에서

$$A \geq 1, B \leq 1, C \geq 1$$

이므로

$$(A, B, C) = \left(1, \frac{1}{2}, 2\right), \left(2, \frac{1}{2}, 1\right)$$

(i) $(A, B, C) = \left(1, \frac{1}{2}, 2\right)$ 일 때

$$y=z, x=\sqrt{z}, y=x^2$$

$$xyz=2^{10} \text{에 대입하면}$$

$$x \times x^2 \times x^2 = 2^{10} \quad \therefore x^5 = 4^5$$

x 는 양수이므로 $x=4$

$$\therefore x=4, y=16, z=16$$

(ii) $(A, B, C) = \left(2, \frac{1}{2}, 1\right)$ 일 때

같은 방법으로 하면

$$x=4\sqrt{2}, y=4\sqrt{2}, z=32$$

5-20. $\log y$ 에 관한 이차방정식으로 보면
 $\log y$ 는 실수이므로

$$D/4 = (2^x + 2^{-x})^2 - (2^{2x+1} + 2^{-2x+1}) \geq 0$$

$$\therefore (2^x - 2^{-x})^2 \leq 0 \quad \therefore 2^x - 2^{-x} = 0$$

$$\therefore x=0$$

$$\text{이때, } (\log y)^2 + 4 \log y + 4 = 0$$

$$\therefore (\log y + 2)^2 = 0 \quad \therefore \log y = -2$$

$$\therefore y = \frac{1}{100}$$

***Note** $(\log y)^2 + 2(2^x + 2^{-x}) \log y$
 $+ 2(2^{2x} + 2^{-2x}) = 0$

$$(2^x \pm 2^{-x})^2 = 2^{2x} \pm 2 + 2^{-2x} \text{ (복부호)}$$

등식)이므로

$$(\log y)^2 + 2(2^x + 2^{-x}) \log y$$

$$+ (2^x + 2^{-x})^2 + (2^x - 2^{-x})^2 = 0$$

$$\therefore (\log y + 2^x + 2^{-x})^2 + (2^x - 2^{-x})^2 = 0$$

$$\therefore \log y + 2^x + 2^{-x} = 0 \text{ 이고}$$

$$2^x - 2^{-x} = 0$$

$$2^x - 2^{-x} = 0 \text{에서 } x=0$$

$$\text{이때, } \log y + 1 + 1 = 0 \quad \therefore y = \frac{1}{100}$$

5-21. 주어진 방정식에서 양변의 상용로그
를 잡으면

$$(1 - \log x) \log x = \frac{1}{2} \log a$$

$$\therefore (\log x)^2 - \log x + \frac{1}{2} \log a = 0$$

$$\cdots \cdots \textcircled{1}$$

주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을
가지기 위해서는 $\log x$ 에 관한 이차방정
식 ①이 서로 다른 두 실근을 가져야 하
므로

$$D = 1 - 2 \log a > 0 \quad \therefore \log a < \frac{1}{2}$$

$$\therefore 0 < a < \sqrt{10}$$

이때, 두 실근을 α, β 라고 하면

$$\log x = t \text{로 치환한 이차방정식}$$

$$t^2 - t + \frac{1}{2} \log a = 0$$

의 두 근이 $\log \alpha, \log \beta$ 이므로

$$\log \alpha + \log \beta = 1 \quad \therefore \log \alpha \beta = 1$$

$$\therefore \alpha \beta = 10$$

5-22. $\log_2 x - \frac{1}{2} \log_2 (x+a) = 1$

$$\therefore \log_2 x^2 = \log_2 4(x+a)$$

$$\therefore x^2 = 4(x+a) \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore x^2 - 4x - 4a = 0 \quad \dots\dots ②$$

진수 조건에서 $x > 0, x+a > 0$

그런데 $x > 0$ 일 때 $\frac{x^2}{4} > 0$ 이므로 ①을 만족시키는 x 는 $x+a > 0$ 을 만족시킨다.

따라서 $x > 0$ 에서 ②가 서로 다른 두 실근을 가질 조건을 찾으면 된다. 곧, ②가 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 하므로

$$D/4 = 4 + 4a > 0,$$

$$(\text{두 근의 합}) = 4 > 0,$$

$$(\text{두 근의 곱}) = -4a > 0$$

$$\therefore -1 < a < 0$$

***Note** $x > 0$ 일 때 두 함수 $y = \frac{x^2}{4}$ 과

$y = x+a$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 조건을 찾아도 된다.

5-23. 공통근을 a 라고 하면

$$a^2 + a \log 2a + \log(a+1) = 0 \quad \dots\dots ①$$

$$a^2 + a \log(a+1) + \log 2a = 0 \quad \dots\dots ②$$

①-②하면

$$\{\log 2a - \log(a+1)\}(a-1) = 0$$

$a \neq 1$ 이므로 $a = 1$

①에 대입하면

$$1 + \log 2a + \log(a+1) = 0$$

$$\therefore \log 20a(a+1) = 0$$

$$\therefore 20a(a+1) = 1$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = \frac{-5 + \sqrt{30}}{10}$$

6-1. (1) $(3^x)^3 - 9(3^x)^2 + 3^x - 9 > 0$

$3^x = t (t > 0)$ 로 놓으면

$$t^3 - 9t^2 + t - 9 > 0$$

$$\therefore (t^2 + 1)(t - 9) > 0$$

$$t^2 + 1 > 0 \text{이므로 } t > 9$$

$$\therefore 3^x > 9 \quad \therefore x > 2$$

(2) 각 변의 상용로그를 잡으면

$$\log a \leq x \log a + (1-x) \log b \leq \log b$$

이므로

$$\log a \leq x \log a + (1-x) \log b \quad \dots\dots ①$$

$$x \log a + (1-x) \log b \leq \log b \quad \dots\dots ②$$

①에서

$$(\log a - \log b)(x-1) \geq 0$$

$$0 < a < b \text{이므로 } \log a - \log b < 0$$

$$\therefore x \leq 1 \quad \dots\dots ③$$

$$\text{②에서 } (\log a - \log b)x \leq 0$$

$$\therefore x \geq 0 \quad \dots\dots ④$$

③, ④의 공통 범위는 $0 \leq x \leq 1$

6-2. (1) 밑과 진수의 조건에서

$$x-2 > 0, x-2 \neq 1, 2x^2 - 11x + 14 > 0$$

$$\therefore x > \frac{7}{2} \quad \dots\dots ①$$

이때, 주어진 부등식은

$$\log_{x-2}(2x^2 - 11x + 14) > \log_{x-2}(x-2)^2$$

①에서 $x-2 > 1$ 이므로

$$2x^2 - 11x + 14 > (x-2)^2$$

$$\therefore x < 2, x > 5 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위는 $x > 5$

(2) 진수 조건에서

$$|x| > 0, |x+1| > 0$$

$$\therefore x \neq 0, x \neq -1 \quad \dots\dots ①$$

이때, 주어진 부등식은

$$|x| > |x+1|$$

$$\therefore x^2 > (x+1)^2 \quad \therefore x < -\frac{1}{2} \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위는

$$x < -1, -1 < x < -\frac{1}{2}$$

6-3. (진수) > 0 이므로

$$\log \left\{ \log \left(\log \frac{1}{x} \right) \right\} > 0$$

$$\therefore \log \left(\log \frac{1}{x} \right) > 1$$

$$\therefore \log \frac{1}{x} > 10 \quad \therefore \frac{1}{x} > 10^{10}$$

$$\therefore 0 < x < \frac{1}{10^{10}}$$

따라서 정의역은 $\{x | 0 < x < 10^{-10}\}$

6-4. $10^{\frac{1}{3}} < a < 10^{\frac{29}{3}}$ 에서

$$\log 10^{\frac{1}{3}} < \log a < \log 10^{\frac{29}{3}}$$

$$\therefore \frac{1}{3} < \log a < \frac{29}{3}$$

$$\text{이때, } \frac{1}{2} + \log \sqrt[3]{a} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \log a$$

이므로

$$\frac{11}{18} < \frac{1}{2} + \log \sqrt[3]{a} < \frac{67}{18}$$

$\frac{1}{2} + \log \sqrt[3]{a}$ 의 값은 자연수이므로

$$\frac{1}{2} + \log \sqrt[3]{a} = 1, 2, 3$$

$$\therefore \log a = \frac{3}{2}, \frac{9}{2}, \frac{15}{2}$$

$$\therefore a = 10^{\frac{3}{2}}, 10^{\frac{9}{2}}, 10^{\frac{15}{2}}$$

따라서 모든 a 의 값의 곱은

$$10^{\frac{3}{2}} \times 10^{\frac{9}{2}} \times 10^{\frac{15}{2}} = 10^{\frac{27}{2}}$$

$$\therefore k = \frac{27}{2}$$

6-5. $a^{x+1} < a^{3x+b}$ 에서

$$a > 1 \text{ 이면 } x+1 < 3x+b$$

$$\therefore x > \frac{1-b}{2}$$

따라서 $x < 1$ 이 해일 수 없다.

$$0 < a < 1 \text{ 이면 } x+1 > 3x+b$$

$$\therefore x < \frac{1-b}{2}$$

$$\text{해가 } x < 1 \text{ 이므로 } \frac{1-b}{2} = 1$$

$$\therefore b = -1$$

따라서 $0 < a < 1$ 일 때

$$\log_a (6x-2) > \log_a (x^2-9)$$

를 풀면 된다.

진수 조건에서

$$6x-2 > 0 \text{ 이고 } x^2-9 > 0$$

$$\therefore x > 3 \quad \dots\dots ①$$

$$0 < a < 1 \text{ 이므로 } 6x-2 < x^2-9$$

$$\therefore x < -1, x > 7 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위는 $x > 7$

6-6. 양변의 2를 밑으로 하는 로그를 잡으

$$\text{면 } \log_2 x \times \log_2 x \geq \log_2 a + \log_2 x^2$$

$$\log_2 x = t \text{로 놓으면 } t \text{는 실수이고,}$$

$$t^2 - 2t - \log_2 a \geq 0$$

모든 실수 t 에 대하여 이 부등식이 성립하려면

$$D/4 = 1 + \log_2 a \leq 0 \quad \therefore 0 < a \leq \frac{1}{2}$$

6-7. 처음 양을 a 라 하고, 하루마다 남은 양의 r ($0 < r < 1$)배가 된다고 하면

$$a \times r^7 = \frac{1}{2}a \quad \therefore r = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}} = 2^{-\frac{1}{7}}$$

n 일 후에 처음 양의 $\frac{1}{10}$ 이하가 된다고 하면

$$a \times (2^{-\frac{1}{7}})^n \leq \frac{1}{10}a \quad \therefore 2^{-\frac{n}{7}} \leq \frac{1}{10}$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$-\frac{n}{7} \log 2 \leq -1$$

$$\therefore n \geq \frac{7}{\log 2} = \frac{7}{0.3010} = 23.2 \times \times \times$$

따라서 24일 후

6-8. A의 올해 연봉을 a 원이라고 하면

$$n \text{년 후의 연봉은 } a(1+0.1)^n (\text{원}),$$

$$n \text{년 후의 물가 지수는 } (1+0.03)^n$$

n 년 후의 실질 연봉이 올해 실질 연봉의 2배 이상이 된다고 하면

$$\frac{a \times 1.1^n}{1.03^n} \geq 2a \quad \therefore \left(\frac{1.1}{1.03}\right)^n \geq 2$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$n(\log 1.1 - \log 1.03) \geq \log 2$$

$$\therefore n \geq \frac{0.3010}{0.0414 - 0.0128} = 10.5 \times \times \times$$

따라서 11년 후

6-9. $x = x^x, x^x = x^{x^x}$ 이므로

$$(i) 0 < x < 1 \text{ 일 때 } x^0 > x^x > x^1$$

$$\therefore x^{x^0} < x^{x^x} < x^{x^1}$$

$$(ii) x=1 \text{ 일 때 } x=x^x=x^{x^x}$$

$$(iii) x>1 \text{ 일 때, } 0<1<x \text{ 이므로}$$

$$x^0 < x^1 < x^x \quad \therefore x^{x^0} < x^{x^1} < x^{x^x}$$

(i), (ii), (iii)에서

$$0 < x < 1 \text{ 일 때 } x < x^{x^x} < x^x,$$

$$x=1 \text{ 일 때 } x=x^x=x^{x^x},$$

$$x>1 \text{ 일 때 } x < x^x < x^{x^x}$$

6-10. A, B, C 는 모두 양수이다.

$$(i) \frac{A}{B} = \frac{a^a b^b c^c}{a^a b^c c^b} = \frac{b^{b-c}}{c^{b-c}} = \left(\frac{b}{c}\right)^{b-c}$$

$$\text{에서 } 0 < \frac{b}{c} < 1, b-c < 0 \text{ 이므로}$$

$$\frac{A}{B} > 1 \quad \therefore B < A$$

$$(ii) \frac{B}{C} = \frac{a^a b^c c^b}{a^b b^b c^a} = \frac{a^{a-b}}{c^{a-b}} = \left(\frac{a}{c}\right)^{a-b}$$

$$\text{에서 } 0 < \frac{a}{c} < 1, a-b < 0 \text{ 이므로}$$

$$\frac{B}{C} > 1 \quad \therefore C < B$$

(i), (ii)에서 $C < B < A$

***Note** $\log A - \log B, \log B - \log C$ 의 부호를 조사해도 된다.

6-11. $2^x = 3^y = 5^z$ 에서 각 변의 상용로그를 잡아

$$x \log 2 = y \log 3 = z \log 5 = k$$

로 놓으면 $k > 0$ 이고,

$$x = \frac{k}{\log 2}, y = \frac{k}{\log 3}, z = \frac{k}{\log 5}$$

$$\therefore 2x - 3y = \frac{(\log 9 - \log 8)k}{\log 2 \times \log 3} > 0,$$

$$2x - 5z = \frac{(\log 25 - \log 32)k}{\log 2 \times \log 5} < 0$$

$$\therefore 3y < 2x < 5z$$

6-12. $a > 1$ 이므로 $1 < \log_a b < 2 < \log_a c$

에서 $a < b < a^2 < c$

ㄱ. (반례) $a=2, b=3, c=5$ 이면

$$a < b < a^2 < c \text{이지만 } c < b^2$$

$$\therefore 1 < a < b < c \text{이므로 } c^a < c^b$$

ㄴ. $b < a^2$ 에서 양변의 c 를 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_c b < \log_c a^2 = 2 \log_c a$$

$$\log_c b > 0, \log_c a > 0 \text{이므로}$$

$$\log_c b > \frac{1}{2} \log_c a$$

$$\therefore 2 \log_c b > \log_c a$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

6-13. (1) (i) $0 < x < \frac{1}{2}$ 일 때①

$$8x^2 - 5x - 3 < 3x - 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } \frac{2-\sqrt{2}}{4} < x < \frac{1}{2}$$

(ii) $x = \frac{1}{2}$ 일 때 성립하지 않는다.

(iii) $\frac{1}{2} < x < 1$ 일 때③

$$8x^2 - 5x - 3 > 3x - 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{4} \text{에서 } \frac{2+\sqrt{2}}{4} < x < 1$$

(i), (ii), (iii)에서

$$\frac{2-\sqrt{2}}{4} < x < \frac{1}{2}, \frac{2+\sqrt{2}}{4} < x < 1$$

(2) $(x^2+x+1)^x < (x^2+x+1)^0$

(i) $x^2+x+1 < 1$, 곧 $-1 < x < 0$ 일 때 $x > 0$ 이므로 성립하지 않는다.

(ii) $x^2+x+1=1$, 곧 $x=-1, 0$ 일 때 $1 < 1$ 이므로 성립하지 않는다.

(iii) $x^2+x+1 > 1$, 곧 $x < -1, x > 0$ 일 때 $x < 0 \quad \therefore x < -1$

(i), (ii), (iii)에서 $x < -1$

***Note** $x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$

(3) $a^x = t (t > 0)$ 로 놓으면

$$\frac{1}{a} t^2 - \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) t + a \leq 0$$

$$\therefore (t-a^3) \left(t - \frac{1}{a}\right) \leq 0$$

(i) $0 < a < 1$ 일 때

$$a^3 < \frac{1}{a} \text{ 이므로 } a^3 \leq t \leq \frac{1}{a}$$

$$\therefore a^3 \leq a^x \leq a^{-1} \quad \therefore -1 \leq x \leq 3$$

(ii) $a > 1$ 일 때

$$a^3 > \frac{1}{a} \text{ 이므로 } \frac{1}{a} \leq t \leq a^3$$

$$\therefore a^{-1} \leq a^x \leq a^3 \quad \therefore -1 \leq x \leq 3$$

(i), (ii)에서 $-1 \leq x \leq 3$

(4) (i) $0 < x^2 < 1$ 일 때①

$$|3x+1| > (x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore (3x+1)^2 > x^2 \quad \text{.....②}$$

①, ②에서

$$-1 < x < -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4} < x < 0,$$

$$0 < x < 1$$

(ii) $x^2 > 1$ 일 때③

$$|3x+1| < (x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore (3x+1)^2 < x^2 \quad \text{.....④}$$

③, ④의 공통 범위는 없다.

(i), (ii)에서

$$-1 < x < -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4} < x < 0,$$

$$0 < x < 1$$

6-14. $2^x = X$, $3^y = Y$, $5^z = Z$ 로 놓자.

(1) $X > 0$, $Y > 0$, $Z > 0$ 이고, 주어진 식은

$$2X + Y - Z = 10 \quad \text{.....①}$$

$$8X + Y + 5Z = 58 \quad \text{.....②}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 하면 } -6X - 6Z = -48$$

$$\therefore Z = 8 - X$$

$$Z > 0 \text{ 이므로 } 8 - X > 0$$

$$\therefore X < 8 \quad \text{.....③}$$

$$\text{①} \times 5 + \text{②} \text{ 하면 } 18X + 6Y = 108$$

$$\therefore Y = 18 - 3X$$

$$Y > 0 \text{ 이므로 } 18 - 3X > 0$$

$$\therefore X < 6 \quad \text{.....④}$$

③, ④에서 $0 < X < 6$

$$\therefore 0 < 2^x < 6$$

(2) $Y = 18 - 3X$, $Z = 8 - X$ 이므로

$$4^x + 3^{y-1} + 5^z = X^2 + \frac{1}{3}Y + Z$$

$$= X^2 + (6 - X) + (8 - X)$$

$$= X^2 - 2X + 14$$

$$= (X - 1)^2 + 13$$

$$0 < X < 6 \text{ 이므로}$$

$$13 \leq (X - 1)^2 + 13 < 38$$

$$\therefore 13 \leq 4^x + 3^{y-1} + 5^z < 38$$

6-15. 양변의 상용로그를 잡으면

$$\log x + (1 + \log x) \log y = 0$$

또, $\log xy = k$ 라고 하면

$$\log x + \log y = k$$

$$\log x = X, \log y = Y \text{ 로 놓으면}$$

$$X + (1 + X)Y = 0, X + Y = k$$

$$Y \text{ 를 소거하면 } X^2 - kX - k = 0$$

$$X \text{ 가 실수이므로}$$

$$D = k^2 + 4k \geq 0 \text{ 에서 } k \leq -4, k \geq 0$$

$$\therefore \log xy \leq -4, \log xy \geq 0$$

$$\therefore 0 < xy \leq 10^{-4}, xy \geq 1$$

6-16. 양변의 상용로그를 잡으면

$$\log bx \times \log \frac{x}{a} = \log ab$$

$$\therefore (\log b + \log x)(\log x - \log a)$$

$$= \log a + \log b$$

$$\log x = t \text{ 로 놓고 정리하면}$$

$$t^2 - (\log a - \log b)t$$

$$- (\log a + \log b + \log a \times \log b) = 0$$

$$t \text{ 가 실수이므로}$$

$$D = (\log a - \log b)^2$$

$$+ 4(\log a + \log b + \log a \times \log b) \geq 0$$

$$\therefore (\log a + \log b)^2 + 4(\log a + \log b) \geq 0$$

$$\therefore (\log ab)^2 + 4 \log ab \geq 0$$

$$\therefore (\log ab)(\log ab + 4) \geq 0$$

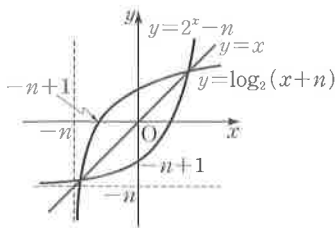
$$\therefore \log ab \leq -4, \log ab \geq 0$$

$$\therefore 0 < ab \leq 10^{-4}, ab \geq 1$$

6-17. $y = 2^x - n$ 은 $y = \log_2(x + n)$ 의 역 함수이다. 따라서 $f(n)$ 은 부등식

$$x \leq \log_2(x + n)$$

을 만족시키는 자연수 x 의 개수와 같다.



$x \leq \log_2(x+n)$ 에서

$$2^x \leq x+n, \text{ 곧 } 2^x - x \leq n$$

이므로 $g(x) = 2^x - x$ 로 놓으면

$$g(1)=1, g(2)=2, g(3)=5,$$

$$g(4)=12, g(5)=27, g(6)=58$$

따라서 $2^x - x \leq n$ 의 양의 정수해는

$$n=1 \text{ 일 때 } x=1$$

$$2 \leq n \leq 4 \text{ 일 때 } x=1, 2$$

$$5 \leq n \leq 11 \text{ 일 때 } x=1, 2, 3$$

$$12 \leq n \leq 26 \text{ 일 때 } x=1, 2, 3, 4$$

$$27 \leq n \leq 30 \text{ 일 때 } x=1, 2, 3, 4, 5$$

$$\begin{aligned} \therefore f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(30) \\ = 1 \times 1 + 3 \times 2 + 7 \times 3 + 15 \times 4 + 4 \times 5 \\ = 108 \end{aligned}$$

6-18. (1) $\frac{x^x y^y}{x^y y^x} = \frac{x^{x-y}}{y^{x-y}} = \left(\frac{x}{y}\right)^{x-y}$ 에서

$$x \geq y \text{ 일 때 } \frac{x}{y} \geq 1, x-y \geq 0$$

$$\therefore \left(\frac{x}{y}\right)^{x-y} \geq 1$$

$$x < y \text{ 일 때 } 0 < \frac{x}{y} < 1, x-y < 0$$

$$\therefore \left(\frac{x}{y}\right)^{x-y} > 1$$

$$\therefore \left(\frac{x}{y}\right)^{x-y} \geq 1 \text{ 곧, } \frac{x^x y^y}{x^y y^x} \geq 1$$

$$\therefore x^x y^y \geq x^y y^x$$

(등호는 $x=y$ 일 때 성립)

***Note** $\log x^x y^y - \log x^y y^x$
 $= (x \log x + y \log y)$
 $\quad - (y \log x + x \log y)$
 $= (x-y)(\log x - \log y)$

$$x \geq y \text{ 이면 } \log x \geq \log y,$$

$$x < y \text{ 이면 } \log x < \log y$$

$$\therefore \log x^x y^y - \log x^y y^x \geq 0$$

$$\therefore x^x y^y \geq x^y y^x$$

(등호는 $x=y$ 일 때 성립)

(2) (1)에 의하여

$$a^a b^b \geq a^b b^a, b^b c^c \geq b^c c^b, c^c a^a \geq c^a a^c$$

이므로 변끼리 곱하면

$$(a^a b^b c^c)^2 \geq a^{b+c} b^{c+a} c^{a+b}$$

양변에 $a^a b^b c^c$ 을 곱하면

$$(a^a b^b c^c)^3 \geq (abc)^{a+b+c}$$

$$\therefore a^a b^b c^c \geq (abc)^{\frac{a+b+c}{3}}$$

(등호는 $a=b=c$ 일 때 성립)

6-19. $B-A = (\log a + \log b)^2$
 $-4 \log a \times \log b$
 $= (\log a - \log b)^2 \geq 0$
 $\therefore B \geq A$

또, $a^2 < a^2 + b^2 < 1$ 에서

$$\log a^2 < \log(a^2 + b^2) < 0$$

$$\therefore -\log a^2 > -\log(a^2 + b^2) > 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

같은 방법으로 하면

$$-\log b^2 > -\log(a^2 + b^2) > 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1} \times \textcircled{2}$ 하면

$$(\log a^2)(\log b^2) > \{\log(a^2 + b^2)\}^2$$

$$\therefore A > C$$

$\therefore C < A \leq B$ (등호는 $a=b$ 일 때 성립)

6-20. $0 < \log x < 2$ 이므로
 $A-B = \log x^2 - (\log x)^2$
 $= (\log x)(2 - \log x) > 0$
 $\therefore A > B$

또, $1 < x \leq 10$ 일 때 $0 < \log x \leq 1$

$$\therefore 0 < (\log x)^2 \leq 1, \log(\log x) \leq 0$$

$$\therefore B > C \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$10 < x < 100$ 일 때 $1 < \log x < 2$

$$\therefore 1 < (\log x)^2 < 4,$$

$$0 < \log(\log x) < \log 2$$

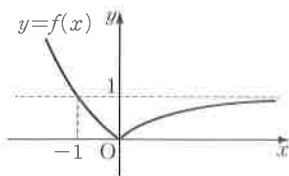
$$\therefore B > C \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $B > C$

$$\therefore C < B < A$$

$$\begin{aligned} \text{6-21. } f(x) &= \left| \frac{2^x - 1}{2^x} \right| = \left| 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^x \right| \\ &= \left| \left(\frac{1}{2} \right)^x - 1 \right| \end{aligned}$$

따라서 $y=f(x)$ 의 그래프는 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 다음, x 축 윗부분은 그대로 두고 x 축 아랫부분은 x 축에 대하여 대칭이동한 것으로, 아래 그림과 같다.



ㄱ. 위의 그림에서 $x \leq 0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하고, $x \geq 0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 세 실수 a, b, c 는 모두 같은 부호는 아니다.

조건을 만족시키려면

$$a < 0, c > 0$$

이때, $c > 0$ 에서 $f(c) < 1$ 이고,

$$f(a) < f(c) \text{ 이므로 } f(a) < 1$$

$$\text{곧, } \left(\frac{1}{2} \right)^a - 1 < 1 \quad \therefore 2^{-a} < 2$$

$$\therefore -a < 1 \quad \therefore a > -1$$

그런데 $a < 0$ 이므로 $-1 < a < 0$

$$\text{ㄴ. } f(a) = \left| \frac{2^a - 1}{2^a} \right|,$$

$$f(-a) = \left| \frac{2^{-a} - 1}{2^{-a}} \right| = |1 - 2^a|$$

이므로

$$\frac{f(-a)}{f(a)} = 2^a < 1 \quad \Leftrightarrow \quad \text{ㄱ}$$

$$\therefore f(-a) < f(a)$$

ㄷ. ㄴ에서 $f(-a) < f(a)$ 이고,

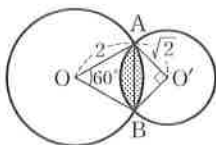
$$f(a) < f(c) \text{ 이므로 } f(-a) < f(c)$$

$$\text{곧, } 1 - 2^a < 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^c \quad \therefore 2^a > \frac{1}{2^c}$$

$$\therefore 2^{a+c} > 1 \quad \therefore a+c > 0$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

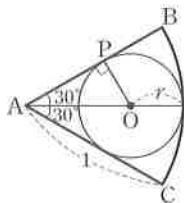
7-1.



구하는 넓이를 S 라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \{(\text{부채꼴 } OAB \text{의 넓이}) - \triangle OAB\} \\ &\quad + \{(\text{부채꼴 } O'AB \text{의 넓이}) - \triangle O'AB\} \\ &= \left(\frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \right) \\ &\quad + \left\{ \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 \times \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 \right\} \\ &= \frac{7}{6}\pi - (\sqrt{3} + 1) \end{aligned}$$

7-2.



부채꼴에 내접하는 원의 중심을 O 라 하고 반지름의 길이를 r 이라고 하면 위의 그림의 직각삼각형 OAP 에서

$$\overline{OA} = 1 - r, \overline{OP} = r, \angle OAP = 30^\circ$$

$$\text{이므로 } \sin 30^\circ = \frac{r}{1-r}$$

$$\therefore \frac{1}{2} = \frac{r}{1-r} \quad \therefore r = \frac{1}{3}$$

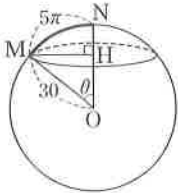
따라서 내접원의 넓이를 S , 부채꼴의 넓이를 S' 이라고 하면

$$S = \pi \times \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{\pi}{9},$$

$$S' = \frac{1}{2} \times 1^2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{이므로 } S:S'=\frac{\pi}{9}:\frac{\pi}{6}=2:3$$

7-3.



실의 다른 한쪽 끝을 M, 구의 중심을 O, M에서 $\overline{ON}$ 에 내린 수선의 발을 H 라고 하면 구하는 자취의 길이는 $\overline{MH}$ 를 반지름으로 하는 원의 둘레의 길이이다.

$\angle NOM = \theta$ 라고 하면

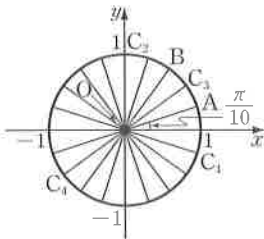
$$30\theta = 5\pi \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \overline{MH} = 30 \sin \frac{\pi}{6} = 15$$

따라서 구하는 자취의 길이는

$$2\pi \times 15 = 30\pi$$

7-4. 세 점 A, B, C는 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이고, 두 점 A, B의 위치는 아래 그림과 같다.



(i) $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 경우

$\angle A$ 가 꼭지각이므로 점 C가 위의 그림의 점 C_1 과 일치할 때, $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이 된다.

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{10} - \frac{2}{10}\pi + 2\pi = \frac{19}{10}\pi$$

(ii) $\overline{BA} = \overline{BC}$ 인 경우

$\angle B$ 가 꼭지각이므로 점 C가 위의 그림의 점 C_2 와 일치할 때, $\triangle ABC$ 는

이등변삼각형이 된다.

$$\therefore \theta = \frac{3}{10}\pi + \frac{2}{10}\pi = \frac{\pi}{2}$$

(iii) $\overline{CA} = \overline{CB}$ 인 경우

$\angle C$ 가 꼭지각이므로 점 C가 위의 그림의 점 C_3 또는 점 C_4 와 일치할 때, $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이 된다.

$$\therefore \theta = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{10} + \frac{3}{10}\pi\right) = \frac{\pi}{5}$$

$$\text{또는 } \theta = \frac{\pi}{5} + \pi = \frac{6}{5}\pi$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 θ 의 값의 합은

$$\frac{19}{10}\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{5} + \frac{6}{5}\pi = \frac{19}{5}\pi$$

7-5. $\overline{OA} = x$ 라고 하면 $\overline{OM} = x + \frac{a}{2}$

$$\therefore l = \left(x + \frac{a}{2}\right)\theta \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$S = (\text{부채꼴 } OBB' \text{의 넓이})$

$-(\text{부채꼴 } OAA' \text{의 넓이})$

$$= \frac{1}{2}(x+a)^2\theta - \frac{1}{2}x^2\theta$$

$$= \frac{1}{2}\theta(x^2 + 2ax + a^2 - x^2)$$

$$= a\left(x + \frac{a}{2}\right)\theta = al \quad \Leftrightarrow \textcircled{1}$$

7-6. 주어진 그림에서 $\angle BAQ = \alpha$,

$\angle DCQ = \beta$ 라고 하면

$$\angle PAQ = \pi - \alpha, \quad \angle PCQ = \pi - \beta$$

$\square APCQ$ 의 내각의 크기의 합은 2π 이

므로

$$\begin{aligned} \angle APC + \angle AQC &= 2\pi - (\pi - \alpha) \\ &\quad - (\pi - \beta) \\ &= \alpha + \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\text{이때, } \widehat{BQ} = 1 \times 2\alpha = 2\alpha,$$

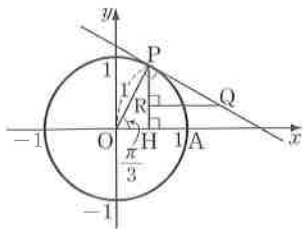
$$\widehat{QD} = 1 \times 2\beta = 2\beta \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$\angle APC + \angle AQC = \frac{1}{2}\widehat{BQ} + \frac{1}{2}\widehat{QD}$$

$$= \frac{1}{2}(0.29 + 0.31)$$

$$= 0.30(\text{rad})$$

7-7.



점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 Q에서 선분 PH에 내린 수선의 발을 R이라고 하면

$$\overline{PQ} = \widehat{AP} = 1 \times \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3},$$

$$\angle QPR = \frac{\pi}{2} - \angle OPH = \frac{\pi}{3}$$

이므로

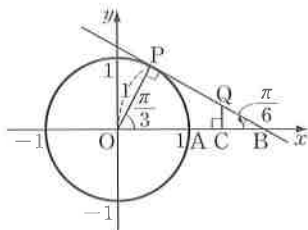
$$\overline{QR} = \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{6} \pi,$$

$$\overline{PR} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$$

한편 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 이므로 점 Q의 좌표

$$\text{는 } Q\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}\pi, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$$

***Note**



위의 그림과 같이 직선 PQ가 x 축과 만나는 점을 B, 점 Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라고 하자.

$\triangle OBP$ 는 직각삼각형이므로

$$\angle OBP = \frac{\pi}{6}, \overline{BP} = \sqrt{3}, \overline{OB} = 2$$

따라서 점 Q의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \overline{OB} - \overline{BC} = 2 - \overline{BQ} \cos \frac{\pi}{6} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$y = \overline{QC} = \overline{BQ} \sin \frac{\pi}{6} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

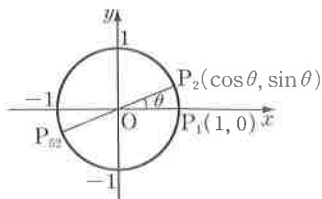
이때,

$$\overline{BQ} = \overline{BP} - \overline{PQ} = \overline{BP} - \widehat{PA} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$$

이므로 ①, ②에 대입하여 점 Q의 좌표를 구하면

$$Q\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}\pi, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$$

7-8.



$$P_2(\cos \theta, \sin \theta),$$

$$P_{52}(\cos 51\theta, \sin 51\theta)$$

는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\cos \theta + \cos 51\theta = 0$$

일반적으로

$$P_k \text{와 } P_{k+50} \quad (k=1, 2, \dots, 50)$$

은 원점에 대하여 대칭이므로

$$\cos 2\theta + \cos 52\theta = 0$$

$$\cos 3\theta + \cos 53\theta = 0$$

...

$$\cos 50\theta + \cos 100\theta = 0$$

$$\therefore \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos 99\theta$$

$$+ \cos 100\theta = 0$$

$$\therefore \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos 99\theta$$

$$= -\cos 100\theta = -\cos 2\pi = -1$$

***Note** 반지름의 길이가 1인 원을 단위 원이라고 한다.

8-1. 양변에 $\sin \theta \cos \theta$ 를 곱하여 정리하면

$$\sin \theta + \cos \theta = 2\sqrt{2} \sin \theta \cos \theta \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

양변을 제곱하면

$$1 + 2\sin \theta \cos \theta = 8(\sin \theta \cos \theta)^2$$

$$\therefore 8(\sin \theta \cos \theta)^2 - 2\sin \theta \cos \theta - 1 = 0$$

$$\therefore (4\sin \theta \cos \theta + 1)(2\sin \theta \cos \theta - 1) = 0$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2}$$

이것을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} \sin \theta + \cos \theta &= \sqrt{2} \\ \therefore \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta) \\ &\quad \times (\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\ &= \sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

8-2. $\cos \theta \neq 0$ 이므로 조건식의 분모, 분자를 $\cos \theta$ 로 나누면

$$\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = 3 \quad \therefore \tan \theta = \frac{1}{2}$$

$0 < \theta < \pi$ 이고 $\tan \theta > 0$ 이므로

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \sin \theta + \cos \theta = \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

8-3. $\frac{\tan \theta}{1 - \cos \theta} - \frac{\tan \theta}{1 + \cos \theta} = -6$ 에서

$$\frac{\tan \theta (1 + \cos \theta) - \tan \theta (1 - \cos \theta)}{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)} = -6$$

$$\therefore \frac{2 \tan \theta \cos \theta}{1 - \cos^2 \theta} = -6$$

$$\therefore \frac{2 \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \times \cos \theta}{\sin^2 \theta} = -6$$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore \tan^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{1 - \sin^2 \theta}$$

$$= \frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{1}{8}$$

8-4. $\frac{\sin^2 \theta}{a + \cos \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{a - \cos \theta}$

$$= \frac{2a \sin^2 \theta}{a^2 - \cos^2 \theta} \quad \dots\dots ①$$

$$\tan \theta = \sqrt{\frac{1-a}{a}} \text{ 에서 } \tan^2 \theta = \frac{1-a}{a}$$

$$\therefore \frac{1}{\cos^2 \theta} = \tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{a}$$

$$\therefore \cos^2 \theta = a$$

$$\therefore \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - a$$

이것을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} (\text{준식}) &= \frac{2a(1-a)}{a^2 - a} = \frac{2a(1-a)}{a(a-1)} \\ &= -2 \end{aligned}$$

8-5. $\frac{x}{x-1} = \cos^2 \theta$ 로 놓으면

$$x = (x-1) \cos^2 \theta$$

$$\therefore x(1 - \cos^2 \theta) = -\cos^2 \theta$$

$$\therefore x \sin^2 \theta = -\cos^2 \theta$$

$$\sin \theta \neq 0 \text{ 이므로 } x = -\frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(\cos^2 \theta) &= f\left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{1}{x} \\ &= -\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = -\tan^2 \theta \end{aligned}$$

8-6. $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{1}{3} \sin(-\theta) = -\frac{1}{3} \sin \theta$$

$$\therefore \sin \theta = -3 \cos \theta \quad \dots\dots ①$$

이때, $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$9 \cos^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \therefore \cos^2 \theta = \frac{1}{10}$$

한편 $\sin \theta < 0$ 이므로 ①에서

$$\cos \theta > 0$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

***Note** ①에서 $\tan \theta = -3$

$$\text{이때, } \tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta} \text{ 이므로}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{\tan^2 \theta + 1} = \frac{1}{10}$$

8-7. (1) $\sin(45^\circ - A)$

$$= \sin\{90^\circ - (45^\circ + A)\}$$

$$= \cos(45^\circ + A)$$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \sin^2(45^\circ + A) \\ &\quad + \cos^2(45^\circ + A) \end{aligned}$$

$$= 1$$

$$\begin{aligned} (2) \tan\left(\frac{\pi}{4} - A\right) &= \tan\left\{\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{4} + A\right)\right\} \\ &= \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right)} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right) \times \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

8-8. (1) $\sin 63^\circ = \sin(90^\circ - 27^\circ) = \cos 27^\circ$

이므로

$$(\text{준 식}) = \sin^2 27^\circ + \cos^2 27^\circ = 1$$

$$(2) \tan \frac{5}{12} \pi = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{12}}$$

이므로

$$(\text{준 식}) = \tan \frac{\pi}{12} \times \frac{1}{\tan \frac{\pi}{12}} = 1$$

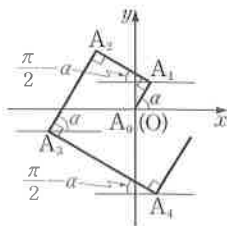
$$\begin{aligned} (3) (\text{준 식}) &= \sin\left(\pi + \frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) \\ &= -\sin \frac{\pi}{5} + \sin \frac{\pi}{5} = 0 \end{aligned}$$

8-9. (1) $(\text{준 식}) = \tan(90^\circ - 20^\circ)$
 $\quad + \tan(90^\circ + 20^\circ)$
 $\quad + \tan(180^\circ + 20^\circ)$
 $\quad + \tan(360^\circ - 20^\circ)$
 $= \frac{1}{\tan 20^\circ} \times \frac{1}{\tan 20^\circ}$
 $\quad + \tan 20^\circ - \tan 20^\circ$
 $= 0$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= (\sin^2 1^\circ + \sin^2 89^\circ) \\ &\quad + (\sin^2 2^\circ + \sin^2 88^\circ) \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + (\sin^2 44^\circ + \sin^2 46^\circ) \\ &\quad + \sin^2 45^\circ + \sin^2 90^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (\sin^2 1^\circ + \cos^2 1^\circ) \\ &\quad + (\sin^2 2^\circ + \cos^2 2^\circ) \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + (\sin^2 44^\circ + \cos^2 44^\circ) \\ &\quad + \sin^2 45^\circ + \sin^2 90^\circ \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{44 \text{ 개}} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{91}{2} \end{aligned}$$

8-10.



점 A_5 의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \cos \alpha - 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - 3 \cos \alpha$$

$$+ 4 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + 5 \cos \alpha$$

$$= \cos \alpha - 2 \sin \alpha - 3 \cos \alpha$$

$$+ 4 \sin \alpha + 5 \cos \alpha$$

$$= 3 \cos \alpha + 2 \sin \alpha,$$

$$y = \sin \alpha + 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - 3 \sin \alpha$$

$$- 4 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + 5 \sin \alpha$$

$$= \sin \alpha + 2 \cos \alpha - 3 \sin \alpha$$

$$- 4 \cos \alpha + 5 \sin \alpha$$

$$= 3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha$$

따라서 구하는 거리 $\overline{A_0A_5}$ 는

$$\begin{aligned} &\sqrt{(3 \cos \alpha + 2 \sin \alpha)^2 + (3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha)^2} \\ &= \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

8-11. $\overline{OA} = 1$ 이므로

$$(\text{준 식}) = \frac{\overline{OP_1}}{\overline{OA}} \times \frac{\overline{OP_2}}{\overline{OA}} \times \cdots \times \frac{\overline{OP_{89}}}{\overline{OA}}$$

$$= \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \cdots \times \tan 89^\circ$$

$$= \frac{\sin 1^\circ}{\cos 1^\circ} \times \frac{\sin 2^\circ}{\cos 2^\circ} \times \cdots \times \frac{\sin 89^\circ}{\cos 89^\circ}$$

$$= \frac{\sin 1^\circ}{\sin 89^\circ} \times \frac{\sin 2^\circ}{\sin 88^\circ} \times \cdots \times \frac{\sin 89^\circ}{\sin 1^\circ} \\ = 1$$

* **Note** (준 식) $= \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \cdots$
 $\times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ$
 $= (\tan 1^\circ \times \tan 89^\circ)(\tan 2^\circ \times \tan 88^\circ)$
 $\times \cdots \times (\tan 44^\circ \times \tan 46^\circ) \times \tan 45^\circ$
 $= \left(\tan 1^\circ \times \frac{1}{\tan 1^\circ} \right) \left(\tan 2^\circ \times \frac{1}{\tan 2^\circ} \right)$
 $\times \cdots \times \left(\tan 44^\circ \times \frac{1}{\tan 44^\circ} \right) \times \tan 45^\circ$
 $= 1$

8-12. $\left(\sin \theta - \frac{1}{\sin \theta} \right)^2$
 $= \left(\sin \theta + \frac{1}{\sin \theta} \right)^2 - 4$
 $= a^2 - 4$

그런데 $0 < \theta < \pi$ 에서

$$\sin \theta - \frac{1}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta - 1}{\sin \theta}$$

$$= \frac{-\cos^2 \theta}{\sin \theta} \leq 0$$

$$\therefore \sin \theta - \frac{1}{\sin \theta} = -\sqrt{a^2 - 4}$$

8-13. 조건식에서

$$\frac{\sin^4 x}{\sin^2 y} + \frac{(1 - \sin^2 x)^2}{1 - \sin^2 y} = 1$$

양변에 $\sin^2 y(1 - \sin^2 y)$ 를 곱하여 정리하면

$$\sin^4 x - 2\sin^2 x \sin^2 y + \sin^4 y = 0$$

$$\therefore (\sin^2 x - \sin^2 y)^2 = 0$$

$$\therefore \sin^2 x = \sin^2 y$$

$$\therefore \cos^2 y = 1 - \sin^2 y = 1 - \sin^2 x$$

$$= \cos^2 x$$

$$\therefore \frac{\sin^4 y}{\sin^2 x} + \frac{\cos^4 y}{\cos^2 x} = \frac{\sin^4 y}{\sin^2 y} + \frac{\cos^4 y}{\cos^2 y}$$

$$= \sin^2 y + \cos^2 y$$

$$= 1$$

8-14. $\cos x + \cos^2 x = 1$ ①

에서 $\cos x = 1 - \cos^2 x = \sin^2 x$ 이므로

$$(\text{준 식}) = \sin^2 x + (\sin^2 x)^2 + (\sin^2 x)^3$$

$$= \cos x + \cos^2 x + \cos^3 x$$

$$= \cos x + \cos x(\cos x + \cos^2 x)$$

$$= \cos x + (\cos x) \times 1 \quad \Leftarrow \text{①}$$

$$= 2\cos x$$

①에서 $\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$ 이므로
근의 공식에서

$$\cos x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$|\cos x| \leq 1 \text{ 이므로 } \cos x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 2 \times \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = -1 + \sqrt{5}$$

8-15. (1) $\sin x + \cos x = k$ 로 놓고 양변을 제곱하면

$$\sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x = k^2$$

$$\therefore \sin x \cos x = \frac{k^2 - 1}{2} \quad \cdots \cdots \text{①}$$

한편 조건식에서

$$(\sin x + \cos x)$$

$$\times (\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x) = -1$$

$$\therefore k \left(1 - \frac{k^2 - 1}{2} \right) = -1$$

$$\therefore (k+1)^2(k-2) = 0$$

$$k \neq 2 \text{ 이므로 } k = -1$$

$$\therefore \sin x + \cos x = -1$$

* **Note** $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이고

$-1 \leq \cos x \leq 1$ 이지만, $\sin x = 1$ 이고

$\cos x = 1$ 인 x 의 값은 없으므로

$k \neq 2$ 이다.

(2) ①에서 $k = -1$ 이므로

$$\sin x \cos x = 0$$

$$\therefore \sin^5 x + \cos^5 x$$

$$= (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^3 x + \cos^3 x)$$

$$- \sin^2 x \cos^2 x (\sin x + \cos x)$$

$$= -1$$

$$\therefore \sin^5 x + \cos^5 x = -1$$

8-16. $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ 의 양변을 제곱하

여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\sin \theta + \cos \theta)^2 &= \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \\ &= 1 + 2 \times \frac{3}{8} = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

그런데 $0 \leq \theta \leq \pi$ 에서

$$\sin \theta + \cos \theta \geq \cos \theta \geq -1$$

$$\therefore \sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore 2 \sin^2 \theta - 1 &= \sin^2 \theta + (\sin^2 \theta - 1) \\ &= \sin^2 \theta - \cos^2 \theta \\ &= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta - \cos \theta) \\ &= \frac{\sqrt{7}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{7}}{4} \end{aligned}$$

따라서 주어진 이차방정식은

$x^2 - 2\sqrt{7}x + 3 = 0$ 이고, 이 방정식의 두 근을 α, β 라고 하면

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= (2\sqrt{7})^2 - 2 \times 3 = 22 \end{aligned}$$

$$\mathbf{8-17.} \quad x \sin \theta + y \cos \theta = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x \cos \theta - y \sin \theta = k \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

로 놓으면 $\textcircled{1}^2 + \textcircled{2}^2$ 에서

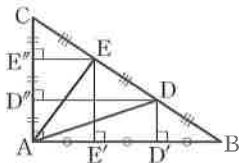
$$\begin{aligned} x^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + y^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ = k^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\therefore x^2 + y^2 = k^2 + 1$$

그런데 $P(x, y)$ 는 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점이므로

$$4 = k^2 + 1 \quad \therefore k = \pm \sqrt{3}$$

8-18.



$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 BC의 삼등분점을 각각 D, E라 하고,

$$\overline{AD} = \cos \theta + \sin \theta,$$

$$\overline{AE} = \cos \theta - \sin \theta$$

라고 하자.

$\overline{AE'} = a, \overline{AD'} = b$ 라고 하면

$\triangle ADD'$ 에서

$$(2a)^2 + b^2 = (\cos \theta + \sin \theta)^2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$\triangle AEE'$ 에서

$$a^2 + (2b)^2 = (\cos \theta - \sin \theta)^2 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \text{하면} \quad 5(a^2 + b^2) = 2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = \frac{2}{5}$$

한편 $\triangle ABC$ 에서

$$\overline{BC}^2 = (3a)^2 + (3b)^2 = 9(a^2 + b^2) = \frac{18}{5}$$

$$\therefore \overline{BC} = \frac{3\sqrt{10}}{5}$$

8-19. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{a}{2} + \frac{1}{a}$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{4} + \frac{1}{a^2} \right)$$

따라서 $\sin \theta, \cos \theta$ 는 다음 t 에 관한 이차방정식의 두 근이다.

$$\begin{aligned} t^2 - \left(\frac{a}{2} + \frac{1}{a} \right)t + \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{4} + \frac{1}{a^2} \right) &= 0 \\ \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이 방정식의 두 근은 실수이므로

$$D = \left(\frac{a}{2} + \frac{1}{a} \right)^2 - 4 \times \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{4} + \frac{1}{a^2} \right)$$

$$= - \left(\frac{a^2}{4} - 1 + \frac{1}{a^2} \right)$$

$$= - \left(\frac{a}{2} - \frac{1}{a} \right)^2 \geq 0$$

$$\therefore \left(\frac{a}{2} - \frac{1}{a} \right)^2 \leq 0 \quad \therefore \frac{a}{2} - \frac{1}{a} = 0$$

$a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{2}$

이때, $\textcircled{1}$ 은 증근을 가지므로

$$\sin \theta = \cos \theta \quad \therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 1$$

$$\therefore a \tan \theta = \sqrt{2}$$

$$\mathbf{8-20.} \quad x = a + \cos \theta \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$y = \frac{a}{2} + \sin \theta \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

라고 하자.

$$\textcircled{1} \text{에서 } \cos \theta = x - a,$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } \sin \theta = y - \frac{a}{2}$$

이고, $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$(x-a)^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = 1$$

따라서 점 (x, y) 의 자취는 중심이 점 $\left(a, \frac{a}{2}\right)$, 반지름의 길이가 1인 원이다.

이 원이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 내부에 있어야 하므로

(두 원의 중심 사이의 거리)

< (두 원의 반지름의 길이의 차)

$$\therefore \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4}} < 2 - 1 \quad \therefore a^2 < \frac{4}{5}$$

$$\therefore -\frac{2\sqrt{5}}{5} < a < \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

8-21. $x^2 - 6x + 1 = 0$ 에서 $x \neq 0$ 이므로 양변을 x 로 나누면

$$x + \frac{1}{x} = 6$$

$x = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$ 를 대입하면

$$\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 6$$

이때,

$$\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{\sin \theta (1 - \cos \theta)}{1 - \cos^2 \theta}$$

$$= \frac{\sin \theta (1 - \cos \theta)}{\sin^2 \theta}$$

$$= \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\text{이므로 } \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} + \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 6$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$= \cos \theta \times \frac{1}{\tan \theta} = \cos \theta \times \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$= \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} = \frac{1 - \sin^2 \theta}{\sin \theta}$$

$$= \frac{1 - \frac{1}{9}}{\frac{1}{3}} = \frac{8}{3}$$

9-1. 최댓값, 최솟값, 주기의 순으로

$$(1) 2, -2, 2\pi \quad (2) \sqrt{2}, -\sqrt{2}, \pi$$

$$(3) \text{없다, 없다, } 2\pi \quad (4) 1, 0, \pi$$

$$(5) 1, 0, \frac{\pi}{2} \quad (6) \text{없다, } 0, \frac{\pi}{3}$$

9-2. (i) $a = 3$

$$(ii) \text{ 주기 : } \frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = 2$$

(iii) 점 $\left(\frac{\pi}{6}, 3\right)$ 이 그래프 위의 점이므로

$$3 \cos\left(\frac{2}{6}\pi + c\right) = 3$$

$$\therefore \cos\left(\frac{\pi}{3} + c\right) = 1$$

$$-\pi < c \leq \pi \text{ 이므로}$$

$$-\frac{2}{3}\pi < \frac{\pi}{3} + c \leq \frac{4}{3}\pi$$

$$\therefore \frac{\pi}{3} + c = 0 \quad \therefore c = -\frac{\pi}{3}$$

9-3. $y = \sin \frac{\pi}{3}x, y = \cos \frac{\pi}{2}x,$

$$y = \sin \pi x, y = \cos 2\pi x, y = \sin 3\pi x \text{의}$$

주기는 각각

$$\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6, \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4, \frac{2\pi}{\pi} = 2,$$

$$\frac{2\pi}{2\pi} = 1, \frac{2\pi}{3\pi} = \frac{2}{3}$$

여기에서 6, 4, 2, 1의 최소공배수는 12

이고, $12 \div \frac{2}{3} = 18$ (자연수)이므로 주어진

함수 $f(x)$ 의 주기는 12

9-4. f 는 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 2만큼의 평행이동이고, g 는 x 축에 대한 대칭이동이다.

$$(1) f \text{에 의하여 } y - 2 = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\therefore y = -\cos x + 2$$

다시 g 에 의하여

$$-y = -\cos x + 2$$

$$\therefore y = \cos x - 2$$

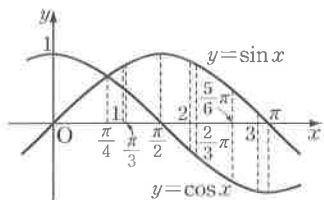
(2) 같은 방법으로 하면

$$y = \cos 2x - 2$$

(3) 같은 방법으로 하면

$$y = -3 \tan 2x - 2$$

9-5. $y = \sin x$, $y = \cos x$ 의 그래프를 이용한다.



$$\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{3} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{2} < \cos 1 < \frac{\sqrt{2}}{2} < \sin 1 < \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \dots\dots ①$$

$$\frac{\pi}{2} < 2 < \frac{2}{3}\pi \text{ 이므로}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin 2 < 1, -\frac{1}{2} < \cos 2 < 0 \quad \dots\dots ②$$

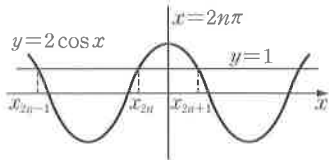
$$\frac{5}{6}\pi < 3 < \pi \text{ 이므로}$$

$$0 < \sin 3 < \frac{1}{2}, -1 < \cos 3 < -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서

$$\cos 3 < \cos 2 < \sin 3 < \cos 1 < \sin 1 < \sin 2$$

9-6.



x_{2n} 과 x_{2n+1} 은 직선 $x = 2n\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{x_{2n} + x_{2n+1}}{2} = 2n\pi$$

$$\therefore x_{2n} + x_{2n+1} = 4n\pi$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x_{2n-1} + x_{2n} + x_{2n+1}) &= f(4n\pi + x_{2n-1}) \\ &= 2\cos(4n\pi + x_{2n-1}) \\ &= 2\cos x_{2n-1} = 1 \end{aligned}$$

9-7. (1) $\sin x = t$ 로 놓으면

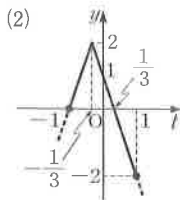
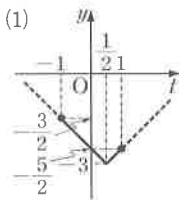
$$y = \left| t - \frac{1}{2} \right| - 3 \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

$$\therefore \text{최댓값 } -\frac{3}{2}, \text{ 최솟값 } -3$$

(2) $\cos x = t$ 로 놓으면

$$y = 2 - |3t + 1| \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

$$\therefore \text{최댓값 } 2, \text{ 최솟값 } -2$$



9-8. $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이고 $a < 0$ 이므로

$$-a \geq a \sin x \geq a$$

$$\therefore b - a \geq a \sin x + b \geq b + a$$

$$\therefore A = \{y \mid b + a \leq y \leq b - a\}$$

또, $g(x) = 1 - \sin^2 x - 2 \sin x$ 에서 $\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고,

$$-t^2 - 2t + 1 = -(t+1)^2 + 2$$

$$\therefore B = \{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$$

$$A \leftarrow \begin{array}{ccc} b+a & & b-a \end{array} y$$

$$B \leftarrow \begin{array}{ccc} -2 & & 2 \end{array} y$$

$$A-B \leftarrow \begin{array}{ccc} & 2 & 4 \end{array} y$$

따라서 주어진 조건을 만족시키려면

$$b + a = -2, b - a = 4$$

$$\therefore a = -3, b = 1$$

9-9. $x = 2 \cos \theta + 1$ 에서

$$\cos \theta = \frac{x-1}{2} \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned}
 y &= 2\sin^2\theta - \frac{2}{\tan^2\theta + 1} \\
 &= 2\sin^2\theta - 2\cos^2\theta \\
 &= 2(1 - \cos^2\theta) - 2\cos^2\theta \\
 &= 2 - 4\cos^2\theta
 \end{aligned}$$

이 식에 ①을 대입하여 정리하면

$$y = -(x-1)^2 + 2$$

$0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때 $-1 \leq \cos\theta \leq 1$ 이므로

①에서 $-1 \leq x \leq 3$

그런데 $\cos\theta = 0$ 이면 $\tan\theta$ 가 정의되지 않으므로 $x \neq 1$

따라서 구하는 자취의 방정식은

$$y = -(x-1)^2 + 2 \quad (-1 \leq x < 1, 1 < x \leq 3)$$

9-10. $\neg$. x 가 유리수이면 $-x$ 도 유리수
이므로 $f(x) = f(-x) = 1$

x 가 무리수이면 $-x$ 도 무리수이므로
 $f(x) = f(-x) = 0$

따라서 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = f(x)$$

$\sqcup$. 0 이 아닌 유리수 p 에 대하여 x 가 유리수이면 $x+p$ 도 유리수이므로

$$f(x) = f(x+p) = 1$$

또, x 가 무리수이면 $x+p$ 도 무리수
이므로 $f(x) = f(x+p) = 0$

따라서 모든 실수 x 에 대하여

$f(x+p) = f(x)$ 를 만족시키는 0 이 아닌 상수 p 가 존재한다. 곧, 함수 $f(x)$ 는 주기함수이다.

***Note** 이러한 p 중에서 가장 작은 양수는 존재하지 않으므로 주기함수 $f(x)$ 에서 주기는 생각하지 않는다.

$\sqsubset$. $g\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = g\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin x$ 에서

x 대신 $x + \frac{\pi}{2}$ 를 대입하면

$$g(x + \pi) = g(x) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\therefore g(x + \pi) = g(x) + \cos x$$

이 식에서 x 대신 $x + \pi$ 를 대입하면

$$\begin{aligned}
 g(x + 2\pi) &= g(x + \pi) + \cos(x + \pi) \\
 &= g(x) + \cos x - \cos x \\
 &= g(x)
 \end{aligned}$$

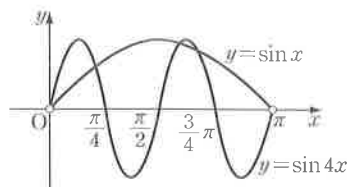
곧, 모든 실수 x 에 대하여

$g(x + 2\pi) = g(x)$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 주기함수이다.

이상에서 옳은 것은 $\neg, \sqcup, \sqsubset$

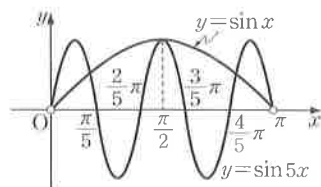
9-11. 함수 $y = \sin x$, $y = \sin nx$ 의 주기는 각각 2π , $\frac{2}{n}\pi$ 이고, 두 함수의 그래프는 모두 점 $(\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이므로 $0 < x < \pi$ 에서 교점의 개수를 $g(n)$ 이라고 하면 $f(n) = 2g(n) + 1$ 이다.

$n = 4$ 일 때, $0 < x < \pi$ 에서 $y = \sin x$, $y = \sin 4x$ 의 그래프는 아래와 같다.



$$\therefore g(4) = 3$$

한편 $n = 5$ 일 때, $0 < x < \pi$ 에서 $y = \sin x$, $y = \sin 5x$ 의 그래프는 아래와 같고 같이 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서 접하므로 $g(5) = 3$ 이다.



따라서 $g(4) = g(5)$ 이므로

$$f(4) = f(5)$$

같은 방법으로 생각하면 $n = 4k$ (k 는 자연수)일 때 $y = \sin x$, $y = \sin(n+1)x$ 의 그래프가 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서 접하므로

$g(n)=g(n+1)$, 곧 $f(n)=f(n+1)$ 임을 알 수 있다.

따라서 조건을 만족시키는 2 이상 20 이하의 자연수 n 은

$$4, 8, 12, 16, 20$$

이므로 그 합은 **60**

***Note** 두 함수 $y=\sin x$, $y=\sin nx$ 의 그래프를 그려 보면 $n \neq 4k+1$ 일 때, $f(n)=2n-1$ 임을 알 수 있다.

$$9-12. y=(1-\sin^2 x)+2a\sin x+b$$

$$= -\sin^2 x + 2a\sin x + b + 1$$

$\sin x=t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고,

$$y = -t^2 + 2at + b + 1$$

$$= -(t-a)^2 + a^2 + b + 1$$

여기에서

$$a \leq -1, -1 < a \leq 0, 0 < a \leq 1, a > 1$$

일 때로 나누어 생각하면(필수 예제 9-6 참조)

$$\begin{cases} a=1-\sqrt{3} \\ b=4+2\sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} a=-1+\sqrt{3} \\ b=4+2\sqrt{3} \end{cases}$$

$$9-13. (1) \sin x=t \text{로 놓으면 } -1 \leq t \leq 1$$

이고,

$$y = \frac{3t+1}{3t-1} = \frac{2}{3t-1} + 1 \left(t \neq \frac{1}{3} \right)$$

그래프를 그려서 조사하면 주어진 함수의 치역은

$$\left\{ y \mid y \leq \frac{1}{2} \text{ 또는 } y \geq 2 \right\}$$

$$(2) y = \frac{2\sin x - (1 - \sin^2 x) + 3}{\sin x + 2} \\ = \frac{\sin^2 x + 2\sin x + 2}{\sin x + 2}$$

$\sin x + 2 = t$ 로 놓으면 $1 \leq t \leq 3$

이고,

$$y = \frac{(t-2)^2 + 2(t-2) + 2}{t} \\ = \frac{t^2 - 2t + 2}{t} = t + \frac{2}{t} - 2$$

그래프를 그려서 조사하면

$t=3$ 일 때 최댓값 $\frac{5}{3}$ 를 가진다.

⇨ 실력 공통수학2 p. 228 참조

또, $t > 0$ 일 때

$$y \geq 2\sqrt{t \times \frac{2}{t}} - 2 = 2\sqrt{2} - 2$$

(등호는 $t=\sqrt{2}$ 일 때 성립)

이므로 최솟값 $2\sqrt{2}-2$ 를 가진다.

따라서 주어진 함수의 치역은

$$\left\{ y \mid 2\sqrt{2}-2 \leq y \leq \frac{5}{3} \right\}$$

$$9-14. (1) \cos x = X, \sin x = Y \text{로 놓으면}$$

$$X^2 + Y^2 = 1 \quad \dots\dots ①$$

이때, $y = \frac{Y+3}{X-4}$ 에서

$$Y+3 = y(X-4) \quad \dots\dots ②$$

XY평면에서 원 ①과 직선 ②가 만나므로 원점과 직선 ② 사이의 거리가 반지름의 길이 1보다 작거나 같다. 곧,

$$\frac{|-4y-3|}{\sqrt{y^2+(-1)^2}} \leq 1 \quad \therefore \frac{|4y+3|}{\sqrt{y^2+1}} \leq 1$$

$$|4y+3| \geq 0, \sqrt{y^2+1} > 0 \text{이므로}$$

$$(4y+3)^2 \leq y^2+1$$

$$\therefore 15y^2 + 24y + 8 \leq 0$$

$$\therefore \frac{-12-2\sqrt{6}}{15} \leq y \leq \frac{-12+2\sqrt{6}}{15}$$

$$\therefore \text{최댓값 } \frac{-12+2\sqrt{6}}{15},$$

$$\text{최솟값 } \frac{-12-2\sqrt{6}}{15}$$

$$(2) \sin^2 x = a, \cos^2 x = b \text{로 놓으면}$$

$$a+b=1 \quad (a \geq 0, b \geq 0) \quad \dots\dots ①$$

이고,

$$y = \frac{a^2+2}{a+1} + \frac{b^2+2}{b+1}$$

$$= a-1 + \frac{3}{a+1} + b-1 + \frac{3}{b+1}$$

$$= -1 + \frac{3(b+1+a+1)}{(a+1)(b+1)}$$

$$= -1 + \frac{9}{ab+2}$$

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \text{에서 } \frac{1}{2} \geq \sqrt{ab} \Leftrightarrow \textcircled{1}$$

$$\therefore ab \leq \frac{1}{4}$$

(등호는 $a=b=\frac{1}{2}$ 일 때 성립)

따라서 y 는 $ab=\frac{1}{4}$ 일 때 최소이고,
최솟값은

$$-1 + \frac{9}{\frac{1}{4} + 2} = 3$$

9-15. $0 \leq x \leq \pi$ 일 때

$$-1 \leq \cos x \leq 1, 0 \leq \sin x \leq 1$$

- (1) $\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고,
 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 t 의 값이 증가할 때
 $\sin t$ 의 값은 증가한다.

따라서 $f(x)$ 는 $t=1$, 곧 $x=0$ 일 때
최대이고, 최댓값은 $f(0)=\sin 1$

또, $f(x)$ 는 $t=-1$, 곧 $x=\pi$ 일 때
최소이고, 최솟값은

$$f(\pi)=\sin(-1)=-\sin 1$$

- (2) $\sin x = t$ 로 놓으면 $0 \leq t \leq 1$ 이고,
 $0 \leq t \leq 1$ 에서 t 의 값이 증가할 때
 $\cos t$ 의 값은 감소한다.

따라서 $g(x)$ 는 $t=0$, 곧 $x=0, \pi$ 일
때 최대이고, 최댓값은

$$g(0)=g(\pi)=\cos 0=1$$

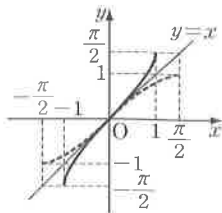
또, $g(x)$ 는 $t=1$, 곧 $x=\frac{\pi}{2}$ 일 때 최
소이고, 최솟값은 $g\left(\frac{\pi}{2}\right)=\cos 1$

9-16. (1) f 의 정의역이 f^{-1} 의 치역이고, f 의 치역이 f^{-1} 의 정의역이다.

그런데 $-1 \leq f(x) \leq 1$ 이므로
 $y=g(x)$ 의 정의역은

$$\{x | -1 \leq x \leq 1\}$$

- (2) $y=\sin x \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 의 그래프를
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 곡선,
곧 다음 그림의 실선이다.



$$(3) g(0)=0, g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{6},$$

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{\pi}{4}, g(1)=\frac{\pi}{2}$$

- (4) $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로

$$f(g(x))=x \quad \therefore \sin g(x)=x$$

그런데 $\sin^2 g(x) + \cos^2 g(x) = 1$ 이
므로

$$\cos^2 g(x) = 1 - x^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{한편 } -\frac{\pi}{2} \leq g(x) \leq \frac{\pi}{2} \text{에서}$$

$$0 \leq \cos g(x) \leq 1$$

$$\text{이므로 } \textcircled{1} \text{은 } \cos g(x) = \sqrt{1-x^2}$$

10-1. (1) $0 \leq 2x < 4\pi$ 이므로

$$2x = \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi, \frac{19}{6}\pi, \frac{23}{6}\pi$$

$$\therefore x = \frac{7}{12}\pi, \frac{11}{12}\pi, \frac{19}{12}\pi, \frac{23}{12}\pi$$

$$(2) 0 \leq \frac{x}{2} < \pi \text{이므로 } \frac{x}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{2}$$

$$(3) \frac{\pi}{3} \leq x + \frac{\pi}{3} < \frac{7}{3}\pi \text{이므로}$$

$$x + \frac{\pi}{3} = \frac{3}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi$$

$$\therefore x = \frac{5}{12}\pi, \frac{23}{12}\pi$$

$$(4) \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \tan x = \frac{3}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \tan x = \sqrt{3} \quad \therefore x = \frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi$$

$$(5) 0 \leq x < 2\pi \text{에서 } -1 \leq \cos x \leq 1$$

$$\therefore -\pi \leq \pi \cos x \leq \pi$$

따라서 $\cos(\pi \cos x) = 0$ 에서

$$\pi \cos x = \pm \frac{\pi}{2} \quad \therefore \cos x = \pm \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$$

10-2. (1) $\frac{3\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{5}{\sin x}$

양변에 $\sin x \cos x$ 를 곱하면

$$3\sin^2 x + \cos^2 x = 5\cos x$$

$$\therefore 3(1 - \cos^2 x) + \cos^2 x = 5\cos x$$

$$\therefore (\cos x + 3)(2\cos x - 1) = 0$$

$\cos x + 3 \neq 0$ 이므로

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \therefore x = \frac{\pi}{3}$$

(2) $\sin^2 x - \cos^2 x + \sin x - \cos x = 0$ 에서

$$(\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x + 1) = 0$$

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ 일 때,}$$

$\sin x + \cos x + 1 \neq 0$ 이므로

$$\sin x - \cos x = 0 \quad \therefore \sin x = \cos x$$

$$\therefore \tan x = 1 \quad \therefore x = \frac{\pi}{4}$$

10-3. 밑은 1이 아닌 양수이고, 진수는 양수이므로

$$\sin x > 0, \sin x \neq 1, \cos x > 0,$$

$$\cos x \neq 1, \tan x > 0$$

$$\therefore 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

또,

$$\begin{aligned} \log_{\cos x} \tan x &= \log_{\cos x} \frac{\sin x}{\cos x} \\ &= \log_{\cos x} \sin x - 1 \end{aligned}$$

이므로 주어진 방정식은

$$\log_{\sin x} \cos x + \log_{\cos x} \sin x - 1 = 1$$

$$\log_{\sin x} \cos x = t \text{로 놓으면}$$

$$t + \frac{1}{t} - 2 = 0 \quad \therefore t^2 - 2t + 1 = 0$$

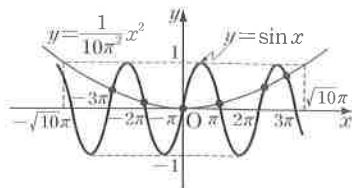
$$\therefore t = 1 \quad \therefore \log_{\sin x} \cos x = 1$$

$$\therefore \cos x = \sin x \quad \therefore \tan x = 1$$

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } x = \frac{\pi}{4}$$

10-4. 주어진 방정식의 실근의 개수는 두

함수 $y = \sin x$ 와 $y = \frac{1}{10\pi^2} x^2$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.



그런데 위의 그림과 같이 두 그래프는 서로 다른 6개의 점에서 만난다.

따라서 실근의 개수는 6

***Note** $|\sin x| \leq 1$ 이므로

$$\left| \frac{1}{10\pi^2} x^2 \right| \leq 1$$

$$\text{곧, } -\sqrt{10\pi} \leq x \leq \sqrt{10\pi}$$

에서만 생각하면 된다.

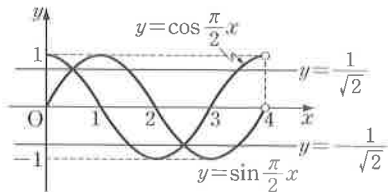
10-5. $\left(\sin \frac{\pi}{2} x - t\right) \left(\cos \frac{\pi}{2} x - t\right) = 0$

에서

$$\sin \frac{\pi}{2} x = t \text{ 또는 } \cos \frac{\pi}{2} x = t$$

따라서 주어진 방정식의 실근의 개수는 두 함수 $y = \sin \frac{\pi}{2} x$, $y = \cos \frac{\pi}{2} x$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 의 교점의 개수와 같다.

이때, 두 함수는 모두 주기가 4이므로 $0 \leq x < 4$ 에서 두 그래프는 아래와 같다.



위의 그림과 같이 직선 $y = t$ 가 두 함수 $y = \sin \frac{\pi}{2} x$, $y = \cos \frac{\pi}{2} x$ 의 그래프의 교점을 지날 때 $f(t) = 3$ 이 된다.

$$\therefore t = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

10-6. $\frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \frac{5}{5\sqrt{3}}$ 에서

$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{6}$$

$r \sin \theta = 5$ 에 대입하면 $r = 10$

*Note 두 식을 각각 제곱하여 더하면

$$r^2 = 100 \quad \therefore r = \pm 10$$

그런데

$$r \cos \theta = 5\sqrt{3}, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

에서 $r > 0$ 이므로 $r = 10$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{6}$$

10-7. 삼차방정식의 근과 계수의 관계로부터

$$1 + \sin \theta + \cos \theta = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\sin \theta + \sin \theta \cos \theta + \cos \theta = p \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\sin \theta \cos \theta = -q \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \sin \theta + \cos \theta = -1 \quad \dots \textcircled{4}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta = 0 \quad \dots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{에 대입하면 } p = -1, q = 0$$

또, $\textcircled{4}, \textcircled{5}$ 에서

$$\sin \theta = 0, \cos \theta = -1$$

$$\text{또는 } \sin \theta = -1, \cos \theta = 0$$

$$\therefore \theta = \pi, \frac{3}{2}\pi$$

10-8. $X = \frac{2 - \sin \theta + i \cos \theta}{\cos \theta + i \sin \theta}$ 의 분모, 분

자에 $\cos \theta - i \sin \theta$ 를 곱하면

$$(\text{분모}) = \cos^2 \theta - i^2 \sin^2 \theta = 1,$$

$$(\text{분자}) = (2 - \sin \theta) \cos \theta - i^2 \cos \theta \sin \theta + i(\cos^2 \theta - 2 \sin \theta + \sin^2 \theta)$$

$$= 2 \cos \theta + i(1 - 2 \sin \theta)$$

$$\therefore X = 2 \cos \theta + i(1 - 2 \sin \theta)$$

$$\therefore X^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta (1 - 2 \sin \theta) i - (1 - 2 \sin \theta)^2$$

따라서 X^2 이 실수하려면

$$\cos \theta (1 - 2 \sin \theta) = 0$$

$$\therefore \cos \theta = 0 \text{ 또는 } \sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$$

*Note 다음을 이용해도 된다.

$$z = a + bi (a, b \text{는 실수}) \text{일 때,}$$

$$z^2 \text{이 실수} \iff ab = 0$$

10-9. (1) $\sin^4 x - \cos^4 x < 0$

$$\therefore (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^2 x - \cos^2 x) < 0$$

$$\therefore \sin^2 x - \cos^2 x < 0$$

$$\therefore \sin^2 x - (1 - \sin^2 x) < 0$$

$$\therefore 2 \sin^2 x - 1 < 0$$

$$\therefore -\frac{1}{\sqrt{2}} < \sin x < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore 0 < x < \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi < x < \pi$$

(2) $\sin^2 x + 2 \sin x - \cos x \sin x$

$$-2 \cos x > 0$$

$$\therefore \sin x (\sin x + 2) - \cos x (\sin x + 2) > 0$$

$$\therefore (\sin x + 2)(\sin x - \cos x) > 0$$

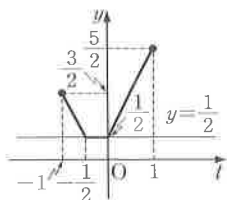
$$\sin x + 2 > 0 \text{이므로 } \sin x > \cos x$$

$$\therefore \frac{\pi}{4} < x < \frac{5}{4}\pi$$

10-10. $\cos x = t$ 로 놓으면

$$-1 \leq t \leq 1 \text{이고,}$$

$$\left| t + \frac{1}{2} \right| + |t| \leq \frac{1}{2}$$



$$-1 \leq t \leq 1 \text{에서 } y = \left| t + \frac{1}{2} \right| + |t| \text{의 그}$$

래프는 위의 그림과 같으므로 $y \leq \frac{1}{2}$ 일 때

$$-\frac{1}{2} \leq t \leq 0$$

$$\therefore -\frac{1}{2} \leq \cos x \leq 0$$

$$\therefore \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi \leq x \leq \frac{3}{2}\pi$$

- 10-11.** $0 < \alpha < \pi, 0 < \beta < \pi$ 에서
 $0 < \sin \alpha \leq 1, 0 < \sin \beta \leq 1$ 이므로 삼각형
 의 세 변의 길이가 될 조건은

$$1 < \sin \alpha + \sin \beta$$

그런데 $\sin \beta = \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ 이
 므로

$$1 < \sin \alpha + \sin \alpha = 2 \sin \alpha$$

$$\therefore \sin \alpha > \frac{1}{2} \quad \therefore \frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{5}{6}\pi$$

***Note** a, b, c 가 삼각형의 세 변의 길이를 나타낼 조건은

$$|b - c| < a < b + c$$

이고, 특히 가장 긴 변의 길이가 a 일
 때에는 $a < b + c$ 만으로 충분하다.

- 10-12.** $D/4 = \tan^2 \theta - (\sqrt{3} \tan \theta - 1)$
 $= \left(\tan \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} > 0$

이므로 주어진 방정식은 θ 의 값에 관계
 없이 서로 다른 두 실근을 가진다.

$f(x) = x^2 - 2x \tan \theta + \sqrt{3} \tan \theta - 1$ 로
 놓으면

$$f(0) = \sqrt{3} \tan \theta - 1 > 0 \quad \dots ①$$

$$f(1 + \sqrt{3}) = (1 + \sqrt{3})^2 - 2(1 + \sqrt{3}) \tan \theta + \sqrt{3} \tan \theta - 1 > 0 \quad \dots ②$$

$$\text{축: } 0 < \tan \theta < 1 + \sqrt{3} \quad \dots ③$$

$$\text{①, ②, ③에서 } \frac{1}{\sqrt{3}} < \tan \theta < \sqrt{3}$$

$$\therefore \frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{3}$$

- 10-13.** $\sin \theta = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$

주어진 부등식은

$$(1 - t^2) + (a + 2)t - (2a + 1) \geq 0$$

$$\therefore (t - 2)(t - a) \leq 0$$

$$t - 2 < 0 \text{이므로 } t - a \geq 0 \quad \therefore t \geq a$$

$-1 \leq t \leq 1$ 인 모든 t 에 대하여 성립해

야 하므로 $a \leq -1$

- 10-14.** $\sqrt{2} \sin y = \sin x \quad \dots ①$

$$\sqrt{3} \tan y = \tan x \quad \dots ②$$

$$\text{②에서 } \frac{\sqrt{3} \sin y}{\cos y} = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\therefore \sqrt{3} \sin y \cos x = \sin x \cos y$$

①의 $\sin x = \sqrt{2} \sin y$ 를 대입하면

$$\sqrt{3} \sin y \cos x = \sqrt{2} \sin y \cos y$$

$\sin y \neq 0$ 이므로

$$\sqrt{2} \cos y = \sqrt{3} \cos x \quad \dots ③$$

$$\text{①}^2 + \text{③}^2 \text{하면 } 2 = \sin^2 x + 3 \cos^2 x$$

$$\therefore 2 = 1 - \cos^2 x + 3 \cos^2 x$$

$$\therefore \cos^2 x = \frac{1}{2} \quad \therefore \cos x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } x = \frac{\pi}{4}$$

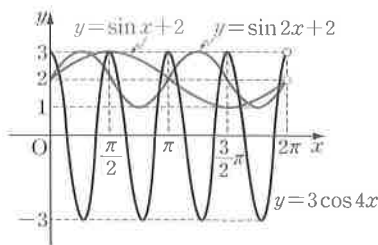
$$\text{①에 대입하면 } \sin y = \frac{1}{2}$$

$$0 < y < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } y = \frac{\pi}{6}$$

- 10-15.** 방정식 $\sin kx - 3 \cos 4x + 2 = 0$
 의 실근의 개수는 두 함수 $y = \sin kx + 2$,
 $y = 3 \cos 4x$ 의 그래프의 교점의 개수와
 같다.

$$y = 3 \cos 4x \text{의 주기는 } \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 그래프는 아래와 같다.



$$\text{이때, } y = \sin kx + 2 \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{k} \text{이}$$

고, 최댓값은 3, 최솟값은 1이므로 주어진
 조건을 만족시키려면 $y = \sin kx + 2$ 가
 $x = \frac{\pi}{2}$ 또는 $x = \pi$ 또는 $x = \frac{3}{2}\pi$ 에서 최

댓값을 가져야 한다.

그런데 $y = \sin kx + 2$ 는
 $kx = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$, 곧 $x = \frac{4n+1}{2k}\pi$ (n 은 정수)에서 최댓값을 가지므로 k 는 홀수이어야 한다.

따라서 조건을 만족시키는 10 이하의 자연수 k 의 값은

1, 3, 5, 7, 9

***Note** $y = \sin kx + 2$ 는 음이 아닌 정수 k' 에 대하여 $k = 4k' + 1$ 이면 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서 최대가 되고, $k = 4k' + 3$ 이면 $x = \frac{3}{2}\pi$ 에서 최대가 된다.

10-16. $f(x)$ 의 최솟값은

$$-a + 5 - 3a = 5 - 4a$$

그런데 두 조건 (가), (나)를 만족시키려면 최솟값이 0이 되어야 하므로

$$5 - 4a = 0 \quad \therefore a = \frac{5}{4}$$

한편 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{b}$ 이므로

$0 \leq x < \frac{2\pi}{b}$ 에서 방정식 $f(x) = 0$ 은

$x = \frac{3\pi}{2b}$ 만을 근으로 가진다.

따라서 조건 (나)를 만족시키려면

$$5 \times \frac{2\pi}{b} + \frac{3\pi}{2b} < 2\pi \leq 6 \times \frac{2\pi}{b} + \frac{3\pi}{2b}$$

$$\therefore \frac{23\pi}{2b} < 2\pi \leq \frac{27\pi}{2b}$$

$$\therefore \frac{23}{4} < b \leq \frac{27}{4}$$

따라서 $a+b$ 의 최댓값은

$$\frac{5}{4} + \frac{27}{4} = 8$$

10-17. $x^2 + x \cos \theta + \sin \theta = 0$①

$$x^2 + x \sin \theta + \cos \theta = 0 \quad \text{.....②}$$

방정식 ①, ②의 공통근을 α 라고 하면

$$\alpha^2 + \alpha \cos \theta + \sin \theta = 0 \quad \text{.....③}$$

$$\alpha^2 + \alpha \sin \theta + \cos \theta = 0 \quad \text{.....④}$$

③-④하면

$$(\cos \theta - \sin \theta)(\alpha - 1) = 0$$

$$\therefore \cos \theta - \sin \theta = 0 \quad \text{또는} \quad \alpha = 1$$

(i) $\cos \theta - \sin \theta = 0$ 일 때

$$\sin \theta = \cos \theta \text{에서} \quad \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi$$

그런데 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 일 때 ①, ②의 근은

허근이므로 적합하지 않다.

(ii) $\alpha = 1$ 일 때

③에 대입하면

$$1 + \cos \theta + \sin \theta = 0$$

$$\therefore \sin \theta = -1 - \cos \theta \quad \text{.....⑤}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{이므로}$$

$$(-1 - \cos \theta)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$\therefore 2 \cos \theta (\cos \theta + 1) = 0$$

$$\therefore \cos \theta = 0, -1$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi$$

여기서 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 는 ⑤를 만족시키지 않

으므로 $\theta = \pi, \frac{3}{2}\pi$

이때, ①, ②는 모두 실근 1을 가지므로 적합하다.

(i), (ii)에서 $\theta = \pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{3}{2}\pi$

10-18. 두 양의 실근을 가지므로

$$(i) D/4 = \cos^2 \theta - (\sin^2 \theta - \sin \theta + 1) \geq 0$$

$$\therefore (1 - \sin^2 \theta) - (\sin^2 \theta - \sin \theta + 1) \geq 0$$

$$\therefore \sin \theta (2 \sin \theta - 1) \leq 0$$

$$\therefore 0 \leq \sin \theta \leq \frac{1}{2}$$

$$\therefore 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi \leq \theta \leq \pi$$

(ii) (두 근의 합) $= -2 \cos \theta > 0$

$$\therefore \cos \theta < 0 \quad \therefore \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$$

(iii) (두 근의 곱) $= \sin^2 \theta - \sin \theta + 1$

$$= \left(\sin \theta - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

이 식은 항상 성립한다.

$$(i), (ii), (iii) \text{에서 } \frac{5}{6}\pi \leq \theta \leq \pi$$

10-19. $\sin \theta = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$

이때, 부등식 $t^2 - 2at - a^2 + 3 \geq 0$ 이 항상 성립해야 한다.

$$\begin{aligned} f(t) &= t^2 - 2at - a^2 + 3 \\ &= (t-a)^2 - 2a^2 + 3 \end{aligned}$$

으로 놓으면

(i) $a < -1$ 일 때

$f(t)$ 는 $t = -1$ 일 때 최소이므로

$$f(-1) = 1 + 2a - a^2 + 3 \geq 0$$

$$\therefore a^2 - 2a - 4 \leq 0$$

$$\therefore 1 - \sqrt{5} \leq a \leq 1 + \sqrt{5}$$

$$a < -1 \text{이므로 } 1 - \sqrt{5} \leq a < -1$$

(ii) $-1 \leq a < 1$ 일 때

$f(t)$ 는 $t = a$ 일 때 최소이므로

$$f(a) = -2a^2 + 3 \geq 0$$

$$\therefore -\sqrt{\frac{3}{2}} \leq a \leq \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$-1 \leq a < 1 \text{이므로 } -1 \leq a < 1$$

(iii) $a \geq 1$ 일 때

$f(t)$ 는 $t = 1$ 일 때 최소이므로

$$f(1) = 1 - 2a - a^2 + 3 \geq 0$$

$$\therefore a^2 + 2a - 4 \leq 0$$

$$\therefore -1 - \sqrt{5} \leq a \leq -1 + \sqrt{5}$$

$$a \geq 1 \text{이므로 } 1 \leq a \leq -1 + \sqrt{5}$$

(i), (ii), (iii)에서

$$1 - \sqrt{5} \leq a \leq -1 + \sqrt{5}$$

10-20. 두 식에서 y 를 소거하면

$$x^2 + 2x \cos \theta + 1 = x$$

$$\therefore x^2 + (2 \cos \theta - 1)x + 1 = 0 \dots \textcircled{1}$$

①이 서로 다른 두 실근을 가지므로

$$D = (2 \cos \theta - 1)^2 - 4 > 0$$

$$\therefore (2 \cos \theta + 1)(2 \cos \theta - 3) > 0$$

$$2 \cos \theta - 3 < 0 \text{이므로 } 2 \cos \theta + 1 < 0$$

$$\therefore \cos \theta < -\frac{1}{2} \dots \dots \textcircled{2}$$

한편 ①의 두 근을 α, β ($\alpha > \beta$)라고 하면 직선과 포물선의 교점의 좌표는

$$(\alpha, \alpha), (\beta, \beta)$$

이 두 점 사이의 거리를 l 이라고 하면

$$\begin{aligned} l^2 &= (\alpha - \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2 = 2(\alpha - \beta)^2 \\ &= 2(\alpha + \beta)^2 - 8\alpha\beta \\ &= 2(1 - 2 \cos \theta)^2 - 8 \times 1 \\ &= 8 \left(\cos \theta - \frac{1}{2} \right)^2 - 8 \end{aligned}$$

②에서 $-1 \leq \cos \theta < -\frac{1}{2}$ 이므로 l^2 의 최댓값은 $\cos \theta = -1$ 일 때 10이다.

따라서 최댓값 $\sqrt{10}$, $\theta = \pi$

10-21. (1) $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), P_3(x_3, y_3), P_4(x_4, y_4)$ 라고 하면

$$x_1 = \overline{OP_1} \cos \theta = \cos \theta,$$

$$x_2 = x_1 - \overline{P_1P_2} \cos \frac{\pi}{3} = \cos \theta - \frac{1}{2}a,$$

$$x_3 = x_2 - a = \cos \theta - \frac{3}{2}a,$$

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3 - \overline{P_3P_4} \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \cos \theta - \frac{3}{2}a - 2a \times \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$= \cos \theta - \frac{5}{2}a,$$

$$y_1 = \overline{OP_1} \sin \theta = \sin \theta,$$

$$y_2 = y_1 + \overline{P_1P_2} \sin \frac{\pi}{3} = \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}a,$$

$$y_3 = y_2 = \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}a,$$

$$\begin{aligned} y_4 &= y_3 - \overline{P_3P_4} \cos \frac{\pi}{6} \\ &= \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}a - 2a \times \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$= \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$\therefore P_4 \left(\cos \theta - \frac{5}{2}a, \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2}a \right)$$

$$(2) \cos \theta - \frac{5}{2}a = -2, \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2}a = 0$$

에서

$$\cos \theta = \frac{5}{2}a - 2, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 이므로

$$\left(\frac{5}{2}a-2\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 = 1$$

$$\therefore a=1, \frac{3}{7}$$

$$a=1 \text{ 일 때 } \cos \theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$a=\frac{3}{7} \text{ 일 때 } \cos \theta = -\frac{13}{14}$$

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\cos \theta > 0$ 이므로 이 값은 적합하지 않다.

$$\therefore a=1, \theta = \frac{\pi}{3}$$

11-1. (i) $2 \sin(A+B) \sin C = 1$ 에서

$$2 \sin(180^\circ - C) \sin C = 1$$

$$\therefore 2 \sin^2 C = 1 \quad \therefore \sin^2 C = \frac{1}{2}$$

$$\sin C > 0 \text{ 이므로 } \sin C = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore C = 45^\circ, 135^\circ$$

(ii) $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{c}{\sin C} = 2 \times 4$$

$$\therefore c = 8 \sin C = 8 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

11-2. $\log_2 \sin A - \log_2 \cos B - \log_2 \sin C$

$$= \log_2 \frac{\sin A}{\cos B \sin C} \quad \dots\dots ①$$

사인법칙에서 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 이므로

$$\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{a}{c} \quad \dots\dots ②$$

$\triangle ABC$ 가 이등변삼각형이므로

$$\cos B = \frac{\frac{1}{2} \overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{a}{2c} \quad \dots\dots ③$$

②, ③을 ①에 대입하면

$$\log_2 \left(\frac{2c}{a} \times \frac{a}{c} \right) = \log_2 2 = 1$$

*Note 코사인법칙을 이용하여 $\cos B$ 를 a, b, c 로 나타내어 풀 수도 있다.

11-3. $\angle APB = \theta$ 라고 하자.

$\triangle ABP$ 에서 사인법칙에 의하여

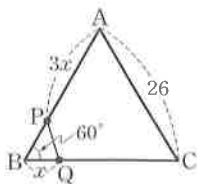
$$\frac{\overline{AB}}{\sin \theta} = 2R_1 \quad \therefore R_1 = \frac{2}{\sin \theta}$$

또, $\triangle ACP$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(180^\circ - \theta)} = 2R_2 \quad \therefore R_2 = \frac{3}{\sin \theta}$$

$$\therefore R_1 : R_2 = \frac{2}{\sin \theta} : \frac{3}{\sin \theta} = 2 : 3$$

11-4.



$\overline{BQ} = x$ 라고 하면 $\overline{AP} = 3x$ 이고,

$$0 < x < \frac{26}{3} \quad \dots\dots ①$$

$\triangle PBQ$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= (26-x)^2 + x^2 \\ &\quad - 2(26-x)x \cos 60^\circ \\ &= 13x^2 - 182x + 676 \\ &= 13(x-7)^2 + 39 \end{aligned}$$

①의 범위에서 $\overline{PQ}^2$ 의 최솟값은 $x=7$ 일 때 39이다.

따라서 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 $\sqrt{39}$

11-5. (1) $a=2k, b=3k, c=4k$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{(3k)^2 + (4k)^2 - (2k)^2}{2 \times 3k \times 4k} \\ &= \frac{7}{8}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin A &= \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{7}{8}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{15}}{8}, \end{aligned}$$

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sqrt{15}}{7}$$

(2) 각 변을 6으로 나누면

$$\frac{\sin A}{1} = \frac{\sin B}{\sqrt{3}} = \frac{\sin C}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore a : b : c &= \sin A : \sin B : \sin C \\ &= 1 : \sqrt{3} : 2 \end{aligned}$$

$$a=k, b=\sqrt{3}k, c=2k \text{로 놓으면}$$

$$\cos A = \frac{(\sqrt{3}k)^2 + (2k)^2 - k^2}{2 \times \sqrt{3}k \times 2k} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore A=30^\circ$$

***Note** $a:b:c=1:\sqrt{3}:2$ 이므로
 $\triangle ABC$ 는 $A=30^\circ, B=60^\circ, C=90^\circ$
 인 직각삼각형이다.

11-6. 삼각형의 결정 조건에서

$$|a-c| < b < a+c \quad \therefore 1 < b < 3$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{2^2 + b^2 - 1^2}{2 \times 2 \times b} = \frac{b^2 + 3}{4b}$$

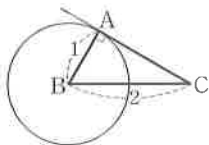
$$= \frac{1}{4} \left(b + \frac{3}{b} \right)$$

$$\geq \frac{1}{4} \times 2 \sqrt{b \times \frac{3}{b}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(등호는 $b=\frac{3}{b}$, 곧 $b=\sqrt{3}$ 일 때 성립)

$$\therefore 0^\circ < C \leq 30^\circ$$

***Note**



꼭짓점 A는 중심이 점 B이고 반지름의 길이가 1인 원주 위에 있다.

따라서 각 C의 크기가 최대인 경우는 변 AC가 이 원에 접할 때이다.

$$\therefore 0^\circ < C \leq 30^\circ$$

11-7. (1) $\frac{\sin A \sin^2 B}{\cos A} = \frac{\sin B \sin^2 A}{\cos B}$

$$\therefore \sin A \cos A = \sin B \cos B$$

$$\therefore \frac{a}{2R} \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$= \frac{b}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\therefore (a^2 - b^2)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$$

$$\therefore a=b \text{ 또는 } a^2 + b^2 = c^2$$

$$\therefore a=b \text{인 이등변삼각형}$$

$$\text{또는 } C=90^\circ \text{인 직각삼각형}$$

$$(2) \frac{b}{2R} \left(a - c \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \right)$$

$$= \frac{a}{2R} \left(b - c \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)$$

$$\therefore b^2(a^2 - c^2 + b^2) = a^2(b^2 - c^2 + a^2)$$

$$\therefore (a+b)(a-b)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$$

$$a+b \neq 0 \text{이므로}$$

$$a=b \text{ 또는 } a^2 + b^2 = c^2$$

$$\therefore a=b \text{인 이등변삼각형}$$

$$\text{또는 } C=90^\circ \text{인 직각삼각형}$$

***Note** 제일 코사인법칙을 이용하여
 다음과 같이 풀 수도 있다.

$$\text{주어진 식에 } a = b \cos C + c \cos B,$$

$$b = c \cos A + a \cos C \text{를 대입하면}$$

$$b \sin B \cos C = a \sin A \cos C$$

$$\therefore \cos C(b \sin B - a \sin A) = 0$$

$$\cos C = 0 \text{일 때}$$

$$C=90^\circ \text{인 직각삼각형}$$

$$b \sin B = a \sin A \text{일 때}$$

$$b \times \frac{b}{2R} = a \times \frac{a}{2R}$$

$$\therefore a=b \text{인 이등변삼각형}$$

$$(3) b^2(1 - \cos^2 C) + c^2(1 - \cos^2 B)$$

$$= 2bc \cos B \cos C$$

$$\therefore b^2 + c^2 = b^2 \cos^2 C$$

$$+ 2bc \cos B \cos C + c^2 \cos^2 B$$

$$\therefore b^2 + c^2 = (b \cos C + c \cos B)^2$$

$$\therefore b^2 + c^2 = a^2$$

$$\therefore A=90^\circ \text{인 직각삼각형}$$

$$(4) \frac{2 \cos A - 1}{\sin A} = \frac{2 \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} - 1}{\frac{a}{2R}}$$

$$= \frac{2R}{abc} (b^2 + c^2 - a^2 - bc)$$

같은 방법으로 하면

$$\frac{2 \cos B - 1}{\sin B} = \frac{2R}{abc} (c^2 + a^2 - b^2 - ca),$$

$$\frac{2 \cos C - 1}{\sin C} = \frac{2R}{abc} (a^2 + b^2 - c^2 - ab)$$

따라서 주어진 식은

$$\frac{2R}{abc}(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0$$

$$\therefore (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0$$

$$\therefore a=b=c \quad \therefore \text{정삼각형}$$

11-8. (1) 주어진 식의 양변에

$(a+b)(c+a)$ 를 곱하면

$$c(c+a)+b(a+b)=(a+b)(c+a)$$

전개하여 정리하면

$$a^2=b^2+c^2-bc \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore \cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore A=60^\circ$$

(2) $A=60^\circ$, $a=\sqrt{7}c$ 이므로

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{에서}$$

$$\frac{\sqrt{7}c}{\sin 60^\circ} = \frac{c}{\sin C} \quad \therefore \sin C = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

$a=\sqrt{7}c$ 를 ①에 대입하여 정리하면

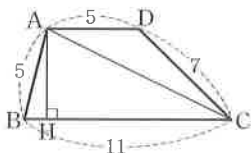
$$(b-3c)(b+2c)=0$$

$$b+2c>0 \text{이므로 } b=3c$$

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{에서}$$

$$\frac{3c}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad \therefore \sin B = \frac{3\sqrt{21}}{14}$$

11-9.



(1) $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

$$\angle ACB = \angle CAD$$

$\overline{AC}=x$ 로 놓으면 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle ACB) = \frac{11^2+x^2-5^2}{2 \times 11 \times x},$$

$$\cos(\angle CAD) = \frac{5^2+x^2-7^2}{2 \times 5 \times x}$$

$$\therefore \frac{11^2+x^2-5^2}{2 \times 11 \times x} = \frac{5^2+x^2-7^2}{2 \times 5 \times x}$$

$$\therefore x^2=124$$

$$x>0 \text{이므로 } x=2\sqrt{31}$$

$$(2) \cos(\angle ACB) = \frac{11^2+(2\sqrt{31})^2-5^2}{2 \times 11 \times 2\sqrt{31}} = \frac{5}{\sqrt{31}}$$

$$\therefore \sin(\angle ACB) = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{31}}$$

$$\therefore \overline{AH} = \overline{AC} \sin(\angle ACB) = 2\sqrt{31} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{31}} = 2\sqrt{6}$$

$$(3) \square ABCD = \frac{1}{2} \times (5+11) \times 2\sqrt{6} = 16\sqrt{6}$$

***Note** (1) 꼭짓점 A를 지나고 변 CD

에 평행한 직선이 변 BC와 만나는

점을 E라고 하면 $\overline{EC}=5$ 이므로

$$\overline{BE}=6, \overline{AE}=\overline{DC}=7$$

$\triangle ABE$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{5^2+6^2-7^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{1}{5}$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 5^2 + 11^2 - 2 \times 5 \times 11 \cos B = 124$$

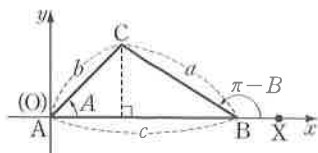
$$\therefore \overline{AC} = 2\sqrt{31}$$

$$(2) \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$\triangle ABH$ 에서

$$\overline{AH} = 5 \sin B = 2\sqrt{6}$$

11-10. (1) 아래 그림과 같이 점 A가 원 점에 오도록 좌표축을 잡는다.



(i) 반직선 AB를 시초선, 반직선 AC를 동경으로 생각하면

$$C(b \cos A, b \sin A) \quad \dots\dots ①$$

- (ii) B를 꼭짓점, 반직선 BX를 시초선,
반직선 BC를 동경으로 생각하면
 $C(c + a \cos(\pi - B), a \sin(\pi - B))$
곧, $C(c - a \cos B, a \sin B) \cdots \textcircled{2}$
①, ②에서 점 C의 y좌표가 같아야
하므로 $b \sin A = a \sin B$

$$\text{곧, } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

같은 방법으로 하면

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\therefore \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

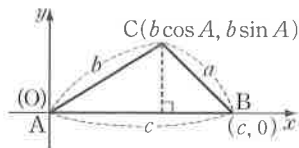
*Note 이와 같이 좌표를 이용하여 제
일 코사인법칙도 증명할 수 있다.

곧, ①, ②에서 점 C의 x좌표가
같아야 하므로

$$b \cos A = c - a \cos B$$

$$\therefore c = a \cos B + b \cos A$$

- (2) 아래 그림과 같이 점 A가 원점에 오
도록 좌표축을 잡는다.



$$a^2 = (b \cos A - c)^2 + (b \sin A - 0)^2$$

$$= b^2 \cos^2 A - 2bc \cos A + c^2 + b^2 \sin^2 A$$

$$= b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

- 11-11. (1) $\triangle OAB$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\text{여 } \frac{OB}{\sin \theta_2} = \frac{OA}{\sin \theta_3}$$

$$\therefore \frac{OB}{OA} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_3}$$

- (2) (1)과 마찬가지로 $\triangle OBC$, $\triangle OCD$,
 $\triangle ODA$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{OC}{OB} = \frac{\sin \theta_4}{\sin \theta_5}, \quad \frac{OD}{OC} = \frac{\sin \theta_6}{\sin \theta_7},$$

$$\frac{OA}{OD} = \frac{\sin \theta_8}{\sin \theta_1}$$

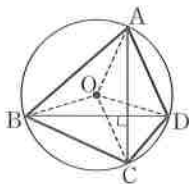
$$\therefore \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_3} \times \frac{\sin \theta_4}{\sin \theta_5} \times \frac{\sin \theta_6}{\sin \theta_7} \times \frac{\sin \theta_8}{\sin \theta_1}$$

$$= \frac{OB}{OA} \times \frac{OC}{OB} \times \frac{OD}{OC} \times \frac{OA}{OD} = 1$$

$$\therefore \sin \theta_1 \sin \theta_3 \sin \theta_5 \sin \theta_7$$

$$= \sin \theta_2 \sin \theta_4 \sin \theta_6 \sin \theta_8$$

11-12.



$$\angle AOB + \angle COD$$

$$= 2\angle ADB + 2\angle CAD$$

$$= 2(\angle ADB + \angle CAD)$$

$$= 2 \times \frac{\pi}{2} = \pi$$

$$\text{곧, } \angle AOB + \angle COD = \pi \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또, 주어진 조건에서

$$\angle AOB = 3\angle COD \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$\angle COD = \frac{\pi}{4} \quad \therefore \angle CAD = \frac{\pi}{8}$$

외접원의 반지름의 길이를 R이라고 하
면 $\triangle ACD$ 에서 사인법칙에 의하여

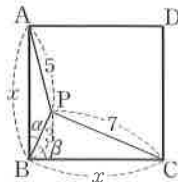
$$\frac{10}{\sin \frac{\pi}{8}} = 2R \quad \therefore R = \frac{5}{\sin \frac{\pi}{8}}$$

따라서 구하는 넓이는

$$\pi \left(\frac{5}{\sin \frac{\pi}{8}} \right)^2 = \pi \left(\frac{10}{\sqrt{2-\sqrt{2}}} \right)^2$$

$$= 50(2 + \sqrt{2})\pi$$

11-13.



한 변의 길이를 x 라고 하면 위의 그림에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \alpha = \frac{9+x^2-25}{2 \times 3 \times x} > 0 \quad \cdots \cdots ①$$

$$\cos \beta = \frac{9+x^2-49}{2 \times 3 \times x} > 0$$

한편 $\cos \beta = \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ 이므로
 $\sin \alpha = \frac{9+x^2-49}{2 \times 3 \times x} > 0 \quad \cdots \cdots ②$

①+②하면

$$1 = \left(\frac{9+x^2-25}{2 \times 3 \times x} \right)^2 + \left(\frac{9+x^2-49}{2 \times 3 \times x} \right)^2$$

$$\therefore x^4 - 74x^2 + 928 = 0 \quad \therefore x^2 = 16, 58$$

①, ②에서 $x^2 > 40$ 이므로

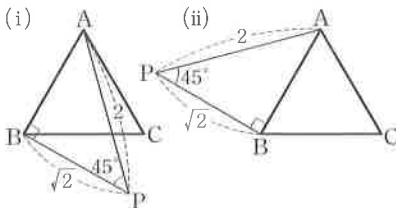
$$x^2 = 58 \quad \therefore x = \sqrt{58}$$

11-14. $\triangle ABP$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = 2^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{2} \cos 45^\circ = 2$$

$$\therefore \overline{AB} = \sqrt{2} \quad \therefore \angle ABP = 90^\circ$$

따라서 주어진 조건을 만족시키는 점 P의 위치는 아래 그림과 같다.



위의 그림 (i)에서 $\angle PBC = 30^\circ$ 이므로
 $\triangle BCP$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PC}^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \cos 30^\circ = 4 - 2\sqrt{3}$$

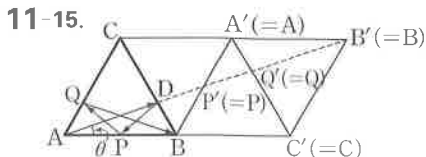
$$\therefore \overline{PC} = \sqrt{3} - 1$$

위의 그림 (ii)에서 $\angle PBC = 150^\circ$ 이므로
 $\triangle BCP$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PC}^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \cos 150^\circ = 4 + 2\sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{PC} = \sqrt{3} + 1$$

$$\text{따라서 } \overline{PC} = \sqrt{3} - 1, \sqrt{3} + 1$$



위의 그림에서 빛이 이동하는 경로는

$$\overline{AD} \rightarrow \overline{DP} \rightarrow \overline{PQ} \rightarrow \overline{QB}$$

이고, 이 경로의 길이는 선분 $\overline{AB'}$ 의 길이와 같다.

$$\triangle AC'B' \text{에서 코사인법칙에 의하여}$$

$$\overline{AB'}^2 = 2^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \times \cos 120^\circ = 7$$

$$\therefore \overline{AB'} = \sqrt{7}$$

또, 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{B'C'}}{\sin \theta} = \frac{\overline{AB'}}{\sin 120^\circ}$$

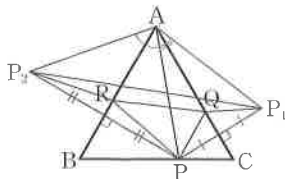
$$\therefore \sin \theta = \frac{\overline{B'C'} \sin 120^\circ}{\overline{AB'}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

***Note** 점 B'에서 직선 AC'에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $\triangle ABC$ 는 한 변의 길이가 1인 정삼각형이므로

$$\overline{B'H} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{\overline{B'H}}{\overline{AB'}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

11-16.



점 P의 변 AC에 대한 대칭점을 P_1 , 변 AB에 대한 대칭점을 P_2 라고 하자.

$$\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RP} = \overline{P_1Q} + \overline{QR} + \overline{RP_2} \geq \overline{P_1P_2}$$

그런데 $\overline{AP} = x$ 라고 하면

$$\overline{AP_1} = \overline{AP_2} = x$$

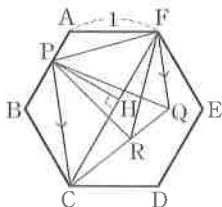
$$\begin{aligned}\angle P_1AP_2 &= 2\angle A = 120^\circ \text{ 이므로} \\ \triangle AP_2P_1 \text{에서 코사인법칙에 의하여} \\ \overline{P_1P_2}^2 &= x^2 + x^2 - 2 \times x \times x \cos 120^\circ \\ &= 3x^2\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{P_1P_2} = \sqrt{3}x$$

그런데 $x = \overline{AP} \geq \overline{AH} = 4$ 이므로 $\overline{P_1P_2}$ 의 최솟값은 $4\sqrt{3}$

따라서 $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RP}$ 의 최솟값은 $4\sqrt{3}$

11-17. (1)



$\angle PFR = \angle PQR = 60^\circ$ 이므로
□PRQF는 원에 내접하는 사각형이다.

$$\therefore \angle PQF = \angle PRF = 60^\circ$$

따라서 $\angle PQF = \angle QPC = 60^\circ$ 이므로 $\overline{FQ} \parallel \overline{PC}$

$$\therefore \triangle PCQ = \triangle PCF \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

점 P에서 선분 CF에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\triangle PCF = \frac{1}{2} \times \overline{CF} \times \overline{PH}$$

$$\text{이때, } \overline{CF} = 2, \overline{PH} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이므로}$$

$$\triangle PCF = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \triangle PCQ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

정삼각형 PCQ의 한 변의 길이를 a 라고 하면

$$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore a^2 = 2$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = \sqrt{2}$$

$$\therefore \overline{PQ} = \sqrt{2}$$

(2) 정육각형의 한 내각의 크기는 120° 이고 $\overline{BC} = 1, \overline{CP} = \sqrt{2}$ 이므로 $\overline{BP} = x$ 라고 하면 $\triangle PBC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}(\sqrt{2})^2 &= x^2 + 1^2 - 2 \times x \times 1 \times \cos 120^\circ \\ \therefore x^2 + x - 1 &= 0\end{aligned}$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore \overline{AP} = \overline{AB} - \overline{BP}$$

$$= 1 - \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

$\triangle APF$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{PF}^2 &= \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^2 + 1^2 \\ &\quad - 2 \times \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \times 1 \times \cos 120^\circ \\ &= 6 - 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

따라서 정삼각형 PRF의 넓이는

$$\begin{aligned}\triangle PRF &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \overline{PF}^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (6 - 2\sqrt{5}) \\ &= \frac{3\sqrt{3} - \sqrt{15}}{2}\end{aligned}$$

12-1. 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면

$$2 + 2 + 3 + 5 = 2\pi R \quad \therefore R = \frac{6}{\pi}$$

외접원의 중심을 O 라고 하면 한 원에서 중심각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로

$$\angle AOB = \frac{\pi}{3}, \angle BOC = \frac{\pi}{3},$$

$$\angle COD = \frac{\pi}{2}, \angle DOA = \frac{5}{6}\pi$$

따라서

$$\square ABCD = \triangle AOB + \triangle BOC$$

$$+ \triangle COD + \triangle DOA$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2}R^2 \sin \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}R^2 \sin \frac{\pi}{3} \\ &\quad + \frac{1}{2}R^2 \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}R^2 \sin \frac{5}{6}\pi \\ &= \frac{9}{\pi^2}(3 + 2\sqrt{3})\end{aligned}$$

- 12-2. (1) $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 에서 코사인 법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 1^2 + 2^2 - 2 \times 1 \times 2 \cos B$$

$$= 5 - 4 \cos B \quad \cdots \cdots ①$$

$$\overline{AC}^2 = 4^2 + 3^2 - 2 \times 4 \times 3 \cos D$$

$$= 25 - 24 \cos (180^\circ - B)$$

$$= 25 + 24 \cos B \quad \cdots \cdots ②$$

$$① \times 6 + ② \text{하면 } 7\overline{AC}^2 = 55$$

$$\therefore \overline{AC} = \sqrt{\frac{55}{7}}$$

- (2) (1)의 결과를 ①에 대입하면

$$\frac{55}{7} = 5 - 4 \cos B \quad \therefore \cos B = -\frac{5}{7}$$

$$\therefore \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

- (3) $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin(\angle ACB)} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}$$

$$\therefore \sin(\angle ACB) = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \times \sin B$$

$$= \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{55}} \times \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

$$= \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{385}}$$

- (4) $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ADC$

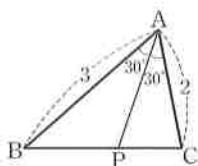
$$= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin B$$

$$+ \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times \overline{DA} \times \sin(180^\circ - B)$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \sin B + \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \sin B$$

$$= 7 \sin B = 2\sqrt{6}$$

12-3.



- (i) $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2 = 3^2 + 2^2 - 2 \times 3 \times 2 \cos 60^\circ = 7$$

$$\therefore \overline{BC} = \sqrt{7}$$

- (ii) $\overline{AP} = x$ 로 놓으면

$$\triangle ABC = \triangle ABP + \triangle ACP$$

이므로

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 3 \times x \sin 30^\circ$$

$$+ \frac{1}{2} \times 2 \times x \sin 30^\circ$$

$$\therefore \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3x}{4} + \frac{2x}{4} \quad \therefore x = \frac{6\sqrt{3}}{5}$$

$$\therefore \overline{AP} = \frac{6\sqrt{3}}{5}$$

- (iii) $\overline{BP} = y$ 로 놓으면

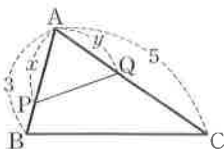
$$\overline{BP} : \overline{PC} = \overline{AB} : \overline{AC}$$

이므로

$$y : (\sqrt{7} - y) = 3 : 2$$

$$\therefore y = \frac{3\sqrt{7}}{5} \quad \therefore \overline{BP} = \frac{3\sqrt{7}}{5}$$

12-4.



$$\cos(\angle BAC) = \frac{1}{3} \text{ 이므로}$$

$$\sin(\angle BAC) = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 3 \times 5 \times \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$= 5\sqrt{2}$$

조건 (가)에 의하여

$$\triangle APQ = \frac{3}{10} \triangle ABC = \frac{3}{10} \times 5\sqrt{2}$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

이므로 $\overline{AP} = x$, $\overline{AQ} = y$ 라고 하면

$$\frac{1}{2} xy \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \quad \therefore xy = \frac{9}{2}$$

한편 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \times 3 \times 5 \times \frac{1}{3} = 24$$

$$\therefore \overline{BC} = 2\sqrt{6}$$

조건 (나)에 의하여 $\overline{PQ} = \sqrt{6}$ 이므로
 $\triangle APQ$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$x^2 + y^2 - 2xy \times \frac{1}{3} = (\sqrt{6})^2$$

$$\therefore (x+y)^2 - \frac{8}{3}xy = 6$$

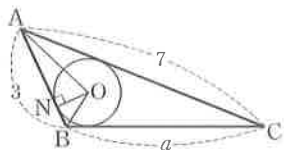
$$\therefore (x+y)^2 = 6 + \frac{8}{3} \times \frac{9}{2} = 18$$

$$x+y > 0 \text{ 이므로 } x+y = 3\sqrt{2}$$

따라서 $\triangle APQ$ 의 둘레의 길이는

$$3\sqrt{2} + \sqrt{6}$$

12-5.



(1) $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$3^2 + a^2 - 2 \times 3 \times a \cos 120^\circ = 7^2$$

$$\therefore (a+8)(a-5) = 0$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = 5$$

$$(2) S = \frac{1}{2} \times 3 \times a \sin 120^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

$$(3) r = \frac{2 \times \frac{15\sqrt{3}}{4}}{5+7+3} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$R = \frac{5 \times 7 \times 3}{4 \times \frac{15\sqrt{3}}{4}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

⇨ 필수 예제 12-4 참조

(4) 내접원과 변 AB의 접점을 N이라고 하자.

$$\frac{\overline{ON}}{\overline{BO}} = \sin 60^\circ \text{에서}$$

$$\overline{BO} = r \times \frac{1}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 1$$

$\triangle AOB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AO}^2 = 3^2 + 1^2 - 2 \times 3 \times 1 \times \cos 60^\circ = 7$$

$$\therefore \overline{AO} = \sqrt{7}$$

12-6. $\overline{AC} = x$ 라고 하면 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$4^2 + x^2 - 2 \times 4x \cos \frac{\pi}{4} = (\sqrt{10})^2$$

$$\therefore x^2 - 4\sqrt{2}x + 6 = 0$$

$$\therefore (x-3\sqrt{2})(x-\sqrt{2}) = 0$$

$$x > 4 \text{ 이므로 } x = 3\sqrt{2}$$

따라서

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 3\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4} = 6$$

이므로

$$\triangle ACD = \frac{3}{2} \triangle ABC = \frac{3}{2} \times 6 = 9$$

$\angle ADC = \theta$ 라고 하면

$$\triangle ACD = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} \times 24 \times \sin \theta$$

$$= 12 \sin \theta = 9$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{3}{4}$$

$\triangle ACD$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{3\sqrt{2}}{\frac{3}{4}} = 2R \quad \therefore R = 2\sqrt{2}$$

따라서 구하는 외접원의 넓이는 8π

12-7. $a+b=4$ 에서 $b=4-a$ 이므로

$$0 < a < 4$$

이때, 사각형의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2} ab \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} a(4-a) \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

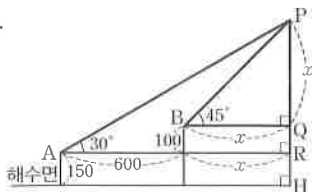
$$= -\frac{\sqrt{3}}{4} (a^2 - 4a)$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{4} (a-2)^2 + \sqrt{3}$$

따라서 $a=b=2$ 일 때 S 는 최대이고, 최댓값은 $\sqrt{3}$

*Note 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 구해도 된다.

12-8.



위의 그림에서 $\triangle PBQ$ 는 직각이등변 삼각형이므로 $PQ=x$ 라고 하면 $BQ=x$ 이다.

따라서 $\triangle PAR$ 에서

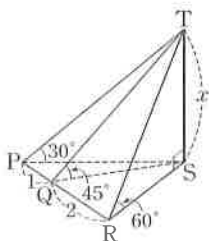
$$\frac{PR}{AR} = \tan 30^\circ \quad \therefore \frac{x+100}{600+x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \sqrt{3}x + 100\sqrt{3} = 600 + x$$

$$\therefore x = 250\sqrt{3} + 150$$

$$\begin{aligned} \therefore PH &= PQ + QH \\ &= (250\sqrt{3} + 150) + 250 \\ &= 250\sqrt{3} + 400 \text{ (m)} \end{aligned}$$

12-9.



위의 그림에서 $TS=x$ 라고 하면

$$\frac{x}{PS} = \tan 30^\circ \quad \therefore PS = \sqrt{3}x$$

같은 방법으로 하면

$$QS=x, RS=\frac{x}{\sqrt{3}}$$

$\triangle RPS$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(\sqrt{3}x)^2 = 3^2 + \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$-2 \times 3 \times \frac{x}{\sqrt{3}} \cos(\angle PRS) \dots \textcircled{1}$$

$\triangle RQS$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$x^2 = 2^2 + \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$-2 \times 2 \times \frac{x}{\sqrt{3}} \cos(\angle PRS) \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2} \times 3 \text{ 하면}$$

$$3x^2 = 6 - \frac{x^2}{3} \quad \therefore x^2 = \frac{9}{5}$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \sqrt{\frac{9}{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5} \text{ (km)}$$

12-10. (1) $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{BC}{\sin 60^\circ} = 2 \times 2$$

$$\therefore BC = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

(2) $AB=x, AC=y$ 라고 하면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}xy \sin 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\therefore xy = 4$$

$$\text{또, } BC^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 60^\circ \text{에서}$$

$$(2\sqrt{3})^2 = x^2 + y^2 - xy$$

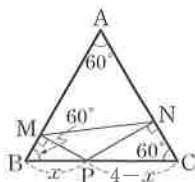
$$\therefore (x+y)^2 = 3xy + 12$$

$$xy = 4 \text{ 이므로 } (x+y)^2 = 24$$

$$x+y > 0 \text{ 이므로 } x+y = 2\sqrt{6}$$

$$\begin{aligned} \therefore AB + BC + CA &= AB + CA + BC \\ &= 2\sqrt{6} + 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

12-11.



$$(1) \angle A + \angle MPN = 180^\circ$$

$$\angle A = 60^\circ \text{ 이므로 } \angle MPN = 120^\circ$$

$$(2) BP=x \text{라고 하면 } 0 < x < 4 \text{이고,}$$

$$PM = BP \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}x,$$

$$PN = PC \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}(4-x)$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle PMN &= \frac{1}{2} \times PM \times PN \times \sin 120^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}x \times \frac{\sqrt{3}}{2}(4-x) \times \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{16}x(4-x)$$

$$= -\frac{3\sqrt{3}}{16}(x-2)^2 + \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

따라서 $x=2$ 일 때 최대이고,

최댓값은 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

*Note $\triangle ABC = \triangle ABP + \triangle APC$

이므로

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times \overline{PM} + \frac{1}{2} \times 4 \times \overline{PN}$$

$$\therefore \overline{PM} + \overline{PN} = 2\sqrt{3}$$

이때,

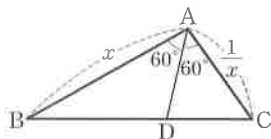
$$\triangle PMN = \frac{1}{2} \times \overline{PM} \times \overline{PN} \times \sin 120^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \overline{PM} \times \overline{PN}$$

따라서 산술평균과 기하평균의 관계에서 $\overline{PM} = \overline{PN} = \sqrt{3}$ 일 때

$\triangle PMN$ 의 최댓값은 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

12-12.



(1) $\overline{AB} = x$ 이므로 $\overline{AC} = \frac{1}{x}$

$\triangle ABD + \triangle ACD = \triangle ABC$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times x \times \overline{AD} \times \sin 60^\circ$$

$$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{x} \times \overline{AD} \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times x \times \frac{1}{x} \times \sin 120^\circ$$

$$\therefore \left(x + \frac{1}{x}\right) \overline{AD} = 1$$

$$\therefore \overline{AD} = \frac{1}{x + \frac{1}{x}} = \frac{x}{x^2 + 1}$$

(2) $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \times \frac{1}{x}} = 2$ 이므로

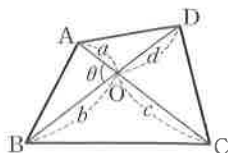
$$\overline{AD} \leq \frac{1}{2} \text{이다.}$$

따라서 $\overline{AD}$ 의 최댓값은 $\frac{1}{2}$

등호는 $x = \frac{1}{x}$ 일 때 성립하므로

$$x^2 = 1 \text{에서 } x = 1 (\because x > 0)$$

12-13.



$\overline{OA} = a, \overline{OB} = b, \overline{OC} = c, \overline{OD} = d,$
 $\angle AOB = \theta$ 라고 하자.

$$\triangle ABO = \frac{1}{2} ab \sin \theta = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\triangle CDO = \frac{1}{2} cd \sin \theta = 9 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\square ABCD$ 의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2} (a+c)(b+d) \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} ab \sin \theta + \frac{1}{2} cd \sin \theta$$

$$+ \frac{1}{2} ad \sin \theta + \frac{1}{2} bc \sin \theta$$

$$\geq 4 + 9 + 2\sqrt{\frac{1}{4} abcd \sin^2 \theta}$$

그런데 $\textcircled{1} \times \textcircled{2}$ 에서

$$\frac{1}{4} abcd \sin^2 \theta = 36$$

이므로 $S \geq 13 + 2\sqrt{36} = 25$

(등호는 $ad \sin \theta = bc \sin \theta$

곧, $ad = bc$ 일 때 성립)

따라서 S 의 최솟값은 25

12-14. 헤론의 공식에서

$$s = \frac{1}{2} (a+b+c) = \frac{1}{2} (8+12) = 10$$

이므로 $\triangle ABC$ 의 넓이 S 는

$$S = \sqrt{10(10-8)(10-b)(10-c)}$$

$$= \sqrt{20\{100 - 10(b+c) + bc\}}$$

$$= \sqrt{20(100 - 10 \times 12 + bc)}$$

$$= \sqrt{20(bc - 20)}$$

$$= \sqrt{20\{b(12-b) - 20\}}$$

$$= \sqrt{-20(b-6)^2 + 20 \times 16}$$

한편 $8+b > c$, $8+c > b$ 이고,

$$c = 12 - b \text{ 이므로 } 2 < b < 10$$

이 범위에서 S 는 $b=6$ 일 때 최대이고,

$$\text{최댓값은 } \sqrt{20 \times 16} = 8\sqrt{5}$$

12-15. $\triangle PAB$ 에서 $\angle APB = 25^\circ$ 이므로
사인법칙에 의하여

$$\frac{PB}{\sin 122^\circ} = \frac{900}{\sin 25^\circ}$$

$$\therefore PB = \frac{900 \sin 58^\circ}{\sin 25^\circ} = \frac{900 \times 0.8}{0.4} = 1800$$

또, $\triangle QAB$ 에서 $\angle AQB = 59^\circ$ 이므로
사인법칙에 의하여

$$\frac{QB}{\sin 28^\circ} = \frac{900}{\sin 59^\circ}$$

$$\therefore QB = \frac{900 \sin 28^\circ}{\sin 59^\circ} = \frac{900 \times 0.5}{0.9} = 500$$

따라서 $\triangle PBQ$ 에서 $\angle PBQ = 60^\circ$ 이므로
코사인법칙에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = 1800^2 + 500^2$$

$$- 2 \times 1800 \times 500 \cos 60^\circ$$

$$= 2590000$$

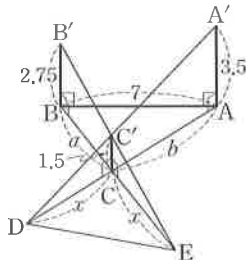
$$\therefore PQ = 100\sqrt{259} = 100 \times 16.1$$

$$= 1610(\text{m})$$

***Note** 선분 AP , AQ 의 길이를 구하여
 $\triangle PAQ$ 에서 코사인법칙을 이용하는
방법을 생각할 수도 있다.

여기서는 문제에서 주어진 삼각함수
의 값을 이용하기 위하여 $\triangle PBQ$ 에서
생각하였다.

12-16.



위의 그림에서 $\overline{BC} = a$, $\overline{AC} = b$ 라고
하자.

$\triangle AA'D$ 에서 $\overline{AA'} \parallel \overline{CC'}$ 이므로 그림
자의 길이를 x 라고 하면

$$\frac{x+b}{x} = \frac{3.5}{1.5} \quad \therefore 1 + \frac{b}{x} = \frac{7}{3}$$

$$\therefore b = \frac{4}{3}x$$

$\triangle BB'E$ 에서 $\overline{BB'} \parallel \overline{CC'}$ 이므로

$$\frac{x+a}{x} = \frac{2.75}{1.5} \quad \therefore 1 + \frac{a}{x} = \frac{11}{6}$$

$$\therefore a = \frac{5}{6}x$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$7^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 60^\circ$$

$$\therefore 7^2 = \left(\frac{5}{6}x\right)^2 + \left(\frac{4}{3}x\right)^2 - 2 \times \frac{5}{6}x \times \frac{4}{3}x \times \frac{1}{2}$$

$$\therefore x^2 = 36 \quad \therefore x = 6(\text{m})$$

13-1. 공차를 d 라고 하면 처음 다섯 항은
 $a_3 - 2d$, $a_3 - d$, a_3 , $a_3 + d$, $a_3 + 2d$
이므로

$$(a_3 - 2d) + (a_3 - d) + a_3$$

$$+ (a_3 + d) + (a_3 + 2d) = 15 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$(a_3 - 2d)(a_3 - d)a_3$$

$$\times (a_3 + d)(a_3 + 2d) = 1155 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } 5a_3 = 15 \quad \therefore a_3 = 3$$

$\textcircled{2}$ 에서

$$a_3(a_3^2 - 4d^2)(a_3^2 - d^2) = 1155$$

$$a_3 = 3 \text{을 대입하고 정리하면}$$

$$(d^2 - 16)(4d^2 + 19) = 0$$

d 는 실수이므로 $d = \pm 4$

$$\therefore a_1 = a_3 - 2d = -5, 11$$

13-2. 세 근을 $a-d$, a , $a+d$ 라고 하면
근과 계수의 관계로부터

$$(a-d) + a + (a+d) = 6 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$(a-d)a + a(a+d)$$

$$+ (a+d)(a-d) = -k \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$(a-d)a(a+d) = -3k - 3 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $a = 2$

$a=2$ 가 주어진 방정식의 근이므로

$$2^3 - 6 \times 2^2 - 2k + 3k + 3 = 0$$

$$\therefore k = 13$$

$a=2, k=13$ 을 ② 또는 ③에 대입하면

$$d^2 = 25 \quad \therefore d = \pm 5$$

따라서 세 근은 $-3, 2, 7$

13-3. 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a_5 + a_9 = (a + 4d) + (a + 8d)$$

$$= 2(a + 6d) = 2a_7,$$

$$a_6 + a_8 = (a + 5d) + (a + 7d)$$

$$= 2(a + 6d) = 2a_7$$

이므로

$$a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 = 2a_7 + 2a_7 + a_7$$

$$= 5a_7 < 0$$

$$\therefore a_7 < 0$$

한편

$$a_5 + a_{10} = (a + 4d) + (a + 9d)$$

$$= (a + 6d) + (a + 7d)$$

$$= a_7 + a_8 > 0$$

그런데 $a_7 < 0$ 이므로 $a_8 > 0$

$$\therefore d = a_8 - a_7 > 0$$

곧, 수열 $\{a_n\}$ 은 제 7항까지가 음수이고, 제 8항부터 양수이다.

따라서 S_n 이 최소가 되도록 하는 n 의 값은 7

***Note** 공차 d 에 대하여

$$a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 < 0 \text{에서}$$

$$(a_7 - 2d) + (a_7 - d) + a_7$$

$$+ (a_7 + d) + (a_7 + 2d) < 0$$

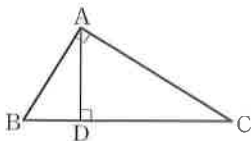
$$\therefore a_7 < 0$$

또, $a_5 + a_{10} > 0$ 에서

$$(a_7 - 2d) + (a_8 + 2d) > 0$$

$$\therefore a_7 + a_8 > 0$$

13-4.



$$\triangle ABD = S_1, \triangle ACD = S_2,$$

$$\triangle ABC = S_3 \text{이라고 하자.}$$

(1) 문제의 조건으로부터

$$2S_2 = S_1 + S_3 \quad \dots\dots ①$$

$$S_1 + S_2 = S_3 \quad \dots\dots ②$$

②를 ①에 대입하면

$$2S_2 = S_1 + (S_1 + S_2) \quad \therefore S_2 = 2S_1$$

$$\therefore S_3 = S_1 + S_2 = 3S_1$$

$$\therefore S_1 : S_2 : S_3 = 1 : 2 : 3$$

(2) $\triangle ABD, \triangle CAD, \triangle CBA$ 는 닮은 삼각형이고, 닮음비의 제곱의 비는 넓이의 비와 같으므로

$$\overline{AB}^2 : \overline{AC}^2 : \overline{BC}^2 = S_1 : S_2 : S_3$$

$$= 1 : 2 : 3$$

$$\therefore \overline{AB} : \overline{AC} : \overline{BC} = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$$

13-5. $x^2 - 5x + 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 5, \alpha\beta = 2$$

$$\therefore (\text{등차중항}) = \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{5}{2},$$

$$(\text{조화중항}) = \frac{2\alpha\beta}{\alpha + \beta} = \frac{2 \times 2}{5} = \frac{4}{5}$$

따라서 구하는 이차방정식은

$$x^2 - \left(\frac{5}{2} + \frac{4}{5}\right)x + \frac{5}{2} \times \frac{4}{5} = 0$$

$$\therefore x^2 - \frac{33}{10}x + 2 = 0$$

13-6. 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a + (m-1)d = \frac{1}{n}, \quad a + (n-1)d = \frac{1}{m}$$

두 식을 a, d 에 관하여 연립하여 풀면

$$a = \frac{1}{mn}, \quad d = \frac{1}{mn}$$

따라서 구하는 합 S_{mn} 은

$$\begin{aligned} S_{mn} &= \frac{mn}{2} \left\{ 2 \times \frac{1}{mn} + (mn-1) \times \frac{1}{mn} \right\} \\ &= \frac{1}{2}(mn+1) \end{aligned}$$

13-7. 두 자리 자연수 중 자연수 n 으로 나

누어떨어지는 수의 합을 $S_{(n)}$ 이라고 하자.

- (1) 구하는 합은 4와 6의 최소공배수인 12로 나누어떨어지는 수의 합이다.

두 자리 자연수 중 12로 나누어떨어지는 수는

$$12(=12 \times 1), 24, 36, \dots, 96(=12 \times 8)$$

이므로

$$S_{(12)} = \frac{8(12+96)}{2} = 432$$

- (2) (1)과 같은 방법으로 하면

$$S_{(4)} = \frac{22(12+96)}{2} = 1188,$$

$$S_{(6)} = \frac{15(12+96)}{2} = 810$$

따라서 4 또는 6으로 나누어떨어지는 수의 합은

$$S_{(4)} + S_{(6)} - S_{(12)} = 1188 + 810 - 432 = 1566$$

- (3) 4로도 6으로도 나누어떨어지지 않는 수의 합은

(두 자리 자연수 전체의 합)

- (4 또는 6으로 나누어떨어지는 수의 합)

그런데 두 자리 자연수 전체의 합은

$$10 + 11 + 12 + \dots + 99 = \frac{90(10+99)}{2} = 4905$$

따라서 구하는 합은

$$4905 - 1566 = 3339$$

- 13-8.** 6과 서로소인 자연수를 작은 것부터 차례로 나열하면

$$1, 5, 7, 11, 13, 17, \dots$$

이 수열의 첫째항부터 제 100항까지의 합을 S 라 하고, 홀수 번째 항과 짝수 번째 항을 각각 묶어서 계산하면

$$\begin{aligned} S &= \{1+7+13+\dots+(제\ 99\ 항)\} \\ &\quad + \{5+11+17+\dots+(제\ 100\ 항)\} \\ &= \frac{50\{2 \times 1 + (50-1) \times 6\}}{2} \end{aligned}$$

$$+ \frac{50\{2 \times 5 + (50-1) \times 6\}}{2}$$

$$= 7400 + 7600 = 15000$$

- 13-9.** (1) $S_n = pn^2 + qn$ 에서

$$S_1 = a_1 = 14 \text{ 이므로}$$

$$p + q = 14 \quad \dots\dots ①$$

$$S_5 = S_{10} \text{ 이므로}$$

$$p \times 5^2 + q \times 5 = p \times 10^2 + q \times 10$$

$$\therefore 15p + q = 0 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$p = -1, q = 15$$

$$\begin{aligned} (2) S_n &= -n^2 + 15n \\ &= -\left(n - \frac{15}{2}\right)^2 + \frac{225}{4} \end{aligned}$$

n 은 자연수이므로

$$n = 7 \text{ 또는 } n = 8$$

일 때 최대이고, 이때 $S_7 = S_8 = 56$

***Note** $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (-n^2 + 15n) \\ &\quad - \{-(n-1)^2 + 15(n-1)\} \\ &= -2n + 16 \end{aligned}$$

$a_n > 0$ 인 n 의 값의 범위는

$$-2n + 16 > 0 \quad \therefore n < 8$$

이때, $a_7 > 0, a_8 = 0$ 이므로

$$n = 7 \text{ 또는 } n = 8$$

일 때 S_n 이 최대이다.

- 13-10.** 수열 $\{S_{2n-1}\}$ 은 공차가 -3 인 등차수열이므로

$$\begin{aligned} S_{2n-1} &= S_1 + (n-1) \times (-3) \\ &= -3n + 3 + S_1 \end{aligned}$$

또, 수열 $\{S_{2n}\}$ 은 공차가 2 인 등차수열이므로

$$\begin{aligned} S_{2n} &= S_2 + (n-1) \times 2 = 2n - 2 + S_2 \\ \therefore a_8 &= S_8 - S_7 \\ &= (2 \times 4 - 2 + S_2) \\ &\quad - \{(-3) \times 4 + 3 + S_1\} \\ &= 15 + S_2 - S_1 = 15 + a_2 = 16 \end{aligned}$$

13-11. ㄱ. $a_1 = -3, d = 1$ 일 때, 두 수열 $\{a_n\}, \{a_n^2\}$ 의 각 항을 차례로 나열하면
 $\{a_n\} : -3, -2, -1, 0, 1, \dots$
 $\{a_n^2\} : 9, 4, 1, 0, 1, \dots$
 여기서 수열 $\{a_n^2\}$ 은 증가수열이 아니다.

ㄴ. ㄱ의 예에서 수열 $\{na_n\}$ 의 각 항을 차례로 나열하면
 $\{na_n\} : -3, -4, -3, 0, 5, \dots$
 여기서 수열 $\{na_n\}$ 은 증가수열이 아니다.

ㄷ. $a_n + dn = b_n$ 이라고 하면
 $b_{n+1} - b_n = \{a_{n+1} + d(n+1)\} - (a_n + dn)$
 $= (a_{n+1} - a_n) + d = 2d$
 $d > 0$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $b_{n+1} - b_n > 0$ 곧, $b_n < b_{n+1}$
 따라서 수열 $\{b_n\}$, 곧 $\{a_n + dn\}$ 은 증가수열이다.

ㄹ. $a_1 = 1, d = 1$ 일 때, 두 수열 $\{a_n\}, \left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 의 각 항을 차례로 나열하면
 $\{a_n\} : 1, 2, 3, 4, 5, \dots$
 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\} : 1, 1, 1, 1, 1, \dots$
 여기서 수열 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 은 증가수열이 아니다.
 이상에서 증가수열인 것은 ㄷ

13-12. 주어진 세 수가 등차수열을 이루므로

$$2 \times \frac{2}{3} \log 3^x = \log 3 + \log (3^x + 1458)$$

$$\therefore 3^{\frac{4}{3}x} = 3(3^x + 1458)$$

우변이 자연수이므로 좌변도 자연수가 되려면 $x = 3k$ (k 는 자연수) 꼴이어야 한다. 곧,

$$3^{4k} = 3(3^{3k} + 1458) = 3^{3k+1} + 3^7 \times 2$$

$$\therefore 3^{4k} - 3^{3k+1} = 3^7 \times 2$$

$$\therefore 3^{3k+1}(3^{k-1} - 1) = 3^7 \times 2$$

k 는 자연수이므로

$$3^{3k+1} = 3^7, 3^{k-1} - 1 = 2$$

$$\therefore 3k+1=7, k-1=1$$

$$\therefore k=2 \quad \therefore x=3k=6$$

$$\therefore d = \frac{2}{3} \log 3^6 - \log 3 = 3 \log 3$$

13-13. (1) $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ 이 이 순서로 등차수열을 이룬다고 가정하면

$$2\sqrt{5} = \sqrt{3} + \sqrt{7}$$

$$\text{양변을 제곱하여 정리하면 } 5 = \sqrt{21}$$

이것은 모순이므로 $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ 은 이 순서로 등차수열을 이루지 않는다.

(2) $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ 이 공차가 d 인 어떤 등차수열의 세 항이라고 가정하면 어떤 정수 m, n 에 대하여

$$\sqrt{5} - \sqrt{3} = md, \sqrt{7} - \sqrt{5} = nd$$

로 나타낼 수 있다.

두 식에서 d 를 소거하여 정리하면

$$(m+n)\sqrt{5} = m\sqrt{7} + n\sqrt{3}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$5(m+n)^2 - 7m^2 - 3n^2 = 2mn\sqrt{21}$$

$mn \neq 0$ 이므로 이 식의 좌변은 정수이고, 우변은 무리수이다.

이것은 모순이므로 $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ 을 모두 항으로 가지는 등차수열은 존재하지 않는다.

13-14. 네 실근을

$$a-3d, a-d, a+d, a+3d$$

라고 하면 네 실근의 합은 0이므로

$$4a = 0 \quad \therefore a = 0$$

따라서 네 실근은 $-3d, -d, d, 3d$ 이고, 사차방정식은

$$(x+3d)(x+d)(x-d)(x-3d) = 0$$

$$\therefore x^4 - 10d^2x^2 + 9d^4 = 0$$

주어진 방정식과 동류항의 계수를 비교하면

$$10d^2 = 3m + 2, 9d^4 = m^2$$

d 를 소거하고 정리하면

$$19m^2 - 108m - 36 = 0$$

$$\therefore (19m+6)(m-6) = 0$$

m 은 정수이므로 $m=6$

$$\therefore 9d^4 = 36 \quad \therefore d = \pm\sqrt{2}$$

따라서 구하는 네 실근은

$$-3\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{2}, 3\sqrt{2}$$

***Note** $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 를 네 근으로 하는 사차방정식은

$$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta) = 0$$

$$\text{곧, } x^4 - (\alpha+\beta+\gamma+\delta)x^3 + \dots = 0$$

따라서 $x^4 + ax^2 + b = 0$ 꼴의 사차방정식의 네 근의 합은

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 0$$

13-15. 세 변의 길이를

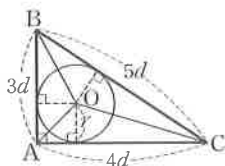
$$a-d, a, a+d \quad (a > d > 0)$$

라고 하면 피타고라스 정리에 의하여

$$(a+d)^2 = a^2 + (a-d)^2$$

$$\therefore a^2 = 4ad \quad \therefore a = 4d$$

따라서 세 변의 길이는 $3d, 4d, 5d$ 이다.



이 삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 r 이라고 하면 위의 그림에서

$$\triangle AOB + \triangle AOC + \triangle BOC = \triangle ABC$$

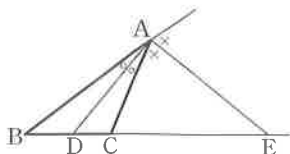
이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times 3d \times r + \frac{1}{2} \times 4d \times r + \frac{1}{2} \times 5d \times r \\ = \frac{1}{2} \times 3d \times 4d \end{aligned}$$

$$\therefore 12dr = 12d^2 \quad \therefore r = d$$

곧, 내접원의 반지름의 길이는 수열의 공차와 같다.

13-16.



각의 이등분선의 성질에 의하여

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC} = \overline{BE} : \overline{CE}$$

$$\overline{BD} = x, \overline{BC} = y, \overline{BE} = z \text{로 놓으면}$$

$$\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{BE} : \overline{CE} \text{에서}$$

$$x : (y-x) = z : (z-y)$$

$$\therefore x(z-y) = z(y-x)$$

$$\therefore 2zx = xy + yz$$

$$\text{양변을 } xyz \text{로 나누면 } \frac{2}{y} = \frac{1}{z} + \frac{1}{x}$$

따라서 조화수열을 이룬다.

13-17. $1 < n < 100$ 이므로

$$\begin{aligned} S &= \{(n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1\} \\ &\quad + \{1 + 2 + \dots + (100-n)\} \\ &= \frac{1}{2}(n-1)n + \frac{1}{2}(100-n)(101-n) \\ &= n^2 - 101n + 5050 \quad \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이것은 $n = \frac{101}{2} = 50.5$ 일 때 최소이다.

그런데 n 은 자연수이므로 $n=50$ 또는

$n=51$ 일 때 S 의 값이 최소이다.

따라서 ①에 $n=50$ (또는 $n=51$)을 대입하면 최솟값은

$$50^2 - 101 \times 50 + 5050 = \mathbf{2500}$$

***Note** 이를테면 $n=30$ 이라 가정하면

$$\begin{aligned} S &= (30-1) + (30-2) + \dots \\ &\quad + (30-28) + (30-29) + (30-30) \\ &\quad + (31-30) + (32-30) + \dots \\ &\quad + (99-30) + (100-30) \\ &= (30-1) + (30-2) + \dots \\ &\quad + 2 + 1 + 0 + 1 + 2 + \dots \\ &\quad + (99-30) + (100-30) \end{aligned}$$

이 되고, 이것을 일반화하여 간단히 한 것이 위의 ①이다.

13-18. 첫째항을 a , 공차를 $d(d \neq 0)$ 라고 하자.

조건 (가)에서 $S_6 \geq 0$ 이면 $S_{12} = 2S_6$ 이므로

$$\frac{12(2a+11d)}{2} = 2 \times \frac{6(2a+5d)}{2}$$

$$\therefore d = 0$$

그런데 $d \neq 0$ 이므로 부적합하다.

조건 (나)에서 $S_6 < 0$ 이면 $S_{12} = -2S_6$ 이므로

$$\frac{12(2a+11d)}{2} = -2 \times \frac{6(2a+5d)}{2}$$

$$\therefore a = -4d$$

이때, $S_6 = \frac{6(2a+5d)}{2} = -9d < 0$

이므로 $d > 0, a < 0$

한편

$$a_n = a + (n-1)d = (n-5)d \quad \cdots \textcircled{1}$$

이므로 $n \leq 4$ 일 때 $a_n < 0$,

$n \geq 5$ 일 때 $a_n \geq 0$

$$\therefore |a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_{15}|$$

$$= -a_1 - a_2 - a_3 - a_4 + a_5 + a_6 + \cdots + a_{15}$$

$$= S_{15} - 2S_4$$

조건 (나)에서 $S_{15} - 2S_4 = S_{15} + 60$ 이므로 $S_4 = -30$

$$\therefore \frac{4(2a+3d)}{2} = -10d = -30$$

$$\therefore d = 3$$

$$\therefore a_{12} = 7d = 21 \quad \Leftrightarrow \textcircled{1}$$

13-19. A 의 원소 중 가장 작은 수는

$$1+3+5+\cdots+19 = \frac{10(1+19)}{2}$$

$$= 100$$

가장 큰 수는

$$21+23+25+\cdots+39 = \frac{10(21+39)}{2}$$

$$= 300$$

따라서 A 의 원소를 작은 수부터 차례로 나열하면 첫째항이 100이고 공차가 2

인 등차수열을 이룬다.

이때, 제 n 항이 300이라고 하면 $300 = 100 + (n-1) \times 2 \quad \therefore n = 101$

따라서 A 의 원소의 합은

$$\frac{101(100+300)}{2} = 20200$$

13-20. 자연수 m, n 에 대하여

$$m + (m+1) + \cdots + (m+n) = 1000$$

이라고 하면

$$\frac{(n+1)\{m+(m+n)\}}{2} = 1000$$

$$\therefore (n+1)(n+2m) = 2^4 \times 5^3$$

여기서

$$(n+1) + (n+2m) = 2n + 2m + 1$$

은 홀수이므로 $n+1, n+2m$ 중 하나는 홀수, 다른 하나는 짝수이다.

가능한 $2^4 \times 5^3$ 의 홀수와 짝수의 곱은

$$2^4 \times 5^3 = 1 \times (2^4 \times 5^3) = 5 \times (2^4 \times 5^2)$$

$$= 5^2 \times (2^4 \times 5) = 5^3 \times 2^4$$

그런데 $2 \leq n+1 < n+2m$ 이므로

$$(n+1, n+2m) = (16, 125), (25, 80),$$

$$(5, 400)$$

$$\therefore (n, m) = (15, 55), (24, 28), (4, 198)$$

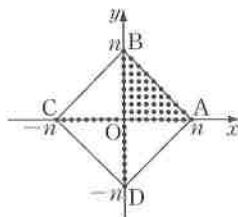
따라서 조건을 만족시키는 연속하는 자연수는

55, 56, ..., 70 또는

28, 29, ..., 52 또는

198, 199, ..., 202

13-21.



위의 그림에서 제 1사분면의 격자점 (x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점)의 개수는

$$1+2+3+\cdots+(n-1)=\frac{1}{2}n(n-1)$$

제 2, 3, 4사분면의 격자점에 대해서도 마찬가지이다.

또, x 축 위의 격자점으로서 양의 부분의 점의 개수는 n , 음의 부분의 점의 개수는 n 이고, y 축 위의 격자점에 대해서도 마찬가지이다.

여기에 원점도 생각하면 x 축, y 축 위의 격자점의 개수는 $4n+1$ 이다.

따라서 점 $P(x, y)$ 의 개수는

$$4 \times \frac{1}{2}n(n-1) + 4n + 1 = 2n^2 + 2n + 1$$

***Note** $\triangle ABC$ 의 둘레 및 내부에 있는 격자점의 개수는

$$1+3+5+\cdots+(2n+1)=(n+1)^2$$

따라서 $\square ABCD$ 의 둘레 및 내부에 있는 격자점의 개수는

$$2 \times (n+1)^2 - (2n+1) = 2n^2 + 2n + 1$$

14-1. 세 수를 a, ar, ar^2 이라고 하면

$$a + ar + ar^2 = 28 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$a^2 + a^2r^2 + a^2r^4 = 336 \quad \cdots \textcircled{2}$$

②에서

$$a^2(1+r+r^2)(1-r+r^2) = 336 \quad \cdots \textcircled{3}$$

③÷①하면

$$a(1-r+r^2) = 12 \quad \cdots \textcircled{4}$$

④÷①하면

$$\frac{1-r+r^2}{1+r+r^2} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7} \quad \therefore r = 2, \frac{1}{2}$$

$$\therefore a = 4, 16$$

따라서 세 수는 4, 8, 16

14-2. $a-1, b+1, 3b+1$ 이 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$2(b+1) = (a-1) + (3b+1)$$

$$\therefore a+b=2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$b, a-1, 2-b$ 가 이 순서로 등비수열을 이루므로

$$(a-1)^2 = b(2-b)$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 2(a+b) - 1 = 3 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ 이므로 ①, ②를 대입하면

$$3 = 4 - 2ab \quad \therefore ab = \frac{1}{2}$$

14-3. a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로 $b^2 = ac$

이때, $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{a^2 + c^2 - ac}{2ac} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a} \right) - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\frac{a}{c} > 0, \frac{c}{a} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에서

$$\begin{aligned} \frac{a}{c} + \frac{c}{a} &\geq 2\sqrt{\frac{a}{c} \times \frac{c}{a}} = 2 \\ (\text{등호는 } a=c \text{ 일 때 성립}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos B &= \frac{1}{2} \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a} \right) - \frac{1}{2} \\ &\geq \frac{1}{2} \times 2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$0^\circ < \angle B < 180^\circ \text{ 이므로}$$

$$0^\circ < \angle B \leq 60^\circ$$

14-4. 첫째항을 a 라고 하면 문제의 조건으로부터

$$\frac{a(r^{10}-1)}{r-1} = 244 \times \frac{a(r^5-1)}{r-1}$$

$a \neq 0$ 이므로

$$(r^5+1)(r^5-1) = 244(r^5-1)$$

r 은 $r \neq 1$ 인 실수이므로

$$r^5+1=244 \quad \therefore r^5=3^5$$

$$\therefore r=3$$

14-5. 주어진 수열의 합은 첫째항이

$2 \times 3^{m-1}$, 공비가 3인 등비수열의 첫째항부터 제 $\{n-(m-1)\}$ 항까지의 합과 같으므로

$$\frac{2 \times 3^{m-1} \{3^{n-(m-1)} - 1\}}{3-1} = 720$$

$$\begin{aligned}\therefore 3^{m-1}(3^{n-m+1}-1) &= 3^2 \times 2^4 \times 5 \\ m, n \text{은 자연수이므로} \\ 3^{m-1} &= 3^2, \quad 3^{n-m+1}-1 = 2^4 \times 5 \\ \therefore 3^{m-1} &= 3^2, \quad 3^{n-m+1} = 3^4 \\ \therefore m-1 &= 2, \quad n-m+1 = 4 \\ \therefore m &= 3, \quad n = 6\end{aligned}$$

14-6. 첫째항이 1이고 공비가 1보다 큰 실수이며, 홀수 번째 항의 합이 짝수 번째 항의 합보다 크므로 n 은 홀수이다.
따라서 $n=2m+1$ (m 은 자연수)이라고 하면

$$1+r^2+r^4+\cdots+r^{2m}=341 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$r+r^3+r^5+\cdots+r^{2m-1}=170 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①에서

$$r^2+r^4+r^6+\cdots+r^{2m}=340 \quad \cdots \textcircled{3}$$

③÷②하면 $r=2$

이때, ②에서 $\frac{2(2^{2m}-1)}{2^2-1}=170$

$$\therefore 2^{2m}=2^8 \quad \therefore m=4$$

$$\therefore n=2m+1=9$$

14-7. 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하자.

(1) (반례) $a=1, r=-2$ 인 경우

$$a_5=ar^4=(-2)^4=16>0 \text{이지만}$$

$$a_{10}=ar^9=(-2)^9=-512<0$$

$\therefore$ 거짓

(2) $a_5=ar^4>0$ 이면 $r \neq 0, a>0$

$r=1$ 일 때

$$S_5=a+a+a+a+a=5a>0$$

$$r \neq 1 \text{일 때 } S_5 = \frac{a(1-r^5)}{1-r}$$

(i) $r<0$ 또는 $0<r<1$ 일 때

$$a>0, 1-r^5>0, 1-r>0 \text{이므로}$$

$$S_5>0$$

(ii) $r>1$ 일 때

$$a>0, 1-r^5<0, 1-r<0 \text{이므로}$$

$$S_5>0$$

이상에서 $S_5>0 \quad \therefore$ 참

(3) (반례) $a=-1, r=-1$ 인 경우

$$a_{10}=ar^9=(-1)^{10}=1>0 \text{이지만}$$

$$S_{10} = \frac{(-1) \times \{1 - (-1)^{10}\}}{1 - (-1)} = 0$$

$\therefore$ 거짓

14-8. (1) $ab=2^{10} \times 3^{10}$ 의 양의 약수는

$$2^l \times 3^m \quad (l, m \text{은 } 10 \text{ 이하의 음이 아닌}$$

정수) 꼴이므로, 구하는 합은

$$\begin{aligned}(1+2+2^2+\cdots+2^{10}) \\ \times (1+3+3^2+\cdots+3^{10}) \\ = \frac{1 \times (2^{11}-1)}{2-1} \times \frac{1 \times (3^{11}-1)}{3-1} \\ = \frac{1}{2}(2a-1)(3b-1)\end{aligned}$$

(2) $abc=2^{10} \times 3^{10} \times 5^{10}$ 의 양의 약수는

$$2^l \times 3^m \times 5^n \quad (l, m, n \text{은 } 10 \text{ 이하의 음이}$$

아닌 정수) 꼴이고, 6과 15의 공배수는

$$30(=2 \times 3 \times 5) \text{의 배수이므로}$$

$$1 \leq l \leq 10, 1 \leq m \leq 10, 1 \leq n \leq 10$$

따라서 구하는 합은

$$\begin{aligned}(2+2^2+2^3+\cdots+2^{10}) \\ \times (3+3^2+3^3+\cdots+3^{10}) \\ \times (5+5^2+5^3+\cdots+5^{10}) \\ = \frac{2(2^{10}-1)}{2-1} \times \frac{3(3^{10}-1)}{3-1} \times \frac{5(5^{10}-1)}{5-1} \\ = \frac{15}{4}(a-1)(b-1)(c-1)\end{aligned}$$

***Note** 자연수 N 이 $N=a^a b^b$ 과 같이 소 인수분해될 때, N 의 양의 약수의 합은

$$(1+a+a^2+\cdots+a^a) \times (1+b+b^2+\cdots+b^b)$$

이고, 이 값은 등비수열의 합의 공식으로 계산할 수 있다.

14-9. 2023년 1월 1일에 적립한 금액은 1000만 원이고, 이 금액의 2032년 말의 원리합계는(이하 단위는 만 원)

$$1000 \times 1.03^{10}$$

2024년 1월 1일에 적립한 금액은

1000×1.03이고, 이 금액의 2032년 말의
원리합계는

$$1000 \times 1.03 \times 1.03^9 = 1000 \times 1.03^{10}$$

...

2032년 1월 1일에 적립한 금액은
1000×1.03⁹이고, 이 금액의 2032년 말
의 원리합계는

$$1000 \times 1.03^9 \times 1.03 = 1000 \times 1.03^{10}$$

따라서 원리합계 총액은

$$1000 \times 1.03^{10} \times 10 = 10000 \times 1.03^{10}$$

여기에서 $x = 1.03^{10}$ 으로 놓으면

$$\log x = 10 \log 1.03 = 10 \times 0.0128 \\ = 0.1280$$

문제의 조건에서 $\log 1.34 = 0.1280$ 이므로
 $x = 1.34$

따라서 구하는 원리합계 총액은

$$10000 \times 1.34 = 13400 \text{ (만 원)}$$

14-10. a, b, c 가 이 순서로 등비수열을
이루므로 공비를 $r(r > 0)$ 이라고 하면

$$b = ar, c = ar^2 \quad \dots\dots ①$$

이때, $3^a, 3^{2b}, 3^{3c}$ 은

$$3^a, 3^{2ar}, 3^{3ar^2} \quad \dots\dots ②$$

②에서 세 수가 이 순서로 등비수열을
이루므로

$$(3^{2ar})^2 = 3^a \times 3^{3ar^2}$$

$$\therefore 3^{4ar} = 3^{a+3ar^2} \quad \therefore 4ar = a + 3ar^2$$

$$\therefore a(3r^2 - 4r + 1) = 0$$

$$\therefore a(r-1)(3r-1) = 0$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } r = 1, \frac{1}{3}$$

$r = 1$ 일 때, ②의 공비는 3^a 이므로

$$3^a = 1 \quad \therefore a = 0 \text{ (모순)}$$

$r = \frac{1}{3}$ 일 때, ②의 공비는 $3^{-\frac{1}{3}a}$ 이므로

$$3^{-\frac{1}{3}a} = \frac{1}{3} \quad \therefore -\frac{1}{3}a = -1$$

$$\therefore a = 3$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } b = 1, c = \frac{1}{3}$$

14-11. 조건 (가)에서

$$\frac{2}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c} \quad \dots\dots ①$$

조건 (나)에서 공비를 r 이라고 하면

$$c = ar, b = ar^2 \quad (r \neq 1) \quad \dots\dots ②$$

②를 ①에 대입하면

$$\frac{2}{ar^2} = \frac{1}{a} + \frac{1}{ar} \quad \therefore r^2 + r - 2 = 0$$

$$\therefore (r+2)(r-1) = 0$$

$r \neq 1$ 이므로 $r = -2$

②에 대입하면 $c = -2a, b = 4a$

$$\therefore f(x) = ax^2 + 4ax - 2a \\ = a(x+2)^2 - 6a \quad (a > 0)$$

조건 (다)에서

$$f(0) = -3 \quad \therefore a = \frac{3}{2}$$

$$\therefore b = 6, c = -3$$

$$\therefore f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 6x - 3$$

14-12. 등비수열을 이루므로 서로 다른
세 실근을 a, ar, ar^2 이라고 하면

$$a \neq 0, r \neq 0, r \neq 1, r \neq -1$$

근과 계수의 관계로부터

$$a \times ar \times ar^2 = (ar)^3 = -8$$

a, r 은 실수이므로

$$ar = -2 \quad \dots\dots ①$$

(i) a, ar, ar^2 이 이 순서로 등차수열을 이
룰 때 $2ar = a + ar^2$

$$\therefore a(r-1)^2 = 0$$

$a \neq 0, r \neq 1$ 이므로 부적합하다.

(ii) ar, a, ar^2 이 이 순서로 등차수열을 이
룰 때 $2a = ar + ar^2$

$$\therefore a(r-1)(r+2) = 0$$

$a \neq 0, r \neq 1$ 이므로 $r = -2$

①에서 $a = 1$ 이므로 세 근은

$$1, -2, 4$$

(iii) a, ar^2, ar 이 이 순서로 등차수열을 이
룰 때 $2ar^2 = a + ar$

$$\therefore a(2r+1)(r-1) = 0$$

$a \neq 0, r \neq 1$ 이므로 $r = -\frac{1}{2}$

①에서 $a=4$ 이므로 세 근은

$$4, -2, 1$$

이상에서 세 근은 1, -2, 4이므로 근과 계수의 관계로부터

$$p = -(1-2+4) = -3,$$

$$q = 1 \times (-2) + (-2) \times 4 + 4 \times 1 = -6$$

14-13. (1) 수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 $r(r>0)$ 이라고 하면

$$\frac{T_{n+1}}{T_n} = \frac{\sqrt{a_{n+1}a_{n+2}}}{\sqrt{a_na_{n+1}}} = \sqrt{\frac{a_{n+2}}{a_n}} = r$$

따라서 수열 $\{T_n\}$ 은 공비가 r 인 등비수열이다. $\therefore$ 참

(2) 수열 $\{T_n\}$ 의 공비를 r 이라고 하면

$$\frac{T_{n+1}}{T_n} = r \text{에서}$$

$$\frac{\sqrt{a_{n+1}a_{n+2}}}{\sqrt{a_na_{n+1}}} = \sqrt{\frac{a_{n+2}}{a_n}} = r$$

$$\therefore \frac{a_{n+2}}{a_n} = r^2$$

따라서 $\frac{a_{2(n+1)}}{a_{2n}} = \frac{a_{2n+2}}{a_{2n}} = r^2$ 이므로

수열 $\{a_{2n}\}$ 은 공비가 r^2 인 등비수열이다. $\therefore$ 참

(3) (반례) 수열 $\{a_n\}$ 이

$$1, 2, 3, 2 \times 3, 3^2, 2 \times 3^2, 3^3, 2 \times 3^3, \dots$$

이면 수열 $\{T_n\}$ 은 등비수열이지만 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이 아니다.

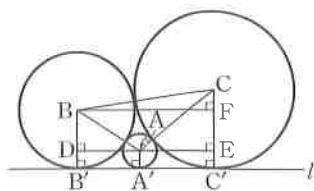
$\therefore$ 거짓

14-14. 세 원의 반지름의 길이가 등비수열을 이루므로 가장 작은 원의 반지름의 길이를 1, 나머지 두 원의 반지름의 길이를 r, r^2 이라고 하자.

이때, $r>1$ 이고, 가장 큰 원의 반지름의 길이는 r^2 이다.

반지름의 길이가 1, r, r^2 인 원의 중심을 각각 A, B, C라 하고, 점 A, B, C에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 A',

B', C'이라고 하자.



점 A에서 선분 BB'에 내린 수선의 발을 D, 선분 CC'에 내린 수선의 발을 E라 하고, 점 B에서 선분 CC'에 내린 수선의 발을 F라고 하면

$$DA = \sqrt{(r+1)^2 - (r-1)^2} = 2\sqrt{r},$$

$$AE = \sqrt{(r^2+1)^2 - (r^2-1)^2} = 2r,$$

$$BF = \sqrt{(r^3+r)^2 - (r^2-r)^2} = 2r\sqrt{r}$$

이때, $BF = DE = DA + AE$ 이므로

$$2r\sqrt{r} = 2\sqrt{r} + 2r \quad \therefore \sqrt{r}(r-1) = r$$

$$r>1 \text{이므로 } r-1 = \sqrt{r}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$r^2 - 3r + 1 = 0$$

$$r>1 \text{이므로 } r = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

따라서 가장 작은 원과 가장 큰 원의 반지름의 길이의 비는

$$1 : r^2 = 1 : \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = 1 : \left(\frac{7}{2} + \frac{3\sqrt{5}}{2}\right)$$

$$\therefore a = \frac{7}{2}, b = \frac{3}{2}$$

14-15. $\triangle OAB = \triangle POA + \triangle PAB + \triangle PBO$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = \frac{1}{2} \times 2a + \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2}b + \frac{1}{2} \times 2c$$

$$\therefore a + \sqrt{2}b + c = 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로

$$b^2 = ac \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①에서의 $b = \frac{2-a-c}{\sqrt{2}}$ 를 ②에 대입

하면

$$\left(\frac{2-a-c}{\sqrt{2}}\right)^2 = ac$$

$$\therefore a^2 + c^2 - 4a - 4c + 4 = 0$$

$$\therefore (c-2)^2 + (a-2)^2 = 4$$

곧, 점 $P(c, a)$ 는 중심이 점 $(2, 2)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원 위의 점이다.

이때, 점 P 는 $\triangle OAB$ 의 내부의 점이므로 자취의 길이는

$$2\pi \times 2 \times \frac{1}{4} = \pi$$

14-16. 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하면

$$a + ar + ar^2 = 248 \quad \dots\dots ①$$

$$ar^3 + ar^4 + ar^5 = 31000 \quad \dots\dots ②$$

$$② \div ① \text{ 하면 } r^3 = 125$$

r 은 실수이므로 $r = 5$

①에 대입하면 $a = 8$

$$\therefore a_n = 8 \times 5^{n-1}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log a_n &= \log(8 \times 5^{n-1}) \\ &= \log 8 + (n-1) \log 5 \end{aligned}$$

곧, 수열 $\{\log a_n\}$ 은 첫째항이 $\log 8$, 공차가 $\log 5$ 인 등차수열이다.

따라서 구하는 합은

$$\begin{aligned} \frac{7\{2\log 8 + (7-1)\log 5\}}{2} &= \frac{7}{2} \log 10^6 \\ &= 21 \end{aligned}$$

***Note** 수열 $\{\log a_n\}$ 의 첫째항부터 제 7항까지의 합은

$$\begin{aligned} \log a + \log ar + \log ar^2 + \dots + \log ar^6 \\ &= \log a^7 r^{1+2+\dots+6} = \log a^7 r^{21} \\ &= 7 \log ar^3 = 7 \log(8 \times 5^3) \\ &= 7 \log 10^3 = 21 \end{aligned}$$

14-17. 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하자.

(i) $r=1$ 일 때

$$S = na, P = a^n, T = \frac{n}{a} \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{S}{T}\right)^n = (a^2)^n = (a^n)^2 = P^2$$

(ii) $r \neq 1$ 일 때

$$S = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1},$$

$$\begin{aligned} T &= \frac{\frac{1}{a} \left(\frac{1}{r^n} - 1 \right)}{\frac{1}{r} - 1} = \frac{r^n - 1}{ar^{n-1}(r-1)} \\ &= \frac{S}{a^2 r^{n-1}} \end{aligned}$$

$$\therefore \left(\frac{S}{T}\right)^n = (a^2 r^{n-1})^n = a^{2n} r^{n(n-1)}$$

한편

$$\begin{aligned} P &= a \times ar \times ar^2 \times \dots \times ar^{n-1} \\ &= a^n r^{1+2+\dots+(n-1)} \\ &= a^n r^{\frac{n(n-1)}{2}} \end{aligned}$$

$$\therefore P^2 = a^{2n} r^{n(n-1)} \quad \therefore P^2 = \left(\frac{S}{T}\right)^n$$

$$(i), (ii) \text{에서 } P^2 = \left(\frac{S}{T}\right)^n$$

15-1. $\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 4^n - 1$ 에

$n=1$ 을 대입하면 $a_1 = 3$

$n=2$ 를 대입하면 $a_1 + a_3 = 15$

$$\therefore a_3 = 12$$

공비를 $r(r > 0)$ 이라고 하면

$$a_3 = 3 \times r^2 = 12$$

$r > 0$ 이므로 $r = 2$

따라서 $a_n = 3 \times 2^{n-1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} a_{2k} &= \sum_{k=1}^{10} (3 \times 2^{2k-1}) = \sum_{k=1}^{10} (6 \times 4^{k-1}) \\ &= \frac{6(4^{10} - 1)}{4 - 1} = 2^{21} - 2 \end{aligned}$$

***Note** $\sum_{k=1}^n a_{2k} = \sum_{k=1}^n r a_{2k-1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} a_{2k} &= \sum_{k=1}^{10} 2a_{2k-1} = 2 \sum_{k=1}^{10} a_{2k-1} \\ &= 2(4^{10} - 1) = 2^{21} - 2 \end{aligned}$$

15-2. (1) $f(x) + f(2-x)$

$$= \frac{x}{x-1} + \frac{2-x}{(2-x)-1}$$

$$= \frac{x}{x-1} + \frac{x-2}{x-1}$$

$$= \frac{2x-2}{x-1} = 2$$

(2) (1)에 의하여

$$f\left(\frac{2}{101}\right) + f\left(\frac{200}{101}\right) = 2$$

$$f\left(\frac{4}{101}\right) + f\left(\frac{198}{101}\right) = 2$$

...

$$f\left(\frac{100}{101}\right) + f\left(\frac{102}{101}\right) = 2$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{100} f\left(\frac{2k}{101}\right) = 2 \times 50 = 100$$

$$\text{15-3. (준 식)} = a_{20} + (a_{20} - a_1) + (a_{20} - a_2) \\ + (a_{20} - a_3) + \cdots + (a_{20} - a_{19})$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{20}\right)$$

$$+ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{20}\right)$$

$$+ \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{20}\right)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{20}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{3} \times 3 + \cdots + \frac{1}{20} \times 20$$

$$= 20$$

$$\text{15-4. } \left(\sum_{k=1}^{20} kx^k\right)^2 = \left(\sum_{k=1}^{20} kx^k\right) \left(\sum_{k=1}^{20} kx^k\right)$$

$$= (x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + 20x^{20})$$

$$\times (x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + 20x^{20})$$

에서 x^{10} 항은

$$x \times 9x^9 + 2x^2 \times 8x^8 + 3x^3 \times 7x^7 + \cdots + 9x^9 \times x$$

$$= (1 \times 9 + 2 \times 8 + 3 \times 7 + \cdots + 9 \times 1)x^{10}$$

따라서 x^{10} 의 계수는

$$\sum_{k=1}^9 k(10-k) = \sum_{k=1}^9 (-k^2 + 10k)$$

$$= -\frac{9 \times 10 \times 19}{6} + 10 \times \frac{9 \times 10}{2}$$

$$= 165$$

15-5. (1) n 으로 나눈 몫과 나머지가 모두 0인 자연수는 없다.

2로 나눈 몫과 나머지가 모두 1인

$$\text{자연수는 } 2 \times 1 + 1 = 3$$

$$\therefore a_2 = 3$$

3으로 나눈 몫과 나머지가 모두 1,

모두 2인 자연수는 각각

$$3 \times 1 + 1 = 4, 3 \times 2 + 2 = 8$$

$$\therefore a_3 = 4 + 8 = 12$$

4로 나눈 몫과 나머지가 모두 1, 모

두 2, 모두 3인 자연수는 각각

$$4 \times 1 + 1 = 5, 4 \times 2 + 2 = 10,$$

$$4 \times 3 + 3 = 15$$

$$\therefore a_4 = 5 + 10 + 15 = 30$$

(2) n 으로 나눈 몫과 나머지가 모두

k ($k=1, 2, \dots, n-1$)인 자연수는 각각

$$n \times 1 + 1, n \times 2 + 2, \dots, nk + k,$$

$$\dots, n(n-1) + n - 1$$

따라서 $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} (nk + k) = (n+1) \sum_{k=1}^{n-1} k$$

$$= (n+1) \times \frac{(n-1)n}{2}$$

$a_n > 500$ 에서

$$\frac{(n-1)n(n+1)}{2} > 500$$

$$\therefore (n-1)n(n+1) > 1000$$

$$\text{이때, } 9 \times 10 \times 11 = 990,$$

$$10 \times 11 \times 12 = 1320$$

이므로 n 의 최솟값은 11

15-6. 50보다 작은 자연수 m 에 대하여

$m^2 < x < (m+1)^2$ 일 때

$$x - 1^2, x - 2^2, x - 3^2, \dots, x - m^2$$

의 값은 양수이고,

$$x - (m+1)^2, x - (m+2)^2, \dots, x - 50^2$$

의 값은 음수이다.

따라서 $f(x) < 0$ 인 경우는 m 이 홀수일 때, 곧 x 의 값의 범위가

$$1^2 < x < 2^2, 3^2 < x < 4^2, 5^2 < x < 6^2,$$

$$\dots, 49^2 < x < 50^2$$

일 때이므로 구하는 자연수 x 의 개수는

$$\sum_{k=1}^{25} \{(2k)^2 - (2k-1)^2 - 1\} = \sum_{k=1}^{25} (4k-2)$$

$$= 4 \times \frac{25 \times 26}{2} - 2 \times 25 = 1250$$

15-7. 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항은 서로 다르

므로

$$\begin{aligned}
 T_{10} &= a_1a_2 + a_1a_3 + a_1a_4 + \cdots + a_1a_{10} \\
 &\quad + a_2a_3 + a_2a_4 + \cdots + a_2a_{10} \\
 &\quad + a_3a_4 + \cdots + a_3a_{10} \\
 &\quad + \cdots + a_9a_{10} \\
 &= \frac{1}{2} \{ (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10}) \\
 &\quad \times (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10}) \\
 &\quad - (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \cdots + a_{10}^2) \} \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\sum_{k=1}^{10} a_k \right)^2 - \sum_{k=1}^{10} a_k^2 \right\} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

이때,

$$a_n = 1 + (n-1) \times (-2) = -2n + 3$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} (-2k + 3) \\
 &= -2 \times \frac{10 \times 11}{2} + 3 \times 10 = -80, \\
 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 &= \sum_{k=1}^{10} (-2k + 3)^2 \\
 &= \sum_{k=1}^{10} (4k^2 - 12k + 9) \\
 &= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} \\
 &\quad - 12 \times \frac{10 \times 11}{2} + 9 \times 10 \\
 &= 970
 \end{aligned}$$

\textcircled{1}에 대입하면

$$T_{10} = \frac{1}{2} \{ (-80)^2 - 970 \} = 2715$$

15-8. $0 < a < 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2 + 2) - (ax^2 + 1) = (1-a)x^2 + 1 > 0$$

$$\therefore x^2 + 2 > ax^2 + 1$$

따라서 선분의 길이의 합은

$$\begin{aligned}
 &\sum_{x=1}^{10} \{ (x^2 + 2) - (ax^2 + 1) \} \\
 &= (1-a) \sum_{x=1}^{10} x^2 + 1 \times 10 \\
 &= (1-a) \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 10
 \end{aligned}$$

$$= 395 - 385a$$

$$395 - 385a = 318 \text{ 이므로 } a = \frac{1}{5}$$

15-9. 제 n 항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sqrt{2n+1} - 2\sqrt{n(n+1)} \\
 &= \sqrt{(n+1) + n} - 2\sqrt{n(n+1)} \\
 &= \sqrt{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^2} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \\
 \therefore S_n &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) \\
 &\quad + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) \\
 &\quad + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\
 &= \sqrt{n+1} - 1
 \end{aligned}$$

15-10. 주어진 식에 $n=10$ 을 대입하면

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{10} (a_{2k+1} - a_{2k-1}) &= 3 \times 10 + 2 = 32 \\
 \text{이때,}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{10} (a_{2k+1} - a_{2k-1}) &= (a_3 - a_1) + (a_5 - a_3) \\
 &\quad + (a_7 - a_5) \\
 &\quad + \cdots + (a_{21} - a_{19}) \\
 &= a_{21} - a_1
 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } a_{21} - a_1 = 32$$

$$\therefore a_{21} = a_1 + 32 = 8 + 32 = 40$$

***Note** 주어진 식의 좌변을 정리하면

$$a_{2n+1} - a_1 = 3n + 2$$

$$\therefore a_{2n+1} = 3n + 10$$

$$n=10 \text{을 대입하면 } a_{21} = 40$$

$$\begin{aligned}
 \text{15-11. } \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} &= \frac{S_{k+1} - S_k}{S_k S_{k+1}} \\
 &= \frac{1}{S_k} - \frac{1}{S_{k+1}}
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^9 \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} &= \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} \right) + \left(\frac{1}{S_2} - \frac{1}{S_3} \right) \\
 &\quad + \left(\frac{1}{S_3} - \frac{1}{S_4} \right) \\
 &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{S_9} - \frac{1}{S_{10}} \right) \\
 &= \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_{10}}
 \end{aligned}$$

$$S_1 = a_1 = 3 \text{ 이므로 } \frac{1}{3} - \frac{1}{S_{10}} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore S_{10} = 12$$

15-12. 제 n 항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$\underbrace{2, 6, 12, 20, 30, \dots}_{4, 6, 8, 10, \dots}, \frac{1}{a_n}, \dots$$

$n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_n} &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k+2) \\ &= 2 + 2 \times \frac{(n-1)n}{2} + 2(n-1) \\ &= n(n+1) \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$\frac{1}{a_n} = n(n+1)$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

***Note** 구하는 합은

$$\begin{aligned} &\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\ &\quad + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

15-13. 분자와 분모의 합이 같은 것끼리 묶어 군으로 나누면

$$\left(\frac{1}{1} \right), \left(\frac{2}{1}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3} \right), \left(\frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4} \right), \dots$$

따라서 $\frac{3}{15}$ 은 제 17 군의 15 번째 수이

고, 제 16 군까지의 항의 개수는

$$1 + 2 + 3 + \dots + 16 = \frac{16 \times 17}{2} = 136$$

$$\therefore 136 + 15 = 151 \text{ (번째 항)}$$

15-14. 제 1 군의 첫째항부터 제 7 군의 마지막 항까지의 항의 개수는

$$1 + 2 + 3 + \dots + 7 = 28$$

제 1 군의 첫째항부터 제 8 군의 마지막 항까지의 항의 개수는

$$1 + 2 + 3 + \dots + 8 = 36$$

따라서 제 1 군의 첫째항부터 제 7 군의 마지막 항까지의 모든 항의 합은

$$S_{28} = 2 \times 28^2 + 3 \times 28 + 1$$

제 1 군의 첫째항부터 제 8 군의 마지막 항까지의 모든 항의 합은

$$S_{36} = 2 \times 36^2 + 3 \times 36 + 1$$

따라서 제 8 군의 모든 항의 합은

$$S_{36} - S_{28} = 1048$$

***Note** $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 1$$

따라서 제 8 군의 항들은 첫째항이

$$a_{29} = 117, \text{ 공차가 } 4 \text{ 인 등차수열을 이루}$$

고 항의 개수가 8 이므로 구하는 합은

$$\frac{8 \{ 2 \times 117 + (8-1) \times 4 \}}{2} = 1048$$

15-15. 모든 실수 t 에 대하여

$$(x_i t - y_i)^2 = x_i^2 t^2 - 2x_i y_i t + y_i^2 \geq 0$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i t - y_i)^2 &= \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) t^2 - 2 \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) t \\ &\quad + \sum_{i=1}^n y_i^2 \geq 0 \end{aligned}$$

이 부등식은 t 에 관한 절대부등식이다.

(i) $\sum_{i=1}^n x_i^2 \neq 0$ 일 때

$$D/4 = \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \leq 0$$

$$\therefore \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)$$

등호는 $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \dots = \frac{y_n}{x_n}$ 일 때 성

립한다. 단, $x_i=0$ 이면 $y_i=0$ 이다.

(ii) $\sum_{i=1}^n x_i^2=0$ 일 때

$$x_1^2+x_2^2+x_3^2+\cdots+x_n^2=0$$

$$\text{곧, } x_1=x_2=x_3=\cdots=x_n=0$$

이므로 주어진 부등식은 성립한다.

(i), (ii)에서

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right)$$

*Note 주어진 부등식은 코시-슈바르츠 부등식의 일반화된 형태이다.

↳ 실력 공통수학2 p. 149 참조

15-16. $\frac{n(n+1)}{2}$ 은 자연수 1부터 n 까지

의 합이므로 a_n 은

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots, n$$

을 각각 3으로 나눈 나머지

$$1, 2, 0, 1, 2, 0, \dots$$

의 합을 3으로 나눈 나머지와 같다.

따라서

$$a_1=1, a_2=0, a_3=0, a_4=1, a_5=0, \dots$$

$$\text{곧, } a_{3k-2}=1, a_{3k-1}=a_{3k}=0$$

(k 는 자연수)

그런데 $2030=3 \times 676 + 2$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{2030} a_n &= 676 \times 1 + a_{2029} + a_{2030} \\ &= 676 + 1 + 0 = 677 \end{aligned}$$

15-17. k 가 홀수이면 $k=2^0 \times k$ 이므로

$$a_k=0$$

k 가 4의 배수가 아닌 2의 배수이면

$$a_k=1$$

k 가 8의 배수가 아닌 4의 배수이면

$$a_k=2$$

...

따라서 음이 아닌 정수 n 에 대하여 k 가 2^{n+1} 의 배수가 아닌 2^n 의 배수이면 $a_k=n$ 이다.

100까지의 자연수 중
2의 배수는 50개, 4의 배수는 25개,

8의 배수는 12개, 16의 배수는 6개,

32의 배수는 3개, 64의 배수는 1개

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{100} a_k &= (50-25) \times 1 + (25-12) \times 2 \\ &\quad + (12-6) \times 3 + (6-3) \times 4 \\ &\quad + (3-1) \times 5 + 1 \times 6 \end{aligned}$$

$$=97$$

$$\begin{aligned} \text{*Note } \sum_{k=1}^{100} a_k &= \left[\frac{100}{2} \right] + \left[\frac{100}{2^2} \right] + \left[\frac{100}{2^3} \right] \\ &\quad + \cdots + \left[\frac{100}{2^6} \right] \end{aligned}$$

$$=50+25+12+6+3+1$$

$$=97$$

단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

$$\begin{aligned} \text{15-18. (1) } \sum_{n=1}^{10} a_n &= \sum_{n=1}^{10} f(n^2) - \sum_{n=1}^{10} f(n) \\ &= (1+4+9+6+5+6+9+4+1+0) \\ &\quad - (1+2+3+\cdots+9+0) \\ &= 45-45=0 \end{aligned}$$

또, 두 자리 자연수를 $10a+b$

(a, b 는 정수, $0 < a \leq 9, 0 \leq b \leq 9$)

라고 하면

$$f((10a+b)^2) = f(b^2),$$

$$f(10a+b) = f(b)$$

곧, 십의 자리 숫자와는 관계없다.

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{n=1}^{98} a_n &= \sum_{n=1}^{100} a_n - \sum_{n=99}^{100} a_n \\ &= 10 \sum_{n=1}^{10} a_n - \{(1-9) + (0-0)\} \\ &= 10 \times 0 + 8 = 8 \end{aligned}$$

(2) $a_n=0$, 곧 $f(n^2)=f(n)$ 이 되는 n 을 작은 것부터 차례로 나열하면 수열 $\{b_n\}$ 은 다음과 같다.

$$1, 5, 6, 10, 11, 15,$$

$$16, 20, 21, \dots$$

제 50항은 짝수 번째 항이고, 짝수 번째 항은

5, 10, 15, 20, ...

으로 첫째항이 5, 공차가 5인 등차수열
이므로

$$b_{50} = 5 + (25-1) \times 5 = 125$$

15-19. (1) $4=4 \times 1$,

$$44=4 \times 11=4(1+10),$$

$$444=4 \times 111=4(1+10+10^2),$$

...

따라서 제 n 항을 a_n , 첫째항부터 제
 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$a_n = 4(1+10+10^2+\cdots+10^{n-1})$$

$$= 4 \times \frac{10^n - 1}{10 - 1} = \frac{4}{9}(10^n - 1)$$

$$\therefore S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{4}{9}(10^k - 1)$$

$$= \frac{4}{9} \left\{ \frac{10(10^n - 1)}{10 - 1} - n \right\}$$

$$= \frac{4}{81}(10^{n+1} - 9n - 10)$$

* **Note** $4, 44, 444, 4444, \dots$
 $40, 400, 4000, \dots$

$n \geq 2$ 일 때

$$a_n = 4 + \sum_{k=1}^{n-1} (40 \times 10^{k-1})$$

$$= \frac{4}{9}(10^n - 1)$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립한다.

(2) 주어진 수열의 첫째항부터 제 $2n$ 항까
지의 항 중에서 홀수 번째 항의 합을
 S_1 , 짝수 번째 항의 합을 S_2 라고 하자.

$$S_1 = 12 + 1212 + \cdots + 1212 \cdots 12$$

$$= 12(1 + 101 + \cdots + 101 \cdots 01)$$

$$= 12\{1 + (10^2 + 1) + (10^4 + 10^2 + 1) + \cdots + (10^{2n-2} + 10^{2n-4} + \cdots + 1)\}$$

$$= 12 \sum_{k=1}^n \frac{10^{2k} - 1}{10^2 - 1}$$

$$= \frac{4}{33} \sum_{k=1}^n (10^{2k} - 1)$$

$$= \frac{4}{33} \left\{ \frac{10^2(10^{2n} - 1)}{10^2 - 1} - n \right\}$$

$$= \frac{400}{33 \times 99} (10^{2n} - 1) - \frac{4}{33} n,$$

$$S_2 = 121 + 12121 + \cdots + 1212 \cdots 121$$

$$= (120 + 12120 + \cdots$$

$$+ 1212 \cdots 120) + n$$

$$= 10S_1 + n$$

이므로 구하는 합을 S 라고 하면

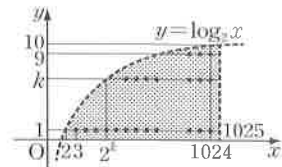
$$S = S_1 + S_2 = S_1 + (10S_1 + n)$$

$$= 11S_1 + n$$

$$= \frac{400}{297} (10^{2n} - 1) - \frac{4}{3} n + n$$

$$= \frac{400}{297} (10^{2n} - 1) - \frac{n}{3}$$

15-20.



곡선 $y = \log_2 x$ 와 직선 $y = k$ 의 교점의
 x 좌표는 $\log_2 x = k$ 에서 $x = 2^k$

그런데 직선 $y = k$ ($k=1, 2, 3, \dots, 9$) 위
의 점으로 x, y 좌표가 모두 정수인 점은
 $(2^k + 1, k), (2^k + 2, k), \dots, (1024, k)$
이므로, 그 개수는 $1024 - 2^k$

따라서 구하는 점의 개수는

$$\sum_{k=1}^9 (1024 - 2^k) = 1024 \times 9 - \frac{2(2^9 - 1)}{2 - 1}$$

$$= 8194$$

15-21. $x > 10^4$ 에서 $\log x > 4$ 이므로

$$f(x) \geq 4$$

$\log x$ 의 소수부분을 $g(x)$ 라고 하면
 $0 \leq g(x) < 1$ 이고,

$$\log x = f(x) + g(x)$$

주어진 조건으로부터

$$2\{f(x) - 3\} \{f(x) + g(x)\}$$

$$= 2\{f(x)\}^2 - 7f(x) + 3n$$

$$\therefore g(x) = \frac{3n - f(x)}{2f(x) - 6}$$

이때, $0 \leq g(x) < 1$ 이므로

$$0 \leq \frac{3n-f(x)}{2f(x)-6} < 1$$

$f(x) \geq 4$ 에서 $2f(x)-6 > 0$ 이므로

$$0 \leq 3n-f(x) < 2f(x)-6$$

$$\therefore n+2 < f(x) \leq 3n$$

$$\begin{aligned} \therefore a_n &= \sum_{k=1}^{3n} k - \sum_{k=1}^{n+2} k \\ &= \frac{3n(3n+1)}{2} - \frac{(n+2)(n+3)}{2} \\ &= 4n^2 - n - 3 \\ \therefore \sum_{n=1}^{10} a_n &= \sum_{n=1}^{10} (4n^2 - n - 3) \\ &= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} \\ &\quad - \frac{10 \times 11}{2} - 3 \times 10 \\ &= 1455 \end{aligned}$$

15-22. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

(i) $n = 2m$ (m 은 자연수) 일 때

$$\begin{aligned} S_{2m} &= \sum_{k=1}^m \{(2k-1)^3 - (2k)^3\} \\ &= \sum_{k=1}^m (-12k^2 + 6k - 1) \\ &= -12 \times \frac{1}{6} m(m+1)(2m+1) \\ &\quad + 6 \times \frac{1}{2} m(m+1) - m \\ &= -m^2(4m+3) \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

(ii) $n = 2m+1$ (m 은 자연수) 일 때

$$\begin{aligned} S_{2m+1} &= S_{2m} + (2m+1)^3 \\ &= -m^2(4m+3) + (2m+1)^3 \\ &= (m+1)^2(4m+1) \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

(iii) $n = 1$ 일 때 $S_1 = 1 \quad \dots\dots ③$

①, ②, ③ 으로부터 구하는 합은

$$n \text{ 이 짝수일 때 } -\frac{1}{4}n^2(2n+3),$$

$$n \text{ 이 홀수일 때 } \frac{1}{4}(n+1)^2(2n-1)$$

*Note 위의 답은 ①에서는 $n = 2m$ 을,

②에서는 $n = 2m+1$ 을 대입한 것이다.

15-23. $a_n = k$ (k 은 자연수) 라고 하면

$$k - \frac{1}{2} < \sqrt{n} < k + \frac{1}{2}$$

$$\therefore k^2 - k + \frac{1}{4} < n < k^2 + k + \frac{1}{4}$$

그런데 n 은 자연수이므로 $a_n = k$ 를 만족시키는 n 은 $k^2 - k + 1$ 부터 $k^2 + k$ 까지 모두 $2k$ 개이다. 따라서

$$k=1 \text{ 일 때 } n=1, 2 \text{ (공, } a_1=a_2=1)$$

$$k=2 \text{ 일 때 } n=3, 4, 5, 6$$

$$\text{(공, } a_3=a_4=a_5=a_6=2)$$

$$k=3 \text{ 일 때 } n=7, \dots, 12 \text{ (} 2 \times 3 \text{ 개)}$$

...

$$k=9 \text{ 일 때 } n=73, \dots, 90 \text{ (} 2 \times 9 \text{ 개)}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{90} a_k &= 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 6 \\ &\quad + \dots + 9 \times 18 \\ &= \sum_{k=1}^9 (k \times 2k) = 2 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} \\ &= 570 \end{aligned}$$

15-24. $f(x) = |x-1| + |2x-1|$

$$+ |3x-1|$$

$$+ \dots + |100x-1|$$

(i) $x \geq 1$ 일 때

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1) + (2x-1) + (3x-1) \\ &\quad + \dots + (100x-1) \end{aligned}$$

$$= \frac{100 \times 101}{2} x - 100$$

$$= 5050x - 100$$

(ii) $x < \frac{1}{100}$ 일 때

$$\begin{aligned} f(x) &= -(x-1) - (2x-1) \\ &\quad - (3x-1) - \dots - (100x-1) \\ &= -5050x + 100 \end{aligned}$$

(iii) $1 \leq k < 100$ 인 자연수 k 에 대하여

$$\frac{1}{k+1} \leq x < \frac{1}{k} \text{ 일 때}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= -(x-1) - (2x-1) \\ &\quad - (3x-1) - \dots - (kx-1) \end{aligned}$$

$$+ \{(k+1)x-1\}$$

$$+ \{(k+2)x-1\}$$

$$+ \cdots + (100x-1)$$

$f(x)$ 에서 x 의 계수를 a 라고 하면

$$a = (-1-2-3-\cdots-k)$$

$$+ \{(k+1)+(k+2)+\cdots+100\}$$

$$= \sum_{m=1}^{100} m - 2 \sum_{m=1}^k m$$

$$= 5050 - k(k+1)$$

또, 상수항을 b 라고 하면

$$b = k - (100-k) = 2k - 100$$

$$\therefore f(x) = ax + b$$

$$= \{5050 - k(k+1)\}x$$

$$+ (2k - 100)$$

$$70 \times 71 = 4970, 71 \times 72 = 5112 \text{ 이므로}$$

$1 \leq k \leq 70$ 일 때

$$a > 0,$$

$71 \leq k < 100$ 일 때

$$a < 0$$

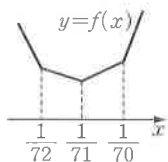
이상에서 $f(x)$ 의

최솟값은 $k=70$,

$$x = \frac{1}{71} \text{ 일 때}$$

$$f\left(\frac{1}{71}\right) = (5050 - 70 \times 71) \times \frac{1}{71} + (2 \times 70 - 100)$$

$$= \frac{2920}{71}$$



15-25. 제 n 항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$(1) a_n = \frac{1}{n!(n+2)}$$

$$= \frac{n+1}{(n+2)!} = \frac{n+2-1}{(n+2)!}$$

$$= \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!}$$

이므로

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$= \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right) + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!}\right)$$

$$+ \left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}\right)$$

$$+ \cdots + \left\{ \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+2)!}$$

$$(2) a_n = \frac{2n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$$

$$= \frac{a}{(2n-1)^2} + \frac{b}{(2n+1)^2}$$

로 놓고 우변을 통분한 다음, 양변의

분자를 비교하면

$$2n = 4(a+b)n^2 + 4(a-b)n + a+b$$

$$\therefore a+b=0, 4(a-b)=2$$

$$\therefore a = \frac{1}{4}, b = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{1}{(2k-1)^2} - \frac{1}{(2k+1)^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{1^2} - \frac{1}{(2n+1)^2} \right\}$$

$$= \frac{n(n+1)}{(2n+1)^2}$$

$$(3) a_n = \frac{5n+4}{n(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{a}{n(n+1)} + \frac{b}{(n+1)(n+2)}$$

로 놓고 우변을 통분한 다음, 양변의

분자를 비교하면

$$5n+4 = (a+b)n + 2a$$

$$\therefore a+b=5, 2a=4$$

$$\therefore a=2, b=3$$

$$\therefore S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$= \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{2}{k(k+1)} + \frac{3}{(k+1)(k+2)} \right\}$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{3}{(k+1)(k+2)}$$

$$= 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + 3\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right)$$

$$= \frac{n(7n+11)}{2(n+1)(n+2)}$$

15-26. (1) n 행은 첫째항이 2^{n-1} , 공차가 2^n 인 등차수열이므로

$$a_n = 2^{n-1} + (n-1) \times 2^n \\ = (2n-1) \times 2^{n-1}$$

(2) $S = \sum_{k=1}^n a_k$ 라고 하면

$$S = 1 \times 2^0 + 3 \times 2^1 + 5 \times 2^2 \\ + \cdots + (2n-1) \times 2^{n-1} \\ 2S = 1 \times 2^1 + 3 \times 2^2 + 5 \times 2^3 \\ + \cdots + (2n-1) \times 2^n$$

변끼리 빼면

$$-S = 1 + 2(2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \\ - (2n-1) \times 2^n \\ = 2(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \\ - 1 - (2n-1) \times 2^n \\ = 2 \times \frac{2^n - 1}{2 - 1} - 1 - (2n-1) \times 2^n \\ \therefore S = (2n-3) \times 2^n + 3$$

15-27. 주어진 수열을

$$\left(\frac{1}{2^2}, \frac{3}{2^2}\right), \left(\frac{1}{2^3}, \frac{3}{2^3}, \frac{5}{2^3}, \frac{7}{2^3}\right), \dots$$

과 같이 분모가 같은 것끼리 군으로 나누면 제 n 군은 분모가 2^{n+1} 이고, 분자는 차례로 홀수 1, 3, 5, ..., $2^{n+1}-1$ 이며, 항의 개수는 $2^{n+1} \div 2 = 2^n$ 인 수열이다.

따라서 제 n 군까지의 항의 개수는

$$2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} \\ = 2^{n+1} - 2$$

따라서 제 126 항이 제 k 군에 속한다고 하면 $2^k - 2 < 126 \leq 2^{k+1} - 2$ 에서

$$2^k < 128 \leq 2^{k+1} \quad \therefore k=6$$

따라서 제 126 항은 제 6 군에 속한다.

그런데 제 6 군까지의 항의 개수는 $2^{6+1} - 2 = 126$ 이므로 제 126 항은 제 6 군의 마지막 항이다.

따라서 제 126 항은

$$\frac{2^7 - 1}{2^7} = \frac{127}{128}$$

또, 제 n 군의 모든 항의 합을 a_n 이라고 하면

$$a_n = \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^{2^n} (2k-1) \\ = \frac{1}{2^{n+1}} \left[2 \times \frac{2^n(2^n+1)}{2} - 2^n \right] \\ = 2^{n-1}$$

첫째항부터 제 126 항까지의 합은 제 1 군부터 제 6 군까지의 모든 항의 합이므로

$$\sum_{n=1}^6 a_n = \sum_{n=1}^6 2^{n-1} = \frac{1 \times (2^6 - 1)}{2 - 1} = 63$$

15-28. m 행의 수는 공차가 $2m-1$ 인 등차수열을 이루므로 m 행 n 열의 수는

$$1 + (n-1)(2m-1)$$

(1) $1 + (n-1)(2m-1) = 217$ 로 놓으면 $(2m-1)(n-1) = 216$

그런데 $216 = 2^3 \times 3^3$ 이고, $2m-1$ 이 홀수이므로

$$(2m-1, n-1) = (1, 216), (3, 72), \\ (9, 24), (27, 8)$$

$$\therefore (m, n) = (1, 217), (2, 73), \\ (5, 25), (14, 9)$$

따라서 217은 모두 4번 나온다.

(2) m 행 n 열의 수를 a 라고 하면

$$1 + (n-1)(2m-1) = a \\ \text{곧, } (2m-1)(n-1) = a-1$$

이 식을 만족시키는 자연수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 이 5개인 가장 작은 자연수 $a-1$ 을 찾으면 이때의 a 가 구하는 수이다.

$2m-1$ 이 홀수이므로 $a-1$ 은 홀수인 양의 약수를 5개 가져야 하고, 이 중에서 가장 작은 수는 3^4 이다.

$$\therefore a-1 = 3^4 \quad \therefore a = 82$$

16-1. $a_{n+1} = \frac{7-a_n}{1-7a_n}$, $a_1 = 3$ 에서

$$a_2 = \frac{7-a_1}{1-7a_1} = \frac{7-3}{1-7 \times 3} = -\frac{1}{5},$$

$$a_3 = \frac{7-a_2}{1-7a_2} = \frac{7-\left(-\frac{1}{5}\right)}{1-7 \times \left(-\frac{1}{5}\right)} = 3,$$

$$a_4 = \frac{7-a_3}{1-7a_3} = \frac{7-3}{1-7 \times 3} = -\frac{1}{5},$$

$$a_5 = \frac{7-a_4}{1-7a_4} = \frac{7-\left(-\frac{1}{5}\right)}{1-7 \times \left(-\frac{1}{5}\right)} = 3,$$

...

$$\therefore a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 3,$$

$$a_2 = a_4 = a_6 = \dots = -\frac{1}{5}$$

$$\therefore a_{1000} = -\frac{1}{5}$$

***Note** 점화식을 변형하면

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= \frac{7-a_{n+1}}{1-7a_{n+1}} = \frac{7-\frac{7-a_n}{1-7a_n}}{1-7 \times \frac{7-a_n}{1-7a_n}} \\ &= \frac{7(1-7a_n) - (7-a_n)}{(1-7a_n) - 7(7-a_n)} = a_n \end{aligned}$$

곧, $a_{n+2} = a_n$ 이다.

16-2. $a_{n+1} = -\frac{1}{a_n-1}$, $a_1 = 2$ 에서

$$a_2 = -\frac{1}{a_1-1} = -\frac{1}{2-1} = -1,$$

$$a_3 = -\frac{1}{a_2-1} = -\frac{1}{-1-1} = \frac{1}{2},$$

$$a_4 = -\frac{1}{a_3-1} = -\frac{1}{\frac{1}{2}-1} = 2,$$

$$a_5 = -\frac{1}{a_4-1} = -\frac{1}{2-1} = -1,$$

...

곧, 수열 $\{a_n\}$ 은 2, -1, $\frac{1}{2}$ 이 반복하여 나타나는 수열이다. 이때,

$$a_1 + a_2 + a_3 = 2 + (-1) + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

이므로 자연수 k 에 대하여

$$S_{3k} = \frac{3}{2}k,$$

$$S_{3k+1} = S_{3k} + 2 = \frac{3}{2}k + 2,$$

$$S_{3k+2} = S_{3k} + 2 + (-1) = \frac{3}{2}k + 1$$

따라서

$$40 = \frac{3}{2} \times 26 + 1 = S_{3 \times 26 + 2}$$

이므로 $n = 3 \times 26 + 2 = 80$

16-3. $n = 2k - 1$ ($k = 1, 2, 3, \dots$)이면

$$a_{n+1} = a_n + 1 \text{에서}$$

$$a_{2k} = a_{2k-1} + 1 \quad \dots\dots ①$$

$$n = 2k$$
 ($k = 1, 2, 3, \dots$)이면

$$a_{n+1} = a_{n-1} + 2 \text{에서}$$

$$a_{2k+1} = a_{2k-1} + 2 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{에서 } a_{2k+1} = a_{2k} + 1 \quad \dots\dots ③$$

①, ③에서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2, 공차가 1인 등차수열이다.

$$\therefore a_n = 2 + (n-1) \times 1 = n + 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{100} a_k &= \sum_{k=1}^{100} (k+1) \\ &= \frac{100 \times 101}{2} + 100 = 5150 \end{aligned}$$

***Note** 주어진 정의에 따라 $a_2, a_3, a_4,$

$\dots$ 를 차례로 구해 보면 $a_n = n + 1$ 임을 추정할 수 있다.

16-4. $a_{2^k} = a_{2 \times 2^{k-1}} = a_{2^{k-1}} + 1$

$$= a_{2 \times 2^{k-2}} + 1 = a_{2^{k-2}} + 2$$

$$= \dots$$

$$= a_{2^{k-k}} + k = a_1 + k = k + 1,$$

$$a_{2^k+1} = a_{2 \times 2^{k-1}+1} = a_{2^{k-1}} - 1$$

$$= ((k-1) + 1) - 1 = k - 1$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} b_k = \sum_{k=1}^{10} (k+1) = \frac{10 \times 11}{2} + 10 = 65,$$

$$\sum_{k=1}^{10} c_k = \sum_{k=1}^{10} (k-1) = \frac{10 \times 11}{2} - 10 = 45$$

16-5. $a_n = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 이므로

$$\log_2 a_n = (n-1) \log_2 \frac{1}{2} = -n + 1$$

따라서 조건식은 $b_{n+1} - b_n = -n + 1$

이 식의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 대입
하고 번끼리 더하면, $n \geq 2$ 일 때

$$b_n - b_1 = -\{1+2+3+\cdots+(n-2)\}$$

$$\therefore b_n = 1 - \frac{(n-2)(n-1)}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}n(n-3)$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$b_n = -\frac{1}{2}n(n-3)$$

16-6. 점화식의 양변의 역수를 잡으면

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{a_n+3}{a_n} \quad \text{곧,} \quad \frac{1}{a_{n+1}} = 1 + \frac{3}{a_n}$$

여기에서 $\frac{1}{a_n} = b_n$ 으로 놓으면

$$b_{n+1} = 1 + 3b_n$$

$$\therefore b_{n+1} + \frac{1}{2} = 3\left(b_n + \frac{1}{2}\right)$$

따라서 수열 $\left\{b_n + \frac{1}{2}\right\}$ 은 첫째항이

$$b_1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \text{ 공비가 } 3 \text{인 등비수열이다.}$$

$$\therefore b_n + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times 3^{n-1}$$

$$\therefore b_n = \frac{1}{2}(3^n - 1) \quad \therefore a_n = \frac{2}{3^n - 1}$$

***Note** 조건식에서 $a_n \neq 0$ 이면 $a_{n+1} \neq 0$
이다. 이때, $a_1 = 1$ 이므로 모든 자연수
 n 에 대하여 $a_n \neq 0$ 이다.

16-7. (1) $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 이므로 주어진 조건식은

$$3S_n = S_{n+1} - S_n - 2$$

$$\therefore S_{n+1} = 4S_n + 2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$(2) S_{n+1} + \frac{2}{3} = 4\left(S_n + \frac{2}{3}\right)$$

따라서 수열 $\left\{S_n + \frac{2}{3}\right\}$ 는 첫째항이

$$S_1 + \frac{2}{3} = a_1 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}, \text{ 공비가 } 4 \text{인 등비}$$

수열이므로

$$S_n + \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \times 4^{n-1}$$

$$\therefore S_n = \frac{1}{3}(2^{2n+1} - 2)$$

(3) $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= \frac{1}{3}(2^{2n+1} - 2) - \frac{1}{3}(2^{2n-1} - 2)$$

$$= \frac{1}{3}(2^{2n+1} - 2^{2n-1})$$

$$= \frac{1}{3}(2^2 \times 2^{2n-1} - 2^{2n-1}) = 2^{2n-1}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$a_n = 2^{2n-1}$$

***Note** $3S_n = a_{n+1} - 2$

$$(n=1, 2, 3, \dots) \quad \dots\dots ①$$

$$3S_{n-1} = a_n - 2 \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

$$\dots\dots ②$$

$n \geq 2$ 일 때, ①-②하면

$$3(S_n - S_{n-1}) = a_{n+1} - a_n$$

$$\therefore 3a_n = a_{n+1} - a_n \quad \therefore a_{n+1} = 4a_n$$

한편 ①에서

$$3S_1 = a_2 - 2 \quad \therefore 3a_1 = a_2 - 2$$

$$\therefore a_2 = 8 \quad \therefore a_2 = 4a_1$$

$$\therefore a_{n+1} = 4a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\therefore a_n = 2 \times 4^{n-1} = 2^{2n-1}$$

16-8. $P_n(x_n, y_n)$ 이라고 하면 주어진 조 건에서

$$\frac{x_n + x_{n+1}}{2} = \frac{x_{n+2} + x_{n+3}}{2} \quad \dots\dots ①$$

$$\frac{y_n + y_{n+1}}{2} = \frac{y_{n+2} + y_{n+3}}{2} \quad \dots\dots ②$$

$x_1 = 1, x_2 = -3, x_3 = -2$ 이므로 ①의
 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하여 수열 $\{x_n\}$ 의
각 항을 구하면

$$1, -3, -2, 4, 1, -3, -2, 4, \dots$$

곧, 제 1항부터 제 4항까지가 반복된다.

$$\therefore x_{49} = x_1 = 1$$

$y_1 = 1, y_2 = 2, y_3 = 0$ 이므로 ②의 n 에
1, 2, 3, ...을 대입하여 수열 $\{y_n\}$ 의 각 항
을 구하면

1, 2, 0, 3, -1, 4, -2, 5, ...

곧, 홀수 번째 항은 공차가 -1인 등차수열을 이루고, 짝수 번째 항은 공차가 1인 등차수열을 이룬다.

$$\begin{aligned}\therefore y_{2n-1} &= -n+2, y_{2n} = n+1 \\ \therefore y_{49} &= y_{2 \times 25 - 1} = -25+2 = -23 \\ \therefore P_{49} &(1, -23)\end{aligned}$$

16-9. 점 P_n 의 좌표를 a_n 이라고 하면

$$a_1=2, a_2=3$$

두 점 $P_n(a_n), P_{n+1}(a_{n+1})$ 에 대하여 선분 P_nP_{n+1} 을 3:4로 외분하는 점이 $P_{n+2}(a_{n+2})$ 이므로

$$a_{n+2} = \frac{3a_{n+1} - 4a_n}{3-4}$$

$$\begin{aligned}\therefore a_{n+2} + 3a_{n+1} - 4a_n &= 0 \\ (n=1, 2, 3, \dots)\end{aligned}$$

이 식에서

$$a_{n+2} - a_{n+1} = -4(a_{n+1} - a_n)$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열은 첫째항이 $a_2 - a_1 = 1$, 공비가 -4인 등비수열이다.

따라서 $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (-4)^{k-1} \\ &= 2 + \frac{1 - (-4)^{n-1}}{1 - (-4)} = \frac{11 - (-4)^{n-1}}{5}\end{aligned}$$

$\hookrightarrow n=1$ 일 때에도 성립

$$\therefore a_7 = \frac{11 - (-4)^6}{5} = -817$$

16-10. 주어진 사행을 n 회 반복한 후 소금물의 농도를 $a_n(\%)$ 이라고 하면

$$\begin{aligned}a_1 &= \frac{1}{100} \left(50 \times \frac{16}{100} + 50 \times \frac{8}{100} \right) \times 100 \\ &= 12\end{aligned}$$

이고,

$$a_{n+1} = \frac{1}{100} \left(50 \times \frac{a_n}{100} + 50 \times \frac{8}{100} \right) \times 100$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{1}{2} a_n + 4 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

양변에서 8을 빼면

$$a_{n+1} - 8 = \frac{1}{2}(a_n - 8)$$

따라서 수열 $\{a_n - 8\}$ 은 첫째항이

$$a_1 - 8 = 4, \text{ 공비가 } \frac{1}{2} \text{인 등비수열이므로}$$

$$a_n - 8 = 4 \times \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = \left(\frac{1}{2} \right)^{n-3} + 8$$

$$\text{이때, } a_n \leq 8.1 \text{에서 } \left(\frac{1}{2} \right)^{n-3} + 8 \leq 8.1$$

$$\therefore \left(\frac{1}{2} \right)^{n-3} \leq 0.1 \quad \therefore 2^{n-3} \geq 10$$

n 은 자연수이므로 $n-3 \geq 4$

$$\therefore n \geq 7 \quad \therefore 7 \text{회}$$

16-11. $a_n = 3^n - 1$ ①

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = a_1 = 2, (\text{우변}) = 3^1 - 1 = 2$$

이므로 ①이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 ①이 성립한다고

가정하면 $a_k = 3^k - 1$

이때, $a_{k+1} = 3a_k + 2$ 에서

$$a_{k+1} = 3(3^k - 1) + 2 = 3^{k+1} - 1$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

16-12. (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 1, (\text{우변}) = 1$$

이므로 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sqrt{k}$$

양변에 $\frac{1}{\sqrt{k+1}}$ 을 더하면

$$\begin{aligned}1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\ \geq \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}}\end{aligned}$$

그런데

$$\begin{aligned}
 \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} &= \frac{\sqrt{k}\sqrt{k+1}+1}{\sqrt{k+1}} \\
 &\geq \frac{\sqrt{k}\sqrt{k+1}}{\sqrt{k+1}} = \frac{k+1}{\sqrt{k+1}} \\
 &= \sqrt{k+1} \\
 \therefore 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\
 &\geq \sqrt{k+1}
 \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

16-13. $a_n a_{n+1} a_{n+2} = 4$ ①

$a_{n+1} a_{n+2} a_{n+3} = 4$ ②

② ÷ ① 하면 $\frac{a_{n+3}}{a_n} = 1$

$\therefore a_{n+3} = a_n$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 세 항마다 같은 값이 반복되는 수열이다.

이때, $a_1 = 1$ 이므로 $a_1 a_2 a_3 = 4$ 에서

$a_2 a_3 = 4$

$a_2 > 0, a_3 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에서

$a_2 + a_3 \geq 2\sqrt{a_2 a_3} = 2\sqrt{4} = 4$

(등호는 $a_2 = a_3 = 2$ 일 때 성립)

$\therefore a_1 + a_2 + a_3 \geq 1 + 4 = 5$

따라서 $a_1 = 1, a_2 = a_3 = 2$ 일 때 $a_1 + a_2 + a_3$ 은 최소이고, 최소값은 5이다. 이때,

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{100} a_k &= 33(a_1 + a_2 + a_3) + a_1 \\
 &= 33 \times 5 + 1 = 166
 \end{aligned}$$

16-14. $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 이므로

$(S_n - S_{n-1})(2S_n - 1) = 2S_n^2$

$\therefore S_{n-1} - S_n = 2S_{n-1}S_n$ ①

양변을 $S_n S_{n-1}$ 로 나누면

$$\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n-1}} = 2$$

또, $\frac{1}{S_1} = \frac{1}{a_1} = 1$

따라서 수열 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 은 첫째항이 1, 공차가 2인 등차수열이므로

$$\frac{1}{S_n} = 1 + (n-1) \times 2 = 2n-1$$

$\therefore S_n = \frac{1}{2n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

$$\begin{aligned}
 \therefore a_n &= S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n-3} \\
 &= -\frac{2}{(2n-1)(2n-3)} \\
 &\quad (n=2, 3, 4, \dots)
 \end{aligned}$$

***Note** ①에서

$S_n(2S_{n-1} + 1) = S_{n-1} \quad (n \geq 2)$

이므로 $S_{n-1} \neq 0$ 이면 $S_n \neq 0$ 이다.

이때, $S_1 = a_1 = 1$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n \neq 0$ 이다.

16-15. 점화식의 양변을 $n(n+1)$ 로 나누면

$$\frac{a_n}{n} = \frac{a_{n+1}}{n+1} + \frac{2}{n(n+1)}$$

$\frac{a_n}{n} = b_n$ 으로 놓고 정리하면

$$b_{n+1} - b_n = \frac{-2}{n(n+1)}$$

이 식의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 대입하고 변끼리 더하면, $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}
 b_n &= b_1 - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{k(k+1)} \\
 &= 1 - 2 \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= 1 - 2 \left(1 - \frac{1}{n} \right) = -1 + \frac{2}{n}
 \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립한다.

$\therefore a_n = n b_n = -n + 2$

16-16. $a_{n+1} = n \times 2^n + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k}$ ①

$n \geq 2$ 일 때

$$a_n = (n-1) \times 2^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{k} \quad \dots \textcircled{2}$$

①-②하면

$$a_{n+1} - a_n = (n+1) \times 2^{n-1} + \frac{a_n}{n}$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{(n+1)a_n}{n} + (n+1) \times 2^{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

양변을 $n+1$ 로 나누면

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + 2^{n-1}$$

$\frac{a_n}{n} = b_n$ 으로 놓으면

$$b_{n+1} = b_n + 2^{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

한편 ①에서 $a_2 = 2 + a_1 = 6$ 이므로

$$b_2 = \frac{6}{2} = 3 \text{이고,}$$

$$b_{n+1} - b_n = 2^{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

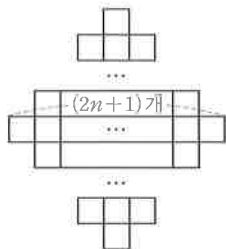
이 식의 n 에 $2, 3, 4, \dots, n-1$ 을 대입하고 변끼리 더하면, $n \geq 3$ 일 때

$$b_n = b_2 + \sum_{k=2}^{n-1} 2^{k-1} = 3 + \frac{2(2^{n-2}-1)}{2-1} = 2^{n-1} + 1$$

이 식은 $n=2$ 일 때에도 성립한다.

$$\therefore a_n = \begin{cases} 4 & (n=1) \\ n(2^{n-1}+1) & (n=2, 3, 4, \dots) \end{cases}$$

16-17.



n 층 탑의 맨 아래층에 위와 같은 모양의 정육면체를 한 층 더 쌓으면 $(n+1)$ 층 탑이 된다.

이때 필요한 정육면체의 개수는

$$\begin{aligned} & 1+3+5+\dots+(2n-1)+(2n+1) \\ & \quad + (2n-1)+\dots+5+3+1 \\ & = 2 \sum_{k=1}^n (2k-1) + 2n+1 \\ & = 2 \left\{ 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n \right\} + 2n+1 \\ & = 2n^2 + 2n + 1 \end{aligned}$$

$$\therefore a_{n+1} = a_n + 2n^2 + 2n + 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

따라서 $a_{n+1} - a_n = 2n^2 + 2n + 1$ 이고, $a_1 = 1$ 이므로

$$\begin{aligned} a_{10} &= a_1 + \sum_{k=1}^9 (2k^2 + 2k + 1) \\ &= 1 + 2 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} + 2 \times \frac{9 \times 10}{2} + 9 \\ &= 670 \end{aligned}$$

***Note** 만일 문제에서 위에서부터 n 번째 층에 있는 정육면체의 개수를 x_n 이라고 하면 $(n+1)$ 번째 층에는 n 번째 층의 정육면체의 개수와 $4n$ 개의 정육면체를 합한 것만큼 있으므로

$$x_{n+1} = x_n + 4n \quad \therefore x_{n+1} - x_n = 4n$$

따라서 $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} x_n &= x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 4k = 1 + 4 \times \frac{(n-1)n}{2} \\ &= 2n^2 - 2n + 1 \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립한다.

$$\begin{aligned} \therefore a_{10} &= \sum_{k=1}^{10} x_k = \sum_{k=1}^{10} (2k^2 - 2k + 1) \\ &= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} \\ & \quad - 2 \times \frac{10 \times 11}{2} + 10 \\ &= 670 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{16-18. (1) } a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= (n+1)^2 a_{n+1} - n^2 a_n \end{aligned}$$

$$\therefore (n^2 + 2n) a_{n+1} = n^2 a_n$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{n}{n+2} a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(2) 위의 점화식의 n 에 $1, 2, 3, \dots, n-1$ 을 대입하고 변끼리 곱하면, $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 \left(\frac{1}{3} \times \frac{2}{4} \times \dots \times \frac{n-2}{n} \times \frac{n-1}{n+1} \right) \\ &= 1 \times \frac{1 \times 2}{n(n+1)} = \frac{2}{n(n+1)} \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$a_n = \frac{2}{n(n+1)}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{2n}{n+1} \end{aligned}$$

***Note** 주어진 조건식에서

$$S_n = n^2(S_n - S_{n-1}) \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

$$\therefore (n^2 - 1)S_n = n^2 S_{n-1}$$

이 식의 n 에 2, 3, 4, ..., n 을 대입하고 변끼리 곱하여 S_n 을 구할 수도 있다.

16-19. n 번째 시행에서 물을 주고 받지 않은 물통의 물의 양을 $a_n(L)$ 이라 하자.

물의 양의 합계는 $1+2+2=5(L)$ 이므로 n 번째 시행에서 물을 주고 받은 두 물통의 물의 양은 각각 $\frac{1}{2}(5-a_n)(L)$ 이다.

$(n+1)$ 번째 시행에서 물을 주고 받지 않은 물통의 물의 양 $a_{n+1}(L)$ 은 n 번째 시행에서 물을 주고 받은 물통 중 하나의 물의 양이므로

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}(5-a_n)$$

$$\text{곧, } a_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n + \frac{5}{2}$$

$$\therefore a_{n+1} - \frac{5}{3} = -\frac{1}{2} \left(a_n - \frac{5}{3} \right)$$

따라서 수열 $\left\{ a_n - \frac{5}{3} \right\}$ 는 첫째항이

$a_1 - \frac{5}{3} = 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$a_n - \frac{5}{3} = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} + \frac{5}{3} (L)$$

16-20. $a_{n+1} = \frac{5}{4}a_n - \frac{3}{4}b_n + 1 \quad \dots \textcircled{1}$

$$b_{n+1} = -\frac{3}{4}a_n + \frac{5}{4}b_n + 1 \quad \dots \textcircled{2}$$

①-②하면

$$a_{n+1} - b_{n+1} = 2(a_n - b_n)$$

따라서 수열 $\{a_n - b_n\}$ 은 첫째항이

$a_1 - b_1 = 1$, 공비가 2인 등비수열이므로

$$a_n - b_n = 2^{n-1} \quad \dots \textcircled{3}$$

①+②하면

$$a_{n+1} + b_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + b_n) + 2$$

$$\therefore a_{n+1} + b_{n+1} - 4 = \frac{1}{2}(a_n + b_n - 4)$$

따라서 수열 $\{a_n + b_n - 4\}$ 는 첫째항이

$a_1 + b_1 - 4 = -3$, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열

이므로

$$a_n + b_n - 4 = -3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

$$\therefore a_n + b_n = 4 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \quad \dots \textcircled{4}$$

(③+④)÷2하면

$$a_n = 2^{n-2} - \frac{3}{2^n} + 2$$

(④-③)÷2하면

$$b_n = -2^{n-2} - \frac{3}{2^n} + 2$$

16-21. (1) $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n \quad \dots \textcircled{1}$

$$\text{또, } a_{n+2} - p a_{n+1} = q(a_{n+1} - p a_n)$$

에서

$$a_{n+2} = (p+q)a_{n+1} - p q a_n$$

①과 비교하면

$$p+q=5, \quad p q=6$$

$$\therefore p=2, q=3 \text{ 또는 } p=3, q=2$$

(2) $p=2, q=3$ 인 경우 ①은

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$$

따라서 수열 $\{a_{n+1} - 2a_n\}$ 은 첫째항이

$a_2 - 2a_1 = 2 - 2 = 0$, 공비가 3인 등비수열이므로

$$a_{n+1} - 2a_n = 0 \times 3^{n-1} \quad \therefore a_{n+1} = 2a_n$$

$$\therefore a_n = a_1 \times 2^{n-1} = 1 \times 2^{n-1}$$

$$\text{곧, } a_n = 2^{n-1}$$

***Note** 1° $p=3, q=2$ 인 경우 ①은

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n)$$

따라서 수열 $\{a_{n+1}-3a_n\}$ 은 첫째 항이 $a_2-3a_1=2-3=-1$, 공비가 2인 등비수열이므로

$$a_{n+1}-3a_n = -1 \times 2^{n-1} \\ \therefore a_{n+1} - 2^n = 3(a_n - 2^{n-1})$$

따라서 수열 $\{a_n - 2^{n-1}\}$ 은 첫째 항이 $a_1 - 2^{1-1} = 1 - 1 = 0$, 공비가 3인 등비수열이므로

$$a_n - 2^{n-1} = 0 \times 3^{n-1} \\ \therefore a_n = 2^{n-1}$$

이와 같이 같은 결과를 얻는다. 어느 경우든 간단한 쪽을 택하여 a_n 을 구하면 된다.

***Note 2°** $pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0$ 꼴의 점화식은 $p+q+r=0$ 일 때에는

$a_{n+2} - a_{n+1} = k(a_{n+1} - a_n)$ 의 꼴로 변형하여 a_n 을 구하지만, $p+q+r \neq 0$ 일 때에는 위의 문제와 같은 방법으로 a_n 을 구한다.

16-22. (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 2, (\text{우변}) = 2$$

이므로 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=m(m \geq 1)$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m (5k-3) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{m} \right) \\ = \frac{m(5m+3)}{4}$$

이때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} (5k-3) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{m+1} \right) \\ = \sum_{k=1}^m (5k-3) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{m+1} \right) \\ + \frac{5(m+1)-3}{m+1} \\ = \sum_{k=1}^m (5k-3) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{m} \right) \\ + \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^m (5k-3) + \frac{5(m+1)-3}{m+1}$$

$$= \frac{m(5m+3)}{4} + \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} (5k-3) \\ = \frac{m(5m+3)}{4} + \frac{5m+4}{2} \\ = \frac{(m+1)(5m+8)}{4} \\ = \frac{(m+1)[5(m+1)+3]}{4}$$

따라서 $n=m+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

16-23. (i) $n=2$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 1 + \frac{1}{2^2} = \frac{5}{4},$$

$$(\text{우변}) = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

이므로 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 2)$ 일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k} \\ \therefore 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2} \\ < 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2}$$

그런데

$$\left(2 - \frac{1}{k+1} \right) - \left\{ 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} \right\} \\ = \frac{1}{k(k+1)^2} > 0$$

$$\therefore 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k+1}$$

$$\therefore 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k+1}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

16-24. (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = x-1, (\text{우변}) = x-1$$

이므로 주어진 부등식이 성립한다.

- (ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$x^k - 1 \geq k(x-1)$$

이때,

$$\begin{aligned} (x^{k+1} - 1) - (k+1)(x-1) &= x^{k+1} - kx + k - x \\ &= x(x^k - 1) - k(x-1) \\ &\geq x \times k(x-1) - k(x-1) \\ &= k(x-1)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\therefore x^{k+1} - 1 \geq (k+1)(x-1)$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

- 16-25.** (i) $n=1$ 일 때 $3^2 - 2^1 = 7$ 이므로 7로 나누어떨어진다.

- (ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 성립한다고 가정하면, 곧 $3^{2k} - 2^k$ 이 7로 나누어떨어진다고 가정하면

$$\begin{aligned} 3^{2(k+1)} - 2^{k+1} &= 3^2 \times 3^{2k} - 2 \times 2^k \\ &= 9 \times 3^{2k} - 9 \times 2^k + 7 \times 2^k \\ &= 9(3^{2k} - 2^k) + 7 \times 2^k \end{aligned}$$

도 7로 나누어떨어지므로 $n=k+1$ 일 때에도 7로 나누어떨어진다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n} - 2^n$ 은 7로 나누어떨어진다.

- 16-26.** a_{3m} 은 2의 배수이다.①

- (i) $m=1$ 일 때

$$a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$$

이므로 ①이 성립한다.

- (ii) $m=k(k \geq 1)$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면, 곧 a_{3k} 가 2의 배수라고 가정하면

$$\begin{aligned} a_{3(k+1)} &= a_{3k+3} = a_{3k+2} + a_{3k+1} \\ &= (a_{3k+1} + a_{3k}) + a_{3k+1} \\ &= 2a_{3k+1} + a_{3k} \end{aligned}$$

에서 $2a_{3k+1}$ 이 2의 배수이고, a_{3k} 도 2의 배수이므로 $a_{3(k+1)}$ 은 2의 배수이다.

따라서 $m=k+1$ 일 때에도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 m 에 대하여 ①이 성립한다.

- 16-27.** (i) $f(1) = \frac{1}{2}(a+b) = 4$,

$$f(2) = \frac{1}{2}(a^2 + b^2) = 31$$

이므로 $f(1), f(2)$ 는 자연수이다.

- (ii) $a=4+\sqrt{15}$ 에서 $a-4=\sqrt{15}$

$$\therefore (a-4)^2 = 15$$

$$\therefore a^2 - 8a + 16 = 15 \quad \dots\dots ①$$

$$b=4-\sqrt{15} \text{에서 } b-4=-\sqrt{15}$$

$$\therefore (b-4)^2 = 15$$

$$\therefore b^2 - 8b + 16 = 15 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 양변에 각각 a^n, b^n 을 곱하여 정리하면

$$a^{n+2} - 8a^{n+1} + a^n = 0,$$

$$b^{n+2} - 8b^{n+1} + b^n = 0$$

변끼리 더하면

$$a^{n+2} + b^{n+2} = 8(a^{n+1} + b^{n+1}) - (a^n + b^n)$$

양변을 2로 나누면

$$f(n+2) = 8f(n+1) - f(n)$$

$$f(n+2) > 0 \text{ 이므로 } f(n), f(n+1)$$

이 자연수이면 $f(n+2)$ 도 자연수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 은 자연수이다.

***Note** 위의 증명은 수학적 귀납법을 변형하여 이용한 것으로, 증명 형식은 다음과 같다.

- (i) $n=1, 2$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

- (ii) $n=k, k+1$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+2$ 일 때에도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.



유제 풀이 및 정답

유제 풀이 및 정답

$$\begin{aligned}
 1-1. (1) \sqrt[4]{17 \pm 2\sqrt{72}} &= \sqrt{\sqrt{17 \pm 2\sqrt{72}}} \\
 &= \sqrt{\sqrt{9 \pm \sqrt{8}}} \\
 &= \sqrt{3 \pm 2\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{2} \pm 1 \text{ (복부호동순)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore (\text{준 식}) &= (\sqrt{2}+1) + (\sqrt{2}-1) \\
 &= 2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) (\text{준 식}) &= \sqrt{a^2 a \sqrt{a}} = \sqrt{a^3 \sqrt{a}} \\
 &= \sqrt{\sqrt{a^6 a}} = \sqrt[8]{a^7}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) (\text{준 식}) &= \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^3 a \sqrt{a}}} = \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^4 \sqrt{a}}} \\
 &= \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^8 a}} = \sqrt[24]{a^9} = \sqrt[8]{a^3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) (\text{준 식}) &= \frac{\sqrt[8]{a}}{\sqrt[6]{a}} \times \frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[12]{a}} = \frac{\sqrt[8]{a}}{\sqrt[12]{a}} = \frac{\sqrt[24]{a^3}}{\sqrt[24]{a^2}} \\
 &= \sqrt[24]{a}
 \end{aligned}$$

$$(5) (\text{준 식}) = \frac{15\sqrt{x}}{12\sqrt{x}} \times \frac{12\sqrt{x}}{20\sqrt{x}} \times \frac{20\sqrt{x}}{15\sqrt{x}} = 1$$

$$1-2. \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{7} \quad \dots\dots ①$$

(1) ①의 양변을 제곱하면

$$x + 2 + \frac{1}{x} = 7 \quad \therefore x + \frac{1}{x} = 5$$

(2) $x + \frac{1}{x} = 5$ 의 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned}
 x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} &= 25 \quad \therefore x^2 + \frac{1}{x^2} = 23 \\
 \therefore \frac{x^2 + x^{-2} - 2}{x + x^{-1} + 2} &= \frac{23 - 2}{5 + 2} = 3
 \end{aligned}$$

(3) ①의 양변을 세제곱하면

$$\begin{aligned}
 x\sqrt{x} + 3\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) + \frac{1}{x\sqrt{x}} &= 7\sqrt{7} \\
 \therefore x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}} &= 4\sqrt{7}
 \end{aligned}$$

$$1-3. (x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}})^2 = x + 2 + x^{-1} = 6$$

$$x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} > 0 \text{ 이므로}$$

$$x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$$

$$\begin{aligned}
 1-4. (1) \left(\frac{1}{e^3}\right)^{-4x} &= (e^{-3})^{-4x} = e^{12x} \\
 &= (e^{2x})^6 = 3^6 = 729
 \end{aligned}$$

(2) 분자, 분모에 e^x 을 곱하면

$$\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{3-1}{3+1} = \frac{1}{2}$$

(3) 분자, 분모에 e^x 을 곱하면

$$\begin{aligned}
 \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^x - e^{-x}} &= \frac{e^{4x} - e^{-2x}}{e^{2x} - 1} \\
 &= \frac{3^2 - \frac{1}{3}}{3 - 1} = \frac{13}{3}
 \end{aligned}$$

***Note** (3)은 다음과 같이 인수분해를 이용하여도 된다.

$$\begin{aligned}
 \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^x - e^{-x}} &= \frac{(e^x - e^{-x})(e^{2x} + 1 + e^{-2x})}{e^x - e^{-x}} \\
 &= e^{2x} + 1 + e^{-2x} = \frac{13}{3}
 \end{aligned}$$

$$1-5. a^{-2} = 5 \text{에서 } a^2 = \frac{1}{5}$$

분자, 분모에 a 를 곱하면

$$\begin{aligned}
 \frac{a^3 - a^{-3}}{a^3 + a^{-3}} &= \frac{a^4 - a^{-2}}{a^4 + a^{-2}} \\
 &= \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^2 - 5}{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + 5} = -\frac{62}{63}
 \end{aligned}$$

1-6. (1) 분자, 분모에 a^{2x} 을 곱하면

$$(\text{준 식}) = \frac{a^{8x} + a^{-4x}}{a^{4x} + 1} = \frac{2^2 + 2^{-1}}{2 + 1} = \frac{3}{2}$$

(2) $a^{2x} = \sqrt{2} - 1$ 에서

$$a^{-2x} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1$$

분자, 분모에 a^x 를 곱하면

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{a^{6x} + a^{-4x}}{a^{3x} + 1} \\ &= \frac{(\sqrt{2}-1)^3 + (\sqrt{2}+1)^2}{(\sqrt{2}-1) + 1} \\ &= \frac{7\sqrt{2}-4}{\sqrt{2}} = 7-2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-7. f(k) &= \frac{a^k - a^{-k}}{a^k + a^{-k}} = \frac{a^{2k} - 1}{a^{2k} + 1} = \frac{1}{3} \\ \therefore 3(a^{2k} - 1) &= a^{2k} + 1 \quad \therefore a^{2k} = 2 \\ \therefore f(2k) &= \frac{a^{2k} - a^{-2k}}{a^{2k} + a^{-2k}} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2 + \frac{1}{2}} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2-1. (1) \log_2(\sin 45^\circ) &= x \text{로 놓으면} \\ 2^x &= \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = 2^{-\frac{1}{2}} \\ \therefore x &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \log_4 32 &= x \text{로 놓으면} \quad 4^x = 32 \\ \therefore 2^{2x} &= 2^5 \quad \therefore x = \frac{5}{2} \\ \log_{0.1} 100 &= y \text{로 놓으면} \\ 0.1^y &= 100 \quad \therefore (10^{-1})^y = 10^2 \\ \therefore y &= -2 \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{5}{2} \times (-2) = -5$$

$$\begin{aligned} (3) \log_8 2^5 &= x \text{로 놓으면} \quad 8^x = 2^5 \\ \therefore (2^3)^x &= 2^5 \quad \therefore x = \frac{5}{3} \\ \log_7 \left(\frac{1}{49} \right)^{\frac{1}{3}} &= y \text{로 놓으면} \\ 7^y &= \left(\frac{1}{49} \right)^{\frac{1}{3}} = (7^{-2})^{\frac{1}{3}} \quad \therefore y = -\frac{2}{3} \\ \therefore (\text{준 식}) &= \frac{5}{3} + \left(-\frac{2}{3} \right) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \log_{10} \frac{10^6 + 10^5}{11} &= x \text{로 놓으면} \\ 10^x &= \frac{10^6 + 10^5}{11} = \frac{10^5(10+1)}{11} \\ \therefore 10^x &= 10^5 \quad \therefore x = 5 \end{aligned}$$

*Note 로그의 성질(p. 21)을 이용하면

$$\begin{aligned} (1) \log_2 \frac{1}{\sqrt{2}} &= \log_2 2^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} \log_2 2 \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \log_2 2^5 \times \log_{10^{-1}} 10^2 &= \frac{5}{2} \times \frac{2}{-1} \\ &= -5 \end{aligned}$$

$$(3) \log_2 2^5 + \log_7 7^{-\frac{2}{3}} = \frac{5}{3} - \frac{2}{3} = 1$$

$$2-2. (1) \log_6 (\log_{64} x) = -1 \text{에서}$$

$$\log_{64} x = 6^{-1} \quad \therefore \log_{64} x = \frac{1}{6}$$

$$\therefore x = 64^{\frac{1}{6}} = (2^6)^{\frac{1}{6}} = 2$$

$$(2) \log_x 625 = 4 \text{에서}$$

$$x^4 = 625 \quad \therefore x^4 = 5^4$$

$$x > 0 \text{이므로} \quad x = 5$$

$$(3) 4 \log_x 2 = x \text{에서} \quad \log_x 2 = \frac{x}{4}$$

$$\therefore (x^2)^{\frac{x}{4}} = 2 \quad \therefore x^{\frac{x}{2}} = 2$$

$$\text{양변을 제곱하면} \quad x^x = 2^2$$

$$\therefore x = 2$$

$$2-3. (i) \log_3 \{ \log_4 (\log_5 x) \} = 0 \text{에서}$$

$$\log_4 (\log_5 x) = 3^0 = 1$$

$$\therefore \log_5 x = 4^1 = 4 \quad \therefore x = 5^4 = 625$$

$$(ii) \log_4 \{ \log_5 (\log_3 y) \} = 0 \text{에서}$$

$$\log_5 (\log_3 y) = 4^0 = 1$$

$$\therefore \log_3 y = 5^1 = 5 \quad \therefore y = 3^5 = 243$$

$$(iii) \log_5 \{ \log_3 (\log_4 z) \} = 0 \text{에서}$$

$$\log_3 (\log_4 z) = 5^0 = 1$$

$$\therefore \log_4 z = 3^1 = 3 \quad \therefore z = 4^3 = 64$$

$$2-4. \alpha, \beta \text{는 } x^2 - 3x + 1 = 0 \text{의 근이므로}$$

$$\alpha^2 - 3\alpha + 1 = 0, \beta^2 - 3\beta + 1 = 0$$

$$\therefore \alpha^2 + 1 = 3\alpha, \beta^2 + 1 = 3\beta$$

또, 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\beta}{\alpha^2 + 1} + \frac{\alpha}{\beta^2 + 1} &= \frac{\beta}{3\alpha} + \frac{\alpha}{3\beta} \\ &= \frac{\alpha^2 + \beta^2}{3\alpha\beta} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{3\alpha\beta} \end{aligned}$$

$$= \frac{3^2 - 2 \times 1}{3 \times 1} = \frac{7}{3}$$

따라서

$$\log_{\frac{3}{7}} \left(\frac{\beta}{a^2+1} + \frac{\alpha}{\beta^2+1} \right) = \log_{\frac{3}{7}} \frac{7}{3} = k$$

로 놓으면

$$\left(\frac{3}{7} \right)^k = \frac{7}{3} \quad \therefore k = -1$$

$$2-5. x = \frac{(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = 3 - 2\sqrt{2}$$

에서 $x-3 = -2\sqrt{2}$

양변을 제곱하고 정리하면

$$x^2 - 6x + 1 = 0$$

$$\therefore x^2 - 6x + 10 = (x^2 - 6x + 1) + 9 = 9$$

따라서

$$\log_3 (x^2 - 6x + 10) = \log_3 9 = k$$

로 놓으면

$$3^k = 9 \quad \therefore 3^k = 3^2 \quad \therefore k = 2$$

$$2-6. \log_3 18 = \log_3 (2 \times 3^2) \\ = \log_3 2 + 2\log_3 3 = \log_3 2 + 2$$

$$\log_3 18 = a \text{에서 } \log_3 2 + 2 = a$$

$$\therefore \log_3 2 = a - 2$$

$$\therefore \log_3 8 = \log_3 2^3 = 3\log_3 2 = 3(a - 2)$$

$$2-7. \log_{10} 1.4 = \log_{10} \frac{2 \times 7}{10}$$

$$= \log_{10} 2 + \log_{10} 7 - 1 = a$$

$$\therefore \log_{10} 2 + \log_{10} 7 = a + 1 \quad \cdots \cdots ①$$

$$\log_{10} 3.5 = \log_{10} \frac{7}{2}$$

$$= \log_{10} 7 - \log_{10} 2 = b$$

$$\therefore -\log_{10} 2 + \log_{10} 7 = b \quad \cdots \cdots ②$$

$$① + ② \text{하면 } 2\log_{10} 7 = a + b + 1$$

$$\therefore \log_{10} 7 = \frac{1}{2}(a + b + 1)$$

$$2-8. a^4 b^3 = 1 \text{에서 양변의 } a \text{를 밑으로 하는 로그를 잡으면}$$

$$\log_a a^4 b^3 = \log_a 1 \quad \therefore 4 + 3\log_a b = 0$$

$$\therefore \log_a b = -\frac{4}{3}$$

$$\therefore \log_a a^5 b^6 = 5 + \log_a b^6 = 5 + 6\log_a b \\ = 5 + 6 \times \left(-\frac{4}{3} \right) = -3$$

$$2-9. (1) (\text{준 식}) = \log_2 \{ (2^3)^{\frac{5}{6}} \times 2^{\frac{3}{2}} \}^{\frac{1}{2}} \\ = \log_2 (2^{\frac{5}{2}} \times 2^{\frac{3}{2}})^{\frac{1}{2}} \\ = \log_2 (2^4)^{\frac{1}{2}} = \log_2 2^2 = 2$$

$$(2) (\text{준 식}) = \log_{10} \left(2 \times \sqrt{15} \times \frac{1}{\sqrt{0.6}} \right) \\ = \log_{10} 10 = 1$$

$$(3) (\text{준 식}) = \log_a \left(\frac{x^2}{y^3} \right)^3 + \log_a \left(\frac{y^2}{x^3} \right)^2 \\ - \log_a \left(\frac{1}{y} \right)^5 \\ = \log_a \left(\frac{x^6}{y^9} \times \frac{y^4}{x^6} \div \frac{1}{y^5} \right) \\ = \log_a 1 = 0$$

$$(4) (\text{분자}) = \log_3 \sqrt{160} - \log_3 \sqrt{2.4} + \log_3 \sqrt{3} \\ = \log_3 \left(\sqrt{160} \times \frac{1}{\sqrt{2.4}} \times \sqrt{3} \right) \\ = \log_3 \sqrt{200} = \frac{1}{2} \log_3 200$$

$$(\text{분모}) = \log_3 (250 \times 0.8) = \log_3 200$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\frac{1}{2} \log_3 200}{\log_3 200} = \frac{1}{2}$$

$$(5) (\text{준 식}) = \sqrt{\log_{10} (10 \times 2)} - \sqrt{\log_{10} 2^4} \\ = \sqrt{1 + \log_{10} 2} - 2\sqrt{\log_{10} 2} \\ = \sqrt{(1 - \sqrt{\log_{10} 2})^2} \\ = 1 - \sqrt{\log_{10} 2}$$

*Note $1 < 2 < 10$ 에서

$$\log_{10} 1 < \log_{10} 2 < \log_{10} 10$$

$$\therefore 0 < \log_{10} 2 < 1$$

$$\therefore 0 < \sqrt{\log_{10} 2} < 1$$

$$\therefore 1 - \sqrt{\log_{10} 2} > 0$$

$$2-10. 67^x = 27 \text{에서 양변의 } 3 \text{을 밑으로 하는 로그를 잡으면}$$

$$\log_3 67^x = \log_3 27 \quad \therefore x \log_3 67 = 3$$

$$\therefore x = \frac{3}{\log_3 67}$$

$603^y = 81$ 에서 양변의 3을 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_3 603^y = \log_3 81 \quad \therefore y \log_3 603 = 4$$

$$\therefore y = \frac{4}{\log_3 603}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{3}{x} - \frac{4}{y} &= \log_3 67 - \log_3 603 \\ &= \log_3 \frac{67}{603} = \log_3 \frac{1}{9} = -2 \end{aligned}$$

***Note** $67^x = 27 = 3^3$ 에서

$$67 = 3^{\frac{3}{x}} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$603^y = 81 = 3^4 \text{에서}$$

$$603 = 3^{\frac{4}{y}} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \div \textcircled{2} \text{하면} \quad 3^{\frac{3}{x} - \frac{4}{y}} = \frac{1}{9} = 3^{-2}$$

$$\therefore \frac{3}{x} - \frac{4}{y} = -2$$

2-11. $5^x = 2^y = \sqrt{10^z}$ 에서 각 변의 상용로그를 잡고 k 로 놓으면

$$\log 5^x = \log 2^y = \log \sqrt{10^z} = k \quad (k \neq 0)$$

$$\therefore x \log 5 = y \log 2 = \frac{z}{2} \log 10 = k$$

$$\therefore x = \frac{k}{\log 5}, y = \frac{k}{\log 2},$$

$$z = \frac{2k}{\log 10} = 2k$$

$$\therefore (\text{준식}) = \frac{\log 5}{k} + \frac{\log 2}{k} - \frac{2}{2k} = 0$$

2-12. $a^x = b^y = c^z = 8$ 에서 각 변의 2를 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_2 a^x = \log_2 b^y = \log_2 c^z = \log_2 8$$

$$\therefore x \log_2 a = y \log_2 b = z \log_2 c = 3$$

$$\therefore x = \frac{3}{\log_2 a}, y = \frac{3}{\log_2 b}, z = \frac{3}{\log_2 c}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준식}) &= \frac{\log_2 a + \log_2 b + \log_2 c}{3} \\ &= \frac{\log_2 abc}{3} = \frac{\log_2 8}{3} = \frac{3}{3} = 1 \end{aligned}$$

2-13. $g(f(x)) = g(\log_a x) = a^{2 \log_a x}$
 $= a^{\log_a x^2} = x^2$

2-14. (1) $2 \log_3 4 + \log_3 5 - 3 \log_3 2$
 $= \log_3 16 + \log_3 5 - \log_3 8$
 $= \log_3 10$

$$\therefore (\text{준식}) = 3^{\log_3 10} = 10$$

(2) $\log(\log 3) + \log\left(1 + \frac{\log 2}{\log 3}\right)$
 $= \log\left[\log 3 \times \left(1 + \frac{\log 2}{\log 3}\right)\right]$
 $= \log(\log 3 + \log 2)$
 $= \log(\log 6)$
 $\therefore (\text{준식}) = 10^{\log(\log 6)} = \log 6$

2-15. $a^{\log_3 c} = c^{\log_3 a}$ 이므로

$$2^{\log_3 5} = 5^{\log_3 2} \quad \boxed{\text{답}} \textcircled{2}$$

***Note** $2^{\log_3 5} = 2^{\frac{\log_3 5}{\log_3 3}} = (2^{\log_3 5})^{\frac{1}{\log_3 3}}$
 $= 5^{\log_3 2}$

2-16. $\log_9 4 = \log_{3^2} 2^2 = \log_3 2$,
 $\log_8 27 = \log_{2^3} 3^3 = \log_2 3$
 $\therefore x = 3^{\frac{1}{2} \log_3 2} = 3^{\log_3 \sqrt{2}} = \sqrt{2}$,
 $y = 2^{\log_3 3} = 3$
 $\therefore x^2 + y^2 = (\sqrt{2})^2 + 3^2 = 11$

2-17. $10^x = a, 10^y = b$ 에서

$$\log a = x, \log b = y$$

(1) $\log_a b = \frac{\log b}{\log a} = \frac{y}{x}$

(2) (준식) $= \frac{\log a + \log b}{\log a} = \frac{4 \log a}{\log a + \log b}$
 $= \frac{x+y}{x} \cdot \frac{4x}{x+y}$
 $= \frac{-3x^2 + 2xy + y^2}{x(x+y)}$

2-18. $\log_2 3 = a$ 에서

$$\frac{1}{\log_3 2} = a \quad \therefore \log_3 2 = \frac{1}{a}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{66} 44 &= \frac{\log_3 44}{\log_3 66} \\ &= \frac{\log_3 (2^2 \times 11)}{\log_3 (2 \times 3 \times 11)} \\ &= \frac{2 \log_3 2 + \log_3 11}{\log_3 2 + \log_3 3 + \log_3 11} \end{aligned}$$

$$= \frac{2 \times \frac{1}{a} + b}{\frac{1}{a} + 1 + b} = \frac{2 + ab}{1 + a + ab}$$

$$\begin{aligned} 3-1. (1) \textcircled{1} \log 2^{100} &= 100 \log 2 \\ &= 100 \times 0.3010 \\ &= 30.10 \end{aligned}$$

곧, $\log 2^{100}$ 의 정수부분이 30이므로 2^{100} 은 31자리 수

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \log 5^{20} &= 20 \log 5 = 20(1 - \log 2) \\ &= 20(1 - 0.3010) = 13.98 \end{aligned}$$

곧, $\log 5^{20}$ 의 정수부분이 13이므로 5^{20} 은 14자리 수

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \log 1.25^{100} &= 100 \log \frac{10}{8} \\ &= 100(1 - 3 \log 2) \\ &= 100(1 - 3 \times 0.3010) \\ &= 9.7 \end{aligned}$$

곧, $\log 1.25^{100}$ 의 정수부분이 9이므로 1.25^{100} 의 정수부분은 10자리 수

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \log (\tan 60^\circ)^{100} &= 100 \log \sqrt{3} \\ &= 50 \log 3 \\ &= 50 \times 0.4771 \\ &= 23.855 \end{aligned}$$

곧, $\log (\tan 60^\circ)^{100}$ 의 정수부분이 23이므로 $(\tan 60^\circ)^{100}$ 은 24자리 수

$$\begin{aligned} (2) \textcircled{1} \log 5^{-30} &= -30 \log 5 \\ &= -30(1 - \log 2) \\ &= -30(1 - 0.3010) \\ &= -21 + 0.03 \end{aligned}$$

따라서 소수 21째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \log \frac{1}{3^{20}} &= -20 \log 3 \\ &= -20 \times 0.4771 \\ &= -10 + 0.458 \end{aligned}$$

따라서 소수 10째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \log \sqrt[5]{0.0009} &= \frac{1}{5} \log \frac{9}{10000} \\ &= \frac{1}{5} (2 \log 3 - 4) \\ &= \frac{1}{5} (2 \times 0.4771 - 4) \\ &= -1 + 0.39084 \end{aligned}$$

따라서 소수 첫째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \log (\sin 60^\circ)^{100} &= \log \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{100} \\ &= 100 \left(\frac{1}{2} \log 3 - \log 2 \right) \\ &= 100 \left(\frac{1}{2} \times 0.4771 - 0.3010 \right) \\ &= -6.245 = -7 + 0.755 \end{aligned}$$

따라서 소수 7째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

$$\begin{aligned} 3-2. 7^{100} \text{은 } 85 \text{자리 수이므로} \\ 84 &\leq \log 7^{100} < 85 \\ \therefore 84 &\leq 100 \log 7 < 85 \\ \therefore 0.84 &\leq \log 7 < 0.85 \quad \dots\dots \textcircled{1} \\ \text{또, } 13^{100} \text{은 } 112 \text{자리 수이므로} \\ 111 &\leq \log 13^{100} < 112 \\ \therefore 111 &\leq 100 \log 13 < 112 \\ \therefore 1.11 &\leq \log 13 < 1.12 \quad \dots\dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) \textcircled{1} \text{의 각 변에 } 20 \text{을 곱하면} \\ 20 \times 0.84 &\leq 20 \log 7 < 20 \times 0.85 \\ \therefore 16.8 &\leq \log 7^{20} < 17 \end{aligned}$$

따라서 7^{20} 은 17자리 수

$$\begin{aligned} (2) \textcircled{1} + \textcircled{2} \text{하면} \\ 1.95 &\leq \log 7 + \log 13 < 1.97 \\ \therefore 1.95 &\leq \log 91 < 1.97 \\ \text{각 변에 } 15 \text{를 곱하면} \\ 15 \times 1.95 &\leq 15 \log 91 < 15 \times 1.97 \\ \therefore 29.25 &\leq \log 91^{15} < 29.55 \end{aligned}$$

따라서 91^{15} 은 30자리 수

$$\begin{aligned} 3-3. (1) n^{39} \text{이 } 92 \text{자리 수이므로} \\ 91 &\leq \log n^{39} < 92 \end{aligned}$$

$$\therefore 91 \leq 39 \log n < 92$$

$$\therefore \frac{91}{39} \leq \log n < \frac{92}{39} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\therefore 2.33 \times \times \leq \log n < 2.35 \times \times$$

따라서 n 은 3자리 수

(2) ①의 각 변에 -28 을 곱하면

$$-28 \times \frac{91}{39} \geq -28 \log n > -28 \times \frac{92}{39}$$

$$\therefore -65.3 \times \times \geq \log n^{-28} > -66.0 \times \times$$

$$\therefore -67 + 0.9 \times \times < \log n^{-28}$$

$$\leq -66 + 0.6 \times \times$$

따라서 $\log n^{-28}$ 의 정수부분은 -67

또는 -66 이므로 n^{-28} 은 소수 67째 자리 또는 소수 66째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

3-4. 소수부분이 같으므로

$$\log x^3 - \log x = 2 \log x$$

는 정수이다.

그런데 $10 < x < 100$ 이므로

$$1 < \log x < 2$$

$$\therefore 2 < 2 \log x < 4 \quad \therefore 2 \log x = 3$$

$$\therefore \log x = \frac{3}{2} \quad \therefore x = 10\sqrt{10}$$

***Note** $10 < x < 100$ 이므로 $\log x$ 의 정수부분은 1이다.

따라서 $\log x$ 의 소수부분을 α 라고 하면

$$\log x = 1 + \alpha \quad (0 < \alpha < 1) \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\therefore \log x^3 = 3 \log x = 3(1 + \alpha)$$

$$= 3 + 3\alpha$$

(i) $0 < \alpha < \frac{1}{3}$ 일 때

$\log x^3$ 의 소수부분은 3α 이므로

$$\alpha = 3\alpha \quad \therefore \alpha = 0$$

이것은 조건에 적합하지 않다.

(ii) $\frac{1}{3} \leq \alpha < \frac{2}{3}$ 일 때

$\log x^3$ 의 소수부분은 $3\alpha - 1$ 이므로

$$\text{로 } \alpha = 3\alpha - 1 \quad \therefore \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } \log x = 1 + \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = 10\sqrt{10}$$

(iii) $\frac{2}{3} \leq \alpha < 1$ 일 때

$\log x^3$ 의 소수부분은 $3\alpha - 2$ 이므로

$$\alpha = 3\alpha - 2 \quad \therefore \alpha = 1$$

이것은 조건에 적합하지 않다.

(i), (ii), (iii)에서 $x = 10\sqrt{10}$

3-5. 단리법으로 계산한 원리합계를 S_1 이라 하고, 복리법으로 계산한 원리합계를 S_2 라고 하자.

원금 1억 원을 연이율 4%로 30년 동안 예금했으므로

$$S_1 = 1 \times (1 + 30 \times 0.04) = 2.2(\text{억 원}),$$

$$S_2 = 1 \times (1 + 0.04)^{30} = 1.04^{30}(\text{억 원})$$

$x = 1.04^{30}$ 으로 놓으면

$$\log x = \log 1.04^{30} = 30 \log 1.04$$

$$= 30 \times 0.0170 = 0.5100$$

문제의 조건에서 $\log 3.24 = 0.5100$ 이므로 $x = 3.24$

$$\therefore S_2 = 3.24(\text{억 원})$$

따라서 원리합계는

단리법 : 2억 2천만 원,

복리법 : 3억 2천 4백만 원

3-6. 2010년도의 노동과 자본의 투입량을 각각 a, b 라 하고, 산업 생산량을 t 라고 하면

$$t = 2a^a b^{1-a} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때, 문제의 조건으로부터 2023년도의 노동과 자본의 투입량은 각각 $2a, 4b$ 이고, 산업 생산량은 3.2t이므로

$$3.2t = 2(2a)^a (4b)^{1-a}$$

$$\therefore 3.2t = 2a^a b^{1-a} 2^a 4^{1-a}$$

$$= 2a^a b^{1-a} 2^{2-a} = t \times 2^{2-a} \quad \hookrightarrow \textcircled{1}$$

$$\therefore 2^{2-a} = 3.2$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$(2-a) \log 2 = \log 3.2$$

$$\begin{aligned}\therefore 2-a &= \frac{\log 3.2}{\log 2} \\ \therefore a &= 2 - \frac{\log 3.2}{\log 2} = 2 - \frac{5 \log 2 - 1}{\log 2} \\ &= 2 - \frac{5 \times 0.3 - 1}{0.3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

- 4-1. 곡선 $y = \log_2(x+3)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$x = \log_2(y+3) \quad \therefore y = 2^x - 3$$

이것을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면

$$y - (-3) = 2^{x-2} - 3$$

$$\therefore y = 2^{x-2} - 6$$

- 4-2. $y = \log_2(12x-36) = \log_2 4(3x-9)$
 $= \log_2 4 + \log_2 3(x-3)$

$$\text{곧, } y-2 = \log_2 3(x-3)$$

이므로 곡선 $y = \log_2 3x$ 를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

$$\therefore m=3, n=2$$

- 4-3. (1) $|y| = 2^x$ 에서

$$y \geq 0 \text{ 일 때 } y = 2^x,$$

$$y < 0 \text{ 일 때 } y = -2^x$$

여기에서 $y = -2^x$ 과 $y = 2^x$ 의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.

- (2) $|y| = \log_{\frac{1}{2}} |x|$ 에서 x 대신 $-x$ 를, y 대신 $-y$ 를 대입해도 같은 식이므로 이 식의 그래프는 곡선

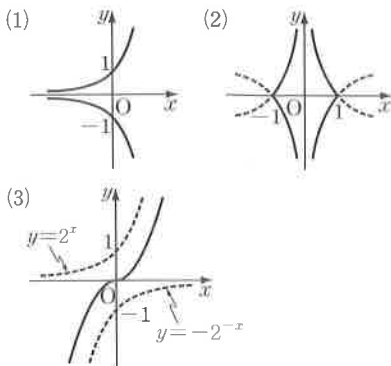
$$y = \log_{\frac{1}{2}} x \quad (x > 0, y \geq 0)$$

와 이 곡선을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 것과 같다.

- (3) $y_1 = 2^x, y_2 = -2^{-x}$ 으로 놓으면

$$y = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) \text{ 이므로 } y \text{ 는 } y_1 \text{ 과 } y_2 \text{ 의}$$

평균이다. 따라서 먼저 y_1, y_2 의 그래프를 그리고, x 축에 수직인 직선이 두 그래프와 만나는 두 점을 잇는 선분의 중점을 잡아서 연결하면 된다.



- 4-4. (1) $y = 1 + \log_{10}(x-2)$ 에서

$$y-1 = \log_{10}(x-2)$$

$$\therefore x-2 = 10^{y-1} \quad \therefore x = 10^{y-1} + 2$$

$$x \text{ 와 } y \text{ 를 바꾸면 } y = 10^{x-1} + 2$$

- (2) $y = \log_2 \frac{1}{x+1}$ 에서 $\frac{1}{x+1} = 2^y$

$$\therefore x+1 = 2^{-y} \quad \therefore x = 2^{-y} - 1$$

$$x \text{ 와 } y \text{ 를 바꾸면 } y = 2^{-x} - 1$$

- (3) $y = \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{2^{2x} - 1}{2^{2x} + 1}$

$$\therefore y \times 2^{2x} + y = 2^{2x} - 1$$

$$\therefore 2^{2x} = \frac{1+y}{1-y} \quad \therefore 2x = \log_2 \frac{1+y}{1-y}$$

x 와 y 를 바꾸면

$$y = \frac{1}{2} \log_2 \frac{1+x}{1-x}$$

***Note** 주어진 함수에 대하여

- (1) 정의역은 $X = \{x | x > 2\}$,

$$\text{치역은 } Y = \{y | y \text{ 는 실수}\}$$

- (2) 정의역은 $X = \{x | x > -1\}$,

$$\text{치역은 } Y = \{y | y \text{ 는 실수}\}$$

- (3) 정의역은 $X = \{x | x \text{ 는 실수}\}$,

$$\text{치역은 } Y = \{y | -1 < y < 1\}$$

- 4-5. 평행이동한 곡선은 각각

$$y = 10^{x-k}, y = \log_{10} x + k$$

의 그래프이다.

그런데 두 함수는 서로 역함수이고 증

가함수이므로, 두 함수의 그래프의 교점은 곡선 $y = \log_{10} x + k$ 와 직선 $y = x$ 의 교점과 같다.

따라서 방정식

$$\log_{10} x + k = x \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

의 두 실근을 $\alpha, \beta (0 < \alpha < \beta)$ 라고 하면 교점의 좌표는 $(\alpha, \alpha), (\beta, \beta)$ 이다.

두 점 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 이므로

$$\sqrt{2}(\beta - \alpha) = \sqrt{2}$$

$$\therefore \beta - \alpha = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

또, α, β 가 방정식 ①의 해이므로

$$\log_{10} \alpha + k = \alpha, \log_{10} \beta + k = \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

변끼리 빼면 $\log_{10} \frac{\alpha}{\beta} = \alpha - \beta$

②를 대입하면

$$\log_{10} \frac{\alpha}{\beta} = -1 \quad \therefore \frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{10}$$

$\beta = 10\alpha$ 이므로 ②와 연립하여 풀면

$$\alpha = \frac{1}{9}, \beta = \frac{10}{9}$$

③에 대입하면 $k = \frac{1}{9} + 2\log_{10} 3$

*Note 1° $f(x)$ 가 증가함수(미적분I에서 공부한다)일 때,

방정식 $f(x) = f^{-1}(x)$ 의 실근

$$\iff \text{방정식 } f(x) = x \text{의 실근}$$

2° α, β 는 방정식 $10^{x-k} = x$ 의 해이기도 하므로

$$10^{\alpha-k} = \alpha \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$10^{\beta-k} = \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

②에서 $\beta = \alpha + 1$ 이므로 ⑤에 대입하면

$$10 \times 10^{\alpha-k} = \alpha + 1$$

$$\therefore 10\alpha = \alpha + 1 \quad \therefore \alpha = \frac{1}{9}$$

④에 대입하면 $10^{\frac{1}{9}-k} = \frac{1}{9}$

$$\therefore \frac{1}{9} - k = \log_{10} \frac{1}{9}$$

$$\therefore k = \frac{1}{9} + 2\log_{10} 3$$

4-6. 세 직선 l, m, n 의 기울기를 각각 p, q, r 이라고 하면

$$p = \frac{\log(a+1)}{a}, q = \frac{\log(b+1)}{b},$$

$$r = \frac{\log(b+1) - \log(a+1)}{b-a} = \frac{\log \frac{b+1}{a+1}}{b-a}$$

$r < q < p$ 이므로

$$\frac{\log \frac{b+1}{a+1}}{b-a} < \frac{\log(b+1)}{b} < \frac{\log(a+1)}{a}$$

$$\therefore \log \left(\frac{b+1}{a+1} \right)^{\frac{1}{b-a}} < \log(b+1)^{\frac{1}{b}} < \log(a+1)^{\frac{1}{a}}$$

$$\therefore \left(\frac{b+1}{a+1} \right)^{\frac{1}{b-a}} < (b+1)^{\frac{1}{b}} < (a+1)^{\frac{1}{a}}$$

4-7. (1) $y = 2^x 3^{-x} = \left(\frac{2}{3} \right)^x$ 에서 밑이 1보다 작으므로

$$x = -3 \text{일 때 최댓값 } \frac{27}{8},$$

$$x = 0 \text{일 때 최솟값 } 1$$

(2) $y = \log_2(x-1)$ 에서 밑이 1보다 크므로

$$x = 5 \text{일 때 최댓값 } 2,$$

$$x = 3 \text{일 때 최솟값 } 1$$

4-8. (1) $\left(\frac{1}{2} \right)^x = t$ 로 놓으면

$$y = t^2 - 8t + 10 = (t-4)^2 - 6$$

$$\text{또, } -3 \leq x \leq 0 \text{에서 } 1 \leq t \leq 8$$

따라서

$$t = 8 (x = -3) \text{일 때 최댓값 } 10,$$

$$t = 4 (x = -2) \text{일 때 최솟값 } -6$$

$$(2) y = (\log_2 8 + \log_2 x)^2 + \log_2 2x = (\log_2 x + 3)^2 + \log_2 x + 1$$

에서 $\log_2 x = t$ 로 놓으면

$$y = (t+3)^2 + t + 1 = \left(t + \frac{7}{2} \right)^2 - \frac{9}{4}$$

$$\text{또, } 1 \leq x \leq 8 \text{에서 } 0 \leq t \leq 3$$

따라서

$$t = 3 (x = 8) \text{일 때 최댓값 } 40,$$

$t=0(x=1)$ 일 때 최솟값 10

- 4-9. (1) $x>0, y>0$ 이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$$\begin{aligned}\log y &= \log(100x^{\log 100x}) \\ &= 2 + \log x^{\log 100x} \\ &= 2 + (2 + \log x) \log x \\ &= (\log x + 1)^2 + 1\end{aligned}$$

따라서 $\log x = -1$ 일 때 $\log y$ 의 최솟값은 1이고, 최댓값은 없다.

따라서 y 의 최솟값 10,
최댓값 없다.

- (2) $x>0, y>0$ 이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$$\begin{aligned}\log y &= \log(\sqrt[3]{x^5} \div \sqrt[3]{10} x^{\log x}) \\ &= \frac{5}{3} \log x - \left(\frac{1}{3} + \log x \times \log x\right) \\ &= -\left(\log x - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{13}{36}\end{aligned}$$

따라서 $\log x = \frac{5}{6}$ 일 때 $\log y$ 의 최댓값은 $\frac{13}{36}$ 이고, 최솟값은 없다.

따라서 y 의 최댓값 $10^{\frac{13}{36}}$,
최솟값 없다.

- 4-10. $xy=100$ 에서 $x>1, y>1$ 이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$$\begin{aligned}\log x + \log y &= 2 \\ \log x = X, \log y = Y \text{로 놓으면} \\ X + Y &= 2 \quad \therefore Y = 2 - X \\ x > 1, y > 1 \text{이므로}\end{aligned}$$

$X > 0, Y > 0 \quad \therefore 0 < X < 2$
따라서 $z = x^{\log y}$ 이라고 하면

$$\begin{aligned}\log z &= \log x^{\log y} = \log y \times \log x \\ &= XY = X(2 - X) \\ &= -(X - 1)^2 + 1\end{aligned}$$

따라서 $X=1$ 일 때 $\log z$ 의 최댓값이
1이므로 z 의 최댓값은 10

- 4-11. $xy=1024=2^{10}$ 에서

$$\log_2 x + \log_2 y = 10$$

$\log_2 x = X, \log_2 y = Y$ 로 놓으면

$$X + Y = 10 \quad \therefore Y = 10 - X$$

한편 $x \geq 2, y \geq 2$ 이므로

$$X \geq 1, Y \geq 1 \quad \therefore 1 \leq X \leq 9$$

이때,

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= (\log_2 x + 2 \log_2 y)(\log_2 x) + 1 \\ &= (X + 2Y)X + 1 \\ &= (20 - X)X + 1 \\ &= -(X - 10)^2 + 101\end{aligned}$$

따라서 $X=9$ 일 때 최댓값 100,

$X=1$ 일 때 최솟값 20

- 4-12. $2x+y-2=0$ 에서 $y=-2x+2$ 이므로

$$9^x + 3^y = 3^{2x} + 3^{-2x+2}$$

그런데 $3^{2x} > 0, 3^{-2x+2} > 0$ 이므로

$$9^x + 3^y \geq 2\sqrt{3^{2x} \times 3^{-2x+2}} = 2\sqrt{3^2} = 6$$

(등호는 $2x=y=1$, 곧

$$x=\frac{1}{2}, y=1 \text{일 때 성립})$$

따라서 최솟값은 6

- 4-13. $\log_3 x + \log_3 y = 2$ 에서

$$\log_3 xy = 2 \quad \therefore xy = 9$$

그런데 $x > 0, y > 0$ 이므로

$$2x + 3y \geq 2\sqrt{2x \times 3y} = 2\sqrt{6xy} = 6\sqrt{6}$$

(등호는 $2x=3y=3\sqrt{6}$, 곧

$$x=\frac{3\sqrt{6}}{2}, y=\sqrt{6} \text{일 때 성립})$$

따라서 최솟값은 $6\sqrt{6}$

- 4-14. $\frac{1}{5} < x < 20$ 이므로

$$\log 5x > 0, \log \frac{20}{x} > 0$$

$$\therefore \log 5x + \log \frac{20}{x} \geq 2\sqrt{\log 5x \times \log \frac{20}{x}}$$

그런데

$$\log 5x + \log \frac{20}{x} = \log \left(5x \times \frac{20}{x} \right) = 2$$

이므로

$$2 \geq 2 \sqrt{\log 5x \times \log \frac{20}{x}}$$

$$\therefore \log 5x \times \log \frac{20}{x} \leq 1$$

(등호는 $x=2$ 일 때 성립)

따라서 y 의 최댓값은 1

5-1. (1) $(2^{-1})^{x-7}=2^4 \quad \therefore 2^{-x+7}=2^4$

$$\therefore -x+7=4 \quad \therefore x=3$$

(2) $(3^{-2})^x=3 \times 3^{\frac{1}{5}} \quad \therefore 3^{-2x}=3^{\frac{6}{5}}$

$$\therefore -2x=\frac{6}{5} \quad \therefore x=-\frac{3}{5}$$

(3) $3^{x^2+1-(x-1)}=3^4 \quad \therefore 3^{x^2-x+2}=3^4$

$$\therefore x^2-x+2=4 \quad \therefore x=-1, 2$$

(4) $(\sqrt[3]{x})^x=x^{\frac{1}{3}x}$ 이므로 $x^{\sqrt{x}}=x^{\frac{1}{3}x}$

$$x \neq 1 \text{ 일 때 } \sqrt{x}=\frac{1}{3}x$$

$$\therefore x=\frac{1}{9}x^2 \quad \therefore x(x-9)=0$$

$x>0$ 이므로 $x=9$

$x=1$ 일 때, 주어진 식은 $1^{\sqrt{1}}=(\sqrt[3]{1})^1$
이므로 성립한다.

$$\therefore x=1, 9$$

(5) $x-3 \neq 0$ 일 때 $x-2=5 \quad \therefore x=7$

$x-3=0$ 일 때, 주어진 식은 $1^0=5^0$ 이
므로 성립한다.

$$\therefore x=3, 7$$

5-2. (1) $(2^x)^3+2(2^x)^2-80 \times 2^x=0$

$2^x=t(t>0)$ 로 놓으면

$$t^3+2t^2-80t=0$$

$$\therefore t(t+10)(t-8)=0$$

$$t>0 \text{ 이므로 } t=8 \quad \therefore 2^x=8$$

$$\therefore x=3$$

(2) $4(2^x)^2+4 \times 2^x-3=0$

$2^x=t(t>0)$ 로 놓으면

$$4t^2+4t-3=0$$

$$t>0 \text{ 이므로 } t=\frac{1}{2} \quad \therefore 2^x=\frac{1}{2}$$

$$\therefore x=-1$$

(3) $2^x-8 \times 2^{-x}=2$

$2^x=t(t>0)$ 로 놓으면

$$t-8t^{-1}=2 \quad \therefore t^2-2t-8=0$$

$$t>0 \text{ 이므로 } t=4 \quad \therefore 2^x=4$$

$$\therefore x=2$$

(4) $\sqrt{3^x}+2(\sqrt{3^x})^{-1}=3$

$\sqrt{3^x}=t(t>0)$ 로 놓으면

$$t+2t^{-1}=3 \quad \therefore t^2-3t+2=0$$

$$\therefore t=1, 2$$

$$t=1 \text{ 일 때 } \sqrt{3^x}=1 \quad \therefore 3^x=1$$

$$\therefore x=0$$

$$t=2 \text{ 일 때 } \sqrt{3^x}=2 \quad \therefore 3^x=4$$

$$\therefore x=\log_3 4=2 \log_3 2$$

$$\therefore x=0, 2 \log_3 2$$

(5) $2(a^x)^2-5a^x-3=0$

$a^x=t(t>0)$ 로 놓으면

$$2t^2-5t-3=0$$

$$t>0 \text{ 이므로 } t=3 \quad \therefore a^x=3$$

$$\therefore x=\log_a 3$$

(6) $\sqrt{2}-1=\frac{1}{\sqrt{2}+1}=(\sqrt{2}+1)^{-1}$

$(\sqrt{2}+1)^x=t(t>0)$ 로 놓으면

$(\sqrt{2}-1)^x=t^{-1}$ 이고, 주어진 방정식은

$$t+t^{-1}=6 \quad \therefore t^2-6t+1=0$$

$$\therefore t=3 \pm 2\sqrt{2}$$

$$\therefore (\sqrt{2}+1)^x=3 \pm 2\sqrt{2}=(\sqrt{2} \pm 1)^2$$

$$\therefore x=\pm 2$$

5-3. $2^x=t(t>0)$ 로 놓으면 $2^{-x}=t^{-1}$ 이므로 $t-t^{-1}=2$

$$\therefore t^2-2t-1=0$$

$$t>0 \text{ 이므로 } t=1+\sqrt{2}$$

$$\therefore 8^x=(2^x)^3=t^3=(1+\sqrt{2})^3$$

$$=7+5\sqrt{2}$$

5-4. (1) $x+y=3$ 에서 $y=3-x$ ①

①을 $3^x+3^y=12$ 에 대입하면

$$3^x+3^{3-x}=12$$

$3^x=t(t>0)$ 로 놓으면

$$t+27t^{-1}=12 \quad \therefore t^2-12t+27=0$$

$$\therefore t=3, 9 \quad \therefore 3^x=3, 9$$

$$\therefore x=1, 2$$

①에 대입하면 $y=2, 1$

$$\therefore x=1, y=2 \text{ 또는 } x=2, y=1$$

$$(2) 2^{9-8x}=8^{y-5} \text{에서 } 2^{9-8x}=(2^3)^{y-5}$$

$$\therefore 9-8x=3y-15 \quad \cdots \cdots ①$$

$$3^y=9^{x-3} \text{에서 } 3^y=(3^2)^{x-3}$$

$$\therefore y=2x-6 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$x=3, y=0$$

(3) $2^x 5^y=1$ 에서 양변의 상용로그를 잡으

$$\text{면 } x \log 2 + y \log 5 = 0 \quad \cdots \cdots ①$$

$5^{x+1} 2^y=2$ 에서 양변의 상용로그를 잡으면

$$(x+1) \log 5 + y \log 2 = \log 2 \quad \cdots \cdots ②$$

② $\times \log 5$ - ① $\times \log 2$ 하면

$$(x+1)(\log 5)^2 - x(\log 2)^2 = \log 2 \times \log 5$$

$$\therefore x = \frac{\log 2 \times \log 5 - (\log 5)^2}{(\log 5)^2 - (\log 2)^2}$$

$$= \frac{-\log 5}{\log 5 + \log 2} = -\log 5 \quad \cdots \cdots ③$$

③을 ①에 대입하면 $y=\log 2$

$$\therefore x=-\log 5, y=\log 2$$

***Note** 주어진 연립방정식에서

$$\frac{2^x 5^y}{5^{x+1} 2^y} = \frac{1}{2} \quad \therefore \left(\frac{2}{5}\right)^x \left(\frac{5}{2}\right)^y = \frac{5}{2}$$

$$\therefore \left(\frac{5}{2}\right)^{-x+y} = \frac{5}{2} \quad \therefore -x+y=1$$

$y=x+1$ 을 $2^x 5^y=1$ 에 대입하면

$$2^x 5^{x+1}=1 \quad \therefore 10^x = \frac{1}{5}$$

$$\therefore x=-\log 5,$$

$$y=-\log 5+1=\log 2$$

5-5. $2^x+2^{-x}=t$ 로 놓으면

$$t=2^x+2^{-x} \geq 2\sqrt{2^x \times 2^{-x}}=2$$

(등호는 $x=0$ 일 때 성립)

이고,

$$4^x+4^{-x}=(2^x+2^{-x})^2-2 \times 2^x \times 2^{-x} \\ =t^2-2$$

이므로 주어진 방정식은

$$6t^2-35t+50=0 \quad \therefore t=\frac{5}{2}, \frac{10}{3}$$

$$2^x+2^{-x}=\frac{5}{2} \text{ 일 때}$$

$$2(2^x)^2-5 \times 2^x+2=0$$

$$\therefore (2 \times 2^x-1)(2^x-2)=0$$

$$\therefore 2^x=\frac{1}{2}, 2 \quad \therefore x=\pm 1$$

$$2^x+2^{-x}=\frac{10}{3} \text{ 일 때}$$

같은 방법으로 하면 $x=\pm \log_2 3$

5-6. $4^{x+a}-2^{x+b}+2^{2a+2}=0$ 에서

$$4^a(2^x)^2-2^b 2^x+2^{2a+2}=0 \quad \cdots \cdots ①$$

$2^x=t$ 로 놓으면 $t>0$ 이고,

$$4^a t^2-2^b t+2^{2a+2}=0 \quad \cdots \cdots ②$$

①을 만족시키는 실근이 하나뿐이므로

②의 양의 실근은 하나뿐이다.

그런데 방정식 ②의 두 근의

$$(\text{합})=\frac{2^b}{4^a}>0, (\text{곱})=\frac{2^{2a+2}}{4^a}>0$$

이므로 이 방정식은 중근을 가져야 한다.

$$\therefore D=(-2^b)^2-4 \times 4^a \times 2^{2a+2}=0$$

$$\therefore 2^{2b}=2^{4a+4} \quad \therefore b=2a+2$$

이때, ②의 t 의 값은

$$t=2^x=\frac{-(-2^b)}{2 \times 4^a}=2^b \times 2^{-1} \times 2^{-2a} \\ =2^{b-2a-1}=2 \quad \therefore x=1$$

5-7. (1) $\log_3(x-3)=\frac{1}{2} \log_3(x-1)$

$$\therefore 2 \log_3(x-3)=\log_3(x-1)$$

$$\therefore (x-3)^2=x-1$$

$$\therefore (x-2)(x-5)=0 \quad \therefore x=2, 5$$

그런데 $x=2$ 는 진수를 음수가 되게

하므로 해가 아니다. $\therefore x=5$

$$(2) 2 \log \sqrt{5x+5} + \log(2x-1)=2$$

$$\therefore \log(5x+5)(2x-1)=2$$

$$\therefore (5x+5)(2x-1)=100$$

$$\therefore (2x+7)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-\frac{7}{2}, 3$$

그런데 $x=-\frac{7}{2}$ 은 진수를 음수가 되
게 하므로 해가 아니다. $\therefore x=3$

(3) $\log_2 x = X$ 로 놓으면 $\log_x 2 = \frac{1}{X}$ 이므
로 주어진 방정식은

$$2X - \frac{3}{X} + 5 = 0$$

$$\therefore 2X^2 + 5X - 3 = 0 \quad \therefore X = -3, \frac{1}{2}$$

$$\therefore \log_2 x = -3, \frac{1}{2} \quad \therefore x = \frac{1}{8}, \sqrt{2}$$

(4) $2\log_9(\log_7 8) = \log_3(\log_7 8)$,
 $9^{\log_9 2} = 2$ 이므로 주어진 방정식은

$$\log_3(\log_2 x) + \log_3(\log_7 8) = 2$$

$$\therefore \log_3(\log_2 x \times \log_7 8) = 2$$

$$\therefore \log_2 x \times \log_7 8 = 9$$

$$\therefore \log_2 x = 9 \times \frac{1}{\log_7 8} = 9 \times \frac{\log_2 7}{\log_2 8}$$

$$= 3\log_2 7$$

$$\therefore x = 7^3 = 343$$

5-8. (1) 주어진 방정식에서 양변의 3을 밑
으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_3 x^{2+\log_3 x} = \log_3 27$$

$$\therefore (2+\log_3 x)\log_3 x = 3$$

$$\therefore (\log_3 x + 3)(\log_3 x - 1) = 0$$

$$\therefore \log_3 x = -3, 1 \quad \therefore x = \frac{1}{27}, 3$$

(2) 주어진 방정식에서 $x^{2\log x} = 100x^3$
양변의 상용로그를 잡으면

$$\log x^{2\log x} = \log 100x^3$$

$$\therefore 2\log x \times \log x = \log 100 + \log x^3$$

$$\therefore 2(\log x)^2 - 3\log x - 2 = 0$$

$$\therefore \log x = 2, -\frac{1}{2}$$

$$\therefore x = 100, \frac{1}{\sqrt{10}}$$

(3) 주어진 방정식에서 양변의 상용로그를
잡으면

$$\log 10^{3\log x} = \log(2x+1)$$

$$\therefore 3\log x \times \log 10 = \log(2x+1)$$

$$\therefore \log x^3 = \log(2x+1)$$

$$\therefore x^3 = 2x+1$$

$$\therefore (x+1)(x^2-x-1)=0$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

***Note** $10^{3\log x} = 10^{\log x^3} = x^3$ 을 이용해
도 된다. 이때, 로그의 진수 조건에
주의해야 한다.

(4) $2^{\log x} = t (t > 0)$ 로 놓으면 $x^{\log 2} = t$ 이므
로 $t \times t - 3t - 2t + 4 = 0$

$$\therefore t = 1, 4 \quad \therefore 2^{\log x} = 1, 4$$

$$\therefore \log x = 0, 2 \quad \therefore x = 1, 100$$

5-9. (1) $x - 2y = 8$ 에서

$$x = 2y + 8 \quad \dots\dots ①$$

$$\log x + \log y = 1 \text{에서 } \log xy = 1$$

$$\therefore xy = 10 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$x = -2, y = -5 \text{ 또는 } x = 10, y = 1$$

그런데 $x = -2, y = -5$ 일 때 진수는
음수가 되므로 $x = 10, y = 1$

(2) $\log_x 3 = X, \log_y 3 = Y$ 로 놓으면

$$X + 2Y = 3, 3X - Y = 2$$

$$\therefore X = 1, Y = 1$$

$$\therefore \log_x 3 = 1, \log_y 3 = 1$$

$$\therefore x = 3, y = 3$$

(3) $\log_x y^2 - \log_y x + 1 = 0$ 에서

$$\frac{2\log y}{\log x} - \frac{\log x}{\log y} + 1 = 0$$

$$\log x = X, \log y = Y \text{로 놓으면}$$

$$\frac{2Y}{X} - \frac{X}{Y} + 1 = 0, XY = 8$$

$$\frac{2Y}{X} - \frac{X}{Y} + 1 = 0 \text{의 양변에 } XY \text{를}$$

곱하면

$$2Y^2 - X^2 + XY = 0$$

$$\therefore (X+Y)(X-2Y)=0$$

$XY=8$ 에서 $X+Y \neq 0$ 이므로

$$X=2Y$$

$XY=8$ 에 대입하면

$$2Y^2=8 \quad \therefore Y=\pm 2$$

$$\therefore X=4, Y=2$$

$$\text{또는 } X=-4, Y=-2$$

$$\therefore \log x=4, \log y=2$$

$$\text{또는 } \log x=-4, \log y=-2$$

$$\therefore x=10^4, y=10^2$$

$$\text{또는 } x=10^{-4}, y=10^{-2}$$

5-10. $\log(x+y)-1,$

$$\log x + \log y - \log 24$$

는 실수이므로

$$\log(x+y)-1=0,$$

$$\log x + \log y - \log 24 = 0$$

$$\therefore x+y=10, xy=24$$

연립하여 풀면

$$x=4, y=6 \text{ 또는 } x=6, y=4$$

이때, 진수는 모두 양수이다.

5-11. 주어진 방정식은

$$\log x + \frac{a}{\log x} = b$$

$$\therefore (\log x)^2 - b \log x + a = 0$$

이 방정식의 두 근을 α, β 라고 하면

$\log x = t$ 로 치환한 이차방정식

$$t^2 - bt + a = 0 \quad \dots\dots ①$$

의 두 근은 $\log \alpha, \log \beta$ 이다.

(i) a 를 a' 으로 잘못 보았다고 하면

$$t^2 - bt + a' = 0 \quad \dots\dots ②$$

의 두 근은 $\log 100, \log 100$

곧, 2, 2

(ii) b 를 b' 으로 잘못 보았다고 하면

$$t^2 - b't + a = 0 \quad \dots\dots ③$$

의 두 근은 $\log \sqrt{1000}, \log 100$

곧, $\frac{3}{2}, 2$

①, ②에서 두 근의 합은 같으므로

$$\log \alpha + \log \beta = 4 \quad \dots\dots ④$$

①, ③에서 두 근의 곱은 같으므로

$$\log \alpha \times \log \beta = 3 \quad \dots\dots ⑤$$

④, ⑤를 연립하여 풀면

$$\begin{cases} \log \alpha = 1 \\ \log \beta = 3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} \log \alpha = 3 \\ \log \beta = 1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \alpha = 10 \\ \beta = 1000 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} \alpha = 1000 \\ \beta = 10 \end{cases}$$

$$\therefore x=10, 1000$$

6-1. (1) $\left(\frac{5}{2}\right)^{3x} < \left(\frac{5}{2}\right)^{-4} \quad \therefore 3x < -4$

$$\therefore x < -\frac{4}{3}$$

(2) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{3x} < \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$$\therefore 4 \geq 3x > 2 \quad \therefore \frac{2}{3} < x \leq \frac{4}{3}$$

6-2. 각 변의 상용로그를 잡으면

$$(n+12) \log 2 < 10 < n \log 3$$

$(n+12) \log 2 < 10$ 에서

$$n+12 < \frac{10}{\log 2}$$

$$\therefore n < 21.2 \times \times \times \quad \dots\dots ①$$

$10 < n \log 3$ 에서 $n > \frac{10}{\log 3}$

$$\therefore n > 20.9 \times \times \times \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서 정수 n 은 $n=21$

6-3. 주어진 조건에서 $10^{10} \leq 8^n < 10^{11}$

각 변의 상용로그를 잡으면

$$10 \leq 3n \log 2 < 11$$

$$\therefore \frac{10}{3 \times 0.3} \leq n < \frac{11}{3 \times 0.3}$$

$$\therefore 11.1 \times \times \times \leq n < 12.2 \times \times \times$$

n 은 자연수이므로 $n=12$

6-4. (1) 진수는 양수이므로

$$x^2 - 19 > 0, x - 5 > 0$$

$$\therefore x > 5 \quad \dots\dots ①$$

또, 주어진 부등식은

$$\log_a (x^2 - 19) < \log_a 5(x - 5)$$

(i) $a > 1$ 일 때 $x^2 - 19 < 5(x - 5)$

$\therefore 2 < x < 3$ ②

①, ②의 공통 범위는 없다.

(ii) $0 < a < 1$ 일 때 $x^2 - 19 > 5(x - 5)$

$\therefore x < 2, x > 3$ ③

①, ③의 공통 범위는 $x > 5$

(i), (ii)에서

$a > 1$ 일 때 해가 없다,

$0 < a < 1$ 일 때 $x > 5$

(2) 로그의 밑은 1이 아닌 양수이므로

$x \neq 1, x > 0$ ①

또, 주어진 부등식은

$\log_x 3 > \log_x x^2$

(i) $x > 1$ 일 때 $3 > x^2$

$\therefore -\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$

$x > 1$ 이므로 $1 < x < \sqrt{3}$ ②

①, ②의 공통 범위는 $1 < x < \sqrt{3}$

(ii) $0 < x < 1$ 일 때 $3 < x^2$

$\therefore x < -\sqrt{3}, x > \sqrt{3}$

이것은 $0 < x < 1$ 을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에서 $1 < x < \sqrt{3}$

6-5. (1) $x > 0$ 이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$\log x^x < \log (2x)^{2x}$

$\therefore x \log x < 2x \log 2x$

$\therefore x(2 \log 2x - \log x) > 0$

$\therefore x \log 4x > 0$

$x > 0$ 이므로 $\log 4x > 0$

$\therefore 4x > 1 \quad \therefore x > \frac{1}{4}$

(2) $\log_2 3x = \frac{\log_3 3x}{\log_3 2}$ 이고 $\log_3 2 > 0$ 이므로

주어진 부등식의 양변에 $\log_3 2$ 를 곱하여 정리하면

$(\log_3 x + \log_3 2)(\log_3 x + 1) \leq \log_3 2$

$\therefore (\log_3 x)^2 + (\log_3 2 + 1) \log_3 x \leq 0$

$\therefore (\log_3 x)(\log_3 x + \log_3 6) \leq 0$

$\therefore -\log_3 6 \leq \log_3 x \leq 0$

$\therefore \frac{1}{6} \leq x \leq 1$

(3) 진수는 양수이므로 $x > 0$

이때, 주어진 부등식의 양변은 모두 양수이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$\log x^{\log x} < \log 1000x^2$

$\therefore (\log x)^2 < 3 + 2 \log x$

$\therefore (\log x + 1)(\log x - 3) < 0$

$\therefore -1 < \log x < 3$

$\therefore \frac{1}{10} < x < 1000$

6-6. $x^2 + 2(\log_2 a - 8)x + (\log_2 a)^2 = 0$ 에서

$D/4 = (\log_2 a - 8)^2 - (\log_2 a)^2$
 $= -16(\log_2 a - 4)$

(1) $D/4 = 0$ 에서 $\log_2 a = 4$

$\therefore a = 16$

(2) $D/4 > 0$ 에서 $\log_2 a < 4$

$\therefore 0 < a < 16$

(3) $D/4 < 0$ 에서 $\log_2 a > 4$

$\therefore a > 16$

(4) $D/4 \leq 0$ 에서 $\log_2 a \geq 4$

$\therefore a \geq 16$

6-7. 현재의 인구를 a 명이라고 하면 n 년 후의 인구는 $a(1+0.05)^n$ 명이다.

이것이 현재의 인구의 2배 이상으려면

$a(1+0.05)^n \geq 2a$ 곧, $1.05^n \geq 2$

양변의 상용로그를 잡으면

$\log 1.05^n \geq \log 2 \quad \therefore n \log 1.05 \geq \log 2$

$\therefore n \geq \frac{\log 2}{\log 1.05} = \frac{0.3010}{0.0212} = 14.1 \times \times \times$

따라서 15년 후

6-8. 30분이 n 번 지난 후의 박테리아의 개수는 100×2^n 이다.

이것이 1억 개 이상이 되려면

$100 \times 2^n \geq 10^8$ 곧, $2^n \geq 10^6$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 2^n \geq \log 10^6 \quad \therefore n \log 2 \geq 6$$

$$\therefore n \geq \frac{6}{\log 2} = \frac{6}{0.3010} = 19.9 \times \times$$

따라서 30분이 20번 지난 후이므로
10시간 후

- 6-9. 1회 여과할 때마다 유해 물질의 80 %가 남으므로 n 회 여과하여 5 % 이하가 되려면 $0.8^n \leq 0.05$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 0.8^n \leq \log 0.05$$

$$\therefore n \log \frac{2^3}{10} \leq \log \frac{1}{2 \times 10}$$

$$\therefore n(3 \log 2 - 1) \leq -(\log 2 + 1)$$

$$\therefore n(3 \times 0.3010 - 1) \leq -(0.3010 + 1)$$

$$\therefore n \geq 13.4 \times \times \times$$

따라서 14회

- 6-10. (1) $\log\left(\frac{3}{2}\right)^{30} = 30(\log 3 - \log 2)$
 $= 5.283$

$$\log\left(\frac{5}{3}\right)^{22} = 22(\log 5 - \log 3)$$

$$= 22(1 - \log 2 - \log 3)$$

$$= 4.8818$$

$$\therefore \log\left(\frac{3}{2}\right)^{30} > \log\left(\frac{5}{3}\right)^{22}$$

$$\therefore \left(\frac{3}{2}\right)^{30} > \left(\frac{5}{3}\right)^{22}$$

(2) $\log \sqrt[7]{8} = \frac{3}{7} \log 2 = 0.129$

$$\log \sqrt[6]{5} = \frac{1}{6} \log 5 = \frac{1}{6}(1 - \log 2)$$

$$= 0.1165$$

$$\log \sqrt[5]{6} = \frac{1}{5} \log 6 = \frac{1}{5}(\log 2 + \log 3)$$

$$= 0.15562$$

$$\therefore \log \sqrt[6]{5} < \log \sqrt[7]{8} < \log \sqrt[5]{6}$$

$$\therefore \sqrt[6]{5} < \sqrt[7]{8} < \sqrt[5]{6}$$

- 6-11. $A = \log_2 a + \log_2 b = \log_2 ab$
 $B = 2\{\log_2(a+b) - \log_2 2\}$
 $= \log_2 \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$

$$C = 2\{\log_2 2 + \log_2 ab - \log_2(a+b)\}$$

$$= \log_2 \left(\frac{2ab}{a+b}\right)^2$$

이때, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a+b}$ 이므로

$B \geq A \geq C$ (등호는 $a=b$ 일 때 성립)

- 6-12. $a > 1 > b > 0$ 이므로

$$\log a > 0, \log b < 0$$

또, $ab > 1$ 이므로 $\log ab > 0$

$$A - B = \frac{\log b}{\log a^2} - \frac{\log b^2}{\log a}$$

$$= \frac{\log b}{2 \log a} - \frac{2 \log b}{\log a}$$

$$= -\frac{3 \log b}{2 \log a} > 0$$

$$B - C = \frac{\log b^2}{\log a} - \frac{\log a^2}{\log b}$$

$$= \frac{2(\log b + \log a)(\log b - \log a)}{\log a \times \log b}$$

$$> 0$$

$$\therefore C < B < A$$

- 6-13. (i) $a > b > c > 1$ 이므로

$$A = \log_b c < \log_b b = 1 \quad \therefore A < 1$$

$$B = \log_c a > \log_c c = 1 \quad \therefore B > 1$$

$$C = \log_a b < \log_a a = 1 \quad \therefore C < 1$$

(ii) $C - A = \frac{\log b}{\log a} - \frac{\log c}{\log b}$
 $= \frac{(\log b)^2 - \log a \times \log c}{\log a \times \log b}$

그런데 $b^2 = ac$ 에서

$$\log b = \frac{1}{2}(\log a + \log c)$$

이므로 대입하여 정리하면

$$C - A = \frac{(\log a - \log c)^2}{4 \log a \times \log b} > 0$$

(i), (ii)에서 $A < C < B$

- 6-14. $0 < x < x^2$ 에서 $x > 1$

$$y > 0, x < y^2 < x^2 \text{에서 } \sqrt{x} < y < x$$

$$\therefore 1 < \sqrt{x} < y < x$$

$$\therefore 0 < \log_x y < 1, \log_y x > 1$$

끝, $0 < C < 1$, $D > 1$ 이고

$$A = 1 + \log_y \sqrt{x} > 1 \quad (\because \log_y \sqrt{x} > 0),$$

$$B = 2 - \log_x y > 1$$

또,

$$\begin{aligned} 2A - 2D &= \log_y y^2 x - \log_y x^2 \\ &= \log_y \frac{y^2}{x} > 0 \quad \left(\because \frac{y^2}{x} > 1 \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D - B &= \log_y x - (2 - \log_x y) \\ &= \log_x y + \frac{1}{\log_x y} - 2 \\ &= \left(\sqrt{\log_x y} - \frac{1}{\sqrt{\log_x y}} \right)^2 > 0 \end{aligned}$$

$$\therefore C < B < D < A$$

7-1. 부채꼴의 반지름의 길이를 r cm, 넓이를 S cm²라고 하면 호의 길이는 $(80 - 2r)$ cm 이므로

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} r (80 - 2r) = -r^2 + 40r \\ &= -(r - 20)^2 + 400 \quad (0 < r < 40) \end{aligned}$$

따라서 $r = 20$ 일 때 S 의 최대값은 400이다.

$\therefore$ 반지름 20 cm, 넓이 400 cm²

7-2. 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l , 넓이를 S , 둘레의 길이를 k 라고 하면

$$2r + l = k \quad \therefore l = k - 2r \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \therefore S &= \frac{1}{2} r l = \frac{1}{2} r (k - 2r) \\ &= -\left(r - \frac{k}{2}\right)^2 + \frac{k^2}{4} \quad \left(0 < r < \frac{k}{2}\right) \end{aligned}$$

따라서 $r = \frac{k}{4}$ 일 때 최대이다.

이때, ①에서

$$l = k - 2 \times \frac{k}{4} = \frac{k}{2}$$

$$\therefore r : l = \frac{k}{4} : \frac{k}{2} = 1 : 2$$

* **Note** $r > 0$, $l > 0$ 이므로

$$k = 2r + l \geq 2\sqrt{2rl}$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} r l \leq \frac{k^2}{16}$$

등호는 $2r = l$ 일 때 성립하고, 이때

S 가 최대이므로 $r : l = 1 : 2$

7-3. 부채꼴의 중심각의 크기를 θ , 반지름의 길이를 r 이라고 하자.

(1) 부채꼴의 둘레의 길이는 $r\theta + 2r$ 이므로 문제의 조건으로부터

$$r\theta + 2r = \pi r \quad \therefore \theta = \pi - 2 \text{ (rad)}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{1}{2} r^2 \theta &= \frac{1}{2} \times 4^2 \times (\pi - 2) \\ &= 8(\pi - 2) \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

7-4. 둔각의 크기를 θ 라고 하면

$$6\theta - \theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore \theta = \frac{2n}{5} \pi$$

그런데 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이므로

$$\frac{\pi}{2} < \frac{2n}{5} \pi < \pi \quad \therefore \frac{5}{4} < n < \frac{5}{2}$$

n 은 정수이므로 $n = 2$

$$\therefore \theta = \frac{2n}{5} \pi = \frac{4}{5} \pi$$

7-5. 주어진 두 일반각에 대하여

$$\begin{aligned} (360^\circ \times n + 90^\circ) - \{180^\circ \times (2m - 1) - 90^\circ\} \\ = 360^\circ \times (n - m + 1) \end{aligned}$$

m, n 이 정수이므로 $n - m + 1$ 은 정수

이다. 따라서 $360^\circ \times n + 90^\circ$ 와

$180^\circ \times (2m - 1) - 90^\circ$ 의 동경은 일치한다.

7-6. $\overline{AC} = a$ 로 놓으면 $\triangle ADC$ 에서

$$\overline{AD} = 2a, \overline{CD} = \sqrt{3}a$$

또, $\angle BAD = 15^\circ$ 이므로

$$\overline{BD} = \overline{AD} = 2a$$

직각삼각형 ABC 에서

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = a^2 + (2a + \sqrt{3}a)^2 \\ &= (8 + 4\sqrt{3})a^2 \end{aligned}$$

$\overline{AB} > 0$ 이므로

$$\overline{AB} = \sqrt{8 + 4\sqrt{3}}a = (\sqrt{6} + \sqrt{2})a$$

따라서

$$\sin 15^\circ = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{a}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})a}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4},$$

$$\cos 15^\circ = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{(2 + \sqrt{3})a}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})a}$$

$$= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4},$$

$$\tan 15^\circ = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{a}{(2 + \sqrt{3})a}$$

$$= 2 - \sqrt{3}$$

- 7-7. (1) $\angle DBC = \angle ABD$
 $= \angle A = 36^\circ$

이므로

$$\overline{BC} = \overline{BD} = \overline{AD} = 1$$

또,

$$\triangle ABC \sim \triangle BCD$$

이므로

$$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{BC} : \overline{CD}$$

따라서 $\overline{AC} = x$ 라고 하면

$$x : 1 = 1 : (x - 1) \quad \therefore x^2 - x - 1 = 0$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

- (2) 변 BC의 중점을 M이라고 하면 직각 삼각형 ABM에서

$$\cos 72^\circ = \frac{\overline{BM}}{\overline{AB}} = \frac{1}{2x} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$$

- 7-8. (i) $-1200^\circ = 360^\circ \times (-3) - 120^\circ$

이므로 -1200° 와 -120° 의 동경은 일치한다.

$$\therefore \sin(-1200^\circ) = \sin(-120^\circ)$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

- (ii) $585^\circ = 360^\circ + 225^\circ$ 이므로 585° 와 225° 의 동경은 일치한다.

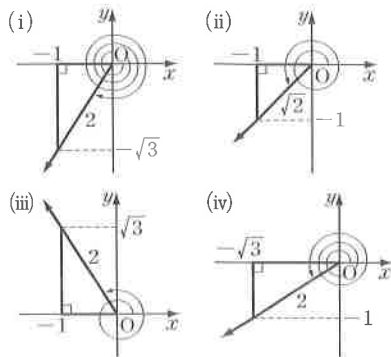
$$\therefore \cos 585^\circ = \cos 225^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

- (iii) $\frac{8}{3}\pi = 2\pi + \frac{2}{3}\pi$ 이므로 $\frac{8}{3}\pi$ 와 $\frac{2}{3}\pi$ 의 동경은 일치한다.

$$\therefore \sin \frac{8}{3}\pi = \sin \frac{2}{3}\pi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- (iv) $\frac{31}{6}\pi = 4\pi + \frac{7}{6}\pi$ 이므로 $\frac{31}{6}\pi$ 와 $\frac{7}{6}\pi$ 의 동경은 일치한다.

$$\therefore \tan \frac{31}{6}\pi = \tan \frac{7}{6}\pi = \frac{1}{\sqrt{3}}$$



8-1. (1) $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2$
 $= (\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$
 $+ (\sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$
 $= (1 + 2\sin \theta \cos \theta) + (1 - 2\sin \theta \cos \theta)$
 $= 2$

(2) $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta$
 $= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$
 $= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$
 $= (1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta$
 $= 1 - 2\sin^2 \theta$

(3) $1 + \tan^2 \theta = 1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}$
 $= \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta} \quad \dots \textcircled{1}$

$$1 + \frac{1}{\tan^2 \theta} = 1 + \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}$$

$$= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta} \quad \dots \textcircled{2}$$

이므로

$$(\text{좌변}) = \cos^2 \theta \times \sin^2 \theta \times \frac{1}{\cos^2 \theta} \times \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

$$= 1$$

$$\begin{aligned}
 (4) \text{ (좌변)} &= \left(\sin^2 \theta - 2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} \right) \\
 &\quad + \left(\cos^2 \theta - 2 + \frac{1}{\cos^2 \theta} \right) \\
 &\quad - \left(\tan^2 \theta - 2 + \frac{1}{\tan^2 \theta} \right) \\
 &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \\
 &\quad + \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} - \tan^2 \theta \right) \\
 &\quad + \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - \frac{1}{\tan^2 \theta} \right) - 2 \\
 &= 1 + 1 + 1 - 2 = 1
 \end{aligned}$$

***Note** (3)의 ①, ②를 이용하였다.

$$\begin{aligned}
 (5) \text{ (좌변)} &= \frac{(1 + \sin \theta - \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta + \cos \theta)^2}{(1 + \sin \theta + \cos \theta)(1 + \sin \theta - \cos \theta)} \\
 &= \frac{2(1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta)}{1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta} \\
 &= \frac{4(1 + \sin \theta)}{2 \sin \theta (1 + \sin \theta)} = \frac{2}{\sin \theta}
 \end{aligned}$$

8-2. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{9}$$

$$\therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{4}{9}$$

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ (준 식)} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\
 &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\
 &= \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = -\frac{9}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ (준 식)} &= \frac{1}{\cos \theta} \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \right) \\
 &= \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} \\
 &= \frac{\sin^3 \theta + \cos^3 \theta}{(\sin \theta \cos \theta)^2}
 \end{aligned}$$

그런데

$$\begin{aligned}
 \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta)^3 \\
 &\quad - 3 \sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta) \\
 &= \left(\frac{1}{3} \right)^3 - 3 \times \left(-\frac{4}{9} \right) \times \frac{1}{3} = \frac{13}{27},
 \end{aligned}$$

$$(\sin \theta \cos \theta)^2 = \left(-\frac{4}{9} \right)^2 = \frac{16}{81}$$

$$\therefore \text{(준 식)} = \frac{13/27}{16/81} = \frac{39}{16}$$

***Note** $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값을 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$\begin{aligned}
 \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta) \\
 &\quad \times (\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\
 &= \frac{1}{3} \left\{ 1 - \left(-\frac{4}{9} \right) \right\} = \frac{13}{27}
 \end{aligned}$$

8-3. (1) $(\sin \theta + \cos \theta)^2$

$$\begin{aligned}
 &= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta \\
 &= 1 + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \theta + \cos \theta = \pm \sqrt{\frac{3}{2}} = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$$

(2) $(\sin \theta - \cos \theta)^2$

$$\begin{aligned}
 &= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta \\
 &= 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \theta - \cos \theta = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(3) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta = (\sin \theta + \cos \theta)$

$$\begin{aligned}
 &\quad \times (\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\
 &= \left(\pm \frac{\sqrt{6}}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \pm \frac{3\sqrt{6}}{8}
 \end{aligned}$$

(4) $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$

$$\begin{aligned}
 &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \\
 &= 1^2 - 2 \times \left(\frac{1}{4} \right)^2 = \frac{7}{8}
 \end{aligned}$$

(5) $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\
 &= \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = 4
 \end{aligned}$$

(6) $\tan^3 \theta + \frac{1}{\tan^3 \theta}$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right)^3 \\
 &\quad - 3 \tan \theta \times \frac{1}{\tan \theta} \times \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right)
 \end{aligned}$$

$$=4^3-3 \times 1 \times 4=52$$

8-4. 근과 계수의 관계로부터

$$\sin \theta + \cos \theta = p \quad \cdots \cdots ①$$

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{p^2 - 2}{4} \quad \cdots \cdots ②$$

①의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2}(p^2 - 1) \quad \cdots \cdots ③$$

②, ③에서

$$\frac{p^2 - 2}{4} = \frac{1}{2}(p^2 - 1)$$

$$\therefore p^2 = 0 \quad \therefore p = 0$$

8-5. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{4}$$

$$(1) \quad x^2 - (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)x + \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 0$$

$$\therefore x^2 - x + \frac{1}{16} = 0$$

$$(2) \quad x^2 - \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right) x + \tan \theta \times \frac{1}{\tan \theta} = 0$$

여기서

$$\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = -4$$

$$\therefore x^2 + 4x + 1 = 0$$

8-6. $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$

$$= 1 - \left(\frac{12}{13} \right)^2 = \frac{25}{169}$$

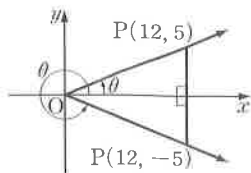
$$\therefore \sin \theta = \pm \frac{5}{13}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\pm 5/13}{12/13} = \pm \frac{5}{12}$$

$$\therefore \sin \theta = \pm \frac{5}{13}, \tan \theta = \pm \frac{5}{12}$$

(복부호동순)

*Note $\cos \theta > 0$ 이므로 θ 는 제1사분면 또는 제4사분면의 각이다.



위의 그림에서 θ 가 제1사분면의 각일 때

$$\sin \theta = \frac{5}{13}, \tan \theta = \frac{5}{12}$$

또, θ 가 제4사분면의 각일 때

$$\sin \theta = -\frac{5}{13}, \tan \theta = -\frac{5}{12}$$

8-7. $\tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ 에서

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} = \left(\frac{3}{4} \right)^2 + 1 = \frac{25}{16}$$

θ 가 제3사분면의 각이므로

$$\frac{1}{\cos \theta} = -\frac{5}{4} \quad \therefore \cos \theta = -\frac{4}{5}$$

또,

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta &= 1 - \cos^2 \theta \\ &= 1 - \left(-\frac{4}{5} \right)^2 = \frac{9}{25} \end{aligned}$$

θ 가 제3사분면의 각이므로

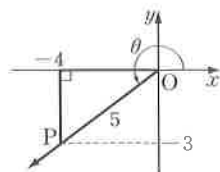
$$\sin \theta = -\frac{3}{5}$$

*Note $1^\circ \tan \theta = \frac{3}{4}, \cos \theta = -\frac{4}{5}$ 이므로

로 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 에서

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \tan \theta \cos \theta \\ &= \frac{3}{4} \times \left(-\frac{4}{5} \right) = -\frac{3}{5} \end{aligned}$$

2°



θ 가 제3사분면의 각이므로 위의 그림에서

$$\sin \theta = -\frac{3}{5}, \cos \theta = -\frac{4}{5}$$

8-8. $2\sin \theta = 1 - \cos \theta$

양변을 제곱하면

$$4\sin^2 \theta = 1 - 2\cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$\therefore 4(1 - \cos^2 \theta) = 1 - 2\cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$\therefore 5\cos^2 \theta - 2\cos \theta - 3 = 0$$

$$\therefore (5\cos \theta + 3)(\cos \theta - 1) = 0$$

그런데 $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ 이므로

$$\cos \theta - 1 \neq 0 \text{ 이다. } \therefore \cos \theta = -\frac{3}{5}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}$$

8-9. $\cos \theta = 0$ 이면 조건식은 $1 + \sin^2 \theta = 0$ 이 되어 성립하지 않는다.

따라서 $\cos \theta \neq 0$ 이므로 조건식의 양변을 $\cos^2 \theta$ 로 나누면

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{3\sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta}$$

$$\therefore \tan^2 \theta + 1 + \tan^2 \theta = 3\tan \theta$$

$$\therefore 2\tan^2 \theta - 3\tan \theta + 1 = 0$$

$$\therefore (2\tan \theta - 1)(\tan \theta - 1) = 0$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{1}{2}, 1$$

8-10. (1) $\sin \theta = \frac{x}{3}, \cos \theta = \frac{y}{3}$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \therefore x^2 + y^2 = 9$$

(2) $\cos \theta = \frac{x-4}{3}, \sin \theta = \frac{y-5}{3}$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\frac{(x-4)^2}{9} + \frac{(y-5)^2}{9} = 1$$

$$\therefore (x-4)^2 + (y-5)^2 = 9$$

8-11. (1) $x+y=2\sin \theta,$

$$x-y=-2\cos \theta$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 + \left(\frac{x-y}{-2}\right)^2 = 1$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 2$$

*Note $x^2 = (\sin \theta - \cos \theta)^2,$
 $y^2 = (\sin \theta + \cos \theta)^2$

$$\therefore x^2 + y^2 = 2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 2$$

(2) $x\sin \theta + \cos \theta = 1 \quad \dots\dots ①$

$y\sin \theta - \cos \theta = 1 \quad \dots\dots ②$

①+② 하면

$$(x+y)\sin \theta = 2$$

①×y-②×x 하면

$$(x+y)\cos \theta = y-x$$

이때, $x+y \neq 0$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{2}{x+y}, \cos \theta = \frac{y-x}{x+y}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{2}{x+y}\right)^2 + \left(\frac{y-x}{x+y}\right)^2 = 1$$

$$\therefore xy = 1$$

*Note $\sin \theta \neq 0$ 이므로

$$x = \frac{1-\cos \theta}{\sin \theta}, y = \frac{1+\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\therefore xy = \frac{1-\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = 1$$

8-12. (1) $\tan 225^\circ = \tan (90^\circ \times 2 + 45^\circ)$
 $= \tan 45^\circ = 1$

$$\cos 405^\circ = \cos (90^\circ \times 4 + 45^\circ)$$

$$= \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan 765^\circ = \tan (90^\circ \times 8 + 45^\circ)$$

$$= \tan 45^\circ = 1$$

$$\sin 675^\circ = \sin (90^\circ \times 7 + 45^\circ)$$

$$= -\cos 45^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= 0$$

*Note p. 97 의 주기 공식과 음각 공식
 을 이용하여 다음과 같이 풀어도
 된다.

$$\tan 225^\circ = \tan (180^\circ + 45^\circ)$$

$$\begin{aligned}
 &= \tan 45^\circ = 1 \\
 \cos 405^\circ &= \cos(360^\circ + 45^\circ) \\
 &= \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 \tan 765^\circ &= \tan(180^\circ \times 4 + 45^\circ) \\
 &= \tan 45^\circ = 1 \\
 \sin 675^\circ &= \sin(360^\circ \times 2 - 45^\circ) \\
 &= \sin(-45^\circ) \\
 &= -\sin 45^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\
 \therefore (\text{준 식}) &= 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \sin 510^\circ &= \sin(90^\circ \times 5 + 60^\circ) \\
 &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\
 \cos 480^\circ &= \cos(90^\circ \times 5 + 30^\circ) \\
 &= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \\
 \therefore (\text{준 식}) &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \sin \frac{8}{3}\pi &= \sin\left(\frac{5}{2}\pi + \frac{\pi}{6}\right) \\
 &= \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 \cos \frac{31}{6}\pi &= \cos\left(\frac{10}{2}\pi + \frac{\pi}{6}\right) \\
 &= -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\
 \tan\left(-\frac{7}{4}\pi\right) &= -\tan \frac{7}{4}\pi \\
 &= -\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \frac{\pi}{4}\right) \\
 &= \frac{1}{\tan \frac{\pi}{4}} = 1
 \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = 1$$

8-13. (1) $\sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta$
 $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$
 $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$

$$\begin{aligned}
 \therefore (\text{준 식}) &= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \\
 &\quad + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= -\sin \theta \\
 \cos(\pi + \theta) &= -\cos \theta \\
 \cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) &= \sin \theta \\
 \therefore (\text{준 식}) &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\
 &\quad + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) (\text{준 식}) &= (a+b) \times \frac{1}{\tan \theta} \times (-\tan \theta) \\
 &\quad + (a-b) \left(-\frac{1}{\tan \theta}\right) \times \tan \theta \\
 &= -(a+b) - (a-b) \\
 &= -2a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) (\text{준 식}) &= \frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\frac{2}{1+\sin \theta}} \\
 &= \frac{(1+\sin \theta)^2 + \cos^2 \theta - 2(1+\sin \theta)}{\cos \theta (1+\sin \theta)} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

8-14. $n = 2k$ (k 는 정수)일 때

$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \cos \left\{ 2k\pi + (-1)^{2k} \frac{\pi}{3} \right\} \\
 &= \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$n = 2k+1$ (k 는 정수)일 때

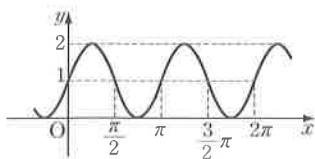
$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \cos \left\{ (2k+1)\pi + (-1)^{2k+1} \frac{\pi}{3} \right\} \\
 &= \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \\
 \therefore (\text{준 식}) &= \frac{(-1)^n}{2}
 \end{aligned}$$

9-1. (1) $y-1 = \sin 2x$

따라서 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 y 축의
 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

최댓값 2, 최솟값 0,

$$\text{주기 } \frac{2\pi}{2} = \pi$$

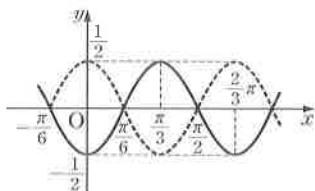


$$(2) y = \frac{1}{2} \cos 3\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

따라서 $y = \frac{1}{2} \cos 3x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 평행이동한 것이다.

최댓값 $\frac{1}{2}$, 최솟값 $-\frac{1}{2}$,

주기 $\frac{2}{3}\pi$



***Note** $\cos(3x - \pi) = -\cos 3x$

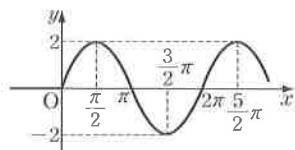
이므로 $y = -\frac{1}{2} \cos 3x$ 의 그래프를 그려도 된다.

9-2. (1) $x \geq 0$ 일 때

$$y = \sin x + \sin x = 2 \sin x$$

$x < 0$ 일 때

$$\begin{aligned} y &= \sin x + \sin(-x) \\ &= \sin x - \sin x = 0 \end{aligned}$$

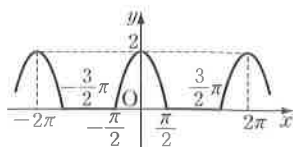


(2) $\cos x \geq 0$ 일 때

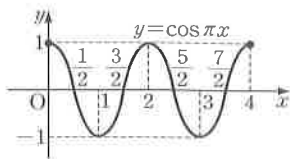
$$y = \cos x + \cos x = 2 \cos x$$

$\cos x < 0$ 일 때

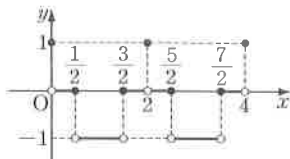
$$y = \cos x - \cos x = 0$$



9-3. $y = \cos \pi x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$ 이므로
그래프는 아래와 같다.



따라서 $y = [\cos \pi x]$ 의 그래프는 아래와 같다.



$$\begin{aligned} 9-4. (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(1 + 2 \sin x) \\ &= \langle 1 + 2 \sin x \rangle \end{aligned}$$

그런데 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이므로

$$-1 \leq 1 + 2 \sin x \leq 3$$

$$\therefore \langle 1 + 2 \sin x \rangle = 0, 1, 2, 3, 4$$

따라서 치역은 $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

***Note** 정의에 의하면 $\langle -1 \rangle = 0$,

$\langle -0.6 \rangle = 0$, $\langle 2.3 \rangle = 3$, $\langle 3 \rangle = 4$ 이다.

$$9-5. 0 \leq x < 2\pi \text{일 때 } f(x) = x$$

$$2\pi \leq x < 4\pi \text{일 때 } f(x) = x - 2\pi$$

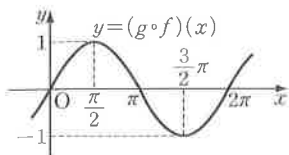
...

$$2n\pi \leq x < 2(n+1)\pi (n \text{은 정수}) \text{일 때}$$

$$f(x) = x - 2n\pi$$

$$\begin{aligned} \therefore (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(x - 2n\pi) \\ &= \sin(x - 2n\pi) = \sin x \end{aligned}$$

따라서 $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프는
 $y = \sin x$ 의 그래프와 같다.



9-6. $f(x)$ 의 주기가 2이므로

$$f(4.5) = f(0.5 + 2 \times 2) = f(0.5) \\ -1 \leq x \leq 1 \text{에서 } f(x) = x^2 - 1 \text{이므로} \\ f(0.5) = 0.5^2 - 1 = -0.75$$

9-7. (1) $y = 2\cos^2 x - 4\sin x + 3$
 $= 2(1 - \sin^2 x) - 4\sin x + 3$
 $= -2\sin^2 x - 4\sin x + 5$

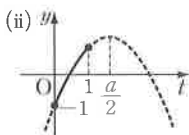
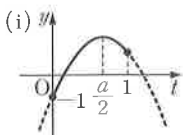
$\sin x = t$ 로 놓으면

$$y = -2t^2 - 4t + 5 = -2(t+1)^2 + 7 \\ \text{그런데 } 0 \leq x \leq \pi \text{이므로 } 0 \leq t \leq 1 \\ \therefore \text{최댓값 } 5, \text{최솟값 } -1$$

(2) $y = \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sqrt{3}\sin(\pi - x) + 1$
 $= \cos^2 x + \sqrt{3}\sin x + 1$
 $= -\sin^2 x + \sqrt{3}\sin x + 2$
 $\sin x = t$ 로 놓으면
 $y = -t^2 + \sqrt{3}t + 2$
 $= -\left(t - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}$
 그런데 $0 \leq x \leq \pi$ 이므로 $0 \leq t \leq 1$
 $\therefore$ 최댓값 $\frac{11}{4}$, 최솟값 2

9-8. $y = \cos^2 \theta + a \sin \theta - 2$
 $= -\sin^2 \theta + a \sin \theta - 1$
 $\sin \theta = t$ 로 놓으면 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 에서
 $0 \leq t \leq 1$ 이고,

$$y = -t^2 + at - 1 \\ = -\left(t - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{a^2}{4} - 1$$



(i) $0 < \frac{a}{2} < 1$, 곧 $0 < a < 2$ 일 때

y 의 최댓값은 꼭짓점의 y 좌표이므로

$$\frac{a^2}{4} - 1 = 3 \quad \therefore a = \pm 4$$

이것은 모두 $0 < a < 2$ 를 만족시키지 않는다.

(ii) $\frac{a}{2} \geq 1$, 곧 $a \geq 2$ 일 때

y 는 $t=1$ 일 때 최대이므로

$$-1 + a - 1 = 3 \quad \therefore a = 5$$

이것은 $a \geq 2$ 를 만족시킨다.

(i), (ii)에서 $a=5$

*Note $0 < \frac{a}{2} < 1$ 일 때 $\frac{a^2}{4} - 1 < 0$ 이므로 (i)의 경우 실제 그래프는 t 축 아래쪽에 존재한다.

10-1. (1) $2(1 - \cos^2 x) + 3\cos x = 0$

$$\therefore (2\cos x + 1)(\cos x - 2) = 0$$

$$\cos x - 2 \neq 0 \text{이므로 } \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$0 < x < \pi \text{이므로 } x = \frac{2}{3}\pi$$

(2) 주어진 방정식의 양변에 $\tan x$ 를 곱하고 정리하면

$$\tan^2 x - 2\tan x + 1 = 0$$

$$\therefore (\tan x - 1)^2 = 0 \quad \therefore \tan x = 1$$

$$0 < x < \pi \text{이므로 } x = \frac{\pi}{4}$$

10-2. $\sin x = a$, $\cos x = b$ 로 놓으면

$$a^2 + b^2 = 1 \quad \dots\dots ①$$

또, 주어진 방정식에서

$$a + b = 1 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a=0, b=1 \text{ 또는 } a=1, b=0$$

$$\therefore \sin x = 0, \cos x = 1$$

$$\text{또는 } \sin x = 1, \cos x = 0$$

$$0 \leq x \leq \pi \text{이므로 } x = 0, \frac{\pi}{2}$$

10-3. (1) $\sin 3x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$ 이므로

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-3x\right)=\cos 2x \text{에서}$$

$$\frac{\pi}{2}-3x=2n\pi \pm 2x \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore x = -\frac{2n}{5}\pi + \frac{\pi}{10}, -2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$0 < x < 2\pi$ 이므로

$$x = \frac{\pi}{10}, \frac{2}{5}\pi + \frac{\pi}{10}, \frac{4}{5}\pi + \frac{\pi}{10},$$

$$\frac{6}{5}\pi + \frac{\pi}{10}, \frac{8}{5}\pi + \frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{2}, \frac{9}{10}\pi, \frac{13}{10}\pi, \frac{17}{10}\pi$$

*Note $\sin 3x = \sin\left(\frac{\pi}{2}-2x\right)$ 를 풀어
도 된다.

$$(2) n\pi + x - \frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{10} - x \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore x = -\frac{n}{2}\pi + \frac{3}{20}\pi$$

$0 < x < 2\pi$ 이므로

$$x = \frac{3}{20}\pi, \frac{13}{20}\pi, \frac{23}{20}\pi, \frac{33}{20}\pi$$

10-4. $4\cos^2 x + 2a\cos x - 1 = 0 \dots\dots ①$

에서 $\cos x = t$ 로 놓으면

$$4t^2 + 2at - 1 = 0 \dots\dots ②$$

한편 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 $0 < \cos x < 1$ 이므로
 $0 < t < 1$

따라서 ①이 실근을 가지기 위해서는
 $0 < t < 1$ 에서 ②가 실근을 가져야 한다.

곧, $f(t) = 4t^2 + 2at - 1$ 로 놓을 때,
 $y = f(t)$ 의 그래프가 $0 < t < 1$ 에서 t 축과
적어도 한 점에서 만나야 한다.

그런데

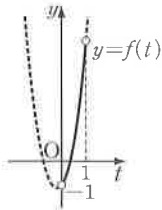
$$f(0) = -1$$

이므로 오른쪽 그림

에서

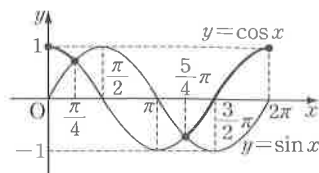
$$f(1) = 4 + 2a - 1 > 0$$

$$\therefore a > -\frac{3}{2}$$



10-5. (1) 다음 그림에서 $y = \sin x$ 의 그래

프가 $y = \cos x$ 의 그래프보다 위쪽에
있지 않은 x 의 값의 범위를 구하는 것
과 같다.



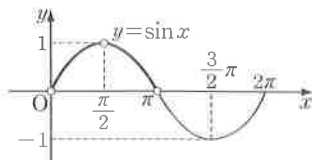
$$\therefore 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi \leq x \leq 2\pi$$

(2) $\cos^2 x > 1 - \sin x$ 에서

$$1 - \sin^2 x > 1 - \sin x$$

$$\therefore \sin x (\sin x - 1) < 0$$

$$\therefore 0 < \sin x < 1$$



$$\therefore 0 < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < \pi$$

10-6. $x^2 + (2\cos\theta + 1)x + 1 = 0$ 의 판별
식을 D 라고 하면

$$(1) D = (2\cos\theta + 1)^2 - 4$$

$$= (2\cos\theta + 3)(2\cos\theta - 1) \geq 0$$

그런데 $2\cos\theta + 3 > 0$ 이므로

$$\cos\theta \geq \frac{1}{2}$$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이므로

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi \leq \theta \leq 2\pi$$

$$(2) D = (2\cos\theta + 3)(2\cos\theta - 1) = 0$$

그런데 $2\cos\theta + 3 \neq 0$ 이므로

$$\cos\theta = \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi \text{이므로 } \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$$

$$(3) D = (2\cos\theta + 3)(2\cos\theta - 1) < 0$$

그런데 $2\cos\theta + 3 > 0$ 이므로

$$\cos \theta < \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ 이므로 } \frac{\pi}{3} < \theta < \frac{5}{3}\pi$$

11-1. 사인법칙으로부터

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R},$$

$$\sin C = \frac{c}{2R} \quad \dots\dots ①$$

(1) 주어진 식에 ①을 대입하면

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R}\right)^2 = \left(\frac{c}{2R}\right)^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = c^2$$

$\therefore C=90^\circ$ 인 직각삼각형

(2) 주어진 식에 ①을 대입하면

$$a\left(\frac{a}{2R}\right)^2 = b\left(\frac{b}{2R}\right)^2$$

$$\therefore a^3 = b^3 \quad \therefore a = b$$

$\therefore a=b$ 인 이등변삼각형

(3) 주어진 식에 ①을 대입하면

$$a \times \frac{a}{2R} = b \times \frac{b}{2R} = c \times \frac{c}{2R}$$

$$\therefore a^2 = b^2 = c^2 \quad \therefore a = b = c$$

$\therefore$ 정삼각형

(4) 주어진 식에서

$$(1 - \sin^2 B) + (1 - \sin^2 C) - (1 - \sin^2 A) = 1$$

$$\therefore \sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$$

①을 대입하면

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 = \left(\frac{b}{2R}\right)^2 + \left(\frac{c}{2R}\right)^2$$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2$$

$\therefore A=90^\circ$ 인 직각삼각형

11-2. 중근을 가지므로

$$D/4 = \sin^2 B - \sin A \left(\sin A + \frac{\sin^2 C}{\sin A} \right) = 0$$

$$\therefore \sin^2 B = \sin^2 A + \sin^2 C$$

사인법칙으로부터

$$\left(\frac{b}{2R}\right)^2 = \left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{c}{2R}\right)^2$$

$$\therefore b^2 = a^2 + c^2$$

$\therefore B=90^\circ$ 인 직각삼각형

11-3. (1) $A=180^\circ - (105^\circ + 30^\circ) = 45^\circ$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \text{ 이므로}$$

$$b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{2 \sin 105^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{2 \sin 75^\circ}{\sin 45^\circ} = \sqrt{3} + 1$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ 이므로}$$

$$c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{2 \sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2}$$

$$\therefore A=45^\circ, b=\sqrt{3}+1, c=\sqrt{2}$$

$$(2) \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{\sin 15^\circ} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sin C} \quad \therefore \sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore C=45^\circ \text{ 또는 } C=135^\circ$$

(i) $C=45^\circ$ 인 경우

$$A=180^\circ - (15^\circ + 45^\circ) = 120^\circ$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ 이므로}$$

$$a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{(\sqrt{3}+1) \sin 120^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{2}$$

(ii) $C=135^\circ$ 인 경우

$$A=180^\circ - (15^\circ + 135^\circ) = 30^\circ$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ 이므로}$$

$$a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{(\sqrt{3}+1) \sin 30^\circ}{\sin 135^\circ} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore A=30^\circ, C=135^\circ, a=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$$

또는

$$A=120^\circ, C=45^\circ, a=\frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{2}$$

11-4. (1) $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의 하여

$$\begin{aligned} a^2 &= (\sqrt{3}+1)^2 + 1^2 \\ &\quad - 2 \times (\sqrt{3}+1) \times 1 \times \cos 30^\circ \\ &= 2 + \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore a &= \sqrt{2+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

또, 사인법칙에 의하여

$$\frac{\sqrt{3}+1}{\sin B} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sin 30^\circ}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin B &= (\sqrt{3}+1) \sin 30^\circ \times \frac{2}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\therefore B = 45^\circ \text{ 또는 } B = 135^\circ$$

그런데 $b > c$ 이므로 $B > C$

$$\therefore B = 135^\circ$$

$$\therefore C = 180^\circ - (30^\circ + 135^\circ) = 15^\circ$$

$$\therefore a = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}, B = 135^\circ, C = 15^\circ$$

(2) $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(\sqrt{3}+1)^2 + 2^2 - (\sqrt{6})^2}{2 \times (\sqrt{3}+1) \times 2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore C = 60^\circ$$

$$\cos B = \frac{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{3}+1)^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{6} \times (\sqrt{3}+1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore B = 45^\circ$$

$$\therefore A = 180^\circ - (60^\circ + 45^\circ) = 75^\circ$$

$$\therefore A = 75^\circ, B = 45^\circ, C = 60^\circ$$

11-5. (1) 주어진 식에서

$$2 \times \frac{b}{2R} \times \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{a}{2R}$$

$$\therefore a^2+b^2-c^2=a^2$$

$$\therefore b^2=c^2 \quad \therefore b=c$$

$\therefore b=c$ 인 이등변삼각형

(2) 주어진 식에서

$$\begin{aligned} a \times \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} + b \times \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca} \\ = c \times \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore a^2(b^2+c^2-a^2) + b^2(c^2+a^2-b^2) \\ = c^2(a^2+b^2-c^2) \end{aligned}$$

a 에 관하여 정리하면

$$a^4 - 2b^2a^2 + b^4 - c^4 = 0$$

$$\therefore a^4 - 2b^2a^2 + (b^2+c^2)(b^2-c^2) = 0$$

$$\therefore (a^2-b^2-c^2)(a^2-b^2+c^2) = 0$$

$$\therefore a^2=b^2+c^2 \text{ 또는 } b^2=a^2+c^2$$

따라서

$A=90^\circ$ 또는 $B=90^\circ$ 인 직각삼각형

(3) 주어진 식에서

$$c = 2a \times \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$$

$$\therefore a^2=b^2 \quad \therefore a=b$$

$\therefore a=b$ 인 이등변삼각형

(4) 주어진 식에서

$$(a-b) \left(\frac{c}{2R} \right)^2 = a \left(\frac{a}{2R} \right)^2 - b \left(\frac{b}{2R} \right)^2$$

$$\therefore c^2(a-b) = a^3 - b^3$$

$$\therefore (a-b)(c^2 - a^2 - ab - b^2) = 0$$

$$\therefore a=b \text{ 또는 } c^2 = a^2 + ab + b^2$$

$c^2 = a^2 + ab + b^2$ 일 때, 코사인법칙

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \text{ 와 비교하면}$$

$$-2 \cos C = 1 \quad \therefore \cos C = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore C = 120^\circ$$

$\therefore a=b$ 인 이등변삼각형

또는 $C=120^\circ$ 인 삼각형

11-6. 최소각은 최소변, 곧 길이가 $2\sqrt{6}$ 인 변의 대각이므로 그 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{(6+2\sqrt{3})^2 + (4\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{6})^2}{2 \times (6+2\sqrt{3}) \times 4\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore \theta = 30^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11-7. (\sqrt{a^2-ab+b^2})^2 - a^2 \\ = -ab + b^2 = b(b-a) < 0 \\ (\sqrt{a^2-ab+b^2})^2 - b^2 \\ = a^2 - ab = a(a-b) > 0 \\ \therefore b < \sqrt{a^2-ab+b^2} < a \end{aligned}$$

따라서 길이가 $\sqrt{a^2 - ab + b^2}$ 인 변의 대각이 크기가 중간인 각이다.

그 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{a^2 + b^2 - (\sqrt{a^2 - ab + b^2})^2}{2ab}$$

$$= \frac{1}{2} \quad \therefore \theta = 60^\circ$$

11-8. 각 변의 길이는 모두 양수이므로

$$x^2 - x + 1 > 0, \quad x^2 - 2x > 0, \quad 2x - 1 > 0$$

$$\therefore x > 2 \quad \dots\dots ①$$

①의 범위에서

$$(x^2 - x + 1) - (x^2 - 2x) = x + 1 > 0,$$

$$(x^2 - x + 1) - (2x - 1) = x^2 - 3x + 2$$

$$= (x - 2)(x - 1) > 0$$

따라서 최대변의 길이는 $x^2 - x + 1$ 이므로 이 변의 대각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{(x^2 - 2x)^2 + (2x - 1)^2 - (x^2 - x + 1)^2}{2(x^2 - 2x)(2x - 1)}$$

$$= -\frac{1}{2} \quad \therefore \theta = 120^\circ$$

***Note** $(x^2 - 2x) + (2x - 1) - (x^2 - x + 1)$
 $= x - 2$

이므로 $x > 2$ 일 때

$$(x^2 - 2x) + (2x - 1) > x^2 - x + 1$$

이 성립한다.

11-9. $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2 \times 6 \times 7} = \frac{5}{7}$$

(1) $\triangle ABM$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AM}^2 = 6^2 + \left(\frac{7}{2}\right)^2 - 2 \times 6 \times \frac{7}{2} \cos B$$

$$= \frac{73}{4}$$

$$\therefore \overline{AM} = \frac{\sqrt{73}}{2}$$

(2) $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$ 이므로 $\overline{BD} = x$ 로 놓으면

$$6 : 5 = x : (7 - x) \quad \therefore x = \frac{42}{11}$$

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = 6^2 + \left(\frac{42}{11}\right)^2 - 2 \times 6 \times \frac{42}{11} \cos B$$

$$= \frac{2160}{121}$$

$$\therefore \overline{AD} = \frac{12\sqrt{15}}{11}$$

***Note** (1)에서는 중선 정리

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

을 이용해도 된다. $\Leftrightarrow$ 공통수학2

11-10. (1) $\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AD} : \overline{DC} = 1 : 2$
 이므로 $\overline{AD} = x$ 로 놓으면

$$\overline{DC} = 2x \quad \therefore \overline{AC} = 3x$$

또, $\overline{AB} = c$ 라고 하면 $\overline{BC} = 2c$

$$\triangle ABC \text{에서 코사인법칙에 의하여}$$

$$(3x)^2 = c^2 + (2c)^2 - 2 \times c \times 2c \cos 60^\circ$$

$$\therefore 3x^2 = c^2$$

$$x > 0, c > 0 \text{이므로 } c = \sqrt{3}x$$

$$\therefore \overline{AB} : \overline{AC} = c : 3x = \sqrt{3}x : 3x$$

$$= 1 : \sqrt{3}$$

(2) $\overline{AB} : \overline{AC} = 1 : \sqrt{3}$ 이고 $B = 60^\circ$ 이므로 $A = 90^\circ$

***Note** (2)에서는 한 각의 크기가 60° 인 직각삼각형의 성질을 이용했으나, 일반적으로 다음과 같이 풀다.

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{\overline{AC}^2 + \overline{AB}^2 - \overline{BC}^2}{2 \times \overline{AC} \times \overline{AB}}$$

$$= \frac{(3x)^2 + (\sqrt{3}x)^2 - (2\sqrt{3}x)^2}{2 \times 3x \times \sqrt{3}x}$$

$$= 0 \quad \therefore A = 90^\circ$$

12-1. (1) $C = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ}$$

$$\therefore \sqrt{2}b = \sqrt{3}a \quad \dots\dots ①$$

또, $c = a \cos B + b \cos A$ 이므로

$$8 = \frac{1}{2}a + \frac{\sqrt{2}}{2}b$$

$$\therefore \sqrt{2}b + a = 16 \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서

$$a=8(\sqrt{3}-1), b=4(3\sqrt{2}-\sqrt{6})$$

$$\begin{aligned} (2) \triangle ABC &= \frac{1}{2}bc \sin A \\ &= \frac{1}{2} \times 4(3\sqrt{2}-\sqrt{6}) \times 8 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 16(3-\sqrt{3}) \end{aligned}$$

12-2. (1) $C=180^\circ-(60^\circ+45^\circ)=75^\circ$

사인법칙으로부터

$$a=2R \sin A, b=2R \sin B$$

이고, $R=4$ 이므로

$$a=2 \times 4 \sin 60^\circ = 4\sqrt{3},$$

$$b=2 \times 4 \sin 45^\circ = 4\sqrt{2},$$

$$c=a \cos B + b \cos A$$

$$= 4\sqrt{3} \cos 45^\circ + 4\sqrt{2} \cos 60^\circ$$

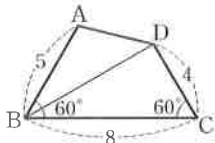
$$= 2(\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

$$(2) \triangle ABC = \frac{1}{2}ac \sin B$$

$$= \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times 2(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \sin 45^\circ$$

$$= 4(3 + \sqrt{3})$$

12-3.



$\overline{BC} : \overline{CD} = 2 : 1$ 이고 $\angle C = 60^\circ$ 이므로 $\triangle BCD$ 는 $\angle BDC = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다. 따라서

$$\overline{BD} = \sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}, \angle DBC = 30^\circ$$

$$\text{또, } \angle ABD = 60^\circ - \angle DBC = 30^\circ$$

$$\therefore \square ABCD = \triangle ABD + \triangle BCD$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times 4\sqrt{3} \sin 30^\circ$$

$$+ \frac{1}{2} \times 4 \times 4\sqrt{3}$$

$$= 13\sqrt{3}$$

***Note 1°** 한 각의 크기가 60° 인 직각삼각형의 성질을 이용하여 선분 BD의 길이와 $\angle DBC$ 의 크기를 구했다.

그러나 일반적으로는 다음과 같이 구한다.

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 8^2 + 4^2 - 2 \times 8 \times 4 \cos 60^\circ \\ &= 48 \quad \therefore \overline{BD} = 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\text{또, } \frac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{4}{\sin(\angle DBC)} \text{에서}$$

$$\sin(\angle DBC) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \angle DBC = 30^\circ$$

2° 두 변 AB,

DC의 연장선

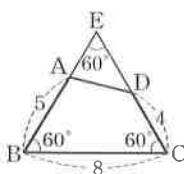
이 만나는 점

을 E라고 하

면 $\triangle EBC$ 는

한 변의 길이

가 8인 정삼각형이다.



$$\overline{EA} = 3, \overline{ED} = 4, \angle E = 60^\circ \text{이므로}$$

$$\square ABCD = \triangle EBC - \triangle EAD$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 8^2 - \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \sin 60^\circ$$

$$= 13\sqrt{3}$$

12-4. (1) $\angle CAD = 45^\circ$ 이므로

$\triangle ACD$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{4}{\sin 45^\circ} = \frac{\overline{AC}}{\sin 60^\circ} \quad \therefore \overline{AC} = 2\sqrt{6}$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= 3^2 + (2\sqrt{6})^2 - 2 \times 3 \times 2\sqrt{6} \cos 30^\circ \\ &= 33 - 18\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{AB} &= \sqrt{33 - 18\sqrt{2}} = \sqrt{33 - 2\sqrt{162}} \\ &= 3\sqrt{3} - \sqrt{6} \end{aligned}$$

$\triangle ACD$ 에서 제1 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD} = \overline{AC} \times \cos 45^\circ + \overline{CD} \times \cos 60^\circ$$

$$= 2\sqrt{6} \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 4 \times \frac{1}{2} = 2\sqrt{3} + 2$$

(2) $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD$

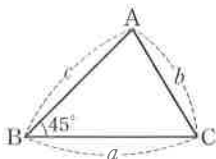
$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 2\sqrt{6} \sin 30^\circ$$

$$+ \frac{1}{2} \times 4 \times (2\sqrt{3} + 2) \sin 60^\circ$$

$$= 3\sqrt{6} \times \frac{1}{2} + 2(2\sqrt{3} + 2) \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 6 + 2\sqrt{3} + \frac{3\sqrt{6}}{2}$$

12-5.



△ABC = 4√2에서

$$\frac{1}{2}ac \sin 45^\circ = 4\sqrt{2}$$

$$\therefore ac = 16 \quad \dots\dots ①$$

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 45^\circ$$

$$= a^2 + c^2 - \sqrt{2}ac$$

$$\geq 2\sqrt{a^2c^2} - \sqrt{2}ac$$

$$= (2 - \sqrt{2})ac = 16(2 - \sqrt{2})$$

따라서 $a=c$ 일 때 b^2 은 최소이다.이때, ①에서 $a=c=4$

$$\therefore \overline{AB} + \overline{BC} = c + a = 8$$

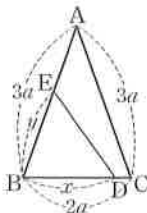
***Note** $b^2 = a^2 + c^2 - \sqrt{2}ac$

$$= (a-c)^2 + (2 - \sqrt{2})ac$$

$$= (a-c)^2 + 16(2 - \sqrt{2})$$

임을 이용하여 $a=c$ 일 때 b^2 이 최소임을 보여도 된다.

12-6.

 $\overline{BD} = x$, $\overline{BE} = y$ 라고 하면△BED = $\frac{1}{2}$ △BAC에서

$$\frac{1}{2}xy \sin B = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2a \times 3a \sin B$$

$$\therefore xy = 3a^2 \quad \dots\dots ①$$

△BED에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{DE}^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos B$$

한편 △ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{(3a)^2 + (2a)^2 - (3a)^2}{2 \times 3a \times 2a} = \frac{1}{3}$$

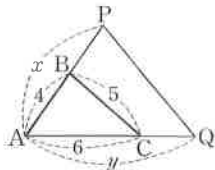
$$\therefore \overline{DE}^2 = x^2 + y^2 - \frac{2}{3}xy$$

$$\geq 2\sqrt{x^2y^2} - \frac{2}{3}xy = 2xy - \frac{2}{3}xy$$

$$= \frac{4}{3}xy = 4a^2 \quad \hookrightarrow ①$$

따라서 $x=y=\sqrt{3}a$ 일 때 $\overline{DE}^2$ 은 최소이고, 최솟값은 $4a^2$ 이므로 $\overline{DE}$ 의 최솟값은 $2a$

12-7.

 $\overline{AP} = x$, $\overline{AQ} = y$ 라고 하면

△APQ = 2△ABC에서

$$\frac{1}{2}xy \sin A = 2 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 6 \sin A$$

$$\therefore xy = 48 \quad \dots\dots ①$$

△APQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos A$$

한편 △ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{4^2 + 6^2 - 5^2}{2 \times 4 \times 6} = \frac{9}{16}$$

$$\therefore \overline{PQ}^2 = x^2 + y^2 - \frac{9}{8}xy$$

$$\geq 2\sqrt{x^2y^2} - \frac{9}{8}xy = 2xy - \frac{9}{8}xy$$

$$= \frac{7}{8}xy = 42 \quad \hookrightarrow ①$$

따라서 $x=y=4\sqrt{3}$ 일 때 $\overline{PQ}^2$ 은 최소이고, 최솟값은 42이므로 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 $\sqrt{42}$ 12-8. 헤론의 공식에서 $s = \frac{5+6+7}{2} = 9$

이므로 넓이를 S 라고 하면

$$S = \sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)} = 6\sqrt{6}$$

$$\therefore r = \frac{2S}{a+b+c} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{35\sqrt{6}}{24}$$

12-9. $a=2k, b=3k, c=4k$ 로 놓자.

헤론의 공식에서

$$s = \frac{2k+3k+4k}{2} = \frac{9}{2}k$$

이므로 넓이를 S 라고 하면

$$S = \sqrt{\frac{9}{2}k \times \frac{5}{2}k \times \frac{3}{2}k \times \frac{1}{2}k} = \frac{3\sqrt{15}}{4}k^2 \quad \dots\dots ①$$

내접원의 반지름의 길이가 2이므로

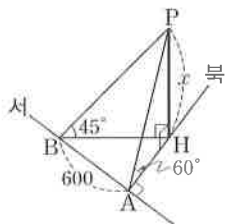
$$S = \frac{1}{2} \times 2 \times 2k + \frac{1}{2} \times 2 \times 3k + \frac{1}{2} \times 2 \times 4k = 9k \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{에서 } \frac{3\sqrt{15}}{4}k^2 = 9k$$

$$k \neq 0 \text{이므로 } k = \frac{4\sqrt{15}}{5}$$

$$\therefore S = \frac{36\sqrt{15}}{5}$$

12-10.



비행기의 위치를 P, 비행기 바로 밑의 해수면 위의 지점을 H라 하고, $\overline{PH}=x$ 라고 하자.

$\triangle PBH$ 에서 $\angle PBH=45^\circ$ 이므로

$$\overline{BH}=x$$

$\triangle PAH$ 에서 $\angle PAH=60^\circ$ 이므로

$$\overline{AH} = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

한편 $\triangle BAH$ 에서 $\angle BAH=90^\circ$ 이므로

$$\overline{BH}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AH}^2$$

$$\therefore x^2 = 600^2 + \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$\therefore x^2 = \frac{3}{2} \times 600^2 \quad \therefore x = 300\sqrt{6} \text{ (m)}$$

12-11. P 바로

밑의 해수면 위

의 지점을 O라

고 하자.

$\triangle POQ$ 에서

$\angle PQO=30^\circ$

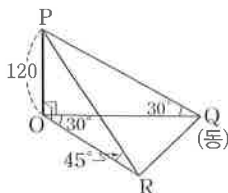
이므로 $\overline{OQ}=120\sqrt{3}$

$\triangle POR$ 에서 $\angle PRO=45^\circ$ 이므로

$$\overline{OR}=120$$

따라서 $\triangle ORQ$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{QR}^2 &= \overline{OQ}^2 + \overline{OR}^2 \\ &\quad - 2 \times \overline{OQ} \times \overline{OR} \times \cos 30^\circ \\ &= (120\sqrt{3})^2 + 120^2 \\ &\quad - 2 \times 120\sqrt{3} \times 120 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 120^2 \\ \therefore \overline{QR} &= 120 \text{ (m)} \end{aligned}$$



12-12. 선박 A의 속력은

$$2\overline{PQ}=24\sqrt{2} \text{ (km/h)}$$

선박 B가 북에서 동으로 x° 의 향로로 진행하여 t 시간 후에 선박 A와 R에서 만난다고 하면

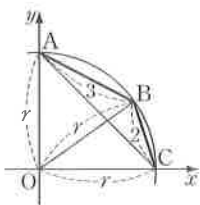
$$\overline{QR}=24\sqrt{2}t, \overline{OR}=48t$$

$\triangle OQR$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{24\sqrt{2}t}{\sin x^\circ} = \frac{48t}{\sin 135^\circ} \quad \therefore \sin x^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x^\circ = 30^\circ \quad \boxed{\text{답}} \quad 30^\circ$$

12-13. 주어진 팔각형에는 길이가 3인 변과 길이가 2인 변이 이웃한 부분이 반드시 존재한다. 그 부분을 나타낸 것이 다음 그림의 사각형 OABC이다.



원에 내접하는 사각형의 대각의 크기의 합은 180° 이므로 호 ABC에 대한 원주각의 크기를 α 라고 하면

$$\alpha + \angle ABC = 180^\circ$$

그런데 $\alpha = \frac{1}{2} \angle AOC = 45^\circ$ 이므로

$$\angle ABC = 135^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABC &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin 135^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

또, 원의 반지름의 길이를 r 이라고 하면

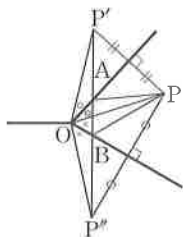
$$\overline{AC} = \sqrt{2}r, \triangle AOC = \frac{1}{2}r^2$$

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{에서 코사인법칙에 의하여} \\ \overline{AC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 \\ &\quad - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos(\angle ABC) \\ \therefore 2r^2 &= 3^2 + 2^2 - 2 \times 3 \times 2 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= 13 + 6\sqrt{2} \end{aligned}$$

따라서 구하는 팔각형의 넓이는

$$\begin{aligned} 4\square OABC &= 4(\triangle AOC + \triangle ABC) \\ &= 4\left(\frac{r^2}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = 2r^2 + 6\sqrt{2} \\ &= 13 + 12\sqrt{2} \end{aligned}$$

12-14.



위의 그림과 같이 강변에 대하여 점 P

의 대칭점을 각각 P' , P'' 이라고 할 때, 직선 $P'P''$ 이 강변과 만나는 점을 각각 A, B라고 하면 $\overline{PA} + \overline{AB} + \overline{BP}$ 가 최소이고, 최소의 길이는 $\overline{P'P''}$ 이다.

그림에서 $\angle AOB = 75^\circ$ 이고,
 $\angle AOP = \angle AOP'$, $\angle BOP = \angle BOP''$

$$\begin{aligned} \therefore \angle P'OP'' &= 2\angle AOB \\ &= 2 \times 75^\circ = 150^\circ \end{aligned}$$

$$\text{또, } \overline{OP'} = \overline{OP''} = \overline{OP} = 30$$

따라서 $\triangle OP'P''$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{P'P''}^2 &= 30^2 + 30^2 - 2 \times 30 \times 30 \cos 150^\circ \\ &= 2 \times 30^2 + 30^2 \sqrt{3} = 30^2(2 + \sqrt{3}) \\ \therefore \overline{P'P''} &= 30\sqrt{2 + \sqrt{3}} \\ &= 15(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\text{km}) \end{aligned}$$

13-1. 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하자.

$$\begin{aligned} a_3 + a_{11} &= 0 \text{ 이므로} \\ (a + 2d) + (a + 10d) &= 0 \\ \therefore a + 6d &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_5 &= 4 \text{ 이므로 } a + 4d = 4 \\ \text{연립하여 풀면 } a &= 12, d = -2 \end{aligned}$$

13-2. 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하자.

$$\begin{aligned} a_5 &= 5 \text{ 이므로 } a + 4d = 5 \quad \dots\dots ① \\ a_3 : a_9 &= 4 : 7 \text{ 이므로} \\ (a + 2d) : (a + 8d) &= 4 : 7 \\ \therefore a &= 6d \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a = 3, d = \frac{1}{2}$$

13-3. 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하자.

$$\begin{aligned} a_8 + a_{14} &= 24 \text{ 이므로} \\ (a + 7d) + (a + 13d) &= 24 \\ \therefore a + 10d &= 12 \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_5 + a_{19} &= 68 \text{ 이므로} \\ (a + 4d) + (a + 18d) &= 68 \\ \therefore a + 11d &= 34 \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a = -208, d = 22$$

$$a_k = -10 \text{ 이므로}$$

$$-208 + (k-1) \times 22 = -10$$

$$\therefore k = 10$$

13-4. 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 3, 공차가 7인 등차수열이므로

$$a_n = 3 + (n-1) \times 7 = 7n - 4$$

수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 5, 공차가 4인 등차수열이므로

$$b_m = 5 + (m-1) \times 4 = 4m + 1$$

$$a_n = b_m \text{ 으로 놓으면 } 7n - 4 = 4m + 1$$

$$\therefore 7(n-3) = 4(m-4)$$

여기에서 7과 4는 서로소이므로

$$n - 3 = 4k$$

$$\text{곧, } n = 4k + 3 \ (k=0, 1, 2, \dots)$$

으로 놓을 수 있다. 이때,

$$7n - 4 = 7(4k + 3) - 4$$

$$= 28k + 17 \ (k=0, 1, 2, \dots)$$

이것은 첫째항이 17, 공차가 28인 등차수열이므로 구하는 수열의 일반항은

$$17 + (n-1) \times 28 = 28n - 11$$

13-5. 1, x , y 가 이 순서로 등차수열을 이루므로 $2x = 1 + y$ ①

x , y , z 가 이 순서로 등차수열을 이루므로 $2y = x + z$ ②

또, 조건에서

$$x^2 + 2y^2 - z^2 = 6 \quad \text{.....③}$$

①, ②에서 y , z 를 x 에 관한 식으로 나타내면

$$y = 2x - 1, z = 3x - 2 \quad \text{.....④}$$

③에 대입하고 정리하면 $x = 2$

④에 대입하면 $y = 3, z = 4$

***Note** 공차를 d 라고 하면

$$x = 1 + d, y = 1 + 2d, z = 1 + 3d$$

이것을 $x^2 + 2y^2 - z^2 = 6$ 에 대입하고 정리하면 $d = 1$

$$\therefore x = 2, y = 3, z = 4$$

13-6. $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ 이 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$\frac{2}{c+a} = \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+b}$$

이 식의 양변에 $(a+b)(b+c)(c+a)$ 를 곱하면

$$2(a+b)(b+c) = (a+b)(c+a) + (b+c)(c+a)$$

$$\therefore 2b^2 = a^2 + c^2$$

따라서 a^2, b^2, c^2 도 이 순서로 등차수열을 이룬다.

13-7. a, b, c 와 b^2, c^2, a^2 이 각각 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$2b = a + c \quad \text{.....①}$$

$$2c^2 = b^2 + a^2 \quad \text{.....②}$$

①에서 $c = 2b - a$

②에 대입하면 $2(2b - a)^2 = a^2 + b^2$

$$\therefore (a-b)(a-7b) = 0$$

a, b, c 는 서로 다른 세 정수이므로

$$a = 7b$$

$$0 < a < 10 \text{ 이므로 } b = 1, a = 7$$

①에 대입하면 $c = -5$

13-8. 조건식의 양변을 $a_n a_{n+1}$ 로 나누면

$$2 = \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}$$

따라서 수열 $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$ 은 첫째항이

$$\frac{1}{a_1} = 1, \text{ 공차가 } 2 \text{ 인 등차수열이다.}$$

$$\therefore \frac{1}{a_n} = 1 + (n-1) \times 2 = 2n - 1$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{2n-1}$$

***Note** 조건식에서

$$a_{n+1}(2a_n + 1) = a_n$$

이므로 $a_n \neq 0$ 이면 $a_{n+1} \neq 0$ 이다.

이때, $a_1 = 1 \neq 0$ 이므로

$$a_2 \neq 0, a_3 \neq 0, \dots$$

곧, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$

이므로 조건식의 양변을 $a_n a_{n+1}$ 로 나누어 풀었다.

13-9. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

(1) 첫째항이 $\frac{2}{3}$, 공차가 1인 등차수열이므로

$$S_{10} = \frac{10 \left\{ 2 \times \frac{2}{3} + (10-1) \times 1 \right\}}{2} = \frac{155}{3}$$

(2) $2-\sqrt{3}$, 2 , $2+\sqrt{3}$, ...

따라서 첫째항이 $2-\sqrt{3}$, 공차가 $\sqrt{3}$ 인 등차수열이므로

$$S_{10} = \frac{10 \{ 2(2-\sqrt{3}) + (10-1) \times \sqrt{3} \}}{2} = 20 + 35\sqrt{3}$$

(3) $\log 10 = 1$,

$$\log 20 = 1 + \log 2,$$

$$\log 40 = 1 + 2\log 2, \dots$$

따라서 첫째항이 1, 공차가 $\log 2$ 인 등차수열이므로

$$S_{10} = \frac{10 \{ 2 \times 1 + (10-1) \times \log 2 \}}{2} = 10 + 45 \log 2$$

(4) 첫째항이 7, 공차가 -3 인 등차수열이므로 -80 을 제 n 항이라고 하면

$$7 + (n-1) \times (-3) = -80$$

$$\therefore n = 30$$

$$\therefore S_{30} = \frac{30 \{ 7 + (-80) \}}{2} = -1095$$

(5) $S_n = 5 + 10 + 15 + \dots + 5n$

$$= 5(1 + 2 + 3 + \dots + n)$$

$$= 5 \times \frac{n(1+n)}{2} = \frac{5}{2} n(n+1)$$

13-10. 20은 첫째항이 -8 , 공차가 d 인 등차수열의 제 $(n+2)$ 항이므로

$$-8 + \{(n+2)-1\}d = 20 \dots\dots \textcircled{1}$$

또, 첫째항부터 제 $(n+2)$ 항까지의 합

이 48이므로

$$\frac{(n+2)(-8+20)}{2} = 48 \quad \therefore n = 6$$

①에 대입하면 $d = 4$

13-11. (1) 공차를 d 라고 하면

$$a_7 = 50 + 6d, a_{27} = 50 + 26d \text{ 이므로}$$

$$\frac{21 \{ (50+6d) + (50+26d) \}}{2} = 42$$

$$\therefore d = -3$$

$$\therefore a_n = 50 + (n-1) \times (-3) = 53 - 3n$$

$a_n < 0$ 인 n 의 값의 범위를 구하면

$$a_n = 53 - 3n < 0$$

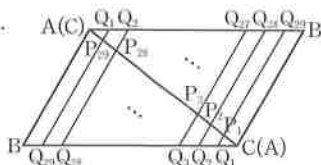
$$\therefore n > 17.6 \times \times \times \quad \therefore \text{제 18 항}$$

(2) $\dots > a_{16} > a_{17} > 0 > a_{18} > \dots$

이므로 첫째항부터 제 17 항까지의 합이 최대이고, 최댓값은

$$\frac{17 \{ 2 \times 50 + (17-1) \times (-3) \}}{2} = 442$$

13-12.



위의 그림과 같이 $\triangle ABC$ 를 두 개 붙이면 평행사변형이므로

$$\begin{aligned} \overline{P_1 Q_1} + \overline{P_{29} Q_{29}} &= \overline{P_2 Q_2} + \overline{P_{28} Q_{28}} \\ &= \dots \\ &= \overline{P_{29} Q_{29}} + \overline{P_1 Q_1} \\ &= \overline{AB} = 20 \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{20 \times 29}{2} = 290$$

***Note** 수열 $\{\overline{P_n Q_n}\}$ 은 첫째항과 공차가 모두 $\frac{1}{30} \overline{AB} = \frac{2}{3}$ 인 등차수열이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{29 \left\{ 2 \times \frac{2}{3} + (29-1) \times \frac{2}{3} \right\}}{2} \\ &= 290 \end{aligned}$$

13-13. $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 20 - 5 - 12 = 3$$

$n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (20n^2 - 5n - 12) \\ &\quad - \{20(n-1)^2 - 5(n-1) - 12\} \\ &= 40n - 25 \end{aligned}$$

제 n 항이 1015라고 하면

$$40n - 25 = 1015 \quad \therefore n = 26$$

$\therefore$ 제 26항

13-14. $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2n^2 + 3n - \{2(n-1)^2 + 3(n-1)\} \\ &= 4n + 1 \end{aligned}$$

$$n=1 \text{ 일 때 } a_1 = S_1 = 2 + 3 = 5$$

이때, $a_1 = 5$ 는 위의 $a_n = 4n + 1$ 에

$n=1$ 을 대입한 것과 같다.

$$\therefore a_n = 4n + 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은

첫째항이 5, 공차가 4인 등차수열

14-1. $\log_3 r + \log_3 r^2 + \dots + \log_3 r^{10}$

$$= \log_3 (r \times r^2 \times \dots \times r^{10})$$

$$= \log_3 r^{1+2+\dots+10}$$

$$= \log_3 r^{55} = 55 \log_3 r$$

이므로 주어진 식은

$$55 \log_3 r = 165 \quad \therefore \log_3 r = 3$$

$$\therefore r = 27$$

14-2. 제 n 항에서 처음으로 10보다 커진다고 하면

$$2 \times 1.1^{n-1} > 10$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 2 + (n-1) \log 1.1 > 1$$

$$\therefore (n-1) \times 0.0414 > 1 - 0.3010$$

$$\therefore n > 17.8 \times \dots \quad \therefore \text{제 18항}$$

14-3. 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하면

$$a_3 = 12, a_7 = 192 \text{ 이므로}$$

$$ar^2 = 12 \quad \dots \textcircled{1} \quad ar^6 = 192 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{ 하면 } r^4 = 16$$

$$r > 0 \text{ 이므로 } r = 2$$

$$\text{이 값을 } \textcircled{1} \text{ 에 대입하면 } a = 3$$

제 n 항이 768이라고 하면

$$3 \times 2^{n-1} = 768 \quad \therefore 2^{n-1} = 2^8$$

$$\therefore n = 9 \quad \therefore \text{제 9항}$$

14-4. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공비를 r 이라고 하면

$$a_n = a + (n-1)d, \quad b_n = br^{n-1}$$

$$\therefore c_n = a + (n-1)d + br^{n-1}$$

$$c_1 = 2, c_2 = 4, c_3 = 7, c_4 = 12 \text{ 이므로}$$

$$a + b = 2 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$a + d + br = 4 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$a + 2d + br^2 = 7 \quad \dots \textcircled{3}$$

$$a + 3d + br^3 = 12 \quad \dots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \text{ 하면 } d + b(r-1) = 2 \quad \dots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{3} - \textcircled{2} \text{ 하면}$$

$$d + br(r-1) = 3 \quad \dots \textcircled{6}$$

$$\textcircled{4} - \textcircled{3} \text{ 하면}$$

$$d + br^2(r-1) = 5 \quad \dots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{6} - \textcircled{5} \text{ 하면 } b(r-1)^2 = 1 \quad \dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7} - \textcircled{6} \text{ 하면 } br(r-1)^2 = 2 \quad \dots \textcircled{9}$$

$$\textcircled{9} \div \textcircled{8} \text{ 하면 } r = 2 \quad \therefore b = 1$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ 에 대입하면 } a = 1, d = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore c_n &= 1 + (n-1) \times 1 + 1 \times 2^{n-1} \\ &= n + 2^{n-1} \end{aligned}$$

14-5. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공비를 r 이라고 하면

$$a_n = a + (n-1)d, \quad b_n = br^{n-1}$$

$$\therefore c_n = \frac{a + (n-1)d}{br^{n-1}}$$

$$c_1 = 2, c_2 = 1, c_3 = \frac{4}{9} \text{ 이므로}$$

$$\frac{a}{b} = 2 \quad \dots \textcircled{1} \quad \frac{a+d}{br} = 1 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\frac{a+2d}{br^3} = \frac{4}{9} \quad \dots\dots ③$$

①에서의 $a=2b$ 를 ②에 대입하여 정리하면 $d=br-2b$

$a=2b, d=br-2b$ 를 ③에 대입하여 정리하면

$$9\{2b+2(br-2b)\}=4br^2$$

$$b \neq 0 \text{ 이므로 } 2r^2-9r+9=0$$

$$\therefore r = \frac{3}{2}, 3$$

14-6. a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로 $b^2=ac$

$$\text{곧, } \frac{1}{b^2} = \frac{1}{ac} \text{ 이므로}$$

$$\log \frac{1}{b^2} = \log \frac{1}{ac}$$

$$\therefore 2\log \frac{1}{b} = \log \frac{1}{a} + \log \frac{1}{c}$$

따라서 $\log \frac{1}{a}, \log \frac{1}{b}, \log \frac{1}{c}$ 은 이 순서로 등차수열을 이룬다.

***Note** a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로 공비를 r 이라고 하면

$$b=ar, c=ar^2$$

$$\therefore \log \frac{1}{a} = -\log a,$$

$$\log \frac{1}{b} = -\log b = -\log ar$$

$$= -\log a - \log r,$$

$$\log \frac{1}{c} = -\log c = -\log ar^2$$

$$= -\log a - 2\log r$$

따라서 $\log \frac{1}{a}, \log \frac{1}{b}, \log \frac{1}{c}$ 은 이 순서로 등차수열을 이룬다.

14-7. $\log x, \log y, \log z$ 가 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$2\log y = \log x + \log z$$

$$\therefore \log y^2 = \log xz \quad \therefore y^2 = xz$$

따라서 x, y, z 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

14-8. $a^x=b^y=c^z=k(>0)$ 로 놓으면

$$a=k^{\frac{1}{x}}, b=k^{\frac{1}{y}}, c=k^{\frac{1}{z}}$$

x, y, z 가 이 순서로 조화수열을 이루므로

$$\frac{2}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z}$$

$$\therefore k^{\frac{2}{y}} = k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{z}} = k^{\frac{1}{x}} k^{\frac{1}{z}} \quad \therefore b^2 = ac$$

따라서 a, b, c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

***Note** $a^x=b^y=c^z$ 에서 각 변의 상용으로 그를 잡고 $k(k \neq 0)$ 로 놓으면

$$x \log a = y \log b = z \log c = k$$

$$\therefore x = \frac{k}{\log a}, y = \frac{k}{\log b}, z = \frac{k}{\log c}$$

x, y, z 가 이 순서로 조화수열을 이루므로

$$\frac{2}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z}$$

$$\therefore \frac{2 \log b}{k} = \frac{\log a}{k} + \frac{\log c}{k}$$

$$\therefore b^2 = ac$$

곧, a, b, c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

한편 $k=0$ 인 경우 $a=b=c=1$ 이므로 이때에도 a, b, c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

따라서 a, b, c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

14-9. 제 n 회 시행이 끝난 후 남은 종이의 넓이를 S_n 이라고 하자.

$$S_1 = 16 \times \frac{8}{9} \text{ 이고, 매회 시행 때마다 이}$$

전 넓이의 $\frac{8}{9}$ 이 남으므로 수열 $\{S_n\}$ 은

첫째항이 $16 \times \frac{8}{9}$, 공비가 $\frac{8}{9}$ 인 등비수열이다.

$$\therefore S_{20} = \left(16 \times \frac{8}{9}\right) \times \left(\frac{8}{9}\right)^{20-1} = \frac{2^{61}}{3^{40}}$$

14-10. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n

이라고 하자.

- (1) 첫째항이 1, 공비가 $\sqrt{3}$ 인 등비수열이므로

$$S_n = \frac{(\sqrt{3})^n - 1}{\sqrt{3} - 1}$$

$$\begin{aligned} (2) S_n &= \left(2 - \frac{1}{2}\right) + \left(4 - \frac{1}{4}\right) + \left(6 - \frac{1}{8}\right) \\ &\quad + \cdots + \left\{2n - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\} \\ &= (2+4+6+\cdots+2n) \\ &\quad - \left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\} \\ &= \frac{n(2+2n)}{2} - \frac{\frac{1}{2}\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= n^2 + n - 1 + \frac{1}{2^n} \end{aligned}$$

- (3) $S_n = 3 + 33 + 333 + \cdots + (\text{제 } n \text{ 항}),$
 $T_n = 9 + 99 + 999 + \cdots + (\text{제 } n \text{ 항})$

이라고 하면 $S_n = \frac{1}{3} T_n$

$$\begin{aligned} T_n &= (10-1) + (10^2-1) + (10^3-1) \\ &\quad + \cdots + (10^n-1) \\ &= (10+10^2+10^3+\cdots+10^n) - n \\ &= \frac{10(10^n-1)}{10-1} - n \\ &= \frac{10^{n+1}-9n-10}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \frac{1}{3} T_n \\ &= \frac{1}{27} (10^{n+1} - 9n - 10) \end{aligned}$$

- (4) 첫째항이 x , 공비가 $-x$ 인 등비수열이다.

(i) $-x \neq 1$, 곧 $x \neq -1$ 일 때

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{x\{1 - (-x)^n\}}{1 - (-x)} \\ &= \frac{x\{1 - (-x)^n\}}{1+x} \end{aligned}$$

(ii) $-x=1$, 곧 $x=-1$ 일 때

$$S_n = \underbrace{-1-1-\cdots-1}_{n \text{ 개}} = -n$$

이상에서

$$x \neq -1 \text{ 일 때 } \frac{x\{1 - (-x)^n\}}{1+x},$$

$$x = -1 \text{ 일 때 } -n$$

- 14-11. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_n = \frac{\frac{1}{2}\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$S_n < 1$ 이므로 문제의 조건에서

$$1 - \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\} < 0.0001$$

$$\therefore \left(\frac{1}{2}\right)^n < 0.0001 \quad \therefore 2^n > 10000$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 2^n > \log 10000 \quad \therefore n \log 2 > 4$$

$$\therefore n \times 0.3010 > 4 \quad \therefore n > 13.2 \times \times \times$$

$\therefore$ 제 14항

- 14-12. 조건식에서

$$(a_n+1)a_{n+1} - 3(a_n+1)a_n = 0$$

$$\therefore (a_n+1)(a_{n+1} - 3a_n) = 0$$

$$a_n+1 \neq 0 \text{ 이므로 } a_{n+1} = 3a_n$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2, 공비가 3인 등비수열이다.

$$\therefore S_n = \frac{2(3^n-1)}{3-1} = 3^n - 1$$

문제의 조건에서 $S_n > 9999$ 이므로

$$3^n > 10000$$

양변의 상용로그를 잡으면

$$\log 3^n > \log 10000 \quad \therefore n \log 3 > 4$$

$$\therefore n \times 0.4771 > 4 \quad \therefore n > 8.3 \times \times \times$$

n 은 자연수이므로 최소값은 9

- 14-13. 첫째항을 a , 공비를 r , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$S_n = 24$, $S_{2n} = 30$ 에서 $r \neq 1$ 이므로

$$\frac{a(r^n-1)}{r-1} = 24 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{a(r^{2n}-1)}{r-1} = 30 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②÷①하면

$$r^n + 1 = \frac{30}{24} \quad \therefore r^n = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{3n} &= \frac{a(r^{3n}-1)}{r-1} \\ &= \frac{a(r^{3n}-1)(r^{2n}+r^n+1)}{r-1} \\ &= 24 \left\{ \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} + 1 \right\} = \frac{63}{2} \end{aligned}$$

14-14. 첫째항을 a , 공비를 r , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$S_{10}=4$, $S_{30}=4+48=52$ 에서 $r \neq 1$ 이므로

$$\frac{a(r^{10}-1)}{r-1} = 4 \quad \dots\dots ①$$

$$\frac{a(r^{30}-1)}{r-1} = 52 \quad \dots\dots ②$$

②÷①하면 $r^{20}+r^{10}+1=13$

$$\therefore (r^{10}-3)(r^{10}+4)=0$$

$r^{10}+4>0$ 이므로 $r^{10}=3$

$$\begin{aligned} \therefore S_{60} &= \frac{a(r^{60}-1)}{r-1} \\ &= \frac{a(r^{30}-1)(r^{30}+1)}{r-1} \\ &= 52(3^3+1)=1456 \end{aligned}$$

$$\therefore S_{60}-S_{30}=1456-52=1404$$

14-15. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$S_n=31$, $S_{2n}=1023$ 에서 $r \neq 1$ 이므로

$$\frac{a(r^n-1)}{r-1} = 31 \quad \dots\dots ①$$

$$\frac{a(r^{2n}-1)}{r-1} = 1023 \quad \dots\dots ②$$

또, 이 수열의 각 항의 제곱을 항으로 하는 수열은 첫째항이 a^2 , 공비가 r^2 인 등비수열이고, ②에서 $r \neq -1$ 이므로 첫째항부터 제 n 항까지의 합은

$$\frac{a^2(r^{2n}-1)}{r^2-1} = 341 \quad \dots\dots ③$$

②÷①하면 $r^n+1=33$

$$\therefore r^n=32 \quad \dots\dots ④$$

①에 대입하면 $a=r-1 \quad \dots\dots ⑤$ ③÷②하면 $\frac{a}{r+1}=\frac{1}{3} \quad \dots\dots ⑥$

⑤, ⑥을 연립하여 풀면

$$a=1, r=2$$

④에서 $2^n=32 \quad \therefore n=5$ **14-16.** $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (2 \times 3^n + k) - (2 \times 3^{n-1} + k) \\ &= 4 \times 3^{n-1} \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

따라서 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 는 공비가 3인 등비수열이다.

그러므로 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이 등비수열일 조건은

$$a_2 \div a_1 = 3 \quad \text{곧, } a_2 = 3a_1$$

그런데 ①에서 $a_2=12$ 이고,

$$a_1 = S_1 = 6 + k \text{이므로}$$

$$12 = 3(6+k) \quad \therefore k = -2$$

***Note** $a_1 = S_1 = 6 + k$ 와 ①에 $n=1$ 을 대입한 값이 같음을 이용하여 풀 수도 있다. 곧,

$$6+k=4 \times 3^{1-1} \quad \therefore k = -2$$

14-17. $S_{n+1}-S_{n-1}=a_{n+1}+a_n$ 이므로

$$(a_{n+1}+a_n)^2 = 4(a_{n+1})^2$$

$$\therefore (3a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n)=0$$

$a_{n+1} \neq a_n$ 이므로

$$a_{n+1} = -\frac{1}{3}a_n \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

그런데 $a_2 = -\frac{1}{3}a_1$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 공비가 $-\frac{1}{3}$ 인 등비수열을 이룬다.

$$\therefore a_{20} = 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^{19} = -\frac{1}{3^{18}}$$

14-18. 만기일에 찾는 금액을 S 만 원이라고 하면

$$\begin{aligned} S &= 100(1.004 + 1.004^2 + 1.004^3 \\ &\quad + \dots + 1.004^{60}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 100 \times \frac{1.004(1.004^{60}-1)}{1.004-1} \\
 &= 100 \times \frac{1.004(1.271-1)}{0.004} \\
 &\approx 6802 \text{ (만 원)}
 \end{aligned}$$

14-19. 120만 원에 대한 1년, 곧 12개월 후의 원리함계는

$$120 \times 1.003^{12} \text{ (만 원)} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

한편 한 달 후부터 매월마다 x 만 원씩 갚았다고 할 때, 이들의 12개월 후의 원리함계 총액은

$$\begin{aligned}
 &x(1+1.003+1.003^2+\cdots+1.003^{11}) \\
 &= \frac{x(1.003^{12}-1)}{1.003-1} \text{ (만 원)} \quad \cdots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

①과 ②는 같아야 하므로

$$\begin{aligned}
 120 \times 1.003^{12} &= \frac{x(1.003^{12}-1)}{0.003} \\
 \therefore x &= \frac{120 \times 1.003^{12} \times 0.003}{1.003^{12}-1} \\
 &= \frac{120 \times 1.037 \times 0.003}{1.037-1} \\
 &\approx 10.09 \text{ (만 원)} \\
 &\text{곧, } 101000 \text{ 원}
 \end{aligned}$$

14-20. 연금의 현재 가치를 P 만 원이라고 하면

$$\begin{aligned}
 P \times 1.02^{20} &= 600(1+1.02+1.02^2 \\
 &\quad + \cdots + 1.02^{19}) \\
 &= \frac{600(1.02^{20}-1)}{1.02-1} \\
 \therefore P &= \frac{600(1.02^{20}-1)}{0.02 \times 1.02^{20}} \\
 &= \frac{600(1-1.02^{-20})}{0.02} \\
 &= \frac{600(1-0.673)}{0.02} = 9810 \text{ (만 원)}
 \end{aligned}$$

15-1. (준 식) $= \sum_{k=1}^4 (4a_k^2 - 12a_k + 9)$

$$\begin{aligned}
 &= 4 \sum_{k=1}^4 a_k^2 - 12 \sum_{k=1}^4 a_k + \sum_{k=1}^4 9 \\
 &= 4 \times 10 - 12 \times 4 + 9 \times 4 \\
 &= 28
 \end{aligned}$$

15-2. 제 k 항을 a_k , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

(1) $a_k = k(k+1) = k^2 + k$ 이므로

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n (k^2 + k) \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) \\
 &= \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)
 \end{aligned}$$

(2) $a_k = (2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1$ 이므로

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n (4k^2 - 4k + 1) \\
 &= 4 \times \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\
 &\quad - 4 \times \frac{1}{2}n(n+1) + n \\
 &= \frac{1}{3}n(4n^2 - 1)
 \end{aligned}$$

(3) $a_k = k(k+1)(k+2) = k^3 + 3k^2 + 2k$ 이므로

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n (k^3 + 3k^2 + 2k) \\
 &= \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2 \\
 &\quad + 3 \times \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\
 &\quad + 2 \times \frac{1}{2}n(n+1) \\
 &= \frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3)
 \end{aligned}$$

15-3. 수열의 합을 S_n 이라고 하자.

(1) $a_n = 1+2+3+\cdots+n$ 으로 놓으면

$$a_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}(n^2+n)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2}(k^2+k) \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{n(n+1)}{2} \right] \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(n+2)
 \end{aligned}$$

(2) $a_k = k\{n-(k-1)\} = (n+1)k - k^2$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \{(n+1)k - k^2\} \\
 &= (n+1) \times \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(n+2)
 \end{aligned}$$

15-4. $\sum_{k=1}^n a_k = S_n$ 이라고 하면 조건식에서

$$S_n = n^2 + 1$$

$n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}
 a_n &= S_n - S_{n-1} \\
 &= (n^2 + 1) - \{(n-1)^2 + 1\} \\
 &= 2n - 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore a_{2k} &= 2 \times 2k - 1 \\
 &= 4k - 1 \quad (k=1, 2, 3, \dots)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^{2n} a_{2k} &= \sum_{k=1}^{2n} (4k - 1) \\
 &= 4 \times \frac{2n(2n+1)}{2} - 2n \\
 &= 2n(4n+1)
 \end{aligned}$$

*** Note** $\sum_{k=1}^{2n} a_{2k} = a_2 + a_4 + \dots + a_{4n}$

이므로 ①에서 a_1 은 확인하지 않아도 된다.

15-5. $\sum_{k=1}^n a_k = S_n$ 이라고 하면 조건식에서

$$S_n = \frac{n}{n+1}$$

$n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}
 a_n &= S_n - S_{n-1} \\
 &= \frac{n}{n+1} - \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n(n+1)}
 \end{aligned}$$

또, $a_1 = S_1 = \frac{1}{2}$ 이고, 이것은 위의 식을 만족시킨다.

$$\therefore a_n = \frac{1}{n(n+1)} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} &= \sum_{k=1}^n k(k+1) = \sum_{k=1}^n (k^2 + k) \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

15-6. $S_n = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n$

으로 놓으면 $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}
 na_n &= S_n - S_{n-1} \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+3)}{2} - \frac{(n-1)n(2n+1)}{2} \\
 &= n(3n+2)
 \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = 3n+2 \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

또, $a_1 = S_1 = \frac{1 \times 2 \times 5}{2} = 5$ 이고, 이것은 위의 식을 만족시킨다.

$$\therefore a_n = 3n+2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n (3k+2) \\
 &= 3 \times \frac{n(n+1)}{2} + 2n \\
 &= \frac{n(3n+7)}{2}
 \end{aligned}$$

15-7. (1) $\sum_{n=1}^4 (2m-1)3^n$

$$\begin{aligned}
 &= (2m-1) \times \frac{3(3^4-1)}{3-1} \\
 &= 120(2m-1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore (\text{준 식}) &= \sum_{m=1}^4 (240m-120) \\
 &= 240 \times \frac{4 \times 5}{2} - 120 \times 4 \\
 &= 1920
 \end{aligned}$$

(2) $\sum_{k=1}^n (k+l) = \frac{n(n+1)}{2} + ln$

$$\begin{aligned}
 \therefore (\text{준 식}) &= \sum_{l=1}^n \left\{ \frac{n(n+1)}{2} + ln \right\} \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \sum_{l=1}^n 1 + n \sum_{l=1}^n l \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \times n + n \times \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= n^2(n+1)
 \end{aligned}$$

(3) $\sum_{k=1}^l k = \frac{l(l+1)}{2} = \frac{1}{2}(l^2+l)$ 이므로

$$\begin{aligned}\sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l k \right) &= \sum_{l=1}^m \frac{1}{2} (l^2 + l) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{m(m+1)(2m+1)}{6} + \frac{m(m+1)}{2} \right] \\ &= \frac{m(m+1)(m+2)}{6}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore (\text{준 식}) &= \sum_{m=1}^n \frac{m(m+1)(m+2)}{6} \\ &= \frac{1}{6} \sum_{m=1}^n (m^3 + 3m^2 + 2m) \\ &= \frac{1}{6} \left[\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + 3 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2 \times \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(n+3)\end{aligned}$$

*Note (1)은 다음과 같이 풀 수도 있다.

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \sum_{m=1}^4 (2m-1) \times \sum_{n=1}^4 3^n \\ &= \left(2 \times \frac{4 \times 5}{2} - 4 \right) \times \frac{3(3^4-1)}{3-1} \\ &= 1920\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}15-8. (\text{준 식}) &= \sum_{x=1}^m \left(\sum_{y=1}^n x + \sum_{y=1}^n y \right) \\ &= \sum_{x=1}^m \left\{ xn + \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\ &= n \times \frac{m(m+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \times m \\ &= \frac{mn}{2} (m+n+2) \\ &= \frac{36}{2} \times (20+2) = 396\end{aligned}$$

$$15-9. (1) \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) \\ &\quad + \dots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \sqrt{n+1} - 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) a_k &= \frac{1}{\sqrt[3]{(k+1)^3} + \sqrt[3]{k(k+1)} + \sqrt[3]{k^2}} \\ &\text{로 놓고 분모, 분자에 } \sqrt[3]{k+1} - \sqrt[3]{k} \text{를 곱하면} \\ a_k &= \frac{\sqrt[3]{k+1} - \sqrt[3]{k}}{(\sqrt[3]{k+1})^3 - (\sqrt[3]{k})^3} \\ &= \sqrt[3]{k+1} - \sqrt[3]{k}\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \sum_{k=1}^n (\sqrt[3]{k+1} - \sqrt[3]{k}) \\ &= (\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{1}) + (\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}) \\ &\quad + \dots + (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}) \\ &= \sqrt[3]{n+1} - 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}} &= \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})} \\ &= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \sum_{n=1}^{15} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ &\quad + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{15}} - \frac{1}{\sqrt{16}} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}15-10. (1) \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}(\text{준 식}) &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1}\end{aligned}$$

$$(2) \frac{1}{(2n+1)^2-1} = \frac{1}{4n(n+1)}$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{4(n+1)} \end{aligned}$$

15-11. (1) $S = \sum_{k=1}^n (k \times 2^{k+1})$ 이라고 하면

$$S = 1 \times 2^2 + 2 \times 2^3 + 3 \times 2^4 + \cdots + n \times 2^{n+1}$$

$$2S = 1 \times 2^3 + 2 \times 2^4 + 3 \times 2^5 + \cdots + n \times 2^{n+2}$$

변끼리 빼면

$$-S = 2^2 + 2^3 + 2^4 + \cdots + 2^{n+1} - n \times 2^{n+2}$$

$$\therefore S = -\frac{2^2(2^n-1)}{2-1} + n \times 2^{n+2}$$

$$= (n-1) \times 2^{n+2} + 4$$

(2) $S = \sum_{k=1}^{101} k i^k$ 이라고 하면

$$S = i + 2i^2 + 3i^3 + \cdots + 101i^{101}$$

$$iS = i^2 + 2i^3 + 3i^4 + \cdots + 101i^{102}$$

변끼리 빼면

$$(1-i)S = i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{101} - 101i^{102}$$

$$= \frac{i(1-i^{101})}{1-i} - 101i^{102}$$

$$= \frac{i-i^{102}}{1-i} - 101i^{102}$$

$$\text{그런데 } i^{102} = (i^2)^{51} = (-1)^{51} = -1$$

이므로

$$S = \frac{i+1}{(1-i)^2} + \frac{101}{1-i}$$

$$= \frac{i-1}{2} + \frac{101(1+i)}{2} = 50 + 51i$$

(3) $S = \sum_{k=2}^{10} 2^{k-2}(k-9)$ 라고 하면

$$S = -7 \times 2^0 - 6 \times 2^1 - 5 \times 2^2 - \cdots + 1 \times 2^8$$

$$2S = -7 \times 2^1 - 6 \times 2^2 - 5 \times 2^3 - \cdots + 1 \times 2^9$$

변끼리 빼면

$$-S = -7 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^8 - 2^9$$

$$= -7 + \frac{2(2^8-1)}{2-1} - 2^9 = -9$$

$$\therefore S = 9$$

15-12. 대각선의 수열 $\{a_n\}$ 의 제차수열을 $\{b_n\}$ 이라고 하자.

$$\{a_n\} : 1, \quad 5, \quad 13, \quad 25, \quad \cdots$$

$$\{b_n\} : 4, \quad 8, \quad 12, \quad \cdots$$

$$\therefore b_n = 4n$$

따라서 $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 4k$$

$$= 1 + 4 \times \frac{(n-1)n}{2}$$

$$= 2n^2 - 2n + 1$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$a_n = 2n^2 - 2n + 1$$

$$\therefore S_n = \sum_{k=1}^n (2k^2 - 2k + 1)$$

$$= 2 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$- 2 \times \frac{n(n+1)}{2} + n$$

$$= \frac{1}{3} n(2n^2 + 1)$$

15-13. $a_1, a_2, a_3, a_4, \cdots$ 의 첫 번째 수로 이루어지는 수열은

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 7, \quad 11, \quad \cdots$$

$$1, \quad 2, \quad 3, \quad 4, \quad \cdots$$

따라서 a_n 의 첫 번째 수는 $n \geq 2$ 일 때

$$1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = 1 + \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n^2 - n + 2}{2}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립한다.

따라서 a_n 은 첫째항이 $\frac{n^2 - n + 2}{2}$, 공

차가 1인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$a_n = \frac{n \left\{ 2 \times \frac{n^2 - n + 2}{2} + (n-1) \times 1 \right\}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} n(n^2 + 1)$$

$$\therefore S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (k^3 + k)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 + \frac{n(n+1)}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{8} n(n+1)(n^2 + n + 2)$$

15-14. a, b 에 대하여 차수가 n 인 식을 묶어 제 n 군으로 생각한다.

(1) $a^{18}b^5$ 은 a, b 에 대하여 차수가 23이므로 제 23군에 속한다.

제 22군까지의 항의 개수는

$$2 + 3 + 4 + \cdots + 23 = \frac{22(2+23)}{2} = 275$$

그런데 제 23군은 $a^{23}, a^{22}b, a^{21}b^2, \dots$ 이므로 $a^{18}b^5$ 은 6번째 항이다.

따라서 $275 + 6 = 281$ 이므로 $a^{18}b^5$ 은 제 281항

(2) 제 n 군까지의 항의 개수는

$$2 + 3 + 4 + \cdots + (n+1) = \frac{n(n+3)}{2}$$

$$\frac{n(n+3)}{2} \leq 57 \text{인 자연수 } n \text{의 최댓}$$

값은 9이고, 이때

$$\frac{9 \times (9+3)}{2} = 54$$

따라서 제 57항은 제 10군의 3번째 항이므로 a^8b^2

*Note 제 57항이 제 n 군에 속한다고 하면

$$\frac{(n-1)(n+2)}{2} < 57 \leq \frac{n(n+3)}{2}$$

n 은 자연수이므로 $n=10$

15-15. 원이 1개, 2개, 3개, ...일 때의 교점의 개수를 각각 세어 보면

$$\underbrace{0, 2, 6, 12, 20, \dots}_{2, 4, 6, 8, \dots}$$

과 같이 계차가 공차 2인 등차수열을 이룬다.

따라서 구하는 교점의 개수는 이 수열의 제 n 항이므로, $n \geq 2$ 일 때

$$0 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 2 \times \frac{(n-1)n}{2} = n^2 - n$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립한다.

$$\boxed{\text{답}} \quad n^2 - n$$

16-1. (1) $a_1=5, a_2=3$ 인 등차수열이고, 공차는 $a_2 - a_1 = -2$ 이므로

$$a_n = 5 + (n-1) \times (-2) = -2n + 7$$

곧, $a_n = -2n + 7$

(2) $a_1=-2, a_2=6$ 인 등비수열이고, 공비는 $a_2 \div a_1 = -3$ 이므로

$$a_n = -2 \times (-3)^{n-1}$$

(3) 조건식의 양변을 $a_n a_{n+1}$ 로 나누면

$$4 = \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}$$

따라서 수열 $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$ 은 첫째항이 1, 공

차가 4인 등차수열이므로

$$\frac{1}{a_n} = 1 + (n-1) \times 4 = 4n - 3$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{4n-3}$$

*Note 조건식에서

$$a_{n+1}(4a_n + 1) = a_n$$

이므로 $a_n \neq 0$ 이면 $a_{n+1} \neq 0$ 이다.

이때, $a_1=1$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$ 이다.

16-2. $a_{n+1} = a_n + 3^n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 대입하면

$$a_2 = a_1 + 3^1$$

$$a_3 = a_2 + 3^2$$

$$a_4 = a_3 + 3^3$$

...

$$a_n = a_{n-1} + 3^{n-1}$$

변끼리 더하면, $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (3^1 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^{n-1}) \\ &= 2 + \frac{3(3^{n-1}-1)}{3-1} = \frac{1}{2}(3^n + 1) \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$a_n = \frac{1}{2}(3^n + 1)$$

***Note** $a_{n+1} - a_n = 3^n$ 이므로 수열 $\{a_n\}$

의 제차수열의 제 n 항은 3^n 이다.

따라서 $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3^k \\ &= 2 + \frac{3(3^{n-1}-1)}{3-1} = \frac{1}{2}(3^n + 1) \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$a_n = \frac{1}{2}(3^n + 1)$$

16-3. $a_{n+1} = \frac{n+1}{n+2} a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...,

$n-1$ 을 대입하면

$$a_2 = \frac{2}{3} a_1$$

$$a_3 = \frac{3}{4} a_2$$

$$a_4 = \frac{4}{5} a_3$$

...

$$a_n = \frac{n}{n+1} a_{n-1}$$

변끼리 곱하면, $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \cdots \times \frac{n}{n+1} \right) \\ &= 2 \times \frac{2}{n+1} = \frac{4}{n+1} \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$a_n = \frac{4}{n+1}$$

***Note** $(n+2)a_{n+1} = (n+1)a_n = na_{n-1}$
 $= \cdots = 2a_1 = 4$

$$\therefore a_n = \frac{4}{n+1}$$

16-4. (1) $a_{n+2} - 4a_{n+1} + 3a_n = 0$ 에서

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 3(a_{n+1} - a_n)$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 제차수열은 첫째항이 $a_2 - a_1 = 2$, 공비가 3 인 등비수열이므로, $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2 \times 3^{k-1}) \\ &= 3 + \frac{2(3^{n-1}-1)}{3-1} = 3^{n-1} + 2 \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$a_n = 3^{n-1} + 2$$

(2) $2a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n = 0$ 에서

$$2(a_{n+2} - a_{n+1}) = a_{n+1} - a_n$$

$$\therefore a_{n+2} - a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_{n+1} - a_n)$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 제차수열은 첫째항이 $a_2 - a_1 = 1$, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로, $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left\{ 1 \times \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} \right\} \\ &= 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}}{1 - \frac{1}{2}} = 3 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-2} \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$a_n = 3 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-2}$$

16-5. $a_{n+1} = 2a_n + 1$ 의 양변에서 -1 을 빼면, 곧 양변에 1을 더하면

$$a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$$

따라서 수열 $\{a_n + 1\}$ 은 첫째항이 $a_1 + 1$, 공비가 2 인 등비수열이므로

$$a_n + 1 = (a_1 + 1) \times 2^{n-1}$$

$$\therefore a_n = (a_1 + 1) \times 2^{n-1} - 1$$

$a_{11} = 3071$ 이므로

$$(a_1 + 1) \times 2^{10} - 1 = 3071 \quad \therefore a_1 = 2$$

$$\therefore a_n = 3 \times 2^{n-1} - 1$$

이때, $a_n = 95$ 이면

$$3 \times 2^{n-1} - 1 = 95 \quad \therefore n = 6$$

***Note** $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ①

n 에 $n+1$ 을 대입하면

$$a_{n+2}=2a_{n+1}+1 \quad \cdots \cdots ②$$

②-①하면

$$a_{n+2}-a_{n+1}=2(a_{n+1}-a_n)$$

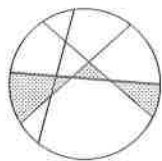
따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열은 첫
째항이 $a_2-a_1=(2a_1+1)-a_1=a_1+1$,
공비가 2인 등비수열이므로,
 $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \{(a_1+1) \times 2^{k-1}\} \\ &= a_1 + \frac{(a_1+1)(2^{n-1}-1)}{2-1} \\ &= (a_1+1) \times 2^{n-1} - 1 \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립한다.

16-6. (1) n 개의 직선이

원의 내부를 분할하
고 있을 때, $(n+1)$
번째 직선이 원의 내
부에서 n 개의 직선



과 서로 다른 n 개의 점에서 만나면
 $(n+1)$ 개의 영역이 더 생기고, 이때 가
장 많은 영역으로 분할된다.

$\therefore a_{n+1}=a_n+n+1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

(2) 원의 내부를 1개의 직선으로 분할하

면 분할된 영역은 2개이므로 $a_1=2$
또, 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열의 제 n 항
은 $n+1$ 이므로, $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1) \\ &= 2 + \frac{(n-1)n}{2} + n - 1 \\ &= \frac{1}{2}(n^2 + n + 2) \end{aligned}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로

$$a_n = \frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$$

16-7. (1) 바둑돌 $(n+2)$ 개를 일렬로 나열
하는데 맨 처음에 흰 바둑돌이 놓인 경
우와 검은 바둑돌이 놓인 경우로 나눌

수 있다.

(i) 맨 처음에 흰 바둑돌이 놓인 경우

두 번째에는 반 n 개
드시 검은 바둑돌

이 와야 하고, 나

머지 바둑돌 n 개를 규칙에 따라 나
열하면 되므로 a_n 가지

(ii) 맨 처음에 검은 바둑돌이 놓인 경우

나머지 바둑돌 $(n+1)$ 개
($n+1$)개를 나열하
면 되므로 a_{n+1} 가지

(i), (ii)에서

$$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(2) $a_1=2, a_2=3$ 이므로 $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$

의 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하면

$\{a_n\} : 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$

$$\therefore a_8=55$$

16-8. (1) $1+2+2^2+\dots+2^{n-1}=2^n-1$
 $\cdots \cdots ①$

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=1, (\text{우변})=2^1-1=1$$

따라서 $n=1$ 일 때 등식 ①이 성
립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 등식 ①이 성립
한다고 가정하면

$$\begin{aligned} 1+2+2^2+\dots+2^{k-1} &= 2^k-1 \\ \text{양변에 } 2^k \text{을 더하면} \\ 1+2+2^2+\dots+2^{k-1}+2^k &= 2^k-1+2^k=2 \times 2^{k-1} \\ &= 2^{k+1}-1 \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 등식
①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에
대하여 등식 ①이 성립한다.

(2) $1^3+2^3+3^3+\dots+n^3=\frac{1}{4}n^2(n+1)^2$
 $\cdots \cdots ②$

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=1, (\text{우변})=\frac{1}{4} \times 1^2 \times 2^2=1$$

따라서 $n=1$ 일 때 등식 ②가 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 등식 ②가 성립한다고 가정하면

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 = \frac{1}{4} k^2 (k+1)^2$$

양변에 $(k+1)^3$ 을 더하면

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 \\ &= \frac{1}{4} k^2 (k+1)^2 + (k+1)^3 \\ &= \frac{1}{4} (k+1)^2 (k^2 + 4k + 4) \\ &= \frac{1}{4} (k+1)^2 (k+2)^2 \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 등식 ②가 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ②가 성립한다.

$$(3) \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \quad \cdots \cdots ③$$

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2},$$

$$(\text{우변}) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

따라서 $n=1$ 일 때 등식 ③이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 등식 ③이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$$

양변에 $\frac{1}{(k+1)(k+2)}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k+1}{k+2} \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 등식 ③이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ③이 성립한다.

$$16-9. (1) 3^n > n+1 \quad \cdots \cdots ①$$

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=3, (\text{우변})=2$$

이므로 부등식 ①이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 부등식 ①이 성립한다고 가정하면 $3^k > k+1$

양변에 3을 곱하면

$$3 \times 3^k > 3k+3$$

$$k \geq 1 \text{ 일 때 } 3k+3 > k+2 \text{ 이므로}$$

$$3^{k+1} > (k+1)+1$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 부등식 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ①이 성립한다.

$$(2) n! > 2^n \quad \cdots \cdots ②$$

(i) $n=4$ 일 때

$$(\text{좌변})=4!=24, (\text{우변})=2^4=16$$

이므로 부등식 ②가 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 4)$ 일 때 부등식 ②가 성립한다고 가정하면 $k! > 2^k$

양변에 $k+1$ 을 곱하면

$$(k+1) \times k! > (k+1) \times 2^k$$

그런데 $k \geq 4$ 이면

$$(k+1)2^k > 2 \times 2^k = 2^{k+1}$$

$$\text{이므로 } (k+1)! > 2^{k+1}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 부등식 ②가 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $n \geq 4$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ②가 성립한다.

***Note** $n \geq a$ (a 는 자연수)인 모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 성립함을 증명하려면 다음을 증명하면 된다.

(i) $n=a$ 일 때 성립한다.

- (ii) $n=k(k \geq a)$ 일 때 성립한다고 하면
 $n=k+1$ 일 때에도 성립한다.

16-10. (1) $(1-a)^n > 1-na$ ①

- (i) $n=2$ 일 때

$$(\text{좌변}) = (1-a)^2 = 1-2a+a^2,$$

$$(\text{우변}) = 1-2a$$

이고 $a^2 > 0$ 이므로 $n=2$ 일 때 부등식 ①이 성립한다.

- (ii) $n=k(k \geq 2)$ 일 때 부등식 ①이 성립한다고 가정하면

$$(1-a)^k > 1-ka$$

$0 < a < 1$ 에서 $1-a > 0$ 이므로 양변에 $1-a$ 를 곱하면

$$(1-a)^k(1-a) > (1-ka)(1-a)$$

이때,

$$(\text{우변}) = (1-ka)(1-a)$$

$$= 1 - (k+1)a + ka^2$$

$$> 1 - (k+1)a \quad (\because ka^2 > 0)$$

$$\therefore (1-a)^{k+1} > 1 - (k+1)a$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 부등식

①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ①이 성립한다.

- (2) $a=0.01$ 로 놓으면

$$A = 0.99^{99} = (1-a)^{99},$$

$$B = 1.01^{-101} = \frac{1}{(1+a)^{101}}$$

이므로

$$\frac{A}{B} = (1-a)^{99}(1+a)^{101}$$

$$= (1-a^2)^{100} \times \frac{1+a}{1-a}$$

$$> (1-100a^2) \times \frac{1+a}{1-a} \quad \Leftarrow (1)$$

$$= (1-a) \times \frac{1+a}{1-a}$$

$$= 1+a > 1$$

$$\therefore A > B$$

$$\therefore 0.99^{99} > 1.01^{-101}$$

$$\text{*Note} \quad 1-100a^2 = 1-100 \times 0.01^2$$

$$= 1-0.01$$

$$= 1-a$$

상용로그표(1)

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	.0253	.0294	.0334	.0374	4	8	12	17	21	25	29	33	37
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	.0645	.0682	.0719	.0755	4	8	11	15	19	23	26	30	34
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	.1004	.1038	.1072	.1106	3	7	10	14	17	21	24	28	31
1.3	.1139	.1173	.1206	.1239	.1271	.1303	.1335	.1367	.1399	.1430	3	6	10	13	16	19	23	26	29
1.4	.1461	.1492	.1523	.1553	.1584	.1614	.1644	.1673	.1703	.1732	3	6	9	12	15	18	21	24	27
1.5	.1761	.1790	.1818	.1847	.1875	.1903	.1931	.1959	.1987	.2014	3	6	8	11	14	17	20	22	25
1.6	.2041	.2068	.2095	.2122	.2148	.2175	.2201	.2227	.2253	.2279	3	5	8	11	13	16	18	21	24
1.7	.2304	.2330	.2355	.2380	.2405	.2430	.2455	.2480	.2504	.2529	2	5	7	10	12	15	17	20	22
1.8	.2553	.2577	.2601	.2625	.2648	.2672	.2695	.2718	.2742	.2765	2	5	7	9	12	14	16	19	21
1.9	.2788	.2810	.2833	.2856	.2878	.2900	.2923	.2945	.2967	.2989	2	4	7	9	11	13	16	18	20
2.0	.3010	.3032	.3054	.3075	.3096	.3118	.3139	.3160	.3181	.3201	2	4	6	8	11	13	15	17	19
2.1	.3222	.3243	.3263	.3284	.3304	.3324	.3345	.3365	.3385	.3404	2	4	6	8	10	12	14	16	18
2.2	.3424	.3444	.3464	.3483	.3502	.3522	.3541	.3560	.3579	.3598	2	4	6	8	10	12	14	15	17
2.3	.3617	.3636	.3655	.3674	.3692	.3711	.3729	.3747	.3766	.3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
2.4	.3802	.3820	.3838	.3856	.3874	.3892	.3909	.3927	.3945	.3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
2.5	.3979	.3997	.4014	.4031	.4048	.4065	.4082	.4099	.4116	.4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15
2.6	.4150	.4166	.4183	.4200	.4216	.4232	.4249	.4265	.4281	.4298	2	3	5	7	8	10	11	13	15
2.7	.4314	.4330	.4346	.4362	.4378	.4393	.4409	.4425	.4440	.4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14
2.8	.4472	.4487	.4502	.4518	.4533	.4548	.4564	.4579	.4594	.4609	2	3	5	6	8	9	11	12	14
2.9	.4624	.4639	.4654	.4669	.4683	.4698	.4713	.4728	.4742	.4757	1	3	4	6	7	9	10	12	13
3.0	.4771	.4786	.4800	.4814	.4829	.4843	.4857	.4871	.4886	.4900	1	3	4	6	7	9	10	11	13
3.1	.4914	.4928	.4942	.4955	.4969	.4983	.4997	.5011	.5024	.5038	1	3	4	6	7	8	10	11	12
3.2	.5051	.5065	.5079	.5092	.5105	.5119	.5132	.5145	.5159	.5172	1	3	4	5	7	8	9	11	12
3.3	.5185	.5198	.5211	.5224	.5237	.5250	.5263	.5276	.5289	.5302	1	3	4	5	6	8	9	10	12
3.4	.5315	.5328	.5340	.5353	.5366	.5378	.5391	.5403	.5416	.5428	1	3	4	5	6	8	9	10	11
3.5	.5441	.5453	.5465	.5478	.5490	.5502	.5514	.5527	.5539	.5551	1	2	4	5	6	7	9	10	11
3.6	.5563	.5575	.5587	.5599	.5611	.5623	.5635	.5647	.5658	.5670	1	2	4	5	6	7	8	10	11
3.7	.5682	.5694	.5705	.5717	.5729	.5740	.5752	.5763	.5775	.5786	1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.8	.5798	.5809	.5821	.5832	.5843	.5855	.5866	.5877	.5888	.5899	1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.9	.5911	.5922	.5933	.5944	.5955	.5966	.5977	.5988	.5999	.6010	1	2	3	4	5	7	8	9	10
4.0	.6021	.6031	.6042	.6053	.6064	.6075	.6085	.6096	.6107	.6117	1	2	3	4	5	7	8	9	10
4.1	.6128	.6138	.6149	.6160	.6170	.6180	.6191	.6201	.6212	.6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	.6232	.6243	.6253	.6263	.6274	.6284	.6294	.6304	.6314	.6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	.6335	.6345	.6355	.6365	.6375	.6385	.6395	.6405	.6415	.6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4	.6435	.6444	.6454	.6464	.6474	.6484	.6493	.6503	.6513	.6522	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5	.6532	.6542	.6551	.6561	.6571	.6580	.6590	.6599	.6609	.6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.6	.6628	.6637	.6646	.6656	.6665	.6675	.6684	.6693	.6702	.6712	1	2	3	4	5	6	7	7	8
4.7	.6721	.6730	.6739	.6749	.6758	.6767	.6776	.6785	.6794	.6803	1	2	3	4	5	6	7	8	8
4.8	.6812	.6821	.6830	.6839	.6848	.6857	.6866	.6875	.6884	.6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8
4.9	.6902	.6911	.6920	.6928	.6937	.6946	.6955	.6964	.6972	.6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8
5.0	.6990	.6998	.7007	.7016	.7024	.7033	.7042	.7050	.7059	.7067	1	2	3	3	4	5	6	7	8
5.1	.7076	.7084	.7093	.7101	.7110	.7118	.7126	.7135	.7143	.7152	1	2	3	3	4	5	6	7	8
5.2	.7160	.7168	.7177	.7185	.7193	.7202	.7210	.7218	.7226	.7235	1	2	2	3	4	5	6	7	7
5.3	.7243	.7251	.7259	.7267	.7275	.7284	.7292	.7300	.7308	.7316	1	2	2	3	4	5	6	6	7
5.4	.7324	.7332	.7340	.7348	.7356	.7364	.7372	.7380	.7388	.7396	1	2	2	3	4	5	6	6	7